ETHIK-KODEX

für datenbasierte Wertschöpfung



GRUNDLAGEN

www.data-innovation.org

data innovation alliance

ÜBERSICHT

Der «Ethik-Kodex für datenbasierte Wertschöpfung» besteht aus den folgenden Dokumenten: 1) Übersicht; 2) Grundlagen; 3) Empfehlungen; 4) Implementierung; 5) Kontext.

Das Dokument **GRUNDLAGEN** informiert über Zweck und Nutzen des Kodex, die ethischen Grundorientierungen, das Verhältnis des Kodex zum Datenschutz sowie die Strukturierung der Empfehlungen. Der Kodex liegt in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch vor.

IMPRESSUM

Der «Ethik-Kodex für datenbasierte Wertschöpfung» wurde von der Expertengruppe «Datenethik» der Swiss Alliance for Data-Intensive Services erstellt. Redaktions-Team: Markus Christen, Christoph Heitz, Tom Kleiber, Michele Loi (Projektleitung). Französische Übersetzung: Jean-Gabriel Piguet. Grafik: Ana Nicolasa Caduff, Hochschule Luzern CC Management & Law. Stand Jahr 2020.

© Swiss Alliance for Data-Intensive Services, 2020.
ISBN 978-3-9522703-0-1; www.data-service-alliance.ch/codex
Lizenz: Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0).

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung Seite 4

1.1. Zweck des Kodex
1.2. Warum soll ein Unternehmen den Kodex nutzen?
1.3. Welche Unternehmen benötigen den Kodex?
1.4. Wie soll ein Unternehmen den Kodex einsetzen?

2. Ethik für datenbasierte Wertschöpfung Seite 7

2.1. Ethische Grundorientierungen
2.2. Prozedurale Werte
2.3. Die Rolle des Datenschutzrechts

3. Strukturierung der datenbasierten Wertschöpfung Seite 10

1. EINFÜHRUNG

1.1. ZWECK DES KODEX

Der «Ethik-Kodex für datenbasierte Wertschöpfung» richtet sich an Organisationen, die Dienstleistungen oder Produkte auf der Basis von Daten anbieten. Der Kodex hilft, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die mit den ethischen Erwartungen von Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden oder der Gesellschaft in Einklang stehen. Der Kodex kann von jeder Organisation verwendet werden, die mit Daten arbeitet. Grossen Unternehmen gibt er eine gemeinsame Leitlinie. Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die über keine oder nur wenig Expertise zu ethischen Aspekten von Datennutzung verfügen, ist er auch eine technische Hilfe.
Zweck des Kodex ist es, systematisch die ethischen Fragen zu behandeln, die sich bei der Erstellung oder Nutzung datenbasierter Produkte und Dienstleistungen ergeben. Wir definieren «datenbasierte Produkte und Dienstleistungen» als alles, was bei einem Kunden Mehrwert schafft, indem Daten, darauf basierende Modelle oder datengeneriertes Wissen als notwendiger Bestandteil der Wertschöpfung verwendet werden. Der Kodex macht Empfehlungen, wie diese ethischen Fragen konkret angegangen werden können.

1.2. WARUM SOLL EIN UNTERNEHMEN DEN KODEX NUTZEN?

Die Datenwirtschaft ist vernetzt. Die Qualität der datenbasierten Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen hängt in vielfältiger Weise von anderen Organisationen ab. Entsprechend ist es wichtig, dass in diesem Netz gegenseitiger Abhängigkeit die Akteure einander vertrauen können. Werden beispielsweise Daten auf rechtswidrige Weise gesammelt, kann auch das Unternehmen, das diese Daten erwirbt, in den Strudel eines Datenskandals geraten. Oder entwickelt ein Unternehmen ein Prognoseinstrument, mit dem dessen Kunden unwissentlich oder fahrlässig Dritte diskriminieren, kann es sich der ethischen Verantwortung dafür nicht völlig entziehen.
Entsprechend bemühen sich umsichtige Unternehmen, das Risiko einer schlechten Reputation zu verringern, das sich aus der Verletzung der ethischen Erwartungen von Kundinnen oder Kunden, Mitarbeitenden oder der Gesellschaft ergibt. Ethisch verantwortungsbewusste Unternehmen können damit auch ihren Ruf als Arbeitgeber verbessern. Dies hilft ihnen Talente anzuziehen, denen das ethische Verhalten ihres Arbeitgebers nicht gleichgültig ist.
Eine Grundlage für korrektes Verhalten liefert bereits die Datenschutz-Gesetzgebung. Diese deckt aber nicht alle ethischen Problemfelder ab. Oft bleiben ethische Grauzonen – beispielsweise, wenn man mit anonymisierten Daten arbeitet, wo das Datenschutzrecht kaum greift. Dieser Kodex hilft Unternehmen, diese Grauzonen auszuleuchten und ein besseres Verständnis der ethischen Fragen zu erlangen, die sich aus der Nutzung von Daten ergeben können.
Das kollektive Befolgen dieses Kodex' erhöht das Vertrauen von Konsumentinnen und Konsumenten sowie der Politik in die wertschöpfende Nutzung von Daten. Dies ist langfristig für alle betroffenen Unternehmen von Vorteil, weil diese Art der Selbstregulierung effektiver und kostengünstiger ist als eine staatliche Gesetzgebung, die bei fehlendem Vertrauen zunehmen wird.

1.3. WELCHE UNTERNEHMEN BENÖTIGEN DEN KODEX?

Nicht alle Unternehmen benötigen in gleichem Masse ethische Orientierung bei der Entwicklung datenbasierter Produkte und Dienstleistungen. Die folgende Checkliste hilft bei der Selbsteinschätzung, inwieweit dieser Kodex für ein Unternehmen Anwendung finden kann.

	Ja	Nein
1. Das Unternehmen erstellt und verwendet Produkte oder Dienstleistungen, welche mit datenbasierten Algorithmen Entscheidungen treffen, die in das Leben von Menschen eingreifen.		
2. Das Unternehmen liefert Dritten Prognose- oder Entscheidungsunterstützungssysteme, die Entscheidungen über Menschen treffen oder solche Entscheidungen unterstützen.		
3. Das Unternehmen nutzt von Dritten gelieferte Prognose- oder Entscheidungsunterstützungssysteme, um Entscheidungen über Personen zu treffen.		
4. Das Unternehmen bietet in der Bevölkerung weit verbreitete Dienstleistungen an, z.B. Online-Dienste, die auf der Verarbeitung von Daten (nicht notwendigerweise Personendaten) basieren.		
5. Das Unternehmen erbringt unter Verwendung von Daten Dienstleistungen in gesellschaftlich und politisch sensiblen Bereichen, z.B. im Journalismus oder im Gesundheitswesen.		
6. Das Unternehmen sammelt Daten von Geräten (z.B. Internet of Things), die eine umfassende Überwachung von Personen ermöglichen, unabhängig davon, ob diese Daten Individuen zugeordnet werden können oder nicht.		
7. Das Unternehmen sammelt, aggregiert oder verkauft Daten von anderen Unternehmen, die dann zur Entscheidungsfindung über Personen verwendet werden.		

Ein Unternehmen, das mindestens eine dieser Fragen mit «Ja» beantwortet, sollte diesen Ethik-Kodex als sachdienlich erachten. Die Struktur des Kodex erlaubt es, je nach Produkt oder Dienstleistung des Unternehmens auf die jeweils relevanten Themen zu fokussieren.

1.4. WIE SOLL EIN UNTERNEHMEN DEN KODEX EINSETZEN?

Dieser Kodex besteht aus einer Gruppe von Dokumenten. Diese Modularität erlaubt einen zielgenauen Einsatz des Kodex und ermöglicht eine individuelle Vertiefung je nach den Bedürfnissen des jeweiligen Unternehmens. Folgende Dokumente bilden den Kodex:

1) ÜBERSICHT: Diese zwei Poster zeigen die wichtigsten Grundorientierungen und die Strukturierung der konkreten Empfehlungen entlang des Daten-Lebenszyklus. Die Übersicht dient als einfache Orientierungshilfe.

2) GRUNDLAGEN: Dieses hier vorliegende Dokument führt die Grundlagen des Kodex aus. Abschnitt 1 erläutert den Zweck des Kodex und seine Anwendungs-Bedingungen. Im Abschnitt 2 werden sechs Werte definiert, an denen sich die Empfehlungen orientieren und er zeigt Bezüge zum geltenden Datenschutzrecht auf. Abschnitt 3 zeigt die Beziehung zwischen diesen Werten und den Aktivitäten einer datenbasierten Wertschöpfung anhand einer schematischen Darstellung des Daten-Lebenszyklus.

3) EMPFEHLUNGEN: Dieses Dokument nennt konkrete Empfehlungen für jeden Schritt des Daten-Lebenszyklus strukturiert anhand der sechs Werte. Fallbeispiele verdeutlichen, wie die Empfehlungen umgesetzt werden können.

4) IMPLEMENTIERUNG: Dieses Dokument erläutert, wie man die Empfehlungen des Kodex in die Geschäftsprozesse eines Unternehmens integrieren kann und schildert mehrere mögliche Varianten. Insbesondere wird aufgezeigt, wie man Verantwortlichkeiten für die Data Governance in einem Unternehmen herstellen kann.

5) KONTEXT: Dieses Dokument erläutert Hintergründe zu den ethischen Orientierungen, setzt Bezüge zur Vielzahl schon bestehender Ethik-Kodizes im Bereich Daten und künstliche Intelligenz und verweist auf weiterführende Literatur für Interessierte.

2. ETHIK FÜR DATENBASIERTE WERTSCHÖPFUNG

Datenbasierte Produkte und Dienstleistungen schaffen Wert für Kunden und Unternehmen. Das Geschäftsmodell ist auf diese Wertschöpfung ausgerichtet. Durch solche Produkte und Dienstleistungen können aber auch andere persönliche oder gesellschaftliche Werte betroffen sein. Die ethische Verantwortung eines Unternehmens besteht darin, diese Werte ebenfalls zu berücksichtigen und Verfahren einzuführen, die bestimmte ethische Standards gewährleisten.

2.1. ETHISCHE GRUNDORIENTIERUNGEN

In diesem Kodex orientieren wir uns an drei ethischen Grundorientierungen[1], welche für eine Reihe von Werten stehen, die in der Debatte um datenbasierte Wertschöpfung regelmässig auftreten:



1. SCHADENVERMEIDUNG

Fügen Sie Individuen und Gemeinschaften keinen Schaden zu. Diese Grundorientierung beinhaltet unter anderem die Werte Schutz (z.B. vor Datenverlust), Sicherheit (z.B. von Daten gegen Hacker) und Nachhaltigkeit (also Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt z.B. durch energieeffiziente Datenverarbeitung).



2. GERECHTIGKEIT

Beachten Sie eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten. Diese Grundorientierung beinhaltet unter anderem die Werte Gleichheit (z.B. von Schutz vor Diskriminierung), Fairness (z.B. durch Gegenleistungen für das Sammeln von Kundendaten) und Solidarität (z.B. indem Daten der Öffentlichkeit für eine gemeinschaftliche Nutzung verfügbar gemacht werden).



3. AUTONOMIE

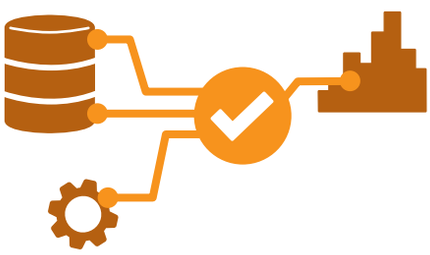
Ermöglichen Sie Individuen und Gemeinschaften ein selbstbestimmtes Handeln. Diese Grundorientierung beinhaltet unter anderem die Werte Freiheit (z.B. durch Wahlfreiheit bei der Konfiguration von digitalen Dienstleistungen), Privatsphäre (z.B. indem gewisse Daten nicht gesammelt werden) und Würde (z.B. durch eine Informationspraxis, welche den Kunden ernst nimmt).

Das übergreifende Ziel dieser Grundorientierungen für datenbasierte Unternehmen ist der Aufbau und Erhalt von Vertrauen in deren Produkte und Dienstleistungen. Entsprechend sollen diese Grundorientierungen das wirtschaftliche Handeln eines jeden Unternehmens prägen. Ethisch zu sein bedeutet, diese Werte zu verfolgen, wann immer dies möglich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Zielkonflikte bestehen können; d.h. die Verwirklichung eines Wertes kann die Verfolgung anderer Werte einschränken, die als gleichermassen wichtig erachtet werden.

[1] Der Wertbegriff wird meist unscharf verwendet und man kann diese Grundorientierungen auch als Werte verstehen. Mit dem Ausdruck «Grundorientierung» bringen wir zum Ausdruck, dass jede als ein «Cluster» von Werten verstanden werden kann, die in dieselbe Richtung zielen.

2.2. PROZEDURALE WERTE

Im Unternehmensalltag erscheinen diese Grundorientierungen als abstrakte Ziele und es ist oft unklar, wie diese mit den konkreten Geschäftsprozessen vereinbar sind. Aus diesem Grund bilden drei prozedurale Werte wichtige Bindeglieder zwischen den ethischen Grundorientierungen und den Empfehlungen, mit denen die Ausrichtung an den oben genannten Werten gewährleistet werden sollen:



1. KONTROLLE

Stellen Sie sicher, dass die internen Prozesse rund um den Umgang mit Daten wohldefiniert und steuerbar sind. Dies beinhaltet auch das Erfordernis, Wissen über die Prozesse zu schaffen, damit eine Kontrolle effektiv sein kann.



2. TRANSPARENZ

Dokumentieren und kommunizieren Sie, was mit Daten passiert und wie es getan wird. Fokus der Transparenz ist sowohl die Kundin oder der Kunde, als auch beispielsweise ein Auditor; die konkreten Anforderungen an Transparenz unterscheiden sich je nach Zielgruppe.



3. RECHENSCHAFT

Definieren Sie klare Zuständigkeiten für den Umgang mit Daten und übernehmen Sie Verantwortung bei Regelverletzungen. Damit soll insbesondere der Tendenz entgegengewirkt werden, dass im Zug der Digitalisierung von Prozessen Zuständigkeiten oft verwischt und unklarer werden.

Diese prozeduralen Werte behandeln nicht die Frage, was in ethischer Hinsicht getan werden sollte, sondern wie man diese ethischen Ziele erreicht. Sie sind Ausdruck gängiger Unternehmensgrundsätze für die Sicherung der Qualität von Produkten und Dienstleistungen und der Kontrolle von Unternehmensrisiken. Entsprechend implizieren ethische Anforderungen aus den ethischen Grundorientierungen immer auch entsprechende Anforderungen an Kontrolle, Transparenz und Rechenschaft, um die Umsetzung in der konkreten Praxis sicherzustellen. Sie werden zusätzlich zu den drei Grundorientierungen herangezogen, um konkrete Empfehlungen abzuleiten.

Die Grundorientierungen Schadenvermeidung, Gerechtigkeit und Autonomie ergänzen die «natürlichen» Unternehmensziele; also die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und Gewinn für das Unternehmen zu erzielen. Eine ethische Bewertung der datenbasierten Wertschöpfung basiert auf dem Grad der Verwirklichung sowohl der Grundorientierungen als auch der prozeduralen Werte.

Hintergrundinformationen zu den hier genannten Grundorientierungen und prozeduralen Werten finden sich im Dokument «Kontext». Dieses bietet insbesondere eine Übersicht zur Vielzahl der bisher erschienenen Datenethik-Richtlinien internationaler Organisationen.

2.3. DIE ROLLE DES DATENSCHUTZRECHTS

Die Prinzipien des Datenschutzrechts[2], die natürlich einzuhalten sind, leisten ebenfalls einen Beitrag zur Förderung der Grundorientierungen. Das Datenschutzrecht bezieht sich in erster Linie auf das Bearbeiten von Personendaten, also alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. «Bestimmbar» ist eine Person, wenn sich ihre Identität aus den Daten selbst, aus dem Kontext oder durch eine Kombination mit weiteren Daten ohne unverhältnismässigen Aufwand feststellen lässt. Unter «Bearbeiten» ist jeglicher Umgang mit Personendaten gemeint, unabhängig von den angewandten Mitteln oder Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Aufbewahren, Verwenden, Umarbeiten, Bekanntgeben, Archivieren oder Vernichten von Daten.

Diese Prinzipien und die daraus abgeleiteten Anforderungen an eine datenbasierte Wertschöpfung sind folgende:

1) **RECHTSGRUNDLAGE:** Jede Datenbearbeitung bedarf einer Rechtsgrundlage. Dies ist in der Regel die informierte Einwilligung, d.h. die Person muss der Datenerhebung nach angemessener Information über deren Zweck einwilligen und diese Einwilligung darf widerrufen werden, was mit dem Löschen der entsprechenden Daten verbunden ist. In bestimmten Fällen kann die datenbearbeitende Institution überwiegendes Interesse geltend machen, das aber ebenfalls gesetzlich geregelt sein muss (z.B. das Sammeln von Daten im Fall von Epidemien).
2) **ERKENNBARKEIT:** Die Beschaffung von Personendaten muss für die jeweilige Person erkennbar sein. Dieses Prinzip ist eng mit dem prozeduralen Wert der Transparenz verknüpft. Entsprechend lassen sich einige der transparenzbezogenen Empfehlungen des Kodex auch mit dem Datenschutzrecht begründen. Beispielsweise müssen Personen informiert werden, wenn ihre Daten zur Erstellung eines Profils genutzt werden.
3) **ZWECKBINDUNG:** Der Zweck der Datenbeschaffung muss für die betroffene Person ersichtlich sein und die Daten dürfen nur für die angegebenen oder vorhersehbaren Zwecke bearbeitet werden. Die Empfehlungen dieses Kodex zum prozeduralen Wert «Kontrolle» dienen oft auch der praktischen Umsetzung dieses Prinzips.
4) **VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT:** Die Datenbearbeitung muss zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und erforderlich und für die betroffenen Personen zumutbar sein. In der EU-Datenschutzgrundverordnung entspricht dies weitgehend dem Prinzip der Datensparsamkeit, wonach nur die für den definierten Zweck notwendigen Daten erhoben und nur für den dafür notwendigen Zeitraum gespeichert werden dürfen.

Dieser Kodex enthält keine Datenschutz-Richtlinien. Hingegen lassen sich einige Empfehlungen als Konkretisierung von Datenschutz-Prinzipien verstehen.

[2] Diese allgemeinen Prinzipien sind im Schweizer und EU Datenschutzrecht weitgehend deckungsgleich. Für Unterschiede in der konkreten Umsetzung verweisen wir auf die einschlägige Literatur. Zu beachten ist dabei auch, dass das Schweizer Datenschutzrecht aktuell in Revision ist mit dem Ziel einer Angleichung an die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union.

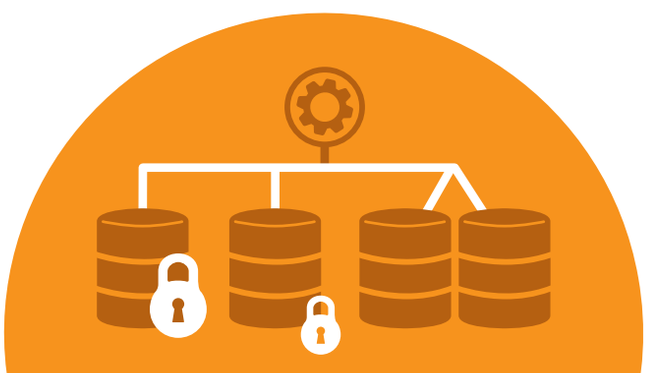
3. STRUKTURIERUNG DER DATENBASIERTEN WERTSCHÖPFUNG

Dieser Kodex fokussiert auf ethische Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung von Daten. Die ethischen Empfehlungen werden durch die vier Hauptschritte des Daten-Lebenszyklus strukturiert, wobei jeder Schritt durch spezifische ethische Herausforderungen geprägt ist. Im Zyklus bauen die Aktivitäten in jeder Phase auf den Ergebnissen früherer Schritte auf; Rückkopplungsschleifen sind dabei sowohl üblich als auch notwendig, werden aber nicht weiter erläutert.



DATENERZEUGUNG UND -AKQUIRIERUNG

- Rekrutierung von Personen, um Daten von ihnen zu sammeln.
- Einrichtung von physischen Überwachungssystemen (z.B. Internet of Things).
- Einkauf von Daten.
- Platzierung von Cookies in Systemen von Dritten.
- Erstellen von Formularen für Datenerfassung.
- Verfassen von AGBs, um das Sammeln von Daten zu autorisieren.
- Erfassung von Verhaltensdaten von Nutzern von online-Plattformen und dergleichen.



DATENSPEICHERUNG UND -MANAGEMENT

- Speichern der Daten.
- Regelung des Zugriffs auf gespeicherte Daten.
- Schutz der gespeicherten Daten (Cybersicherheit).
- Löschen der Daten.
- Bereinigung von Datensätzen (z.B. Entfernen von Duplikaten, offensichtlich falschen Daten oder ungültigen Einträgen).
- Kombinieren von Datensätzen (z.B. Verknüpfung von Daten über dieselben Personen in verschiedenen Datensätzen).

A

B

A Das Ergebnis von Schritt 1 sind digitalisierter Daten, die mit Metadaten angereichert sein können. Dies können Sachdaten oder persönliche Daten sein.

B Das Ergebnis von Schritt 2 ist eine Datenbank inklusive Zugriffsregeln und entsprechenden Sicherheitsmechanismen.

Der ethische Fokus wird sich in der Regel bei den einzelnen Schritten verschieben. Werden beispielsweise beim ersten und zweiten Schritt persönliche Daten verarbeitet, so ergeben sich viele ethische Fragen aus diesem spezifischen Sachverhalt. Für die anderen Schritte sind jedoch oft alle Daten relevant, einschliesslich anonymisierte Personendaten oder Sachdaten. Ein wichtiger ethischer Fokus ist hier die Möglichkeit, dass solche Daten fehlerhaft sein können, was zu falschen Einsichten oder Modellen führt, deren Nutzung dann zu ethisch problematischen Folgen führen kann (z.B. Diskriminierung von Personen). In Schritt 4 ist deshalb auch das Missbrauchspotenzial der Anwendung datenbasierter Produkte und Dienstleistungen ein ethischer Fokus.



DATENANALYSE UND WISSENSGENERIERUNG

- Visualisierung von Daten.
- Erstellen von Algorithmen für datenbasierte Klassifikation oder Vorhersage.
- Einsatz von maschinellem Lernen.
- Entwicklung von Systemen für die Automatisierung von Entscheidungen.
- Profiling von Gruppen oder Einzelpersonen.
- Interner Austausch von Modellen zwecks Wissensgewinnung.



PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

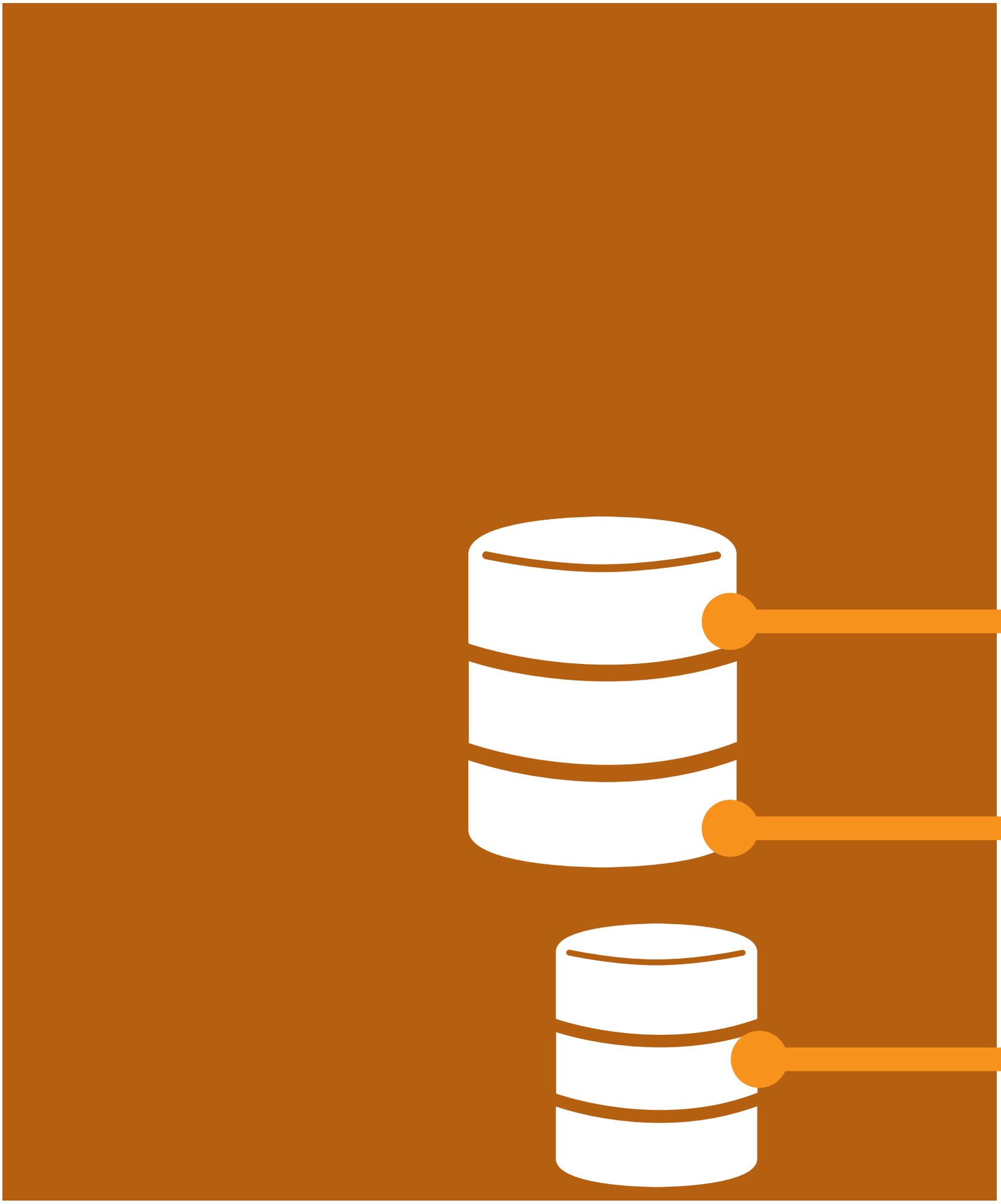
- Klassifizierung von Personen.
- Unterstützung oder Automatisierung von Entscheidungsfindung.
- Beeinflussung des Zugangs zu Ressourcen (z.B. Kredite oder Versicherungen).
- Beeinflussung von Überzeugungen und Verhalten (z.B. durch personalisierte Empfehlungen).
- Veröffentlichung von Prognosen über gesellschaftliche Vorgänge.

C

D

C Das Ergebnis von Schritt 3 ist ein Datenprodukt. Damit bezeichnen wir jeden Mechanismus zur Erzeugung von Wissen aus der Datenbank oder dieses Wissen selbst mit dem Ziel, datenbasierte Wertschöpfung zu ermöglichen.

D Das Ergebnis von Schritt 4 ist eine Wirkung eines Datenprodukts. Mit diesem Begriff bezeichnen wir die Effekte von datenbasierten Produkten oder Dienstleistungen auf die realen Welt ausserhalb des Unternehmens.



Kontaktangaben

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

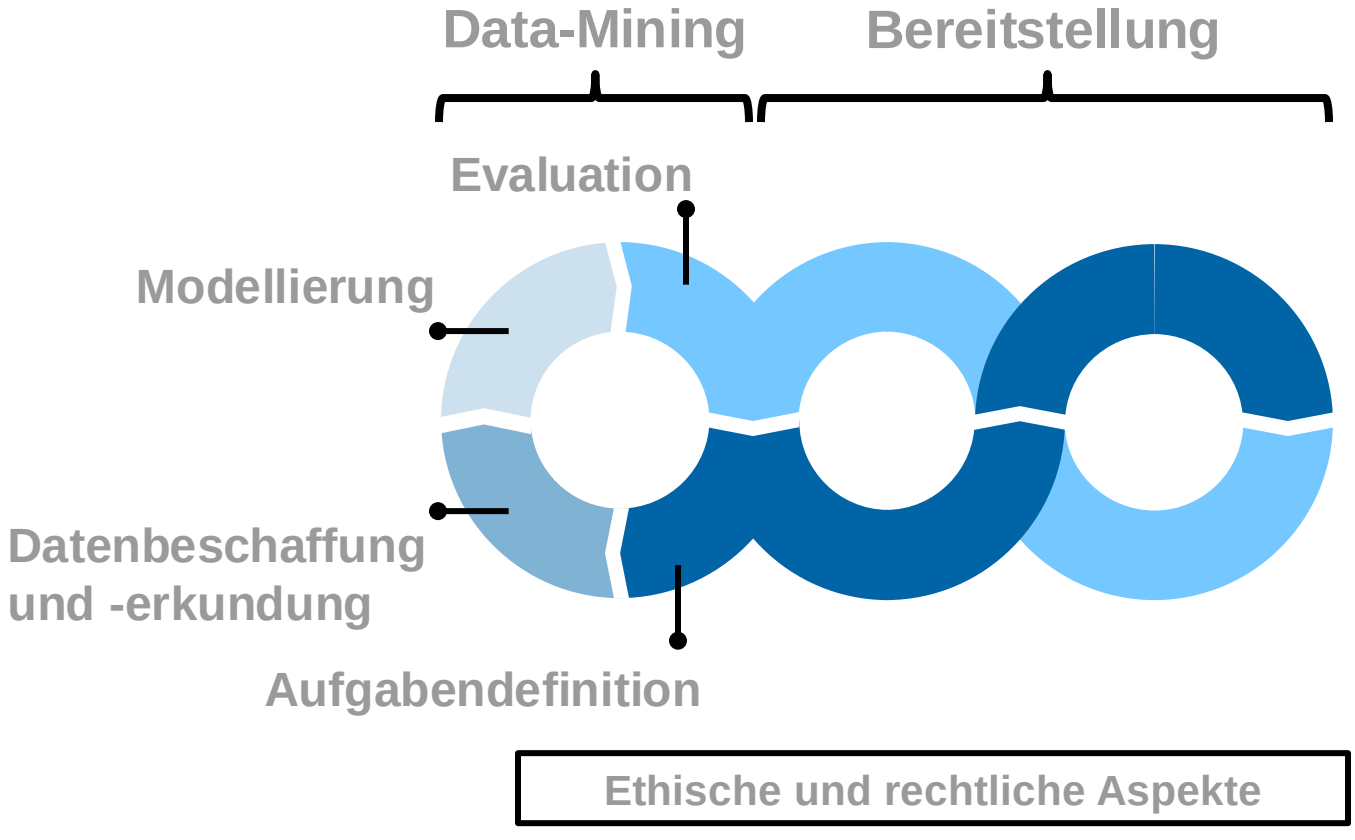
zh aw School of Engineering

Manuel Dömer
doem@zhaw.ch
TH 467
+41 (0) 58 934 43 30

Fachdozentin für den Teil «Rechtliche Aspekte»:
Carole del Degan delg@zhaw.ch
Bitte wende Dich an Frau Carole del Degan nur mit Fragen speziell zum Teil «Rechtliche Aspekte» während der Wochen, in denen sie unterrichtet. Der Hauptdozent steht jederzeit zur Verfügung.

Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Voraussetzungen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Computer Hardware und Software

- Persönliche Computer gemäss Empfehlungen für Studierende an der School of Engineering

- Microsoft Office 365, insbesondere MS Teams und Excel
- Web Browser
- Weitere Software-Tools, falls diese mit vertretbarem Aufwand installiert und genutzt werden können.

Zugang zu Moodle

Wo befinden sich die Kursmaterialien?

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

https://moodle.zhaw.ch

- Lernvideos
- Links zu den entsprechenden Abschnitten des Vorlesungskriptes
- Quizzes
- Arbeitsanweisungen
- Materialien für die Praktika
- Ergänzende Literatur

Formale Aspekte und Rahmenbedingungen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Modulbeschreibung
- Ergänzend dazu die Modulvereinbarung auf Moodle

Bitte beide Dokumente durchlesen und bei Unklarheiten die Dozierenden kontaktieren!

Unterrichtskonzept

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Blended Learning:

- Selbständige Vorbereitung (Asynchron)
  - Lernvideos
  - Lektüre, z.B. Vorlesungsskript und weiterführende Literatur
  - Quizzes
  - Bearbeitung von praktischen Aufgaben, Projekten etc. einzeln oder in Gruppen
- Praktika vor Ort
  - Vertiefung der konzeptionellen Inhalte aus der Vorbereitung
  - Besprechung von Fragen
  - Praktische Anwendungen der konzeptionellen Inhalte in Übungen und Projektarbeiten

Kursnote

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- **Semesterendprüfung**: Schriftlich, digital auf Moodle, Dauer 90 Minuten, Gewicht 80% Probeprüfung wird während des Semesters verfügbar gemacht
- Schriftliche **Dokumentation eines Data Science-Projektes** (Projektcharta, Datenbericht und Modellierungsbericht): 1 Abgabe pro Team, Gewicht 20%. Abgabefrist gemäss Modulvereinbarung

Absenzen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Im Falle einer Absenz müssen verpasste Informationen und Kursinhalte **selbstständig** zusammengetragen und nachgeholt werden. Der Dozent steht aber selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.

Kommunikationswege

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Angestrebte Antwortgeschwindigkeit an Werktagen: 24h

- **Moodle-Forum**: So können alle Kursteilnehmenden von den Fragen profitieren.
- **E-Mail** gemäss Kontaktangaben

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

AGILE DATA PRODUCT-ENTWICKLUNG

Beispiele für Data Products







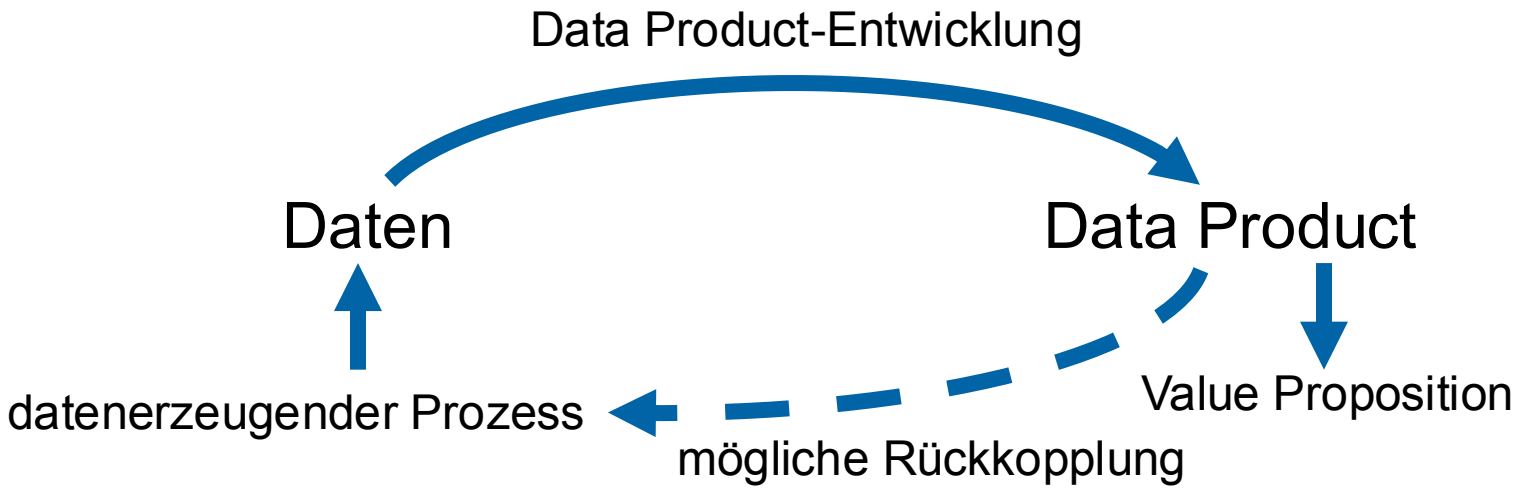






Data Product

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



“A product provides a set of benefits for which the customer has a willingness to return a value.” [2]

[1] Doemer, D., & Kempf, M. (2022). Is It Ops That Make Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A (Online First), 8(2), 12. https://doi.org/10.5445/IR/1000150238
[2] Kottler, P. (2003).*Marketing management*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

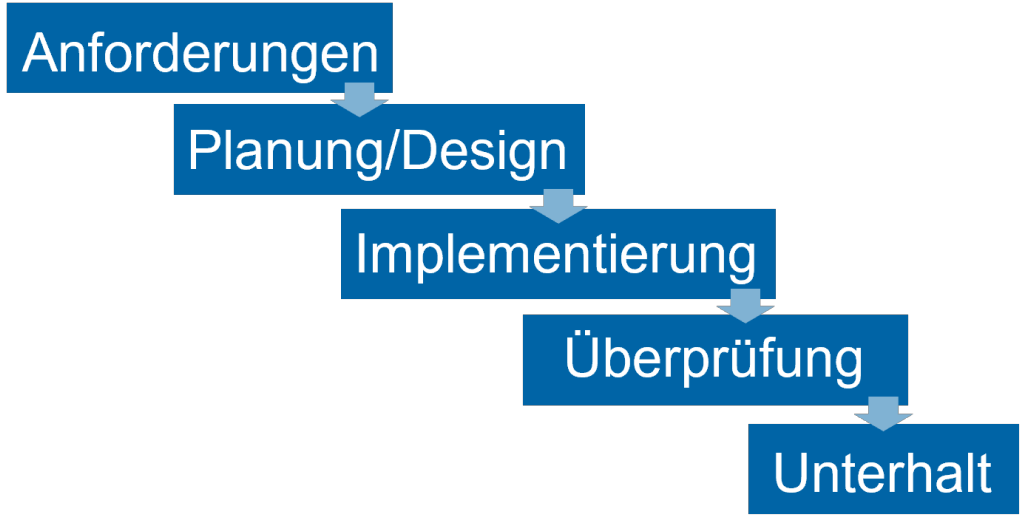
zh aw School of Engineering

Prinzipien Agiler Arbeitsmethoden

Das Wasserfallmodell ist für die Entwicklung digitaler Produkte ungeeignet!

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



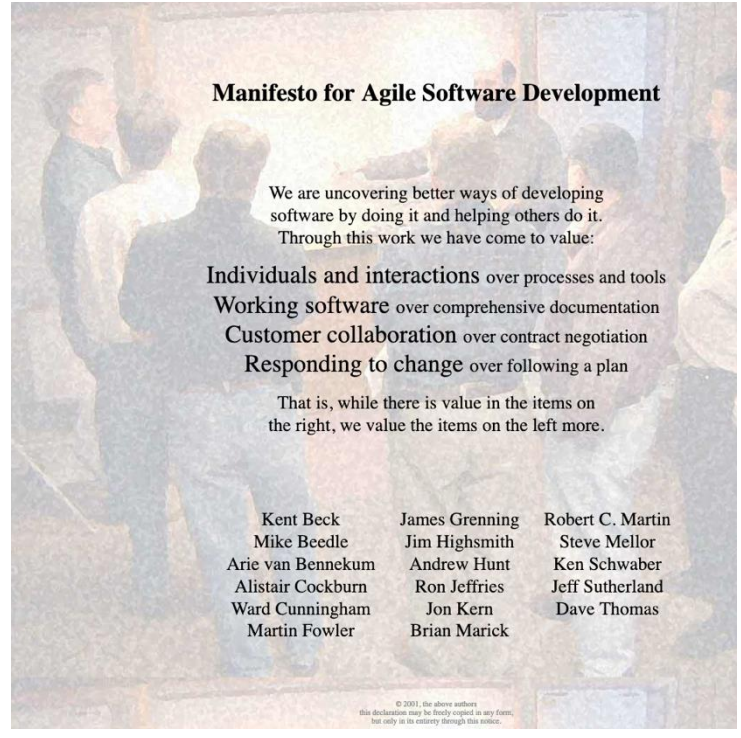
The Agile Manifesto

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

veröffentlicht 2001 von 17 Softwareentwicklern

Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese **Werte** zu schätzen gelernt:

- Individuen und Interaktionen
  mehr als Prozesse und Werkzeuge
- Funktionierende Software
  mehr als umfassende Dokumentation
- Zusammenarbeit mit dem Kunden
  mehr als Vertragsverhandlungen
- Reagieren auf Veränderung
  mehr als das Befolgen eines Plans



https://agilemanifesto.org/

Prinzipien Agiler Arbeitsmethoden

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Produktivität durch **Selbstorganisation**
- Fokus auf die Erfüllung der **Nutzerbedürfnisse**
- **Unsicherheit** als Chance
- **Inkrementelles und iteratives Vorgehen**

https://agilemanifesto.org/principles.html

Selbstorganisation

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

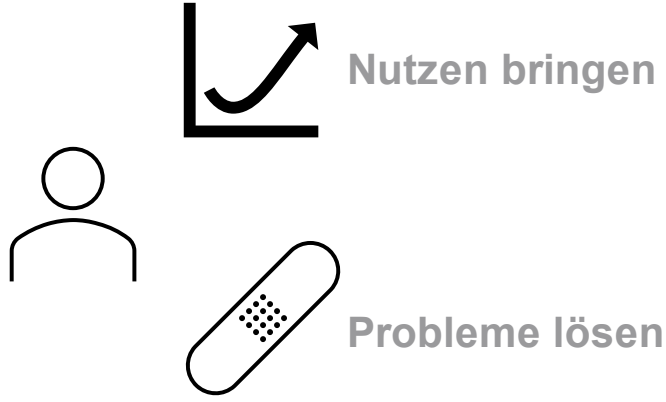
- Projekte entwickeln sich am besten rund um **motivierte Mitarbeiter**
- Das Management stellt die optimale Umgebung und **Unterstützung** bereit, macht dem Team aber möglichst wenig Vorgaben. Es **vertraut** dem Team, dass es das Problem löst.

Agilität bedeutet aber keinesfalls, sämtliche Regeln und Hierarchien abzuschaffen. Es geht vielmehr darum, Stabilität und Flexibilität klug miteinander zu kombinieren – und den Spagat zu schaffen zwischen Freiraum und Strukturen.

- Eine **stabile Teamzusammensetzung** schafft Vertrauen und macht das Team effizienter
- Das Team **reflektiert regelmässig**, wie es **effektiver** werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an.

Die Nutzerbedürfnisse stehen im Zentrum

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Die Nutzer:innen werden wo immer möglich in den Entwicklungsprozess eingebunden.

Unsicherheit

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Akzeptiere

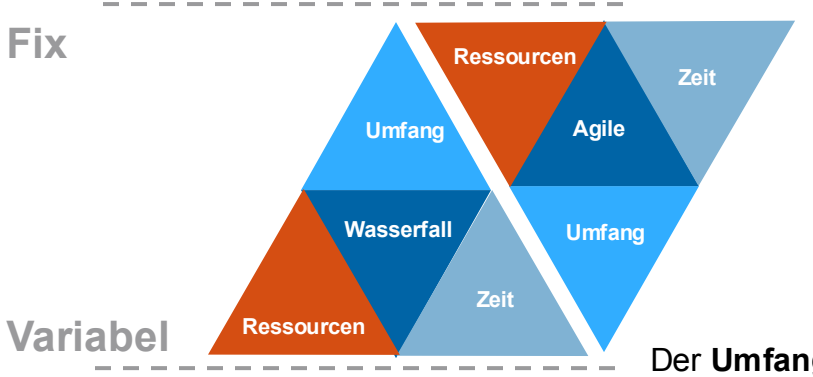
- **Unsicherheiten** in der **Planung** bei komplexen Projekten
- variierende Anforderungen aufgrund von Veränderungen
  - in der Umgebung
  - bei den Nutzern
  - der internen Organisation
  - In der Technologie
  - Abhängigkeiten von anderen Projekten
  - …

auch in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium des Produktes

Es gilt, Veränderungen als Wettbewerbsvorteil auszunutzen.

Priorisierung der Beschränkungen beim Agilen Vorgehen

Zu den **Ressourcen** zählen das **Budget** und die an der Auslieferung und Umsetzung arbeitenden **Teammitglieder**.



Die **Zeit** gibt vor, wann das Team etwas ausliefert, zum Beispiel Releases, und wann Meilensteine erreicht werden.

Der **Umfang** ist die für ein funktionierendes Produkt zu erledigende Arbeit, ausgedrückt beispielsweise in Form von Features und Funktionen.

[1] The Agile Iron Triangle, Tareq Aljaber. Das Magische Dreieck der Planung. Atlassian Agile Coach. Retrieved September 22, 2021, from https://www.atlassian.com/de/agile/agile-at-scale/agile-iron-triangle

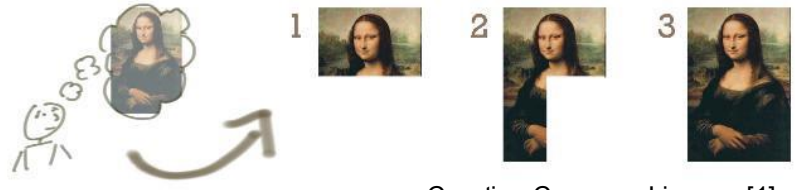
Iteratives und Inkrementelles Vorgehen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Iterativ

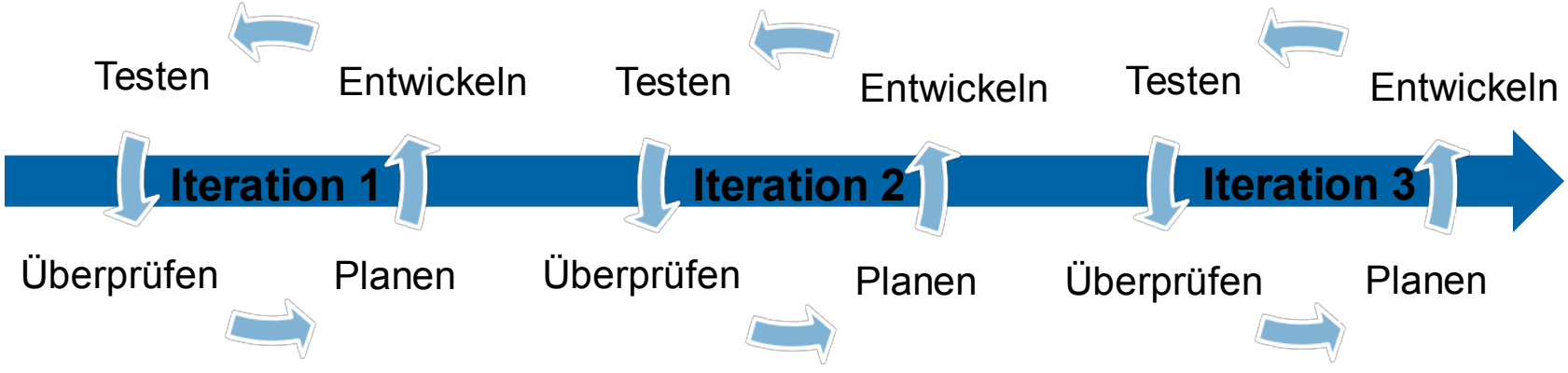


Inkrementell



Creative Common License [1]

Agiles Arbeiten: Evolution durch **kombiniertes inkrementelles** und **iteratives** Vorgehen

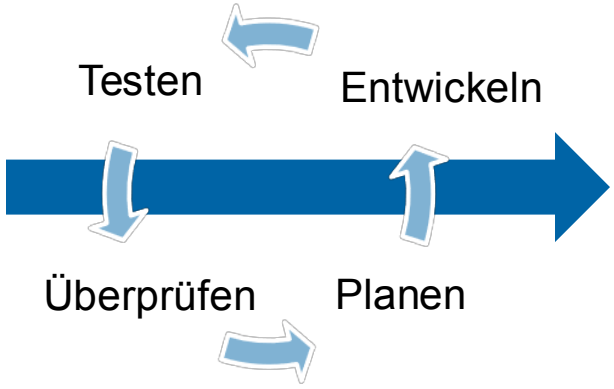


[1] Patton, J. (2008, January 21). *Don't Know What I Want, But I Know How to Get It*. Jeff Patton & Asscoiates. https://www.jpattonassociates.com/dont_know_what_i_want/

Agile im Vergleich zum „traditionellen“ Wasserfall-Modell

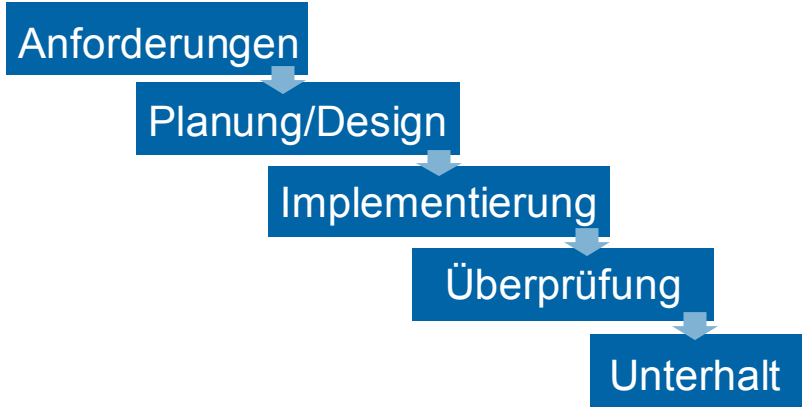
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Agile



- **iteratives** und **inkrementelles** Vorgehen (evolutionäre Entwicklungszyklen)
- **flexible**, kontinuierliche (Weiter)Entwicklung
- Resourcen und Zeit sind fix
- **Einbezug der Nutzer während** des gesamten Entwicklungsprozesses
- **Selbstorganisation** der Teams

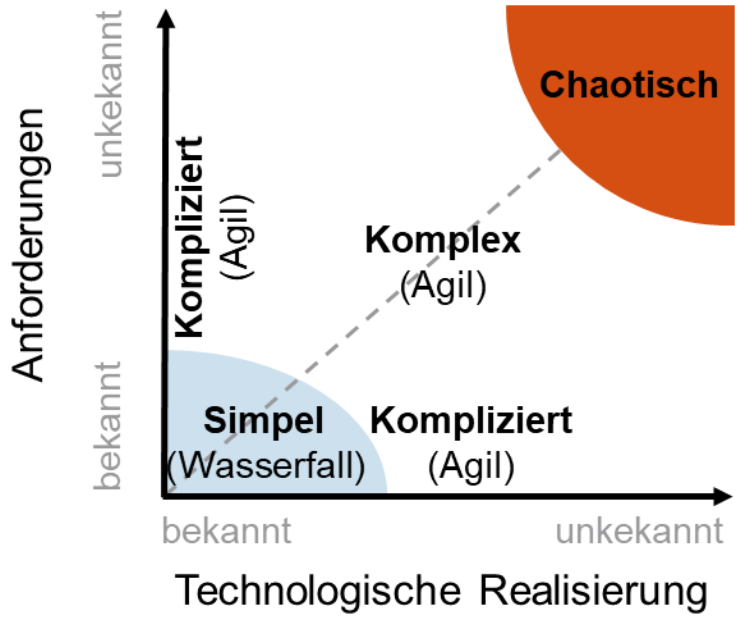
Wasserfall



- **sequentielle**/lineare Schritte
- Aktivitäten sind in der geplanten Reihenfolge und in der **vollen Breite** vollständig durchzuführen.
- **Keine Änderungen** am anfangs festgelegten Projektumfang
- **Benutzerbeteiligung** nur im Erstellen der **Anforderungen**. Weitere Änderungen stellen danach Neuaufträge dar.
- Befehls-und-Kontroll-Organisation

Agile Arbeitsmethoden für Komplexe Probleme

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



- Wenn ein innovatives Produkt oder ein neuer Prozess entstehen soll, bei dem das **Ergebnis noch unklar** ist, hilft Agilität weiter.
- Bei **einfachen, gut planbaren Aufgaben** mit festen Vorgaben, etwa in der Buchhaltung oder im Rechnungswesen, bringen agile Methoden kaum Mehrwert.

[1] Uludag, O., Harders, N. M., & Matthes, F. (2019, July 3). Documenting recurring concerns and patterns in large-scale agile development. ACM International Conference Proceeding Series. https://doi.org/10.1145/3361149.3361176

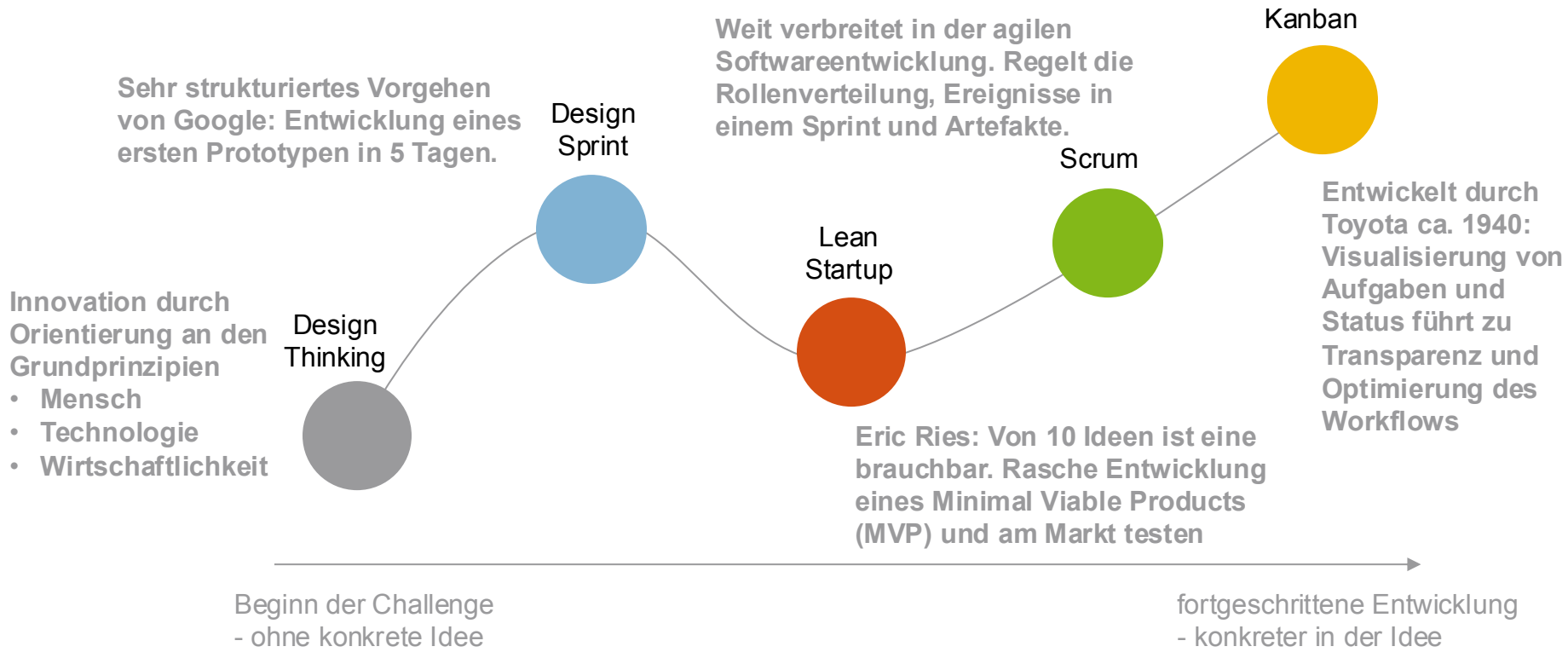
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Modelle Agiler Arbeitsmethoden

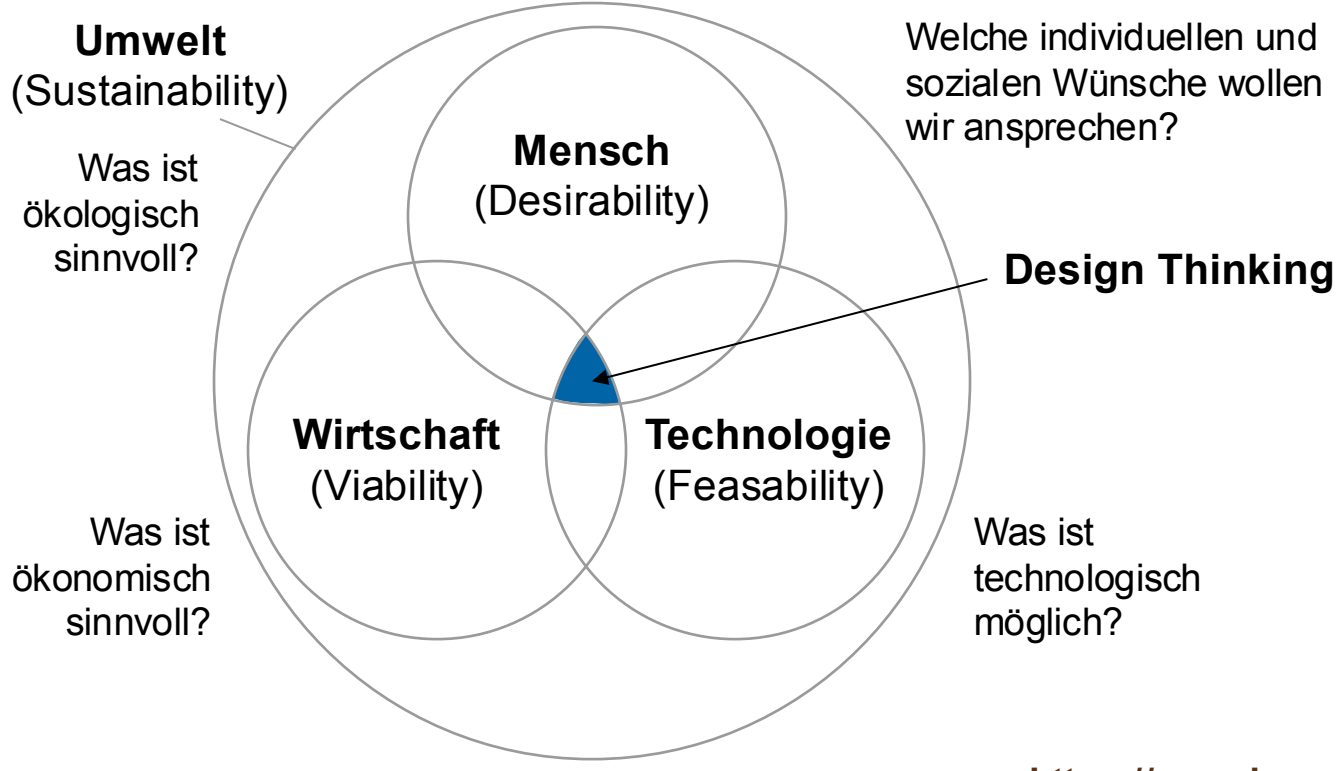
Agile Prozess-Frameworks – eine ausgewählte Übersicht

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering



Design Thinking

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



https://www.innoveto.com/

Design Thinking

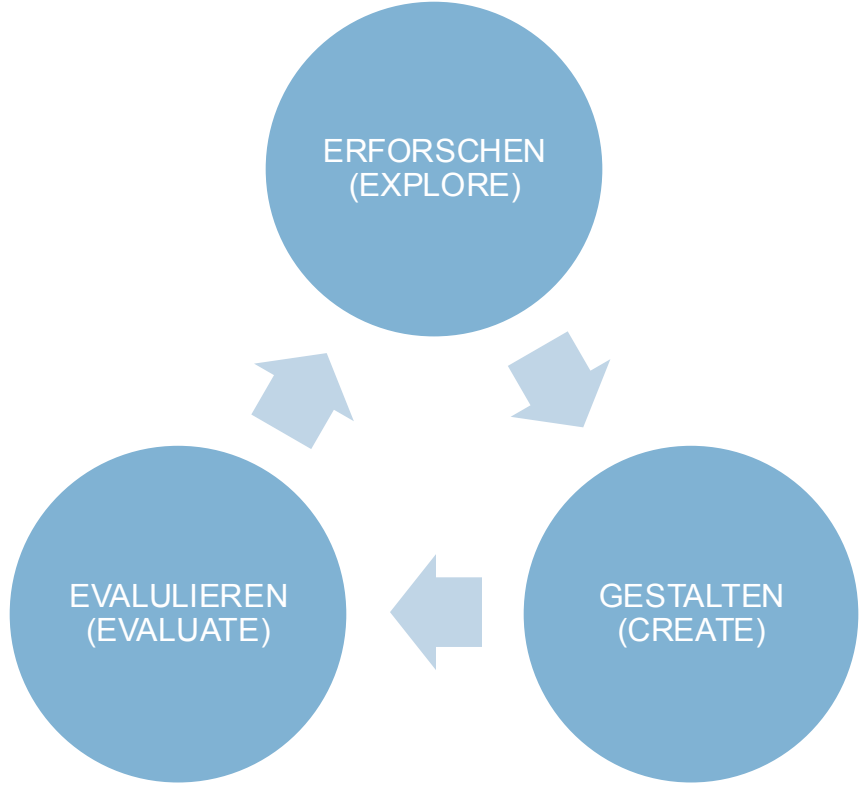
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



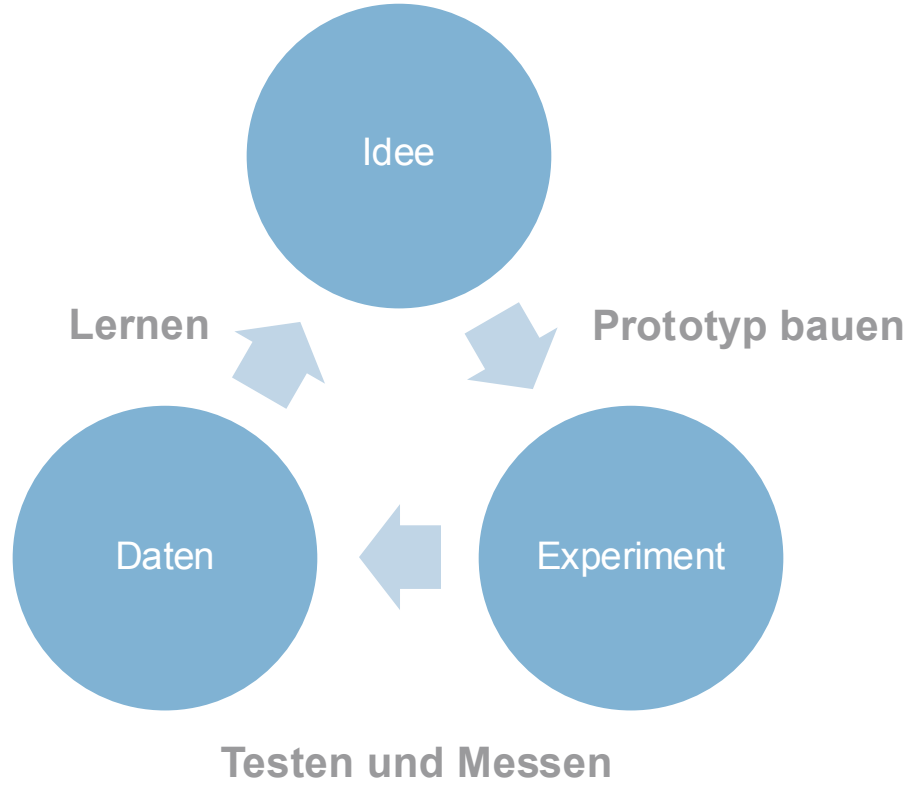






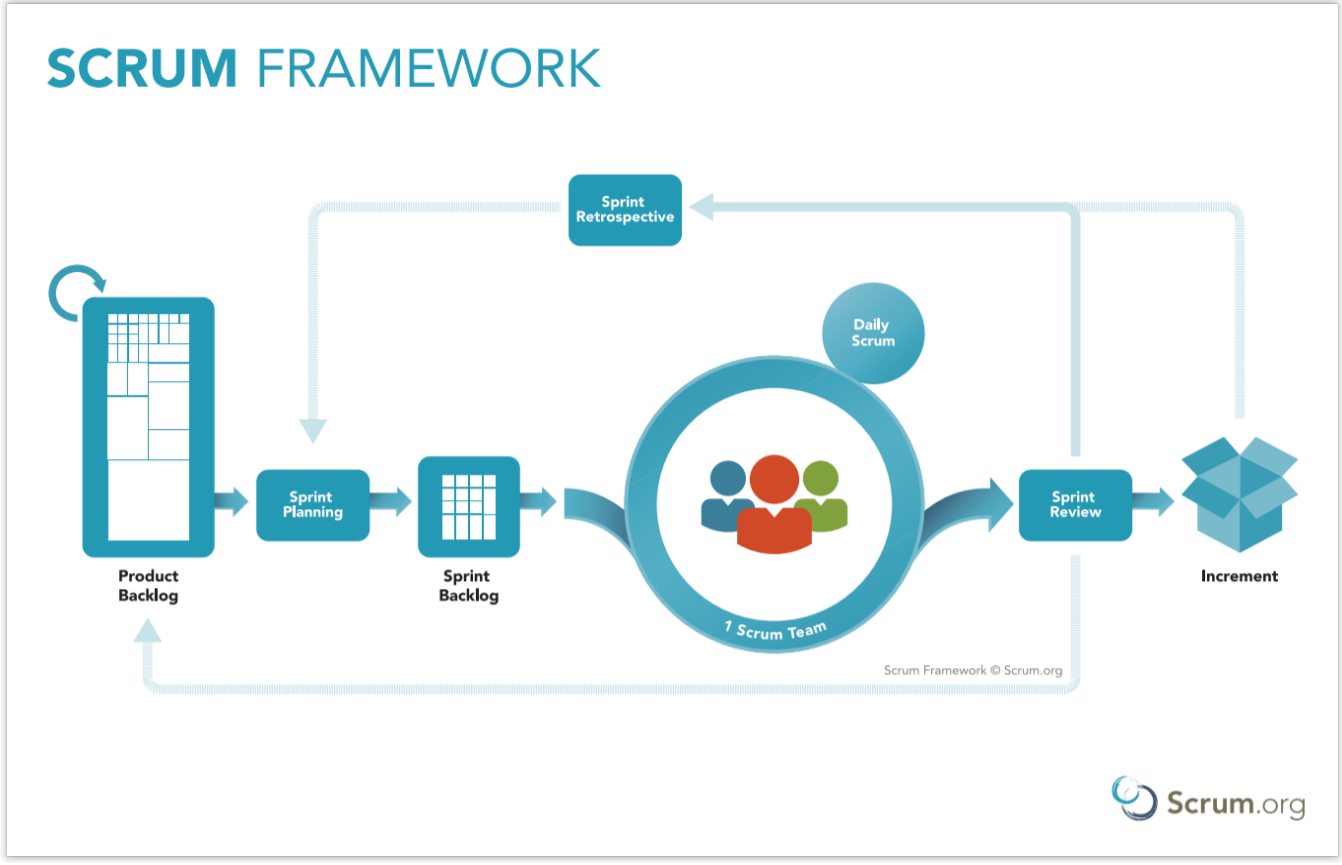
Lean Startup

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering



E. Ries, *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown, 2011.

Scrum



lizenziert gemäß CC BY-SA

Kanban

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Ein Kanban-Board hilft
- Aufgaben zu visualisieren
- Die Anzahl laufender Aufgaben (WIP) zu begrenzen
- Den Workflow zu optimieren

WIP-Limit:	Backlog	In progress 2	Done
Swimlane 1	Aufgabe Aufgabe Aufgabe	Aufgabe	
Swimlane 2	Aufgabe	Aufgabe	Aufgabe
Swimlane 3	Aufgabe Aufgabe Aufgabe Aufgabe		

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

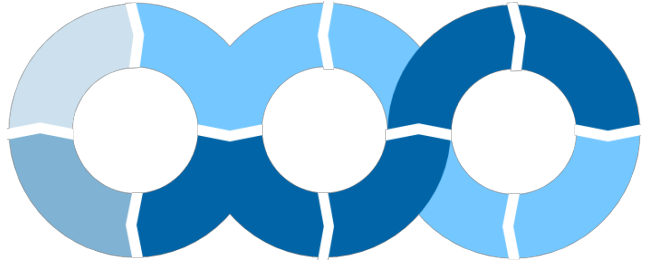
School of
Engineering

Agile Arbeitsmethoden in der Entwicklung datenbasierter Produkte

Die Prinzipien agiler Arbeitsmethoden und der Data Science-Prozess

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Produktivität durch **Selbstorganisation**
- Fokus auf die Erfüllung der **Nutzerbedürfnisse**
- **Unsicherheit** als Ressource
- **Inkrementelles und iteratives Vorgehen**



Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Referenzen und Weiterführende Literatur auf Moodle

Data Product-Entwicklung – Referenzen und weiterführende Literatur

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Der in diesem Kurs vorgestellte Prozess ist beschrieben in:

- Doemer, D., & Kempf, M. (2022). Is It Ops That Make Data Science Scientific? *Archives of Data Science, Series A (Online First)*, *8*(2), 12. https://doi.org/10.5445/IR/1000150238

Und basiert auf folgenden Frameworks:

- Microsoft **Team-Data-Science-Process**
  https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-science-process/overview
  https://github.com/Azure/Azure-TDSP-ProjectTemplate
- Der "Cross-Industry Standard Process for Data Mining": Shearer, C. (**2000**). The **CRISP-DM** Model: The New Blueprint for Data Mining. *Journal of Data Warehousing*, *5*(4), 13–22.
  (Datei auf Moodle)
- **KDD:** Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (**1996**). From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. *AI Magazine*, *17*(3), 37–54. https://doi.org/10.1609/aimag.v17i3.1230
  (Datei auf Moodle)

ETHIK-KODEX

für datenbasierte Wertschöpfung



EMPFEHLUNGEN

www.data-innovation.org

data innovation alliance

ÜBERSICHT

Der «Ethik-Kodex für datenbasierte Wertschöpfung» besteht aus den folgenden Dokumenten: 1) Übersicht; 2) Grundlagen; 3) Empfehlungen; 4) Implementierung; 5) Kontext.

Im Dokument **EMPFEHLUNGEN** werden konkrete Ratschläge für eine ethische datenbasierte Wertschöpfung gegeben, strukturiert mittels der vier Phasen des Daten-Lebenszyklus. Diese werden sowohl anhand der drei ethischen Grundorientierungen als auch der drei prozeduralen Werte gruppiert, so dass pro Schritt sechs Gruppen von Empfehlungen resultieren. Dazu wird jeweils pro Gruppe erläutert, welche Absichten mit den Empfehlungen verfolgt werden, bevor dann die konkreten Empfehlungen folgen. Zu jeder Gruppe wird anhand eines Beispiels erläutert, wie eine konkrete Umsetzung der Empfehlung aussehen kann. Erläuterungen zum Daten-Lebenszyklus und zu den Grundorientierungen finden sich im Dokument «Grundlagen». Die Empfehlungen liegt in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch vor.

IMPRESSUM

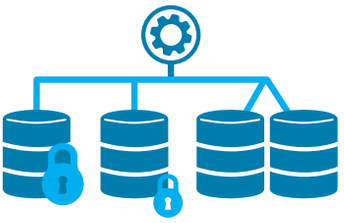
Der «Ethische Kodex für datenbasierte Wertschöpfung» wurde von der Expertengruppe «Datenethik» der Swiss Alliance for Data-Intensive Services erstellt. Redaktions-Team: Markus Christen, Christoph Heitz, Tom Kleiber, Michele Loi (Projektleitung). Französische Übersetzung: Jean-Gabriel Piguet. Grafik: Ana Nicolasa Caduff, Hochschule Luzern CC Management & Law. Stand Jahr 2020.

© Swiss Alliance for Data-Intensive Services, 2020.
ISBN 978-3-9522703-0-1; www.data-service-alliance.ch/codex
Lizenz: Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0).

INHALTSVERZEICHNIS



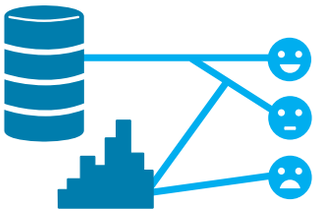
SCHRITT 1
Datenerzeugung und -akquirierung Seite 4
Ethische Grundorientierungen
Prozedurale Werte



SCHRITT 2
Datenspeicherung und -management Seite 10
Ethische Grundorientierungen
Prozedurale Werte



SCHRITT 3
Datenanalyse und Wissensgenerierung Seite 16
Ethische Grundorientierungen
Prozedurale Werte



SCHRITT 4
Produkte und Dienstleistungen Seite 22
Ethische Grundorientierungen
Prozedurale Werte

ETHISCHE GRUNDORIENTIERUNGEN

SCHADENVERMEIDUNG



Die Empfehlungen zur Grundorientierung Schadenvermeidung sollen sicherstellen, dass durch die Art der Datenerhebung dem Nutzer kein Schaden entsteht. Fragen zu einem möglichen Schaden können sich dann stellen, wenn die Interaktion mit dem Nutzer mittels Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung so ausgestaltet werden, dass diese dazu bewegen werden, mehr Daten von sich preiszugeben; man spricht dann von so genannten «Nudges». Ist ein Benutzerschnittstellen-Design willentlich darauf ausgelegt, einen User zur Preisgabe von Informationen zu bringen, die dessen Interessen entgegenlaufen, spricht man von Dark Pattern.

Empfehlungen

- Vermeiden Sie es, die Trägheit, mangelnde Aufmerksamkeit oder andere psychologische Schwächen von Personen dahingehend auszunutzen, mehr persönliche Daten von diesen zu erhalten als notwendig sind, um Ihre Dienstleistung zu erbringen.
- Überprüfen Sie Webdesign und Benutzererfahrung auf Dark Patterns und entfernen Sie diese.
- Wenn Sie Nudges verwenden, dann sollten Sie im Voraus nachweisen oder nachträglich dokumentieren, dass diese auch den Interessen des Nutzers dienen (z.B. Erhöhung der Cybersicherheit, Verbesserung des bereitgestellten Dienstes).

BEISPIEL – DARK PATTERN VERMEIDEN

Dark Patterns sollen den Nutzer irreführen und – im schlechtesten Fall – zu einer Handlung verleiten, die er so gar nicht durchführen wollte. Um dieses «Fehlverhalten» auszulösen, werden erlernte Verhaltensmuster ausgenutzt und User durch geschickt platzierte Buttons oder irreführende Drop-Down Menüs manipuliert. Ein Beispiel ist ein Unternehmen, das nach einer Reise-Buchung gleich auch eine entsprechende Versicherung dem Kunden verkaufen wollte. Die Option «keine Versicherung» findet sich gut versteckt unter «K» in einer alphabetischen Liste von Ländern, in denen die Versicherung jeweils gelten soll. Stattdessen sollte man bei Interfaces die Usability durch Logik unterstützen. Das bedeutet, dass man im konkreten Fall die Grundentscheidung «Ja» versus «Nein» von den möglichen Optionen, die ein «Ja» beinhaltet, abtrennt.



GERECHTIGKEIT

Die Empfehlungen zur Grundorientierung Gerechtigkeit sollen ein gewisses Mass an Gegenseitigkeit sicherstellen, so dass beim Sammeln von Daten den Betroffenen Vorteile geboten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den von Ihnen angeforderten Daten stehen.



Empfehlungen

- Verdeutlichen Sie Ihren Kunden den Gegenwert, den Sie durch die Bekanntgabe ihrer Daten erhalten sowohl für sich selbst als auch gegebenenfalls für eine grössere Gemeinschaft.
- Wenn die Erhebung bestimmter Daten aus gesetzlichen Anforderungen herrührt, machen Sie dies deutlich.

BEISPIEL – ELEKTRONISCHES PATIENTENDOSSIER (EPD)

Eine Ärztin mit eigener Praxis hat sich beim EPD-System angemeldet, damit ihre Patienten in Zukunft (noch) besser behandelt werden können. Wenn ein Patient ein individuelles EPD angelegt hat, kann die Ärztin die Gesundheits- und Behandlungsdaten des Patienten einspeisen. Patient U. ist nun aber unschlüssig, ob er ein EPD eröffnen will und sorgt sich, dass seine Daten missbraucht werden könnten. Mit Verweis auf die Grundorientierung der Gerechtigkeit kann die Ärztin Patient U. wie folgt überzeugen:

- Sie zeigt dem Patienten den individuellen Nutzen auf: Durch das EPD ist der Zugang zu den behandlungsrelevanten Dokumenten jederzeit gewährleistet und doppelte respektive unnötige Behandlungen können vermieden werden.
- Sie verdeutlicht dem Patienten, dass er selbst bestimmen kann, wer auf welche Gesundheitsdaten Zugriff hat. Nur im Notfall kann auch ohne die Einwilligung des Patienten auf das EPD zugegriffen werden. Die Daten werden dezentral nur auf Servern in der Schweiz gespeichert, wobei der Austausch der Informationen nur über eine sichere Verbindung erfolgt und dass alle Prozesse eigens zertifiziert wurden.
- Sie verweist schliesslich auch auf die Möglichkeit, dass der Patient seine Gesundheitsdaten auf einfache Weise auch der Forschung zur Verfügung stellen kann, wenn er dies wünscht.

AUTONOMIE



Die Empfehlungen zur Grundorientierung Autonomie sollen den Nutzerinnen und Nutzern ein ausreichendes Mass informationeller Selbstbestimmung geben:

Empfehlungen

- Bieten Sie Ihren Kunden Werkzeuge, um Entscheidungen über die Zustimmung zur Datennutzung mit hoher Benutzerfreundlichkeit treffen zu können.
- Entwickeln Sie dafür intuitiv einleuchtende und gegebenenfalls durch den Nutzer wählbare Formen von informierter Zustimmung.
- Ermöglichen Sie es den Personen, ihre Zustimmung später anzupassen oder zu widerrufen.
- Erlauben Sie nach Möglichkeit die Änderung von Präferenzen über den Zweck der Datenbearbeitung.

BEISPIEL – VERSCHIEDENE STUFEN DER ZUSTIMMUNG

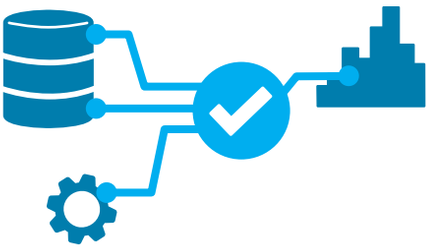
Eine Web-Plattform liefert Patientengruppen Informationen über medizinische Forschung zu bestimmten Krankheiten, Möglichkeiten der sozialen Vernetzung und Self-Tracking Apps. Die Plattform sammelt, analysiert und vermarktet Benutzerdaten für kommerzielle Zwecke, aber auch für die Erstellung der personalisierten Empfehlungen, die für die Funktionalität und Attraktivität der Plattform entscheidend sind. Das Geschäftsmodell der Plattform besteht darin, sowohl anonymisierte als auch persönliche Patientendaten pharmazeutischen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, um Patienten für die Erprobung neuer Medikamente zu rekrutieren und mit der pharmazeutischen Industrie und Universitäten zusammenzuarbeiten, um Verhaltensforschung zu betreiben (z.B. über die Einstellung der Patienten zu Therapien und deren Nebenwirkungen).

- Das Unternehmen bietet verschiedene Stufen der Einwilligung an: Nutzer können in die Verwendung ihrer Daten für Empfehlungen einwilligen, ohne dass die persönlichen Daten an die Industrie weitergegeben werden.
- Die Nutzer können ihre unterschiedlichen Einwilligungen und Präferenzen jederzeit überprüfen. Eine Zusammenfassung dazu kann leicht über das Patienten-Dashboard abgerufen werden.
- Ein Benutzer kann jederzeit entscheiden, keine Daten mehr mit der Industrie zu teilen – während bereits geteilte anonymisierte Daten nicht betroffen sind, werden persönliche Daten nicht mehr geteilt, sobald die Zustimmung elektronisch widerrufen wird.



PROZEDURALE WERTE

KONTROLLE



Die Empfehlungen zum prozeduralen Wert Kontrolle sollen sicherstellen, dass bei der Erzeugung bzw. dem Erwerb von Daten alle relevanten Informationen bereitgestellt werden, um die Beurteilung der ethischen Nutzung der Daten zu gewährleisten:

Empfehlungen

- Dokumentieren Sie Ihre Datenquellen und jede Einschränkung bezüglich der Verwendung der Daten auf angemessene Weise.
- Wenn andere Unternehmen Ihre Daten nutzen, stellen Sie ihnen die Informationen zur Verfügung, die sie benötigen, um Datenherkunft und Nutzungsbeschränkungen zu beurteilen.

BEISPIEL – OFFENE DATEN FÜR NEUE GESCHÄFTSMODELLE

Ein grosser Transportdienstleister beschliesst, die im eigenen Unternehmen gesammelten Daten kostenfrei und in maschinenlesbarer Form Dritten zur Sekundärnutzung zur Verfügung zu stellen (Open Data). Sie wollen damit kreative Marktteilnehmer bei der Entwicklung neuer, attraktiver Informations- und Service-Angebote unterstützen. Man erhofft sich damit die Förderung neuer Geschäftsmodelle mit innovativen Informations- oder Serviceangeboten und damit letztlich eine Steigerung der Attraktivität des Marktumfelds des Unternehmens. Das Unternehmen definiert dabei die Nutzungsbedingungen wie z.B. Pflicht zur Quellenangabe, eine Pflicht zur Aktualisierung der Rohdaten durch den Datennutzer (sofern neue Daten durch das Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden) um zu verhindern, dass Geschäftsmodelle auf veralteten Daten beruhen und Pflichten zur Einhaltung des Datenschutzes – also insbesondere das Unterlassen jeglicher Versuche, aus den Daten deanonymisierte Informationen über die Kunden des Unternehmens zu gewinnen.

TRANSPARENZ



Die Empfehlungen zum prozeduralen Wert Transparenz sollen sicherstellen, dass das datenschutzrechtliche Erfordernis der informierten Einwilligung auf eine für die Nutzerinnen und Nutzer möglichst einfache, klare und eingängige Weise erreicht werden kann:

Empfehlungen

- Finden Sie einfache Wege, um zu erklären, welche Daten Sie sammeln, wie Ihre Datenschutzpolitik aussieht und wie Sie die Daten Ihrer Kunden verwenden werden (für welchen Zweck und welche Ergebnisse Sie erwarten).
- Verwenden Sie Zusammenfassungen und andere Möglichkeiten, um die zentralen Punkte Ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) darzulegen.
- Arbeiten Sie mit anderen Unternehmen zusammen, um neue Standards für besser lesbare und verständliche AGBs zu schaffen.

BEISPIEL – FOTOGRAF

Ein Fotograf bietet unter anderem Fotoshootings an. Seine allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sehen vor, dass die Fotos den Kunden digital über einen externen Online-Dienstleister zur Verfügung gestellt werden können, so dass die Kunden diese von dort herunterladen können. Der Fotograf kann die Fotos nach der Auftragsabwicklung zum Zweck der Nachbestellungen für ein Jahr weiter aufbewahren und hat zudem das Recht, die Fotos für eigene Zwecke zu verwenden, insbesondere Webseite, Plakate und ähnliches. Das Urheberrecht an den Fotos bleibt beim Fotograf. Eine Kundin wünscht nun Ausführungen über die AGBs. Der Fotograf kann diesen Wunsch wie folgt erfüllen:

- Er händigt die AGB der Kundin vor Vertragsabschluss aus. Er fasst zusammen, zu welchen Zwecken die Daten verwenden werden und verpflichtet sich, die Daten nicht zu anderen Zwecken zu verwenden.
- Er weist die Kundin darauf hin, dass er die Fotografien nach der Auftragserledigung löschen kann, sofern sie auf eine Nachbestellung verzichten will.
- Er fragt die Kundin explizit, ob er die Fotografien für eigene Werbezwecke verwenden darf.
- Er stellt schliesslich auch sicher, dass sich der externe Online-Dienstleister an die gleichen Regeln hält, was den Umgang mit den Daten betrifft (insbesondere nicht die Daten für eigene Zwecke benutzt) und informiert die Kundin entsprechend.



RECHENSCHAFT



Die Empfehlungen zum prozeduralen Wert Rechenschaft sollen sicherstellen, dass Sie die von Dritten gesammelten Daten auf verantwortliche Weise nutzen können:

Empfehlungen

- Wenn Ihr Produkt von Daten anderer Unternehmen abhängt, stellen Sie sicher, dass diese auf ethische Weise gesammelt wurden.
- Verzichten Sie auf die Verwendung von Daten aus nicht vertrauenswürdigen Quellen.
- Erwerben Sie nur Daten von Partnern, die bezüglich ihrer Datenerhebungspraktiken und bezüglich allen mit der Nutzung der Daten verbundenen Einschränkungen transparent sind.

BEISPIEL – KOMMERZIELLE NUTZUNG VON SOZIALEN NETZWERKDATEN

Ein pharmazeutisches Unternehmen bezieht gegen Entgelt Daten von einer Web-Plattform, die Patientengruppen soziale Netzwerke und Möglichkeiten zur Selbstverfolgung bietet. Das Pharmaunternehmen erhält Informationen über die Praktiken der Datenerfassung der Webplattform. Werden die Daten so beschafft, dass der Zweck der Datenerhebung und die Verbindung mit der Industrie, einschliesslich der Monetarisierung der Daten, den Benutzern nicht transparent und offen kommuniziert werden? Wenn ja, wird das pharmazeutische Unternehmen keine Daten von dieser Plattform erwerben und deren Dienstleistungen nicht nutzen.

ETHISCHE GRUNDORIENTIERUNGEN

SCHADENVERMEIDUNG

Die Empfehlungen zu Schadenvermeidung sollen sicherstellen, dass mit den gespeicherten Daten kein Schaden angerichtet werden kann.



Empfehlungen

- Implementieren Sie geeignete Massnahmen für Cybersicherheit, die kohärent auf alle Formen der Datenspeicherung (z.B. cloud-basiert oder hybrid), angewendet werden.
- Entwickeln Sie Notfallpläne, um im Fall einer Datenpanne das Ausmass des Schadens zu minimieren.
- Definieren Sie Regeln für das Löschen von Datensätzen mit dem Ziel, das Schadenrisiko eines unberechtigten Zugangs zu verringern.

BEISPIEL – GESUNDHEITSDATEN IN DER CLOUD

Ein Unternehmen für die Analyse von Gesundheitsdaten entwickelt massgeschneiderte Datenerfassungs- und Analysetools für grosse Krankenhäuser. Das Unternehmen stellt den Krankenhäusern einen Cloud-Service für das Hosting aller Daten zur Verfügung, so dass sich die Krankenhäuser auf die Patientenversorgung und die Behandlungsoptimierung konzentrieren können. Um den Krankenhäusern die notwendige Cybersecurity zu garantieren, implementiert das Datenanalytik-Unternehmen die höchsten Standards der Cyberscecurity und verpflichtet sich den Krankenhäusern gegenüber zu ihrer Einhaltung (z.B. die Daten sind nur für ausgewählte Mitarbeiter des Software-Unternehmens mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zugänglich und es gibt im Spital Sensibilisierungskurse für social engineering Angriffe).



GERECHTIGKEIT

Die Empfehlungen zu Gerechtigkeit sollen dazu beitragen, dass Kundinnen und Kunden in die Lage versetzt werden, ihre Daten auch zum Wohle Dritter und des Gemeinwohls einsetzen zu können.



Empfehlungen

- Unterstützen Sie Ihre Kunden dahingehend, dass sie das Recht auf Datenportabilität effektiv nutzen können.
- Versetzen Sie Ihre Kunden in die Lage, ihre Daten (insofern sie nicht anonymisiert wurden) auf einfache Weise zu erhalten und wiederzuverwenden, damit deren Daten in geeigneter Form auch für Anwendungen Dritter genutzt werden können.

BEISPIEL – DATENSPENDE

Eine Firma, die personenbezogene Daten von Kunden erfasst und bearbeitet, um damit Dienstleistung zu erbringen, will es ihren Kunden leichter machen, die eigenen Daten für Zwecke zu spenden, die den Kunden sinnvoll erscheinen. Dies können beispielsweise gemeinnützige Projekt der Forschung oder auch der öffentlichen Verwaltung sein. Durch die Wiederverwendung von Daten will das Unternehmen ausserdem einen Beitrag zur digitalen Nachhaltigkeit leisten. Folgende Massnahmen könnten hier sinnvoll sein:

- Einrichtung eines Informationsmanagement-Systems auf der Firmen-Plattform, mit dem die Kunden der Firma ihre persönlichen Daten selbst verwalten können. Dies beinhaltet insbesondere eine benutzerfreundliche Möglichkeit, alle oder ausgewählte Daten in maschinenlesbarer Form herzunterzuladen, um diese in andere Systeme zu exportieren.
- Einrichtung einer technischen Schnittstelle zu anderen Informationsmanagement-Systemen und Datentreuhand-Plattformen, so dass die Kunden der Firma ihre persönlichen Daten direkt auch anderen Dienstleistern zur Verfügung stellen können.

AUTONOMIE



Die Empfehlungen zu Autonomie sollen sicherstellen, dass Datenspeicherung und -management keine Risiken für die Privatsphäre der Kundinnen und Kunden bilden.

Empfehlungen

- Untersuchen Sie, ob Ihre technischen Massnahmen zum Schutz der Privatsphäre Ihrer Kundinnen und Kunden angemessen und verhältnismässig sind.
- Informieren Sie sich regelmässig über den neusten Stand entsprechender Technologien.
- Stellen Sie sicher, dass gespeicherte anonymisierte Daten nicht zur ursprünglichen Person, auf die sie sich beziehen, zurückverfolgt werden können.
- Bieten Sie Ihren Kunden unkomplizierte Möglichkeiten, die Speicherung von deren Daten einzuschränken.

BEISPIEL – VISUALISIERUNG DIGITALER SELBSTBESTIMMUNG

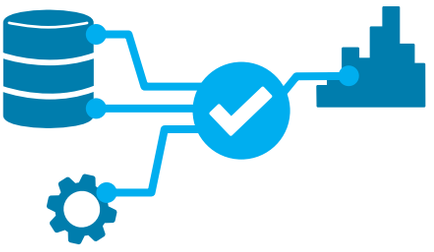
Eine Firma hat die digitale Selbstbestimmung ihrer Benutzer ins Zentrum ihrer Geschäftstätigkeit gestellt und stellt ein persönliches Informationsmanagement-System und einen Marktplatz für persönliche Daten bereit. Die Plattform ermöglicht es ihren Benutzern, ihr Datenprofil oder ausgewählte Ausschnitte davon einzelnen Firmen, Verwaltungen oder auch Non-Profit-Organisationen zu einem bestimmten Preis oder auch unentgeltlich zur Verfügung stellen; die Firma partizipiert am bezahlten Preis. Die Benutzer haben jederzeit den Überblick, welche Daten zu welchem Preis an welche Datenbezüger gehen und können diese Angebote auch wieder kündigen. Der Mehrwert der Plattform für die Benutzer besteht in der Stärkung ihrer digitalen Selbstbestimmung durch folgende Elemente:

- Die Daten der Benutzer, wie z.B. Einkaufsdaten, Mobilitätsdaten oder Gesundheitsdaten werden aggregiert und visualisiert. So können die Benutzer beispielsweise überprüfen, wie gesund oder nachhaltig ihre Einkäufe waren oder wie ihr Mobilitätsverhalten in den letzten Monaten war.
- Die Daten werden verschlüsselt gespeichert und sind für die Firma selbst nicht einsehbar.
- Wenn ein Kunde Teile seines Datensatzes an Dritte weitergeben will, wird automatisch geprüft, wie hoch das Risiko ist, ob der so definierte Datensatz auf die ursprüngliche Person zurückverfolgt werden kann. Bei hohem Risiko wird der Kunde vor einer Weitergabe gewarnt, und muss ihr explizit zustimmen.



PROZEDURALE WERTE

KONTROLLE



Die Empfehlungen zu Kontrolle sollen sicherstellen, dass beim Management von Daten (also z.B. data cleaning, Löschen von Daten, etc.) keine für die Beurteilung der ethischen Nutzung der Daten relevanten Informationen verlorengehen.

Empfehlungen

- Dokumentieren Sie jede Änderung und Anpassung der Datenverwaltung und geben Sie die entsprechende Information an alle Nutzer der Daten (unternehmensintern und -extern) weiter; insbesondere, wenn Sie die Datenverwaltung als Dienstleistung an externe Anbieter auslagern.
- Implementieren sie technische Voraussetzungen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit (Traceability) von Änderungen an den gespeicherten Daten.
- Überlegen Sie sich im Voraus, was mit den Daten inaktiver Konten bzw. ehemaliger Kunden zu tun ist.

BEISPIEL – NACHVOLLZIEHBARKEIT DER DATENNUTZUNG

Eine Firma verwendet soziodemographische Daten ihrer Kunden sowie Daten aus der Kundeninteraktion (Bestellverhalten, Korrespondenz, etc.), um ihre Kunden mittels datenanalytischer Modelle in verschiedene Kundengruppen einzuteilen, und um das zukünftige Verhalten von Kunden zu prognostizieren. Diese Modelle werden im Customer Relationship Management verwendet. Ausserdem werden die Resultate der modellbasierten Prognosen zum Teil mit anderen Unternehmen aus der gleichen Unternehmensgruppe geteilt. Diese Daten ändern sich ständig. Um zu jeder Zeit nachvollziehen zu können, welche Daten für die weitere Verarbeitung (Datenanalysen, Prognosemodelle) verwendet wurden, ist jeder Datensatz mit Metadaten angereichert, die beschreiben, woher die Daten kommen, zu welchem Zeitpunkt die Daten an die Analysten oder Modellbauer weitergeliefert wurden, welche Nutzungseinschränkungen mit dem Datensatz verknüpft sind, etc. Damit kann jeder einzelnen Datensatz rückverfolgt werden, der für Analysen oder Modelle verwendet wurde, und es ist gleichzeitig sichergestellt, dass die Analysten und Modellbauer die Daten in adäquater Art und Weise verwenden.

TRANSPARENZ



Die Empfehlungen zu Transparenz sollen sicherstellen, dass Kundinnen und Kunden über Datenspeicherung und -management ausreichend informiert werden, um Vertrauen zu schaffen.

Empfehlungen

– Verdeutlichen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, wie ihre Daten geschützt werden und wie Zugriffe geloggt werden.
– Wenn es notwendig ist, Daten für eine sehr lange Zeit zu speichern (z.B. aus rechtlichen Gründen), erklären Sie dies Ihren Kunden zum Zeitpunkt der Datenerfassung.

BEISPIEL – INFORMATION ÜBER VORRATSDATENSPEICHERUNG

Das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs verpflichtet die Telekomanbieter in der Schweiz, die Metadaten der Telekommunikation ihrer Kundschaft zu speichern und sechs Monate lang aufzubewahren. Damit soll die Aufklärung von Strafdaten und die Suche von vermissten Personen erleichtert werden. Jeder Schweizer hat zudem das Recht, Einsicht in seine auf Vorrat gespeicherten Daten zu erhalten. Ein Telecom-Provider macht auf diesen Sachverhalt angemessen und detailliert aufmerksam, indem er aufzeigt, welche Daten dies sind:

– Wer wann auf welcher Website war bzw. welche Apps genutzt hat
– Mit wem wann und von wo aus kommuniziert wurde
– Wer sich wann und für welche Dauer ins Internet eingeloggt hat
– Wer wann wem ein E-Mail oder eine andere Textnachricht geschickt hat
– Wo sich der Handynutzer gerade befindet bzw. den Standortverlauf der letzten sechs Monate



RECHENSCHAFT



Die Empfehlungen zu Rechenschaft sollen sicherstellen, dass eine ausreichende Klärung der Rollen aller am Datenmanagement beteiligten Personen stattgefunden hat.

Empfehlungen

- Definieren Sie auf der Ebene der Business-Organisation, wer an der Bewertung, Berichterstattung und Umsetzung datenethischer Standards beim Datenmanagement beteiligt ist.
- Definieren Sie klare Regeln für den Zugang zu gespeicherten Daten (wer, wann, unter welchen Bedingungen, Nachverfolgung des Zugangs, ...).

BEISPIEL – DIE ROLLE DES CHIEF DATA OFFICER

In vielen Organisationen hat sich die Rolle des Chief Data Officers (CDO) etabliert. Der CDO beaufsichtigt die Nutzung von Daten um sicherzustellen, dass eine Organisation den grösstmöglichen Nutzen aus ihren Daten ziehen kann, dabei aber eigene Standards einhält. Dazu gehören typischerweise das gesamte Datenmanagement und die Sicherstellung der Datenqualität. Beides sind Elemente, die in der vorliegenden Empfehlung angesprochen werden. Obwohl das Amt des Chief Data Officers üblicherweise nicht aus ethischen Erwägungen heraus eingeführt wird, sondern aus Business-Überlegungen, gehört es gleichwohl zu seinen Aufgaben, datenethische Standards einzuführen und zu überwachen, wenn solche vorgesehen werden.

ETHISCHE GRUNDORIENTIERUNGEN

SCHADENVERMEIDUNG

Die Empfehlungen zu Schadenvermeidung sollen sicherstellen, dass im Prozess der Datenanalyse und Modellgenerierung Risikopotenziale der Modelle früh genug erkannt werden.



Empfehlungen

- Beurteilen Sie die vorhersehbare missbräuchliche Nutzung Ihrer Modelle.
- Vermeiden Sie im Zug der Modellentwicklung insbesondere jegliche Massnahmen, welche zur De-Anonymisierung der verwendeten Daten führen kann.
- Integrieren Sie in Ihre Modelle Kontrollmechanismen zur Überwachung und Begrenzung des potenziellen Schadens, der bei deren praktischen Verwendung entstehen könnte; dies betrifft insbesondere die Verletzung der Privatsphäre oder fehlerhafte Entscheidungen aufgrund Ungenauigkeiten im Modell.
- Erwägen Sie gegebenenfalls die Auferlegung von Grenzen für den Vertrieb des Modells.

BEISPIEL – KI-SICHERHEITSBEWERTUNG

Einer der Hauptakteure auf dem Gebiet der KI (Deep Mind) hat einen theoretischen Ansatz für die Bewertung der Sicherheit seiner datenbasierten Produkte entwickelt. Der Ansatz besteht aus drei Elementen: (1) Spezifikation, die wir im Folgenden als Beispiel für Schritt 3 Kontrolle betrachten; (2) Robustheit: Identifizierung von Situationen, die nicht im Datensatz repräsentiert sind und zu Fehlverhalten der KI führen können (z.B. Haushaltsreinigungsroboter, der in einem Haus ohne Haustiere getestet wurde, kann in einem haustierfreundlichen Umfeld eingesetzt werden), sowie Test der Möglichkeit, kontradiktorische Eingaben zu machen; (3) Sicherung, die aus zwei Aspekten besteht: Inspektionssysteme (zusammenfassende Statistiken, automatisierte Inspektionen und Werkzeuge, die dazu dienen, KI-Entscheidungen nach dem Gebrauch erklärbar oder interpretierbar zu machen) und Durchsetzungsmechanismus (z.B. Unterbrechbarkeit, ein zuverlässiger Aus-Schalter).
Quelle: https://deepmind.com/blog/article/specifying-ai-safety-problems



GERECHTIGKEIT



Die Empfehlungen zu Gerechtigkeit adressieren insbesondere das Problem der indirekten Diskriminierung aufgrund datenbasierter Modelle und Vorhersagen. Indirekte Diskriminierung bedeutet, dass eine Entscheidungsregel zwar für alle in gleicher Weise gilt, sich aber auf bestimmte Personengruppen (z.B. Frauen vs. Männer) anders auswirkt als auf andere und dies nicht gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere relevant für Modelle und Prognosen, aufgrund deren automatisch Entscheidungen getroffen werden, oder welche die menschliche Entscheidungsfindung unterstützen (z.B. Empfehlungen).

Empfehlungen

- Prüfen Sie, ob ein für maschinelles Lernen verwendeter Datensatz vielfältig genug ist, um Verzerrungen (Bias) aufgrund schlechter Trainingsdaten zu vermeiden.
- Erklären Sie, welche Art von Unterscheidung beabsichtigt und in Ihr Modell eingebaut ist, welche unerwünschte indirekte Diskriminierung gegebenenfalls aus Ihrem Modell beseitigt wurde, und welche Form indirekter Diskriminierung noch vorhanden ist.
- Prüfen Sie das Vorliegen von indirekter Diskriminierung mit Testdaten.
- Entwickeln Sie unternehmensintern Fachwissen über den Umgang mit indirekter Diskriminierung, die aus maschinellem Lernen resultieren kann; dies soll auch technische (Statistik, Informatik) Methoden zur Beseitigung solcher Ungerechtigkeiten beinhalten.
- Führen Sie gegebenenfalls relevante Technologien zur Vermeidung indirekter Diskriminierung ein.

BEISPIEL – VERZERRTES DIAGNOSTISCHES WERKZEUG

Ein interdisziplinäres Team von Medizinern erstellt ein Vorhersagemodell für das Ansprechen von Patienten auf eine Behandlung auf der Grundlage von Daten aus der Genomik, Epigenomik, Proteomik und anderen Bereichen. Das Modell liefert auf der Grundlage dieser Daten eine Vorhersage für eine bestimmte Behandlung, ob sie bei diesem bestimmten Patienten erfolgreich sein wird oder nicht. Die Behandlung kann das Leben des Patienten retten und hat nur geringe Nebenwirkungen. Aufgrund von Ressourcenbeschränkungen wird jedoch entschieden, die Patienten zu priorisieren, die am ehesten von der Behandlung profitieren. Es stellt sich heraus, dass 90% der Männer europäischer Abstammung, aber nur 10% der Männer afrikanischer Abstammung voraussichtlich von der Behandlung profitieren werden, so dass es ein Missverhältnis zwischen den Personen gibt, denen die Behandlung empfohlen wird. Dies wirft folgende Frage auf: Haben Schwarze eine begründete Beschwerde gegen diese Ungleichheit? Zunächst wird argumentiert, dass die ungleichen Chancen, von der Behandlung zu profitieren, diese Ungleichheit rechtfertigen. Ein Datenwissenschaftler weist jedoch darauf hin, dass es möglich ist, die Sensitivität der Vorhersage für Schwarze zu erhöhen (d.h. ein grösserer Anteil schwarzer Patienten, die geheilt werden können, wird identifiziert), mit dem Nebeneffekt, dass dies ihre Präzision verringert (d.h. einem grösseren Anteil schwarzer Patienten, die nicht geheilt werden können, wird fälschlicherweise vorhergesagt, dass sie geheilt werden können). Um diesen Kompromiss zu bewerten, wird ein Stakeholder-Panel unter Beteiligung von Patienten- und Antidiskriminierungs-Organisationen organisiert. Das Gremium kommt zu dem Schluss, dass der angepasste Algorithmus im Interesse der schwarzen Patienten ist, für die (im Gegensatz zu weissen Patienten) keine andere wirksame Behandlung zur Verfügung steht.

AUTONOMIE



Die Empfehlungen zu Autonomie sollen dazu beitragen, dass auch Betroffene ausserhalb des Unternehmens in geeigneter Weise Einschätzungen über ethische Aspekte der Modellbildung geben können, falls diese Modelle einen Einfluss auf die Autonomie dieser Akteure haben.

Empfehlungen

- Identifizieren Sie relevante ethische Fragen, die mit der Verwendung Ihrer datenbasierten Modelle oder Ihres aus den Daten gewonnenen Wissens verbunden sind, zusammen mit den betroffenen Anspruchsgruppen.
- Ermöglichen Sie gegebenenfalls Betroffenen oder anderen Anspruchsgruppen, Kommentare zur Modellentwicklung zu liefern; insbesondere bezüglich der in die Modellierung eingebetteten Zielvorstellungen (z.B. bezüglich des Klassifikationsziels oder der Verlustfunktion).

BEISPIEL – WORLD CAFÉ MIT STAKEHOLDERN

Ein Schweizer Telekommunikationsunternehmen pflegt den Dialog mit ihren wichtigsten Anspruchsgruppen jeweils thematisch auf Basis seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Unter anderem haben 25 Vertretende externer Anspruchsgruppen im Rahmen eines World Cafés mit dem Unternehmen über wesentliche Nachhaltigkeitsthemen diskutiert. Hierbei wurden drei wesentliche Themen identifiziert:

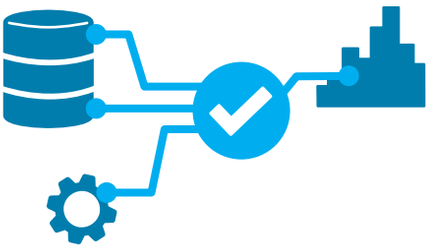
- Aufklärung über Risiken des Mobilfunkstandards G5.
- Schulung von Lehrpersonen und KMU zu Themen der Digitalisierung durch Schaffung von Digitalisierungs-Labs für KMU und Schulen.
- Schaffung vermehrter Anreize für Lieferanten zur CO2-Reduktion.

Die Teilnehmenden des World Cafés haben die Möglichkeit sehr geschätzt, sich direkt mit dem Unternehmen auszutauschen. Aufgrund der positiven Rückmeldungen beabsichtigt das Unternehmen, in Ergänzung der bewährten Stakeholderumfrage weitere Diskussionsanlässe mit Einbezug ihrer Anspruchsgruppen durchzuführen. Diese Art von Stakeholder-Dialog kann auch verwendet werden, um gezielt über datenbasierte Modelle zu diskutieren, z.B. über die Gefahr, dass diese Modelle Diskriminierung erzeugen.



PROZEDURALE WERTE

KONTROLLE



Die Empfehlungen zu Kontrolle sollen sicherstellen, dass bei der Analyse von Daten ethische Aspekte systematisch dokumentiert werden.

Empfehlungen

- Begründen Sie die Angemessenheit der verwendeten Algorithmen im Hinblick auf den gegebenen Datensatz und die spezifische Analyse-Aufgabe; die Begründung sollte eine Dokumentation umfassen, die für die Bewertung der Risiken und der getroffenen Massnahmen zur Risikominderung im Lichte der oben genannten Grundsätze der Schadenvermeidung, Gerechtigkeit und Autonomie relevant ist.
- Stellen Sie sicher, dass jedes generierte Wissen und erzeugte Modell bis zu den ursprünglichen Daten und dem für seine Erstellung verwendeten Algorithmus zurückverfolgt werden kann.
- Wenn Ihre Analyse auf Daten und/oder Modellen anderer aufbaut, stellen Sie sicher, dass dieser Input in einer Weise erstellt wurden, die Ihren eigenen ethischen Standards entspricht.

BEISPIEL – KONTROLLE VON KI-MODELLEN

Einer der Hauptakteure auf dem Gebiet der KI (Deep Mind) hat einen theoretischen Rahmen entwickelt, um die Bewertung der Sicherheit seiner Produkte zu leiten. Der Rahmen hat drei Elemente, wobei das erste Element, die Spezifikation, den Wert der Kontrolle implementiert. Der Konstrukteur unterscheidet die «ideale Spezifikation» (die Wünsche des Konstrukteurs), die «Entwurfsspezifikation» (z.B. die in einem reinforced-learning-Algorithmus verwendete Belohnungsfunktion) und die «aufgedeckte Spezifikation» (das tatsächliche Verhalten des Systems). Das erste Element der Kontrolle besteht darin, die «ideale Spezifikation» (welchen Zweck Sie erreichen wollen) und die «Entwurfsspezifikation» (wie diese in Code übersetzt wird) klar zu dokumentieren. Sie verwendet eine datengesteuerte Methode (z.B. inverses reinforced learning und simulierte Szenarien), um zu ermitteln, wie die aufgedeckte Spezifikation von der idealen Spezifikation abweicht, d.h. um zu beurteilen, wann die KI von den Wünschen des Erstellers abweicht.

Quelle: https://deepmind.com/blog/article/specifying-ai-safety-problems

Ein ähnlicher Ansatz wird in ABOUT ML definiert, der von Partnership for AI entwickelten Methode, die Transparenz durch Dokumentation beinhaltet.

Siehe: https://www.partnershiponai.org/wp-content/uploads/2019/07/ABOUT-ML-v0-Draft-Chapter-2.pdf

TRANSPARENZ



Die Empfehlungen zu Transparenz sollen sicherstellen, dass sowohl die Nutzerinnen und Nutzer der Analysen und Modelle als auch allfällige Fachleute aus dem Bereich Auditing diese hinsichtlich ihrer ethisch relevanten Eigenschaften einschätzen können. Dies betrifft insbesondere die Grenzen der Modelle, wobei die entsprechende Information auf die jeweiligen Nutzer der Modelle angepasst sein sollte.

Empfehlungen

- Erklären Sie die Logik Ihrer Modelle und die in die Modellbildung eingeflossenen Entscheidungen auf eine Weise, die die Anwender des Modells verstehen können.
- Machen Sie den Nutzern Ihrer Modelle deren Grenzen deutlich, beispielsweise Unschärfe bei Klassifikationen.
- Legen Sie den Nutzern mögliche Folgen solcher Ungenauigkeiten der Modelle dar wie beispielsweise indirekte Diskriminierung aufgrund von modellbasierten Entscheidungen.
- Dokumentieren Sie die Massnahmen, die ergriffen wurden, um Ihre ethischen Standards in Bezug auf die datenbasierte Modellierung zu erfüllen; z.B. Ihre Aktivitäten zur Beseitigung oder Minderung indirekter Diskriminierung in Ihrem Modell, falls vorhanden.
- Informieren Sie Nutzer auf angemessene Weise über diese Massnahmen; gegebenenfalls auch die Öffentlichkeit, falls die Modelle in Entscheidungskontexten verwendet werden, welche die Menschenrechte betreffen können; informieren Sie dabei zielgruppengerecht.

BEISPIEL – AN DIE ZIELGRUPPE ANGEPASSTE INFORMATIONEN ZU EINEM KI-MODELL

Angenommen, ein Datenwissenschaftler trainiert ein maschinelles Lernmodell mit Informationen über Kreditantragsteller, um vorherzusagen, ob sie über einen Zeitraum von zwei Jahren pünktliche Zahlungen leisten werden. Die Vorhersage des Modells wird genutzt um zu entscheiden, ob ein Antragsteller für einen Kredit in Frage kommt. Drei verschiedene Zielgruppen für eine Erklärung dieses Modells können unterschieden werden:

1) Datenwissenschaftler, die das Verhalten des Modells als Ganzes und nicht nur in spezifischen Fällen verstehen möchten
2) Kreditsachbearbeiter, welche die Entscheidung verstehen müssen, warum der Antrag eines Antragstellers im Vergleich zu anderen Anträgen angenommen oder abgelehnt wird
3) Kunden, die verstehen möchten, warum er oder sie keinen Anspruch auf einen Kredit hat und was er oder sie tun könnte, um dieses Urteil rückgängig zu machen.

Für jeden Anspruchsberechtigten wird eine andere Art der Erklärung mit der in der AI Explainability 360 Suite verfügbaren Software ausgewählt:

1) eine Software, die eine Annäherung an das Produkt des Algorithmus in Form von direkt interpretierbaren, regelbasierten Modellen erzeugt, die ein globales Verständnis seines Verhaltens ermöglichen;
2) eine Software, die prototypische Benutzerprofile erfolgreicher Antragsteller erzeugt;
3) eine Software, die Beispiele berechnet, die den Kunden sagen, welche individuelle Änderung in seinem oder ihrem Profil die Entscheidung des KI-Modells verändert hätte, wenn alles andere gleichgeblieben wäre.

Quelle: Tutorials-Seite des AI Explainability 360 Tookit, abrufbar unter https://aix360.mybluemix.net



RECHENSCHAFT



Die Empfehlungen zu Rechenschaft sollen sicherstellen, dass im komplexen Prozess der Datenanalyse und Modellgenerierung die Verantwortlichkeiten für die Einhaltung ethischer Empfehlungen gewahrt werden.

Empfehlungen

- Weisen Sie den in der Modellentwicklung involvierten Personen Verantwortlichkeiten zu, um sicherzustellen, dass ethische Standards bei der Datenanalyse und Wissensgenerierung eingehalten werden.
- Stellen Sie auf der organisatorischen ebene sicher, dass ethische Standards in der Datenanalyse und Wissensgenerierung eingehalten werden bzw. entsprechende ethische Probleme erkannt werden können.

BEISPIEL – DATA GOVERNANCE BOARD

Ein Medienunternehmen, das vermehrt neue Geschäftsmodelle mit Daten entwickeln will, hat ein Data Governance Board eingerichtet. Dieses trifft sich mindestens vierteljährlich (wenn nötig auch ad hoc) und involviert Vertreter aller Business-Bereiche, insbesondere auch die in der Produktentwicklung aktiven Teams sowie die Rechtsabteilung. In diesem Board werden an einem Nachmittag jeweils die ethischen Fragen neuer Geschäftsideen offen und unter Anleitung einer Person diskutiert, welche sich in einer Weiterbildung verstärkt mit ethischen Themen auseinandergesetzt hat. Die Ergebnisse des Treffens werden protokolliert. Die gemeinsame «Lernerfahrung» sensibilisieren für ethische Fragen im Berufsalltag. In kritischen Fällen gelangen diese Fragen auch an die Geschäftsleitung und werden dort diskutiert. Die Aufzeichnungen der Gruppengespräche helfen dabei, das Problem möglichst präzise darzustellen, was die Geschäftsleitung für eine effiziente Behandlung des Themas schätzt.

ETHISCHE GRUNDORIENTIERUNGEN

SCHADENVERMEIDUNG

Die Empfehlungen zu Schadenvermeidung sollen sicherstellen, dass das Miss-brauchspotenzial Ihrer datenbasierten Produkte und Dienstleis-tungen erkannt wird.

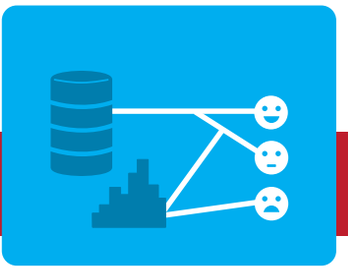


Empfehlungen

- Vertreiben Sie keine datenbasierten Produkte und Dienstleistungen, bevor Sie nicht untersucht haben, inwiefern unkundige Nutzer damit Schäden verursachen oder fachkundige Benutzer damit Missbrauch betreiben können.
- Prüfen Sie, inwiefern Sie erheben können, ob die von Ihnen entwickelten datenbasierten Produkte oder Dienstleistungen tatsächlich von Dritten missbraucht werden (z.B. wenn eine Software für andere Ziele als die, für die sie entworfen und getestet wurde, verwendet wird).
- Prüfen Sie, ob die Nutzung Ihres Produkts zur De-Anonymisierung von anonym vorliegenden Daten führen könnte oder zur Erhebung sensitiver Daten aus ursprünglich unproblematischen persönlichen Daten verwendet werden könnte.

BEISPIEL – MISSBRÄUCHLICHE BOT-INTERAKTION

Ein Unternehmen entwickelt unter Nutzung von künstlicher Intelligenz einen Auskunfts-Bot, der analog zum früheren telefonischen Auskunfts-Dienst allgemeine Fragen beantworten soll. Der Software-Bot lernt aufgrund der Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzer, wie zufrieden diese mit den Antworten sind; trainiert wurde er mit umfangreichen, öffentlich zugänglichen Informationen wie z.B. von Wikipedia. Auf Fragen zu kontroversen Themen gibt der Bot Antworten, die jeweils alle Aspekte der Kontroverse beinhalten, um Neutralität zu wahren. Bald wurde klar, dass der Software-Bot zunehmend auch bei faktisch gesicherten Informationen «neutrale» Antworten gibt: beispielsweise die Möglichkeit offenlässt, dass die Erde eine Scheibe sein könnte. Grund dafür war, dass Anhänger von Verschwörungstheorien in grosser Zahl Unzufriedenheit mit den Antworten des Bots ausdrückten und damit das Lernen des Software-Bots beeinflussten. Die Entwickler hatten es verpasst, systematische missbräuchliche Interaktionen mit dem Bot zu prüfen. Immerhin wurde festgestellt, dass der Missbrauch stattgefunden hat und es konnten Gegenmassnahmen eingeleitet werden.



GERECHTIGKEIT



Die Empfehlungen zu Gerechtigkeit sollen dazu beitragen, dass die Nutzung datenbasierter Produkte und Dienstleistungen keine unerwünschten sozialen Auswirkungen wie indirekte Diskriminierung, Stigmatisierung oder Ausschluss von Personengruppen haben. Die ethische Pflicht, soziale Auswirkungen zu bewerten und anzugehen, ist proportional zu den finanziellen und technologischen Möglichkeiten eines Unternehmens sowie zum Umfang der Auswirkungen datenbasierter Produkte und Dienstleistungen auf die Gesellschaft.

Empfehlungen

- Vermeiden Sie den Einsatz von datenbasierten Produkten und Dienstleistungen, deren indirekt diskriminierende Auswirkungen nicht untersucht und quantifiziert worden sind, wenn die Gefahr einer signifikanten indirekten Diskriminierung besteht.
- Vermeiden Sie datenbasierte Produkte und Dienstleistungen, die unbeabsichtigt ganze Personengruppen stigmatisieren oder ihren Ruf bedrohen können.
- Beurteilen Sie, ob Ihre datenbasierten Produkte und Dienstleistungen in der Anwendung vulnerable Gruppen ausschliessen, und vermeiden Sie einen solchen Ausschluss, wenn möglich.
- Überwachen Sie automatisierte Entscheidungssysteme oder Empfehlungssysteme auf unbeabsichtigte Diskriminierung, selbst wenn das Datenprodukt auf indirekte Diskriminierung getestet wurde, weil die Testdaten andere statistische Eigenschaften als die realen Daten haben können und deshalb neue Formen von Diskriminierung entstehen könnten.

BEISPIEL – WERTKONFLIKTE IN COVID-APPS

Viele europäische Apps zur digitalen Kontaktverfolgung, wie z.B. Swiss Covid in der Schweiz, Immuni in Italien und die Corona Warn App in Deutschland, haben sich für eine dezentrale Architektur entschieden, die durch eine Google/Apple-API implementiert wird. Dies schränkt die Daten, die für weitere Analysen gesammelt werden können, erheblich ein. Dies und die dezentralisierte Architektur macht es sehr schwierig einzuschätzen, ob bestimmte soziale Gruppen ungleich von Meldungen und Falschmeldungen betroffen sind. Wenn die App zur Pflicht gemacht würde oder mit erheblichen sozialen Vorteilen verbunden wäre (z.B. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel), würde die Unkenntnis darüber, welche Gruppen benachrichtigt werden, und die Ungleichheit der Falsch-Positiv-Rate bedeuten, dass wichtige Elemente der Gerechtigkeit beim Einsatz ignoriert werden. So schützt die Anwendung in der konzipierten Form zwar die Privatsphäre, macht es aber schwieriger, Gerechtigkeit zu erreichen. Wenn das Wissen über Ungerechtigkeit nicht durch eine obligatorische dezentralisierte App zur Kontaktverfolgung erzeugt werden kann, besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Gerechtigkeit und Privatsphäre. Sollte die App also obligatorisch werden, sollten Google/Apple das Protokoll derart modifizieren, dass es die systematische Sammlung anonymisierter Daten ermöglicht, um Korrelationen zwischen der Benachrichtigungsrate und falsch-positiven Benachrichtigungen mit geschlechtsspezifischen, ethnischen oder Einkommensmerkmalen zu ermitteln und so unverhältnismässig gefährdete Bevölkerungsgruppen zu identifizieren.

AUTONOMIE



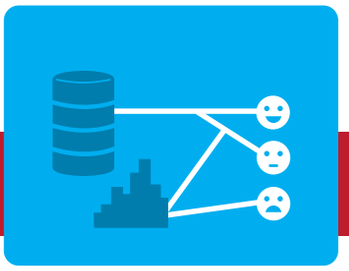
Die Empfehlungen zu Autonomie sollen sicherstellen, dass Rückmeldungen über allfällige negative Auswirkungen Ihrer datenbasierten Produkte und Dienstleistungen ernst genommen werden.

Empfehlungen

- Implementieren Sie Prozesse, die es Betroffenen ermöglichen, auf negative Ergebnisse Ihrer Datenprodukte hinzuweisen, und gehen Sie diesen Hinweisen nach.
- Verfolgen sie Experten-Debatten in den jeweiligen Anwendungskontexten ihrer Datenprodukte, die Indizien auf systematische Abweichungen in Entscheidungsprozessen basierend auf dem Wissen der jeweiligen Fachleute geben.

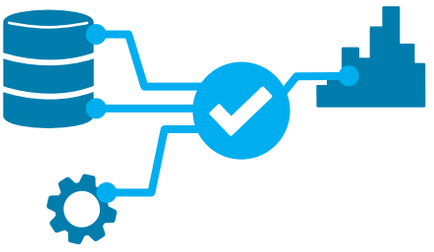
BEISPIEL – BÜRGERFORUM

Deep Mind hat sich mit der (britischen) Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) zu einem Projekt zusammengetan, um ein sinnvolles öffentliches Engagement für die Auswirkungen der KI in der realen Welt zu fördern. Die RSA führte eine Bürgerjury durch, um den Einsatz von KI für die Entscheidungsfindung zu untersuchen. Dabei wurden allgemeine Fragen zur KI diskutiert, z.B. welche Art von Engagement die Öffentlichkeit in Sachen KI braucht oder was die roten Linien der Bürger sind, die vor dem Einsatz und in der Entwurfsphase relevant sind (siehe Schritt 3 – Autonomie). Um das hier beschriebene Prinzip der Autonomie zu implementieren, könnte dieselbe Methodik (Bürgerforum) als Prozess zur Erörterung negativer Aspekte bei der Einführung einer Technologie nach deren Einsatz verwendet werden. Quelle: https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/economy-enterprise-manufacturing-folder/tech-and-society/forum-for-ethical-ai



PROZEDURALE WERTE

KONTROLLE



Die Empfehlungen zu Kontrolle sollen auf einer allgemeinen Ebene sicherstellen, dass die unternehmenseigenen Werte sich in geeigneter Weise in den datenbasierten Produkten und Dienstleistungen niederschlagen, welche das Unternehmen auf dem Markt anbieten will.

Empfehlungen

- Bestimmen Sie die datenethischen Prioritäten für Ihr Unternehmen, die sich aus Ihren Wertverpflichtungen und Ihrer Mission als Unternehmen ergeben und leiten Sie daraus entsprechende Anforderungen an ihre datenbasierten Produkte und Dienstleistungen ab.
- Beurteilen Sie, ob ethische Standards in allen Schritten der Datenverarbeitung, die zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung geführt haben, auch eingehalten worden sind (unabhängig davon, ob sie innerhalb Ihres Unternehmens oder von anderen durchgeführt wurden), und ob sie mit dem Auftrag, den Werten und dem öffentlichen Image des Unternehmens in Einklang stehen.

BEISPIEL – DURCHSETZUNGSPROBLEME VON KI-RICHTLINIEN

Die NGO AlgorithmWatch hat begonnen, Richtlinien für«ethische KI» in einem Verzeichnis zusammenzustellen. Von den mehr als 160 Richtlinien, die inzwischen in diesem AI Ethics Guidelines Global Inventory enthalten sind (2020), verfügt allerdings nur ein Bruchteil (10) über angemessene Aufsichts- und Durchsetzungsmechanismen. Durch eine regelmässige Überprüfung solcher Richtlinien wie im Fall von AlgorithmWatch und eine daran anschliessende kritische Diskussion könnte ein öffentlicher Druck entstehen, Anforderungen, die sich aus datenethischen Standards ergeben, auch kontrollierbar zu machen.

TRANSPARENZ



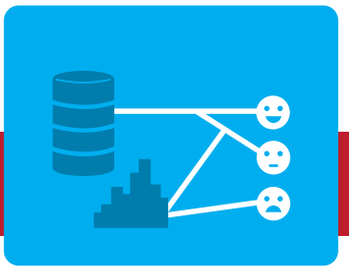
Die Empfehlungen zu Transparenz sollen sicherstellen, dass Sie in angemessener Weise über die Befolgung der in diesem Kodex angegebenen Empfehlungen informieren und zur Aufrechterhaltung einer ethischen Datenpraxis beitragen.

Empfehlungen

- Kommunizieren Sie Ihre ethischen Standards und Praktiken an alle, die von den Ergebnissen Ihres Datenprodukts betroffen sein könnten.
- Wenn Ihr Unternehmen Daten, Modelle oder Datenprodukte für Dritte produziert, stellen Sie alle Informationen zur Verfügung, die zum ethischen Einsatz dieser Daten/Modelle/Produkte erforderlich sind; z.B. wenn Dritte ein Modell auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Daten trainieren, stellen Sie so viel Informationen über den Datensatz zur Verfügung, dass unbeabsichtigte Modellverzerrungen vermieden werden können.

BEISPIEL – WEITERVERKAUF VON MODELLGENERIERTEM WISSEN

Eine Firma verwendet Daten, um über Datenanalyse neue Informationen zu erzeugen, die wiederum anderen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Bei den Daten, welche die Firma nutzt, hat diese festgehalten, zu welchen Zwecken sie diese verwenden darf und sie hat dies in Metadaten abgelegt. In eigenen Datenethik-Richtlinien werden grundlegende Werte wie Nicht-Diskriminierung, Achtung der Persönlichkeit, Selbstbestimmung, Transparenz, Rechenschaft usw. definieren. Dabei hat sich die Firma insbesondere zur Rückverfolgbarkeit der Daten verpflichtet, d.h. dass die Herkunft und der Verwendungszweck der Daten auch innerhalb der Wertschöpfungskette bekannt bleiben. Diese Prinzipien werden in einem einfachen «Beiblatt» den jeweils verkauften Informationen beigelegt. Durch sporadische Rückfragen stellt das Unternehmen sicher, dass Drittfirmen, die ihre Produkte auf Ergebnissen und Modellen des Unternehmens aufbauen, informiert sind über die Zweckbindung der ursprünglich vom Unternehmen verwendeten Daten.



RECHENSCHAFT



Die Empfehlungen zu Rechenschaft sollen sicherstellen, dass das Top-Management des Unternehmens in geeigneter Weise die Verantwortung für das Endprodukt übernehmen kann.

Empfehlungen

- Zeigen Sie Führungsverantwortung, indem Sie im komplexen Prozess der Entwicklung datenbasierter Produkte und Dienstleistungen keine Verantwortungsdiffusion zulassen.
- Implementieren Sie Prozesse, um sicherzustellen, dass ethische Standards in Bezug auf die Bereitstellung des Datenprodukts eingehalten werden.
- Bennen Sie keine Sündenböcke, um die Verantwortung des Unternehmens im Fall eines ethischen Problems mit Ihren Datenprodukten abzuwälzen.
- Seien Sie sich bewusst, dass der ethische Standard Ihres Datenprodukts stark von den ethischen Standards anderer Unternehmen, mit denen Sie interagieren, beeinflusst werden könnte (z.B., weil diese die von Ihnen verwendeten Daten gesammelt haben).
- Bewerten Sie den ethischen Standard des Datenprodukts unter Berücksichtigung all dieser Einflüsse und übernehmen Sie die Verantwortung für das Endprodukt.

BEISPIEL – CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER

Ein Teil der Verantwortung der Führung besteht darin, die Datensicherheit zu gewährleisten (dies ist ein Element von Schritt 2). Als Beispiel dafür kann die inzwischen bei vielen Unternehmen eingeführte Rolle des Chief information Security Officers (CISO) dienen. Bei der Einsetzung einer solchen Funktion sollte folgendes vermieden werden:

- Mangelnde Befugnis des CISOs, so dass dieser seine Aufgabe nur formal, nicht aber effektiv, umsetzen kann.
- Installation des CISO als eines Sündenbocks, der geopfert wird, wenn ein Fehler passiert ist.

Umgekehrt können folgende Ausprägungen eines CISO zum Erfolg beitragen:

- Fokus auf Change Management und Transformation, wenn sich ein Unternehmen substantiell weiterentwickeln will
- Fokus auf operative und technische Fragen, um für den laufenden Betrieb funktionierende Lösungen zu entwickeln
- Fokus auf regulatorische Fragen und Compliance, wenn diese für das Unternehmen von grosser Wichtigkeit sind

Diese Differenzierungen sind nicht nur für den Teilbereich Information Security, sondern auch für die anderen Bereiche, die unter Schritt 1, Schritt 3 und Schritt 4 genannt werden, hilfreich.



Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

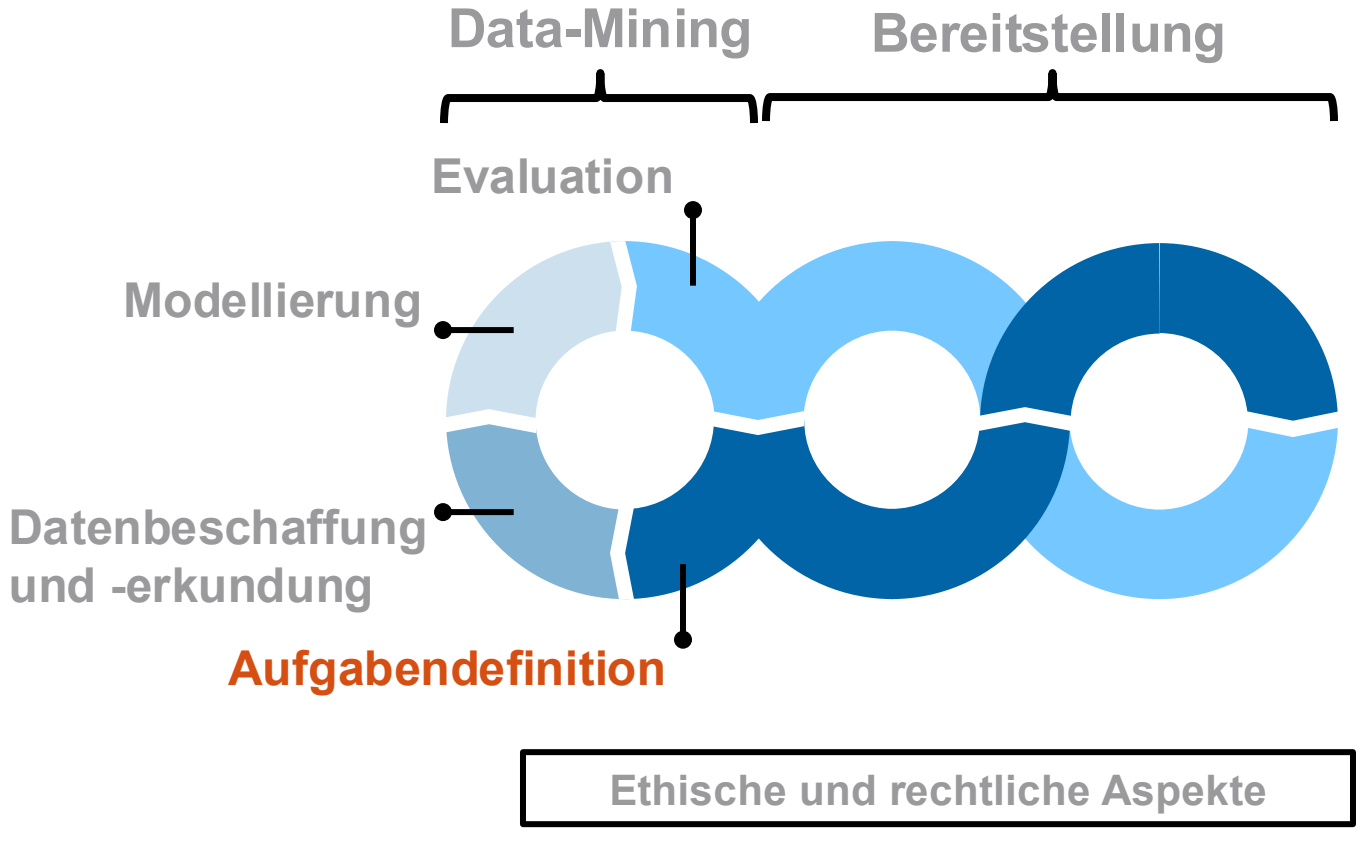
zh aw School of Engineering

AUFGABENDEFINITION

Data Product-Entwicklung

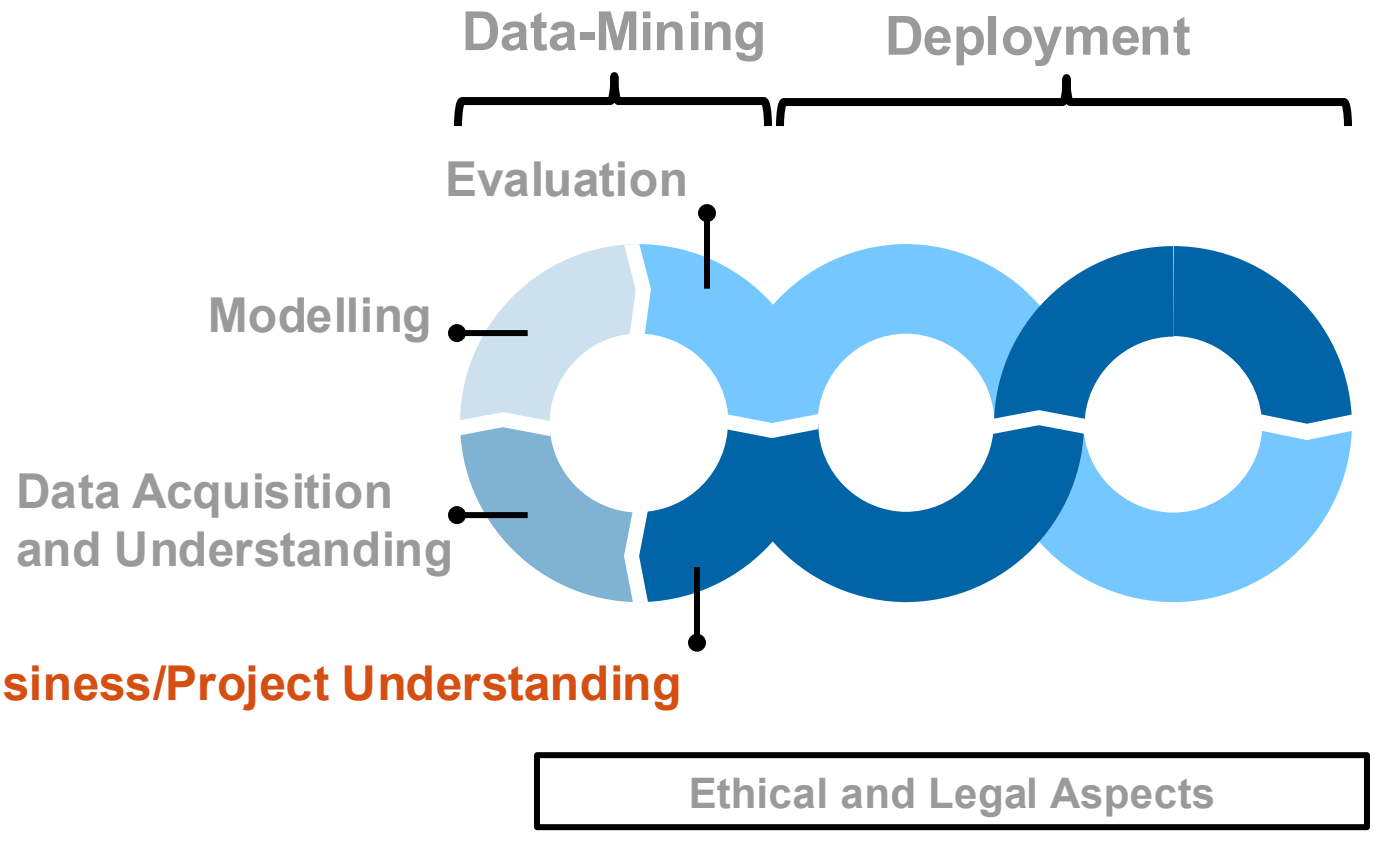
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Kempf D., Dömer M. (2023) Is it Ops that makes Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A, , vol 8, p. 12, 2023.

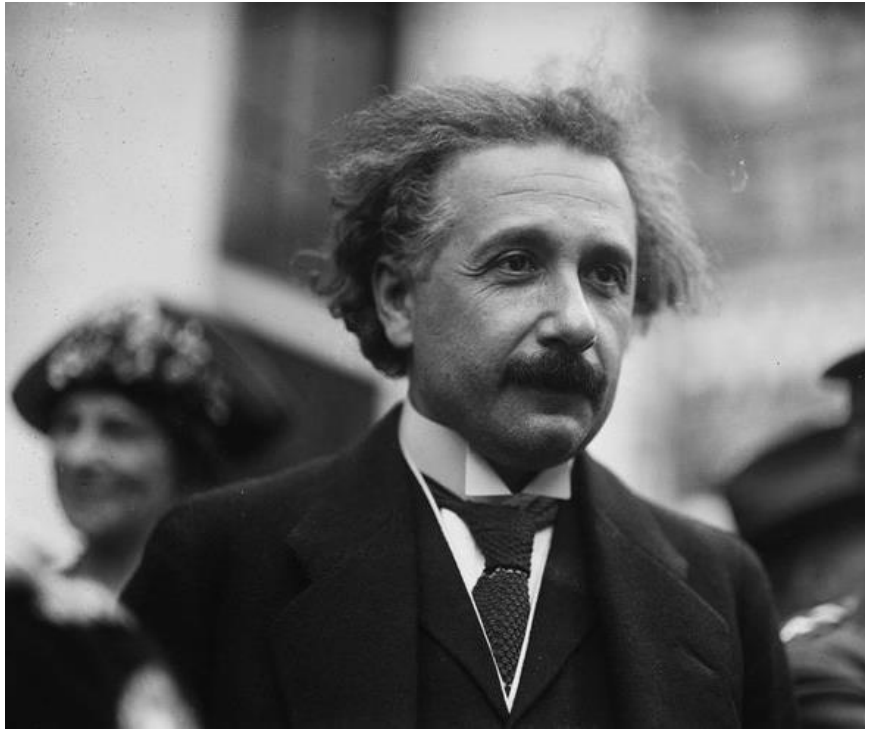
Data Product-Development



Kempf D., Dömer M. (2023) Is it Ops that makes Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A, , vol 8, p. 12, 2023.

Albert Einstein

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



„Wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann beschäftige ich mich 55 Minuten mit dem Problem und 5 Minuten mit der Lösung.“

Aufgabendefinition

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Zur Aufgabendefinition gehören	Output/Artefakt
1. Beschreibung der Problemstellung 2. Situationsbewertung 3. Projektziele und Erfolgskriterien 4. Data Mining-Ziele 5. Projektplan	Projektcharta

1. Beschreibung der Problemstellung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Das Problem aus der (geschäftlichen) Sicht der Auftraggebenden verstehen:

- Was ist das **Problem**, für das eine Lösung gesucht wird?
- Was soll mit dem Projekt wirklich **erreicht werden**?

Häufig ist die initiale Problemstellung relativ unpräzise formuliert. Sie wird im Laufe der Aufgabendefinition verfeinert, insbesondere bei der Formulierung der Projektziele.

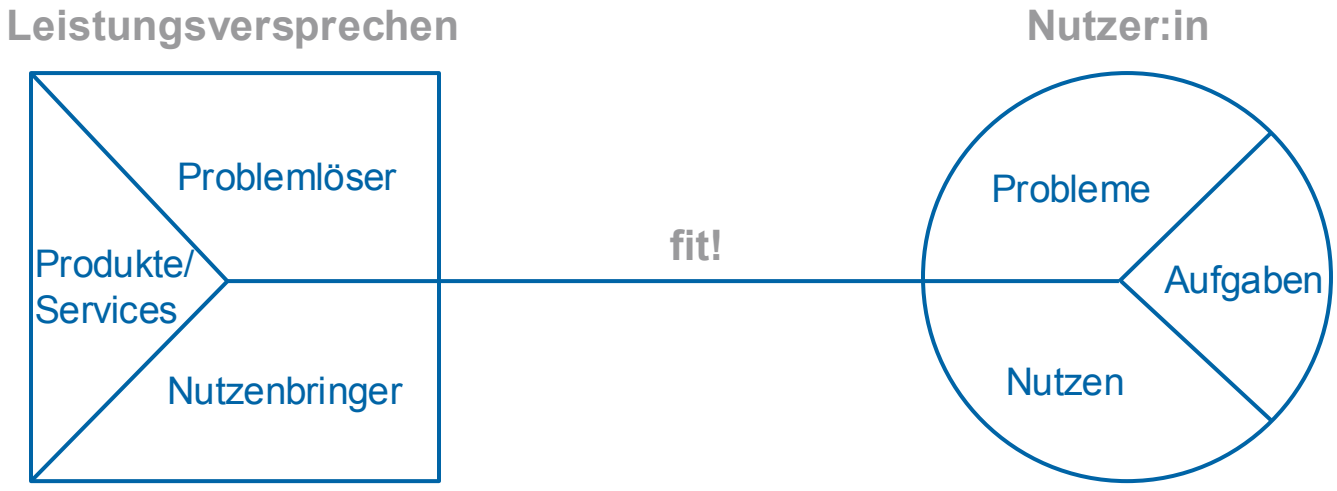
Zu dieser Phase gehört häufig auch:

- **Domänenwissen** aufbauen
- Eigenschaften der **Nutzer:innen** analysieren
- **Anspruchsgruppen** identifizieren

Nutzer:innen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Value Proposition Canvas:



Produkte und Dienstleistungen mit Bedürfnissen der nutzenden Personen in Einklang zu bringen. Aber dafür müssen wir die Nutzenden Personen erst mal kennen! Wer seine **Nutzer:innen nicht genau kennt, entwickelt an ihren Wünschen vorbei!**

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Wegberg, T. A. A. E. (2015). *Value Proposition Design: Entwickeln Sie Produkte und Services, die Ihre Kunden wirklich wollen.* John Wiley & Sons, Incorporated.

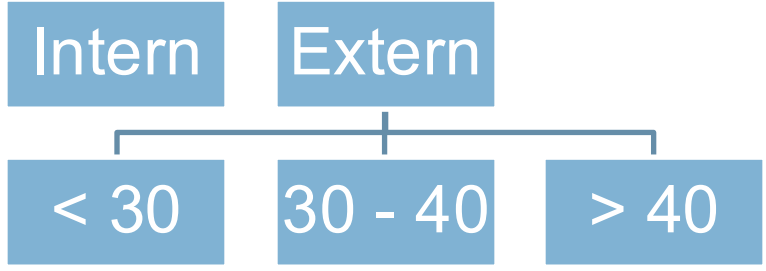
Nutzer:innen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Ziel: Umfassende Beschreibung der nutzenden Personen, um das Produkt optimal auf Ihre Bedürfnisse auszurichten

Segmente: Kategorien oder Gruppen von nutzenden Personen

z.B. Altersgruppen



Persona

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Archetypische Repräsentation einer nutzenden Person(engruppe)

Name:

Gib dieser Persona einen möglichst realistischen aber dennoch fiktiven Namen.

Alter:

Wohnort:

Wie und wo wohnt diese Persona? Grossstadt? Dorf? Doppelhaushälfte? Hausboot?

Hobbies:

Womit verbringt diese Persona am liebsten ihre Freizeit?

Beschäftigung:

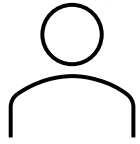
Was macht die Persona hauptberuflich?

Motivation:

Wofür brennt diese Persona? Was lässt sie aktiv werden? Was motiviert sie am meisten?

Zitat:

Was wäre ein typisches Zitat dieser Persona?



Kernproblem:

Was ist das zentrale Problem, für das die Person eine Lösung sucht? Welche Ziele verfolgt die Person dabei?

Frustrationen:

Was frustriert die Persona am meisten? Welche Hindernisse muss diese Persona überwinden?

Bedürfnisse:

Was würde dieser Persona weiterhelfen? Was würde sie unterstützen? Was braucht sie am meisten?

Anspruchsgruppen (Stakeholder)

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Beteiligte und betroffene Personen des Projektes.
Beispielsweise die «*Owner*» der durch das Projekt tangierten Prozesse.

Eine «**Stakeholder Map**»

- schafft einen **Überblick** der betroffenen Personen
- erlaubt die Entwicklungsarbeit auf die **wesentlichen Personen und Interessengruppen** zu konzentrieren
- hilft **versteckte Beziehungen** und Motivationen offenzulegen, um dem «**non-technical failure**», dem Scheitern aus *politischen Gründen* vorzubeugen.



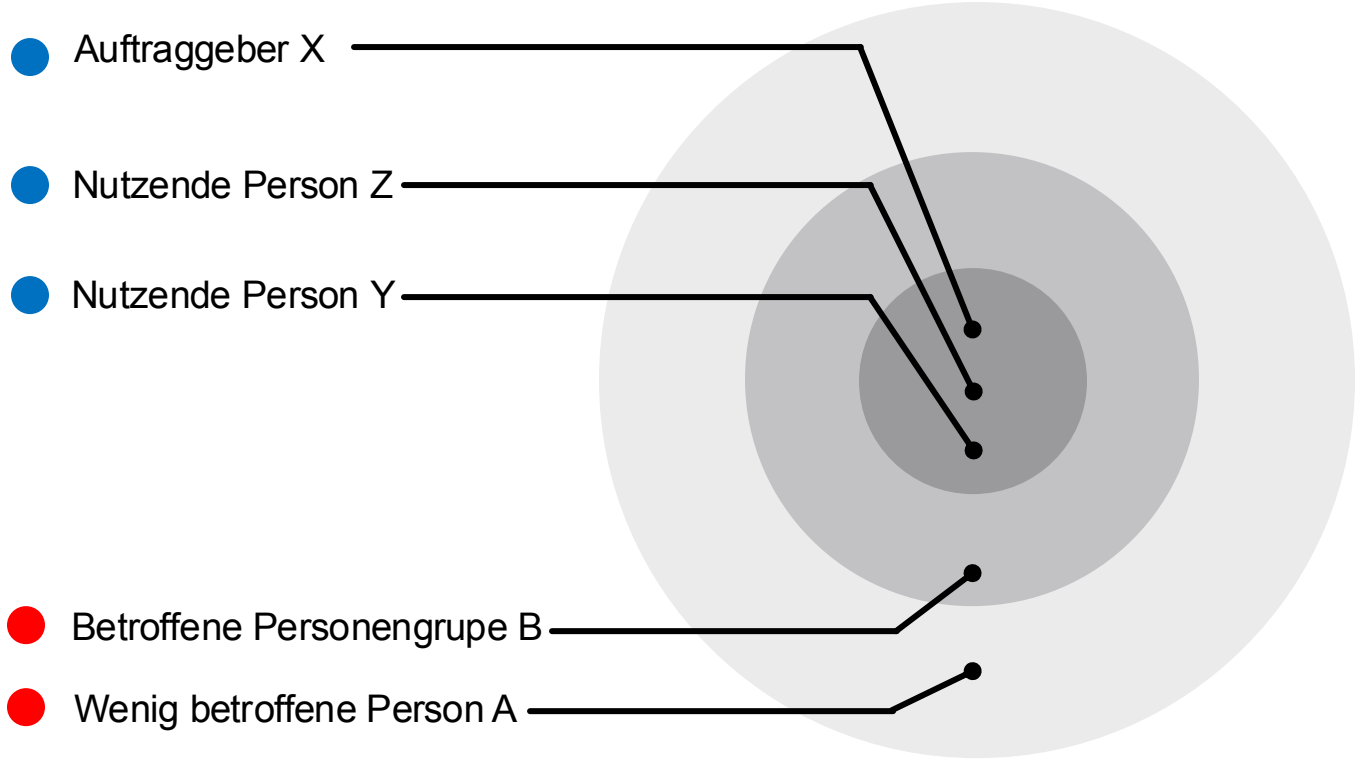
Stakeholder:in

- Rolle in der Organisation
- Ziele innerhalb der Organisation
- Persönliche Ziele/Interessen
- Beziehungen zu anderen Stakeholdern
- …

Darstellung einer Stakeholder Map

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



- Wenig betroffen
- Betroffen
- Stark betroffen oder in Entwicklung involviert

2. Situationsbewertung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

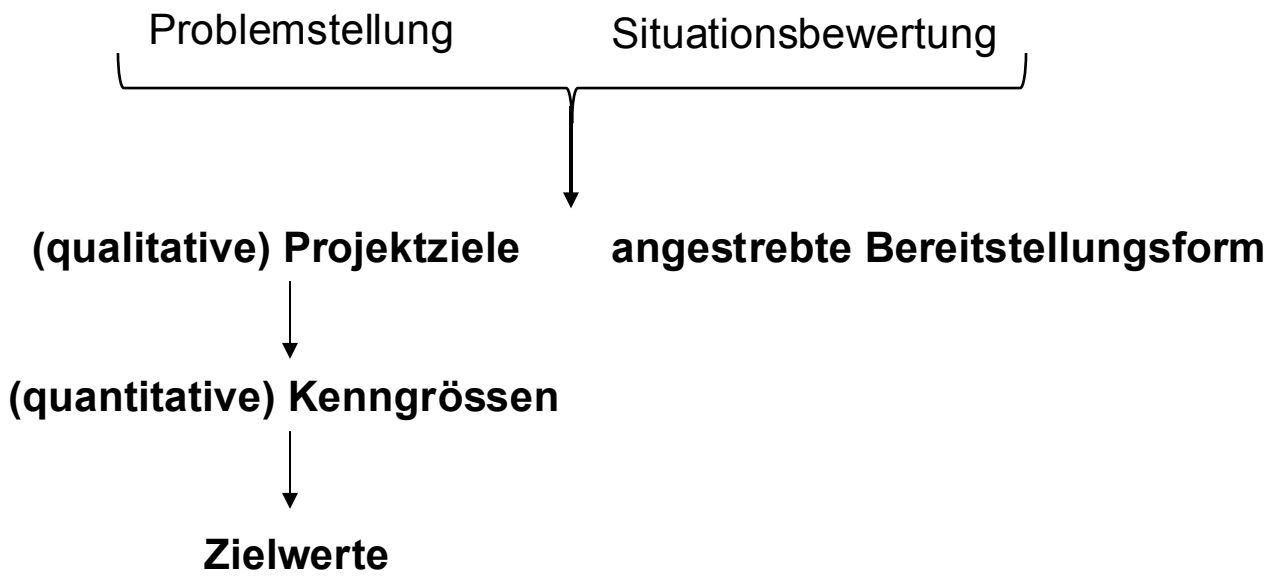
Für das Projekt zur Verfügung stehende

- Ressourcen
  - Personal - Kompetenzen und zeitliche Verfügbarkeiten
  - Material - (Software-)Tools, Infrastruktur
  - …
- Zeit
- Einschränkungen und Randbedingungen
- Risiken

3. Projektziele und Erfolgskriterien

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Aus Sicht der Auftraggeber:innen!



Out of Scope: Es ist auch wichtig festzuhalten, worum es nicht geht!

Kenngrössen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Kenngrössen:

- bilden den Projektfortschritt im Sinne der **Erfüllung der Nutzerbedürfnisse quantitativ** ab
- sind mit **vertretbarem Aufwand messbar**

Zielwerte der gewählten Kenngrössen:

- entsprechen einem **echten Mehrwert** für die Nutzer:innen
- können in Form von **Verbesserung** gegenüber bestehenden **Referenzwerten** (Baseline) formuliert werden

Mit der Festlegung der Kenngrössen wird das Erreichen der Projektziele messbar. Dies schafft Transparenz und eine Grundlage für Entscheidungen an den Meilensteinen.

4. Data Mining-Ziele

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Sicht der Auftraggebenden

Übersetzung der primären Projektziele von der Projektdomaine in eine technische, datenzentrierte Formulierung.

Sicht der Data Scientists

4. Data Mining-Ziele

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Bestimmung der auf das gegebene Problem passenden Kategorie(n) von **Data Mining-Aufgaben:**

- Regression
- Klassifikation
- Clusteranalyse
- Anomalie-Erkennung
- Assoziationsanalyse
- Empfehlungsdienste
- …

4. Data Mining-Ziele

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Bestimmung der passenden Kategorie von **Data Mining-Aufgaben**

- Regression
- Klassifikation
- Clusteranalyse
- Anomalie-Erkennung
- Assoziationsanalyse
- Empfehlungsdienste
- …

Festlegung von **Kenngrössen** zur Bestimmung der **Güte** eines Modells

- Regression: z.B. Root Mean Square Deviation (RMSD)
- Klassifikation: z.B. Accuracy, Precision, Recall
- …

und entsprechenden **Zielwerten.** Z.B. Precision ≥ 0.8

5. Projektplan

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- **Rollen und Aufgaben** innerhalb des Projekt-Teams
- **Kollaborationsmodus**
  - Form und Frequenz von Meetings
  - Kommunikation mit Steakholdern
- Zeitliche Grobplanung der **Projektphasen**
- Benötigte Infrastruktur und **Tools**

Rollen und Aufgaben

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Rolle	Aufgabe
Auftraggeber:in (Sponsor:in)	Gibt das Projekt frei und entscheidet an den wichtigsten Meilensteinen über nächste Entwicklungsrichtungen.
Entwicklerteam	Verrichtet die eigentliche Arbeit.
Teamsprecher:in	Achtet darauf, dass Prozesse und Termine eingehalten werden. Organisiert die Kommunikation des Entwicklerteams nach aussen.

Kommunikationsmodus

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Es ist wichtig, dass geklärt wir, in welcher **Form und Frequenz ein Austausch** über den Projekt-Status stattfindet und wie das Projekt-Team Informationen von der Business-Seite (Sponsor, Steakeholder etc.) einholen kann.

Dazu gehören

- «Projekt-**Team**»-**Meetings**
- Austausch mit **Produktinhaber:in**
- Präsentationen für **Sponsoren**
- Austausch mit weiteren wichtigen **Stakeholdern**
- Kontaktangaben – wie erreiche ich wen?

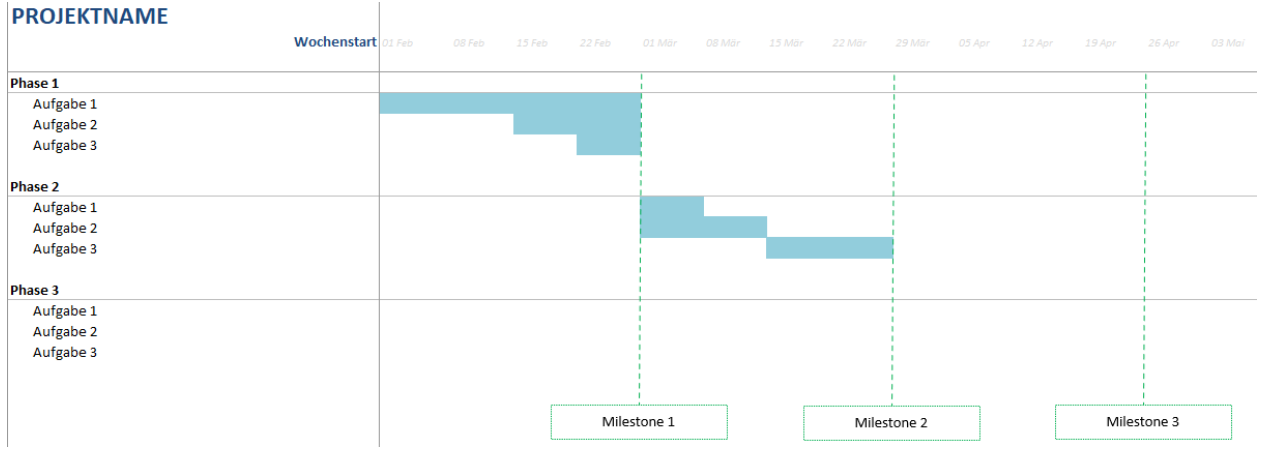
Projektphasen und Zeitplan

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Basierend auf den Projektzielen ist es of sinnvoll, die Entwicklungsarbeit in **Phasen** zu zerlegen und einen **groben Zeitplan** zu erstellen.

Für jede Projektphase sollten die Arbeitsinhalte und die zu erreichenden (Teil-)Ziele festgelegt werden. Jede Projektphase endet mit einem **Milestone**, dessen Erreichen den **Sponsoren** und ausgewählten **Stakeholdern** jeweils **präsentiert** wird.

Darstellung:
Z.B. Gantt-Chart



Die Projektcharta

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Siehe **Template-Dokument**
- Wird vom Entwicklungsteam **verfasst** und **von der auftraggebenden Person (Sponsor:in) «unterschrieben»**
- Aktuellste Fassung ist jederzeit für alle zugänglich
- Kann vor allem in der Anfangsphase eines Projektes, wenn noch Informationen gesammelt werden, **laufend weiterentwickelt** werden. Aber Änderungen müssen **für alle Beteiligten transparent** gemacht werden

Die Templates sind als Ausgangsgerüst gedacht. Jedes «Data Science»-Projekt hat seine Eigenheiten und somit müssen auch die Abschnitte und Felder in den Dokumenten angepasst werden.

Anhang

Projektziele Formulieren
2 unterstützende Frameworks

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

S.M.A.R.T

- **S**pecific
- **M**easurable
- **A**chievable
- **R**elevant
- **T**ime-bound

OKRs (Objectives and Key Results):

- Richtungsweisende Ziele (**Objectives**) sollen inspirieren und **qualitativ** formuliert werden
- **Key Results**: Definition wie Zwischenschritte oder die **Zielerreichung gemessen** werden soll

Weiterführende Literatur

Zwei aufeinander aufbauende Standardwerke von Alexander Osterwalder zur Entwicklung einer Value Proposition und einem passenden Business Model:

- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Wegberg, T. A. A. E. (2015*). Value Proposition Design: Entwickeln Sie Produkte und Services, die Ihre Kunden wirklich wollen. Die Fortsetzung des Bestsellers Business Model Generation!* John Wiley & Sons, Incorporated.
- Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Wegberg, J. T. A. (2011). *Business Model Generation: Ein Handbuch für Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer*. Campus Verlag.

Data Science Grundlagen

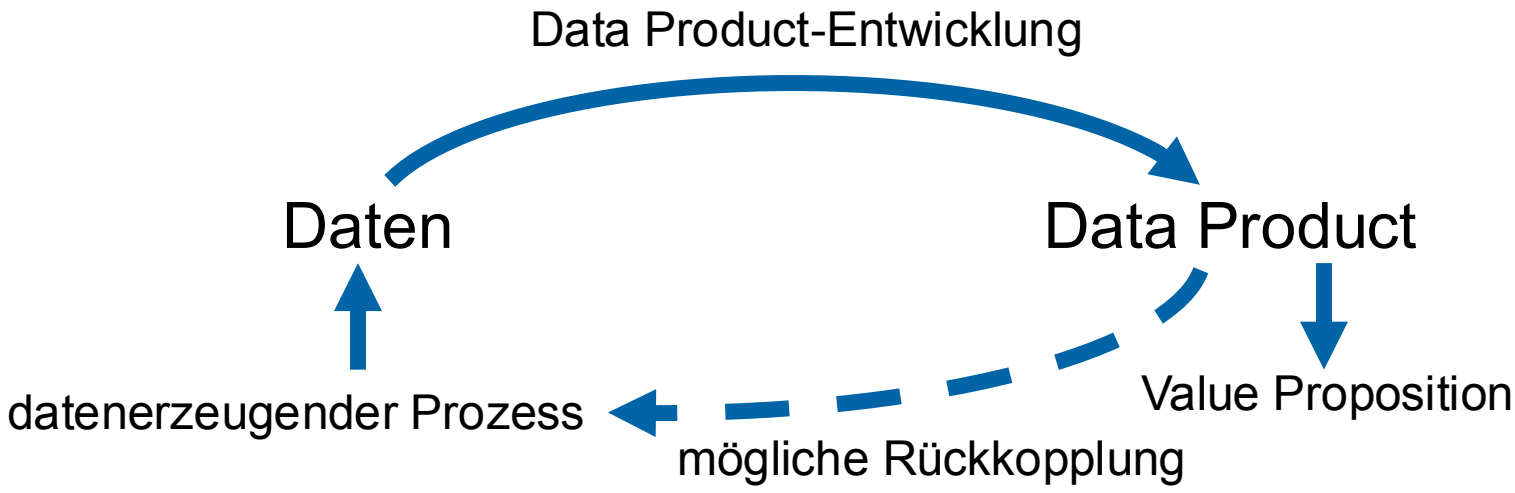
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

DATEN UND INFORMATION

Data Product

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



[1] Doemer, D., & Kempf, M. (2022). Is It Ops That Make Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A (Online First), 8(2), 12. https://doi.org/10.5445/IR/1000150238

Was sind Daten?

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- „… durch Beobachtungen, Messungen u. ä. gewonnene **Zahlenwerte** und darauf beruhenden Angaben oder formulierbare **Befunde**“ [1]
- **Zeichen**, die eine **Information** darstellen [2]
- „alles, was sich in einer für die Datenverarbeitungsanlage, den Computer, erkennbaren Weise codieren, speichern, verarbeiten und transportieren lässt, also **abstrahierte und ‚computergerecht‘ aufbereitete Informationen**“ [3]

- Umgangssprache: **Gegebenheiten, Tatsachen (Fakten) oder Ereignisse**

[1] Daten (5.10.2021). Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Daten
[2] Proebster, W. (2002). Rechnernetze: Technik, Protokolle, Systeme, Anwendungen. Walter de Gruyter.
[3] Fischer, P.; Hofer, P. (2011). Lexikon der Informatik. Springer Berlin Heidelberg.

Analoge und Digitale Daten

Analog:





Digital:





Binärsystem

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Die elektronischen Schaltkreise heutiger Computer können **zwei Zustände repräsentieren**. Deshalb müssen von Computern prozessierte Daten im **Binärsystem** (**0,1**) dargestellt werden.

Der Begriff „**Bit**“ wurde vermutlich aus „**Binary Digit**“ abgeleitet und Mitte der 50er Jahre von J. Tukey und C. Shannon geprägt

- Bit (binary digit)
- 1 Byte = 8 Bits
- 1 Word = 4 Bytes (32-Bit)

Bits und Bytes

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Dezimalpräfixe:

- kilo (k) = 10^3 = 1’000 (Achtung: Kleinschrift)
- mega (M) = 10^6 = 1’000’000 (Ab hier: Grossschrift)
- giga (G) = 10^9 = 1’000’000’000
- tera (T) = 10^{12} = 1’000’000’000’000
- peta (P) = 10^{15} = 1’000’000’000’000’000
- exa (E) = 10^{18} = 1’000’000’000’000’000’000
- zetta (Z) = 10^{21} = 1’000’000’000’000’000’000’000
- yotta (Y) = 10^{24} = 1’000’000’000’000’000’000’000’000

Umwandlung zwischen Dezimal- und Binärsystem

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

1. Dividiere die Zahl durch 2
2. Behalte das ganzzahlige Ergebnis und notiere den Rest (0 oder 1)
3. Wiederhole 1. und 2. bis das Ergebnis = 0 ist

Dezimal

44_{10}

	Ergebnis ganzzahlig	Rest
44:2	22	0
22:2	11	0
11:2	5	1
5:2	2	1
2:2	1	0
1:2	**0**	1

Binär

101100_2

Summiere die Ziffern (0 oder 1) multipliziert mit Ihren zugehörigen Stellenwerten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Digitalisierung von Daten

Digitalisierung von Daten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Digitalisierung: **Umwandlung** von analogen Signalen in Formate, die sich zu einer Verarbeitung oder Speicherung in digitaltechnischen (elektronischen) Systemen eignen [1].

Entscheidend für den Informationserhalt (Qualität) und den Aufwand (Rechenleistung und Speicherbedarf) bei der Analog-Digital-Umwandlung sind

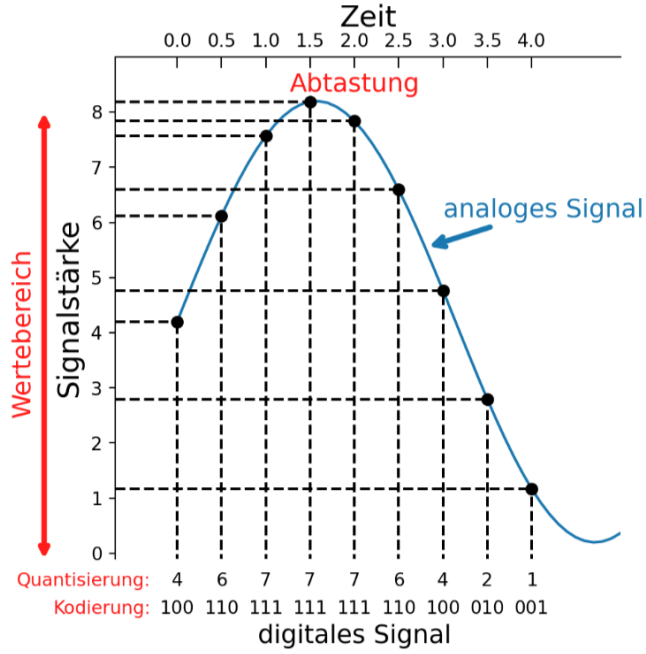
- **Abtastrate**
- **Bandbegrenzung**
- **Quantisierungsskala**
- **Kodierung**

[1] Unter digitalen Daten werden in der Informatik und in Data Science implizit digitale Daten auf **elektronischen Medien** verstanden.

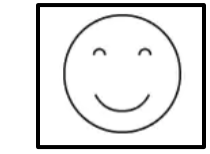
Digitalisierung am Beispiel eines Audiosignals

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Analoges Signal → Abtastung → Bandbegrenzung → Quantisierung → Kodierung → Binäre Zeichenkette

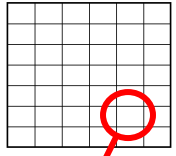


Digitalisierung von Bildern (Scannen)



Ausgangsbild

Abtastung

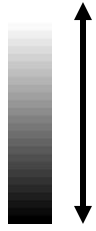


Raster



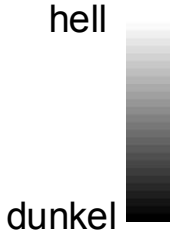
Diode auf CCD-Chip

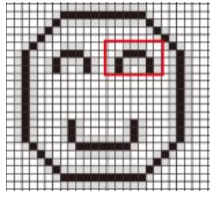
Bandbegrenzung



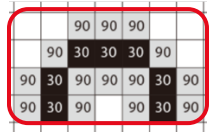
Quantisierung

für 256 Graustufen:
8 Bit pro Pixel





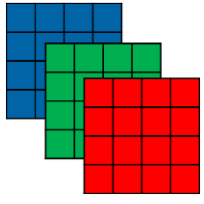
die digitale Repräsentation als Matrix aus Intensitätswerten:



Kodierung

0100101…
binäre Zeichenkette

Farbbild im RGB Farbraum: eine Matrix pro Kanal → 3*8 Bit pro Pixel



Digitalisierung von Texten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Physisches Dokument



Scannen

Digitales Bild

Texterkennung (OCR)

Zeichensatz (menschenlesbar)

Kodierung

Dekodierung

Binäre Repräsentation (maschinenlesbar)

ASCII: Ein mögliches Kodierungsschema

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

- American Standard Code for Information Interchange.
- 1 Byte pro Buchstabe

Zeichen	Bits
A	01000001
B	01000010
C	01000011
D	01000101
E	01000110
usw.	

Erstes Bit ungenutzt → 7 Bits →
Kodierung von maximal 128
verschiedenen Zeichen: Ausreichend für Englisch.

Unicode: Codierung von Textdaten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- **Unicode** mapt auf bis zu 32 Bit (4 Bytes)-Code Points. Variable Length-Definitions (z.B. **UTF-8** (Standard-Kodierung in Python) erlauben eine effizientere Platznutzung.
- In **UTF-8** werden die **ersten 128 Character** genau gleich wie in **ASCII** repräsentiert.
- Das höchste ("sign") Bit - in ASCII ungenutzt – **kodiert den Beginn einer Multi-Byte Sequenz**. Die Anzahl aufeinanderfolgender 1s im ersten Byte kodieren die totale Anzahl genutzter Bytes, dann folgt eine 0, und die verbleibenden Bits (x) tragen zum Wert bei:
  0xxxxxxx UTF-8 Code für diesen Character ist total 1 Byte lang, entspricht ASCII
  110xxxxx **Ein** Byte folgt (d.h. UTF-8 Code für diesen Character ist total 2 Bytes lang)
  1110xxxx **Zwei** Bytes folgen (d.h. UTF-8 Code für diesen Character ist total 3 Bytes lang)
  11110xxx **Drei** Bytes folgen (d.h. UTF-8 Code für diesen Character ist total 4 Bytes lang)
- Die “Folge-Bytes” (Continuation Bytes) beginnen immer mit 10 – **nur 6 Bits kodieren** die Werte: 10xxxxxx
- So können in **beschädigten Sequenzen** die jeweils nächsten vollständigen Character leichter erkannt werden.

Eigenschaften Digitaler Daten im Vergleich zu analogen Daten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Die **Herstellungskosten** digitaler Produkte können **sehr hoch** sein (z.B.: Software, Micro Chips)
- Die **Reproduktionskosten** dagegen sind sehr **gering**
- Es entstehen in der Regel **keine Qualitätsverluste** durch **Kopieren**
- **Nicht-Rivalität**: Digitale Daten können zentral bereitgestellt werden und sind dann unmittelbar und überall gleichzeitig verfügbar (z.B. e-Books).
- **Granularität** (kleinste mögliche Auflösung kann zu Quantisierungs-Fehlern führen)
- **Kompressibilität** (i.d.R. für Übertragung)

Datei

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Ist eine **Zusammenfassung gleichartiger digitaler Daten**
- zum **Zweck** des Speicherns, der Wiedergabe, der Bearbeitung und der Übertragung.
- Wird durch einen **Dateinamen** identifiziert
- Das **Dateiformat** gibt vor, wie die enthaltenen Zeichenfolgen
- mithilfe eines **Anwendungsprogramms** interpretiert werden sollen.

Daten im Kontext «Data Science»

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

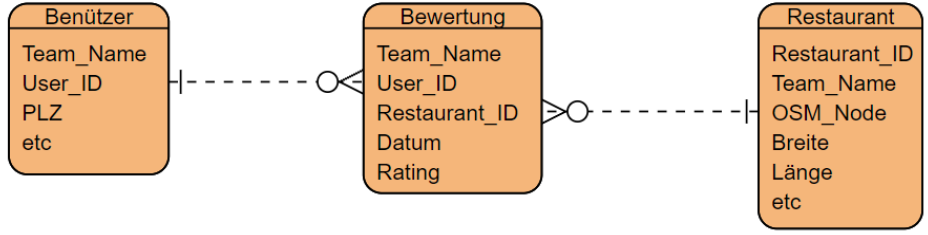
Mit Daten im Data Science-Kontext werden in der Regel digitale Daten auf elektronischen Medien in Binärform bezeichnet, welche von Computersystemen verarbeitet werden.

In der Regel liegen diese in Form von Dateien mit einem gegebenen Format vor und sind damit für spezifische Anwendungen interpretierbar, z.B. als Text, Tabelle, ausführbares Programm, Bild oder Ton etc.

Datenmodell

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Ein Datenmodell beinhaltet **Entitäten (**z.B. User) und deren **Beziehungen** zu anderen Entitäten (z.B. Bewertung).
Darstellung in Form von Entity Relationship (ER) Diagrammen. Z.B.:



In **Relationalen Datenbanken** entspricht eine **Entität einer Tabelle**. Ein **Attribut** einer Entität entspricht einer **Spalte** der Tabelle. Und die **Beziehungen** entsprechen den **Fremdschlüsseln**. Im Beispiel oben kann ein Benützer 0...n Ratings haben und ein Restaurant 0...m Ratings. Die Ratings Tabelle 'Bewertung' bildet damit die m:n Beziehung zwischen Benützer und Restaurant ab.

Vergleich zwischen Strukturierten und Unstrukturierten Daten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Strukturierte Daten
- Besitzen ein Datenmodell
- Verschiedene Datensätze können demselben Datenmodell folgen

Beispiele
- Daten in Tabellenform

Dateiformate
- csv
- ods (Open Spreadsheet Data format)
- xlsx
- HDF (Hierarchical Data Format)
- Apache Parquet

Unstrukturierte Daten
- Haben kein festes Datenmodell
- Haben keine explizite Struktur, aber ev. eine implizite, z.B. Grammatikregeln in Text

Beispiele und gängige Dateiformate

Inhalte	Formate
Texte	txt, odt, docx, html
Bilder	jpeg, png
Audio	wave, aiff, flac, mp3, aac
Video	mp4, mov, wmv

Vergleich zwischen Strukturierten und Unstrukturierten Daten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

… Roche enttäuscht die Analysten und zieht den SMI in den roten Bereich. Der Tagesverlust beläuft sich auf 4 Prozentpunkte höher als beim Konkurrenten Novartis, welcher mit 0.1% nur knapp im Minus schliesst. Die Finanztitel können den Index vor noch grösseren Verlusten bewahren, allen voran die Credit Suisse, welche …

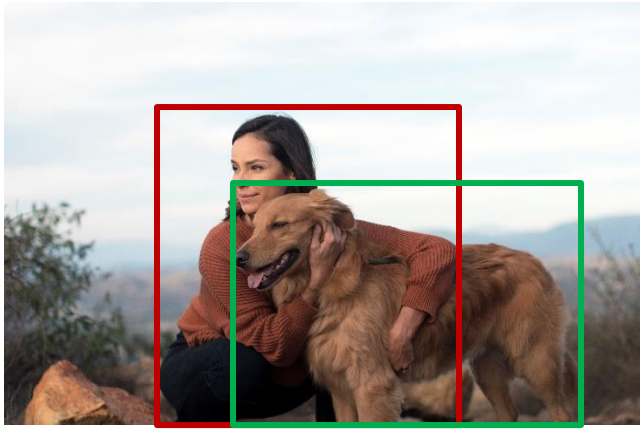
Ticker	Letzter	Veränderung	Volumen
CSGN	14.19	+2.5 %	8’142’755
NOVN	83.06	-0.1 %	4’875’390
PGHN	1433	+1.5 %	98’060’000
ROG	224.15	-4.1 %	2’7680’115
SREN	92.22	+0.7 %	2’298’221



Informationsextraktion

Vergleich zwischen Strukturierten und Unstrukturierten Daten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering





Objekterkennung

Frauen	1	0
Männer	0	0
Hunde	1	1
Katzen	0	1
Umgebung	Outdoor	Indoor

Semistrukturierte Daten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Haben **kein festgeschriebenes Datenmodell**, können aber einen Teil der Strukturinformation in Form von **Tags** oder **Markern** mit sich tragen, sodass das Schema teilweise (re)konstruiert werden kann.

Entitäten derselben Klasse können **unterschiedliche Attribute** haben und die **Reihenfolge** ist beliebig.

Wichtige Dateiformate: **XML** und **JSON** – sowohl maschinell, als auch visuell lesbar

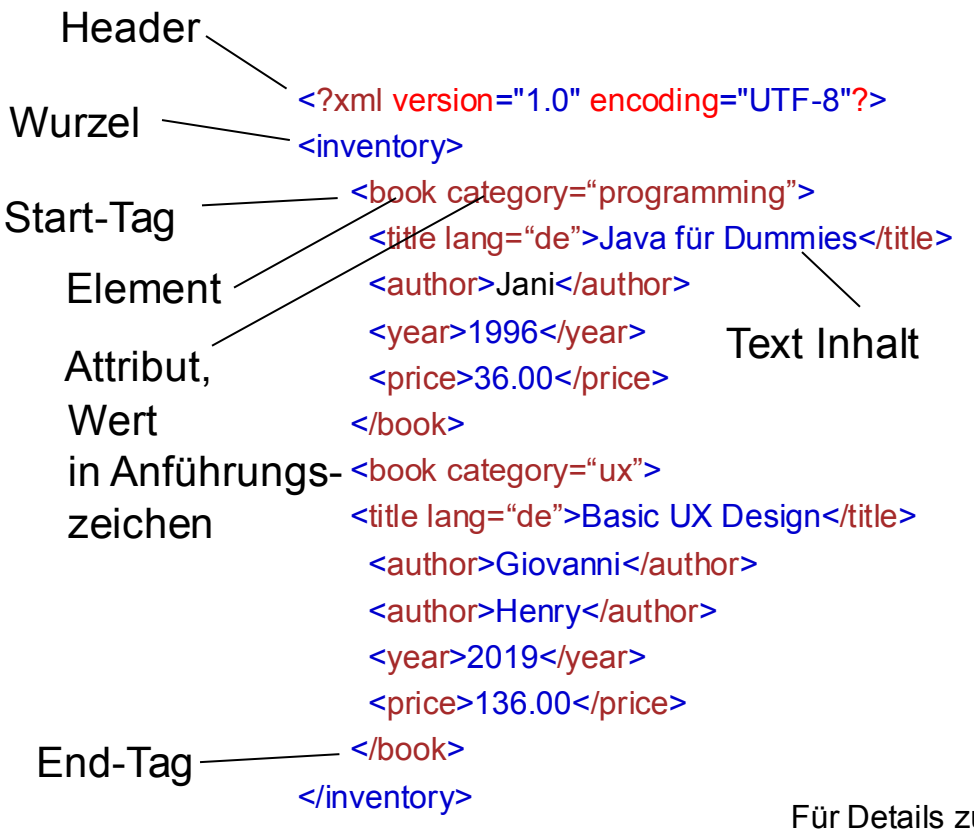
Anwendungen/Technologien

- Übertragung von Daten zwischen Servern und **Web-Applikationen** JSON (REST) heute verbreiteter als XML
- **E-Mail**
- Objekt-basierte (**No SQL**) Datenbanken wie MongoDB und Elasticsearch (**Volltextsuche**)

+ Objekte können **ohne festgelegtes Schema** gespeichert werden
+ **Mapping** auf ein relationales Datenmodell unnötig
+ Einfache Abbildung **verschachtelter Objekte** oder **hierarchischer Abhängigkeiten**

− Keine performante Abfragesprache wie **SQL**
− **Fehleranfällig** durch fehlendes Datenmodell

XML: Extensible Markup Language



Es gibt **keine vordefinierten Tags** wie in HTML

Extensible: Die Applikationen sollten auch funktionieren, wenn dem Dokument Tags fehlen oder wenn es zusätzliche hat

Enthält Daten, aber keine Information, wie diese dargestellt werden sollen (im Gegensatz zu HTML)

Hierarchische Struktur:

```
<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>
```

Für Details zur Syntax siehe https://www.w3schools.com/xml/default.asp

JSON: JavaScript Object Notation

```
{
  "inventory": [
    {
      "category": "programming",
      "title": {
        "lang": "de",
        "text": "Java für Dummies"
      },
      "author": "Jani",
      "year": 1996,
      "price": 36.00
    },
    {
      "category": "programming",
      "title": {
        "lang": "en",
        "text": "Python für Dummies”"
      },
      "author": "John",
      "year": 2015,
      "price": 22.00
    }
  ]
}
```

Syntaxvalidierung: https://jsonlint.com/

- Abgeleitet von **J**ava**S**cript **O**bject-**N**otation ist aber sprachunabhängig
- Format ist **reiner Text**, was Speicherung und Austausch sehr einfach macht
- Daten liegen als **Key/Value-Paare** vor,
- Durch **Kommas** voneinander getrennt
- **Keys** sind immer Strings
- Erlaubte **Datentypen** für **Values**:
  - String in double quotes “<string>“
  - Number
  - JSON-Objekt (in geschweiften Klammern)
  - Array (in eckigen Klammern)
  - Boolean: true/false
  - null

Vorteil: **Übersichtlicher** und **einfacher** zu parsen als XML

Metadaten vs. Anwendungsdaten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

«**Daten über Daten**»: **Metadaten** enthalten zusätzliche Informationen über spezifische Datensätze (**Anwendungsdaten**) und unterstützen deren Interpretation. Beispielsweise beschreiben sie das Datenmodell oder die Herkunft der Daten.

File Source	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat03.jpg
License	CC BY-NC
Attribution	Fir0002/Flagstaffotos
File Type	JPEG
File Size [kB]	152
X Dimension	1200
Y Dimension	1199
Resolution [pixels/inch]	72
Color Encoding	sRGB



Rohdaten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Bezeichnung des Zustands der Daten vor spezifischen Prozessierungsschritten. Was genau gemeint ist, hängt vom Kontext ab. Beispielsweise:

- Werden Daten nach der Aufnahme durch einen Sensor digitalisiert, **aber ohne weiteren Bearbeitungsschritt** auf das Speichermedium geschrieben (Roh).
- Ein Unternehmen lizenziert **Satellitenbilder** und bezeichnet sie vor dem ersten internen Prozessierungsschritt als «roh». Allerdings wurden die Bilder durch den Satellitenbetreiber (ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens) bereits einer **geometrischen und radiometrischen Korrektur** unterzogen (nicht «roh»).

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

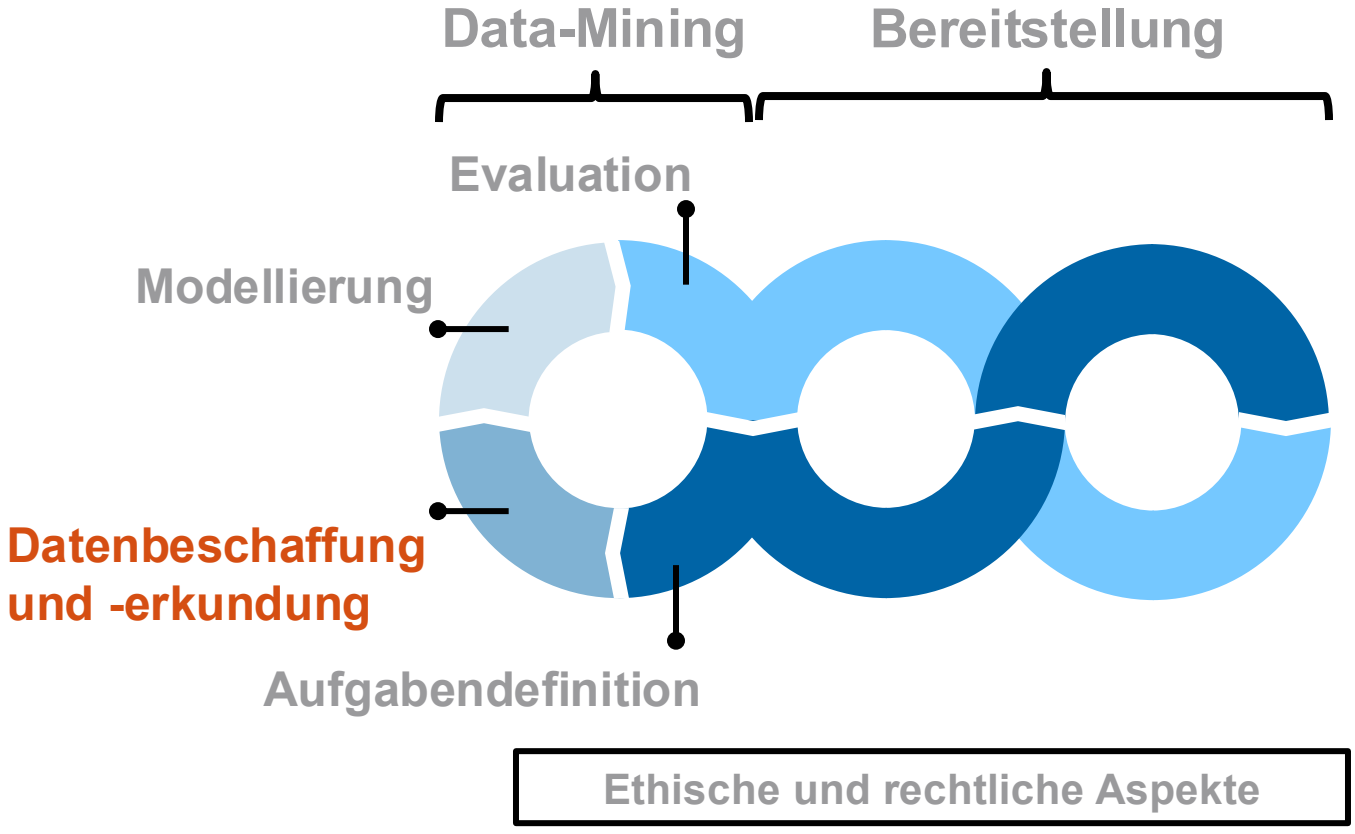
zh aw School of Engineering

DATENBESCHAFFUNG

Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Kempf D., Dömer M. (2023) Is it Ops that makes Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A, , vol 8, p. 12, 2023.

Übersicht Datenbeschaffung und -erkundung

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

	Tätigkeiten	Output/Artefakte
Datenbeschaffung (Data Acquisition)	• Datenquellen identifizieren • Daten beschaffen • Daten ablegen und organisieren • Datenkatalog erstellen	• **Datenbericht**
Datenerkundung (Data Exploration)	• Explorative Datenanalyse	

Im Datenbericht werden alle Informationen zu den im Projekt verwendeten Daten zusammengetragen, um die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen und eine systematische Erweiterung der Datenbasis zu ermöglichen.

Datenquellen Identifizieren

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Ziel: Identifizierung der für die Lösung der Problemstellung relevanten Datenquellen

Es empfiehlt sich, genügend Zeit einplanen und gründlich zu recherchieren. Domänen-Experten beiziehen!

- Handelt es sich um **interne** oder **externe** Datenquellen?
- Sind die Daten **öffentlich verfügbar** oder handelt es sich um ein **kommerzielles** Angebot?
- Sind die benötigten Daten auf Seiten der Quelle bereits vorhanden?
  Allenfalls müssen die **Entwicklungsarbeiten mit zusätzlichen Teams** koordiniert werden
  - Allenfalls muss, ein bestehendes **System erweitert** oder ein neues entwickelt werden?
  - Müssen neue **Experimente zur Datengewinnung** auf Seiten der Datenquelle durchgeführt werden?
- Handelt es sich um **persönliche oder geschäftskritische/vertrauliche** Daten?

Beispiele für Datenquellen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

- Datensätze aus **Forschungsprojekten**
  - https://paperswithcode.com/ -> Datasets
  - Harvard Dataverse: https://dataverse.harvard.edu/dataverse/harvard
  - UC Irvine Machine Learning Repository https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
- **Kaggle**: https://www.kaggle.com/
- Öffentliche **Ämter**
  - z.B. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
  - https://opendata.swiss/de
- Wikipedia
- Google Datasets
- Projectgutenberg.org (e-Books)
- Webseiteninhalte (-> **Scraping**)
- **Kommerzielle** Anbieter

- Datenquellen innerhalb der **eigenen Organisation**
  - Zentrales Data Warehouse
  - Applikations-spezifische Datenbanken
  - Sharepoint, shared drives
  - Wiki
  - Email-Server

Daten werden oft über Webservices bezogen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Webservice: Schnittstelle für die Maschine-zu-Maschine- oder Anwendungs-Kommunikation über Rechnernetze wie das Internet
Dabei werden Daten ausgetauscht und auf entfernten Computern (Servern) Funktionen aufgerufen

verbreitete Kommunikationsprotokolle: HTTP oder HTTPS

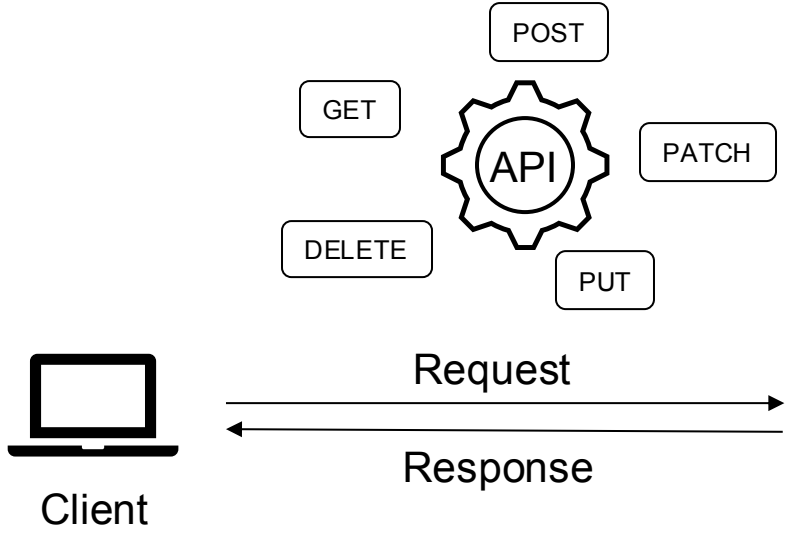
Gängige Formate, in denen Daten übertragen werden: XML und JSON

Ein Webservice ist plattformunabhängig und steht in der Regel mehreren Programmen zum Aufrufen bereit.

Prinzipien von REST-Services

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

REST: **RE**presentational **S**tate **T**ransfer
Die REST-Prinzipien definieren Regeln für den Aufbau eines Webservice



Die API definiert, wie welche Daten ausgetauscht werden können

- Endpunkte
- HTTP-Methoden

Der REST-Service
läuft auf einem Server

Ein REST-Service ist zustandslos

Aspekte der Datenbeschaffung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Erforderliche **Frequenz** der **Datenabfrage**/Refresh Rate
  - Entweder weil auf Seiten der Quelle neue Daten zur Verfügung stehen
  - oder weil auf Abfrage-Seite andere Daten benötigt werden
- **Push vs Pull**
- **Batch**-Download oder ***ad hoc***-Einzelabfragen?
- **Anforderungen** an die Infrastruktur der **Datenquelle** zur Bereitstellung der Daten
  - **Verfügbarkeit** (z.B. 7*24, 99.99%)
  - **Throughput** / **Maximale Last** der Anfragen (z.B. 1000 Anfragen pro Sekunde, 1GB/s)
  - **Latenz** (wie lange muss man auf die Daten warten)
  - **Stabilität** des **Schnittstellendesigns** (wie oft muss die Datenbeschaffungspipeline an Veränderungen der Schnittstelle angepasst werden?)
- Können abgefragte Daten **lokal gespeichert** oder dürfen/können sie **nur gestreamt** werden?
- Werden die Daten von der Quelle persistiert? → können sie **wiederholt abgefragt** werden? Falls ja: wie lange werden die Daten vorgehalten?

Daten Ablegen und Organisieren

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Ziel: **Optimale Organisation** der Daten für die folgenden **Phasen**

- Datenerkundung
- Modellierung
- Evaluation
- Bereitstellung

Daten Ablegen und Organisieren

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

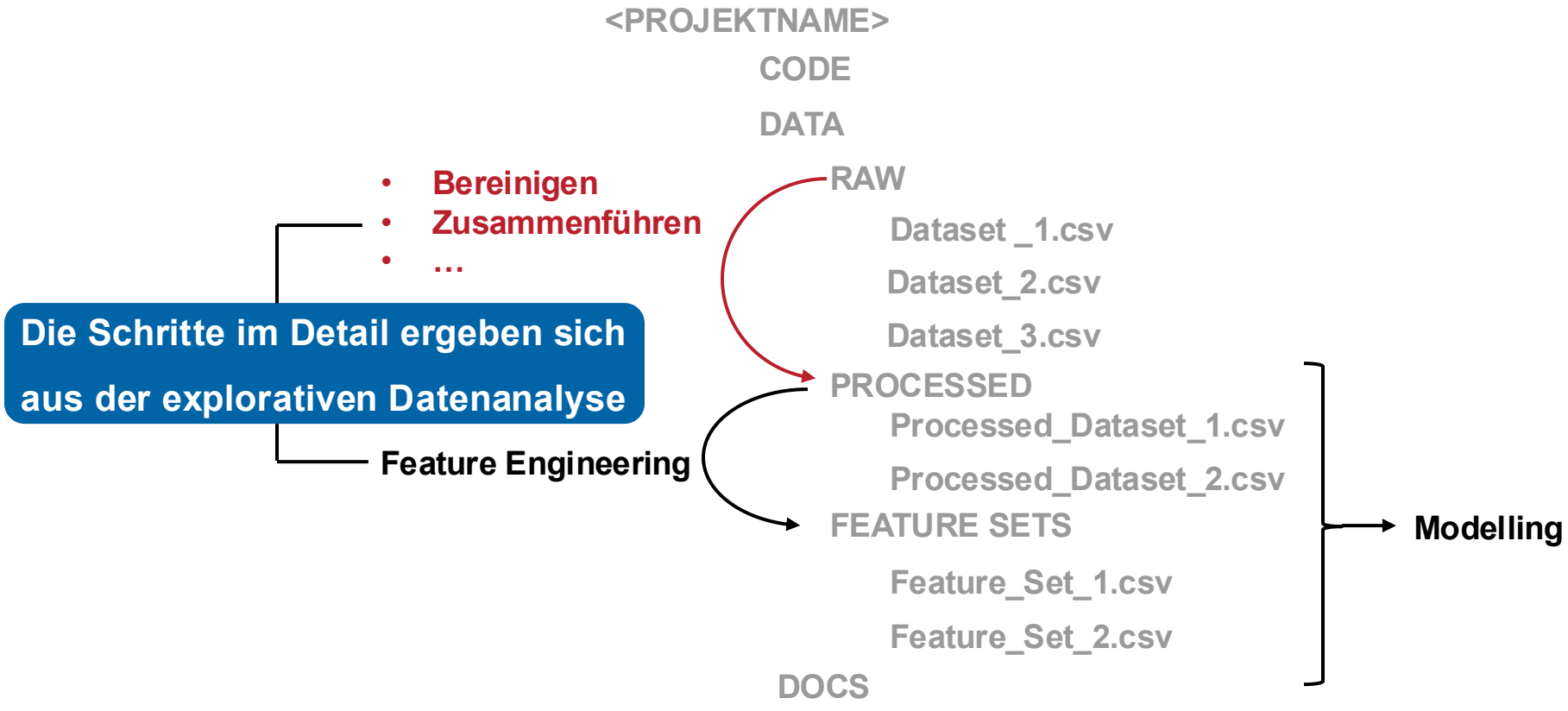
Bei der Wahl des **Ablage Systems** spielen Anwendungs-spezifische Anforderungen eine Rolle wie

- **Datenmenge**
- **Skalierbarkeit** (die Datenmenge kann sich im Laufe des Projekts drastisch ändern)
- **Zugriffs-Frequenz**
- **Bereitstellungsgeschwindigkeit/Latency** (Übertragung!)
- **Verfügbarkeit**/Reliability
- Zeithorizont/Projektdauer
- **Datenmodell**
- Kenntnisse und Gewohnheiten im Team
- **Sicherheit** und **Governance** (Datenschutz)
- **Kosten**
- Funktionale Aspekte, z.B. Volltextsuche
- …

Beispiele für verschiedene Systeme und Technologien

- **Datenbanken**
  - Relational (z.B. Oracle, mysql, etc)
  - Nicht-relational (NoSQL, z.B. MongoDB)
  - Graphen (z.B. GraphDB)
- Event Streaming Platform (z.B. Kafka)
- File Shares
- Object Stores
- …

Daten Ablegen und Organisieren: Beispiel für eine Ordnerstruktur im Projekt



Datenkatalog Erstellen (Data Catalogue/Dictionary)

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Metadaten in Tabellenform, welche die Struktur des eigentlichen Datensatzes (**Anwendungsdaten**) beschreiben.

Nutzer				
Team_Name	User_ID	PLZ	Beruf	Geschlecht
Gastrorator	113	8045	Schreiner	m
Gastrorator	114	8055	Informatiker	m
Gastrorator	115	8055	Elektriker	w

Ratings			
Rating_ID	User_ID	Rest_ID	Rating
1	113	3	3
2	114	4	2
3	115	4	5

Restaurants		
Rest_ID	Adresse	Typ
3	Hofstrasse 4	Bar
4	Bergweg 12	Café

Datenkatalog (Data Dictionary)

Nutzer				
Index	Spalte	Datentyp	Wertebereich	Beschreibung
1	Team-Name	String, not null		Verantwortlich für Datenerfassung
2	User_ID	Integer, not null	>0	Primary Key
3	PLZ	Integer, null	[1000-9999]	
4	Beruf	String, null		
5	Geschlecht	Character, null	{m,w}	m: männlich w: weiblich

Ratings				
Index	Spalte	Datentyp	Wertebereich	Beschreibung
1	Rating_ID	String, not null		Primary Key
2	User_ID	Integer, not null	>0	Foreign Key -> Nutzer
3	Rest_ID	Integer, null	[1000-9999]	Foreign Key -> Restaurants
4	Rating	String, null		

Data Governance

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Aufgrund des inhärenten Wertes von Daten, werden je nach Kontext unterschiedliche **Anforderungen an den Umgang** mit Daten gestellt

- **wie** sie **geschützt** werden müssen
- wer auf sie **Zugriff** hat
- und **wofür** sie **verwendet** werden **dürfen**

Diese **Anforderungen** können unterschiedlichen **Ursprungs** sein:

- **Gesetze** (z.B. Datenschutzgesetz)
- **Erwartungen** allgemeines Verständnis von Nutzern und Gesellschaft
- **Industrie-Standard**
- **Organisationsinterne Vorschriften** (z.B: zum Schutz vertraulicher Daten)
- …

Data Governance

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Deshalb werden oft in Guidelines oder Governance-Frameworks Daten nach ihrer Sensibilität eingeteilt, z.B.

- Öffentlich
- Geschäftsrelevant
- Geschäftskritisch
- Persönlich (PID – personally identifiable data)

unterschieden und konkrete Vorschriften für den Umgang formuliert.

Die Erfüllung von Governance und Compliance-Anforderungen muss gleichzeitig möglichst sorgfältig und effizient organisiert werden.

Datenbericht (Data Report)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Siehe Template-Dokument:

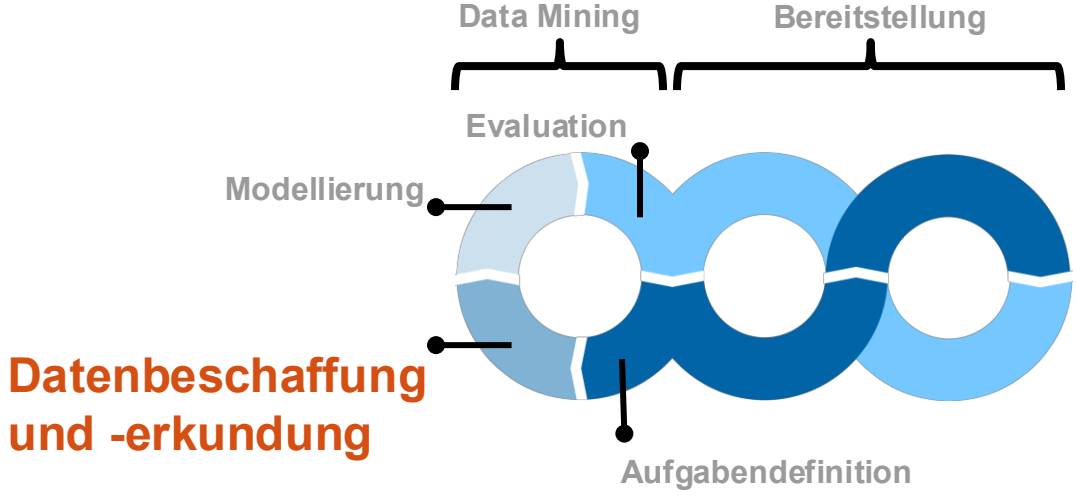
- Beschreibung der Datensätze und deren Kontext!
- Datenkatalog
- Hinweise zur Beschaffung
- und Verwendung der Daten
- Data Governance-Aspekte
- Datenqualität (Explorative Datenanalyse)

Die Templates sind als Ausgangsgerüst gedacht. Jedes «Data Science»-Problem ist anders und somit variieren auch die Abschnitte und Felder in den Dokumenten.

Mehr Daten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Auch die **Identifizierung und die Beschaffung der Daten** ist ein **iterativer** Prozess: Zunächst wird ein initialer Datensatz analysiert, prozessiert und gegebenenfalls in einem Modellierungs-Schritt verwendet. Insbesondere nach der Evaluation müssen aber eventuell **zusätzliche oder andere Daten beschafft werden**.



Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

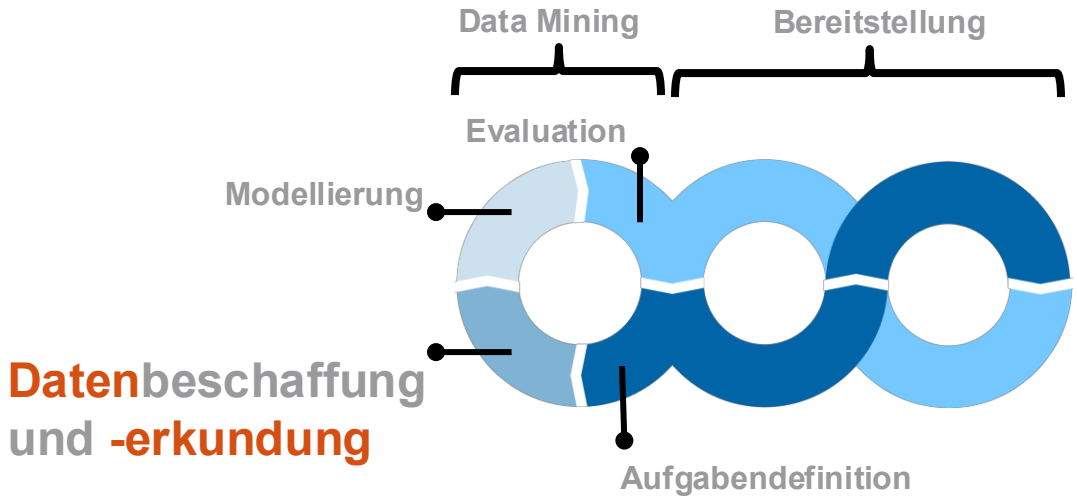
zh aw School of Engineering

DATENERKUNDUNG

Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Ethische und Rechtliche Aspekte

Übersicht Datenbeschaffung und -erkundung

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

	Tätigkeiten	Output/Artefakte
Datenbeschaffung (Data Acquisition)	• Datenquellen identifizieren • Daten beschaffen • Daten ablegen und organisieren • Datenkatalog erstellen	• **Datenbericht**
Datenerkundung (Data Exploration)	• Explorative Datenanalyse	

Im Datenbericht werden alle Informationen zu den im Projekt verwendeten Daten zusammengetragen, um die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen und eine systematische Erweiterung der Datenbasis zu ermöglichen.

Beurteilung der Datenqualität im Rahmen der Explorativen Datenanalyse

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

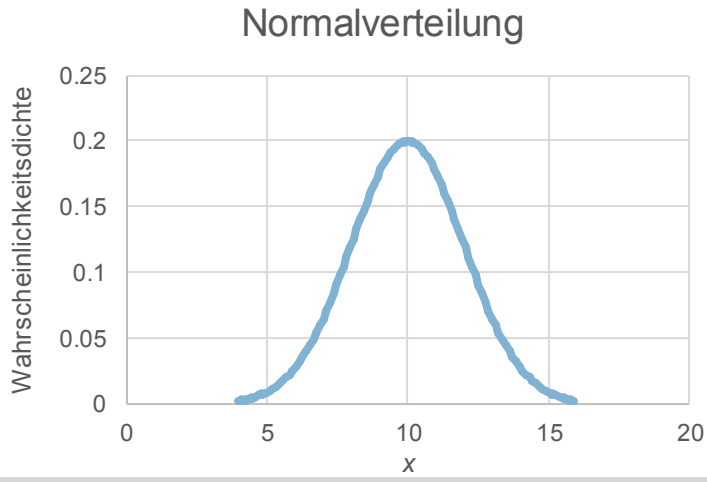
Mithilfe **deskriptiver Statistik** lassen sich Besonderheiten und Probleme im Datensatz erkennen. Daraus ergeben sich

- Aussagen zur **Datenqualität**
  - **Unvollständigkeit**: Fehlende Attribute und/oder Werte
  - **Inkonsistenz**: Widersprüchliche Einträge oder unerklärliche Abweichungen
  - **Rauschen und Ausreisser**
- die notwendige **Datenaufbereitung**
- **Einschränkungen** in der darauf folgenden **Modellierung**
- die Notwendigkeit **mehr oder andere Daten** zu beschaffen
- im Extremfall die Entscheidung zum **Projektabbruch**, weil die zur Erreichung der Ziele notwendigen Daten nicht zur Verfügung stehen

Datensätze haben unterschiedliche Charakteristika, denen in der explorativen Analyse Rechnung getragen werden müssen.

Die «Werkzeuge» der Explorativen Datenanalyse: Statistische Kennzahlen und Visualisierungen

	...
7.6	0.09709303
7.72	0.1041539
7.84	0.11132675
7.96	0.11856598
8.08	0.12582217
8.2	0.13304262
8.32	0.14017191
8.44	0.14715251
8.56	0.15392563
8.68	0.1604319
8.8	0.1666123
8.92	0.172409
9.04	0.17776626
9.16	0.18263134
9.28	0.1869553
9.4	0.19069391
9.52	0.19380831
9.64	0.19626574
9.76	0.19804011
9.88	0.19911242
10	0.19947114
10.12	0.19911242
10.24	0.19804011
10.36	0.19626574
10.48	0.19380831
10.6	0.19069391
10.72	0.1869553
10.84	0.18263134
10.96	0.17776626
11.08	0.172409
11.2	0.1666123
11.32	0.1604319
11.44	0.15392563
11.56	0.14715251
11.68	0.14017191
	...



Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Normalverteilung

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Ist durch 2 Parameter bestimmt:

- **Erwartungswert** μ
- **Standardabweichung** σ

«Zusammenfassung» der Daten:

- $\mu = 10.0$
- $\sigma = 2.0$

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Elemente der Explorativen Datenanalyse an einem Beispiel-Datensatz

Bonität Auszug 14-10-2022

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Index	Alter	Geschlecht	Arbeitsstelle	Wohnsituation	Sparkonto	Lohnkonto	Kreditbetrag	Laufzeit	Verwendungszweck	Risiko
1	67	0	mittlere Qualifikation	Eigentum		gering	5076	6	Unterhaltungselektronik	1
2	22	1	mittlere Qualifikation	Eigentum	gering	mittel	25840	48	Unterhaltungselektronik	0
3	49	0	niedrige Qualifikation - permanent	Eigentum	gering		9101	12	Ausbildung	1
4	45	0	mittlere Qualifikation	kostenlos	gering	gering	34224	42	Wohnungsreinrichtung	1
5	53	0	mittlere Qualifikation	kostenlos	gering	gering	21146	24	Fahrzeug	0
6	35	0	niedrige Qualifikation - permanent	kostenlos			39318	36	Ausbildung	1
…										

Datenkatalog:

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Spalte	Datentyp	Wertebereich	Bemerkung
Index	Integer	[0,1000]	Fortlaufender Index
Alter	Integer	[19,180]	Alter zum Zeitpunkt des Kreditantrags
Geschlecht	Integer	(0,1)	0: männlich, 1: weiblich
Arbeitsstelle	String	("niedrige Qualifikation - temporär", "niedrige Qualifikation - permanent", "mittlere Qualifikation", "hohe Qualifikation")	Einteilung der Qualifikation der Arbeitsstelle
Wohnsituation	String	("Eigentum", "Kostenlos", "Miete")	
Sparkonto	String	(gering, mittel, hoch, sehr hoch)	Einteilung Guthaben auf Sparkonto 0: gering 1: mittel 2: hoch 3: sehr hoch
Lohnkonto	String	(gering, mittel, hoch)	Einteilung Guthaben auf Lohnkonto 0: gering 1: mittel 3: hoch
Kreditbetrag	Float	[1086,79999]	Kredibetrag in CHF
Laufzeit	Integer	[4,72]	Beantragte Kreditlaufzeit in Monaten
Verwendungszweck	String	("Fahrzeug", "Wohnungseinrichtung", "Unterhaltungselektronik", "Haushaltsgeräte", "Unterhalt", "Ausbildung", "Geschäft", "Ferien/andere")	
Risiko	Integer	(0,1)	0: schlecht, 1: gut

Variablentypen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

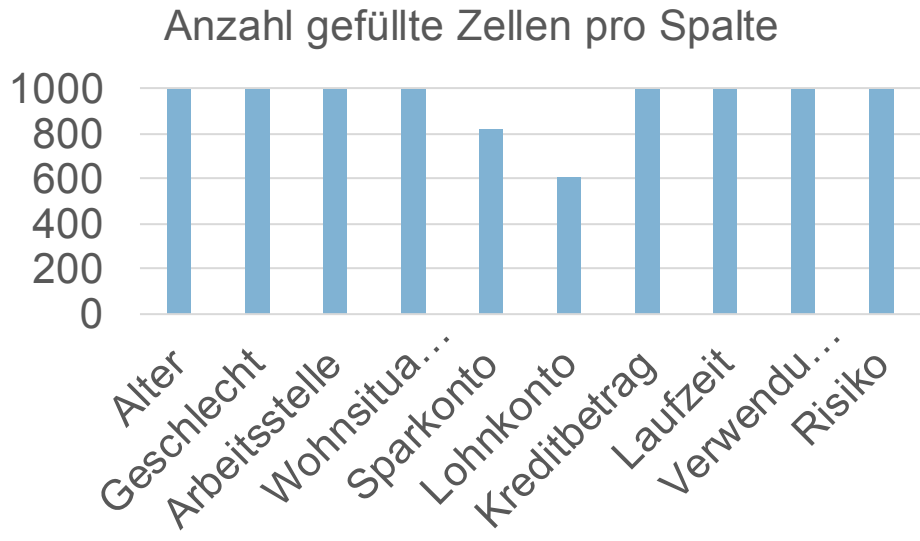
Variablentyp	Skalenniveau	sinnvoll interpretierbare Berechnungen	Beispiele
numerisch - diskret - kontinuierlich	Verhältnis	zählen, sortieren, subtrahieren, dividieren	Kosten, Alter, Grösse, Temperatur in Kelvin
	Interval	zählen, sortieren, subtrahieren	Zeit, Temperatur in Celsius
kategorisch	ordinal	zählen, sortieren	Ratings, Schulnoten
	nominal	zählen	Berufsbezeichnung, Geschlecht

Übersicht

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Anzahl Merkmale nach Variablentyp Numerisch/Kategorisch
- Anzahl Beobachtungen
- Anteil fehlender Einträge (pro Merkmal)
- Duplikate

Datensatz-Übersicht		
Anzahl Merkmale (ohne Index)	10	
Anzahl Beobachtungen	1000	
Leere Zellen	576	9.6%
Duplizierte Zeilen	3	0.3%
Kategorische Merkmale	7	
Numerische Merkmale	3	



Univariate Deskription kategorischer Variablen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Details zu den einzelnen kategorischen Variablen:

- Datentyp
- Anzahl eindeutiger Ausprägungen
- Fehlende Werte
- Häufigkeitsverteilung

Univariate Deskription kategorischer Variablen
Übersicht am Beispiel von «Verwendungszweck»

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Merkmal:	Verwendungszweck	
Variablentyp	Kategorisch	
Datentyp	String	
Anzahl Zeilen	1000	
Eindeutige Werte	8	0.8%
Leere Zellen	0	0.0%
Text-Werte	1000	100.0%
Zahlenwerte	0	0.0%

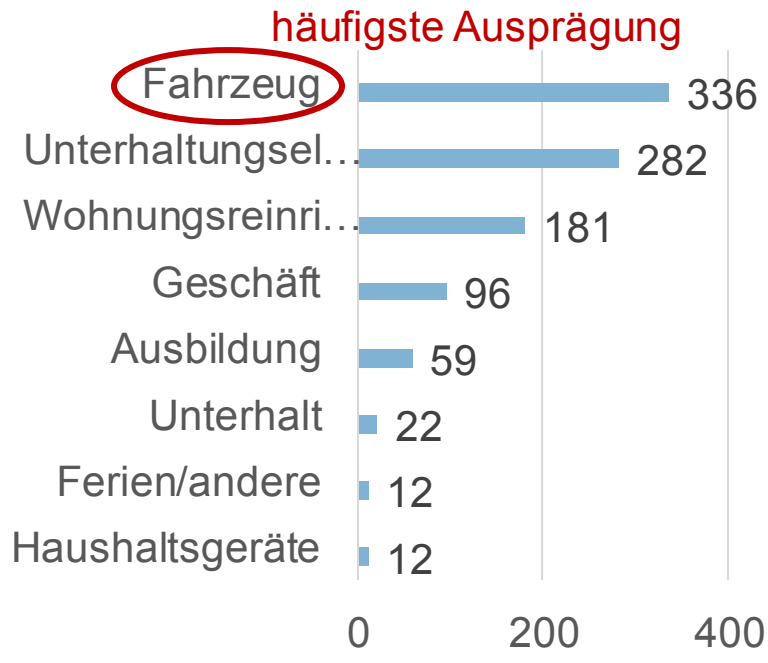
Häufigkeiten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Relative Häufigkeiten: Anzahl dividiert durch Gesamtzahl der Beobachtungen

Ausprägungen	Anzahl	Anteil [%]
Haushaltsgeräte	12	1.20%
Ferien/andere	12	1.20%
Unterhalt	22	2.20%
Ausbildung	59	5.90%
Geschäft	96	9.60%
Wohnungsreinrichtung	181	18.10%
Unterhaltungselektronik	282	28.20%
Fahrzeug	336	33.60%

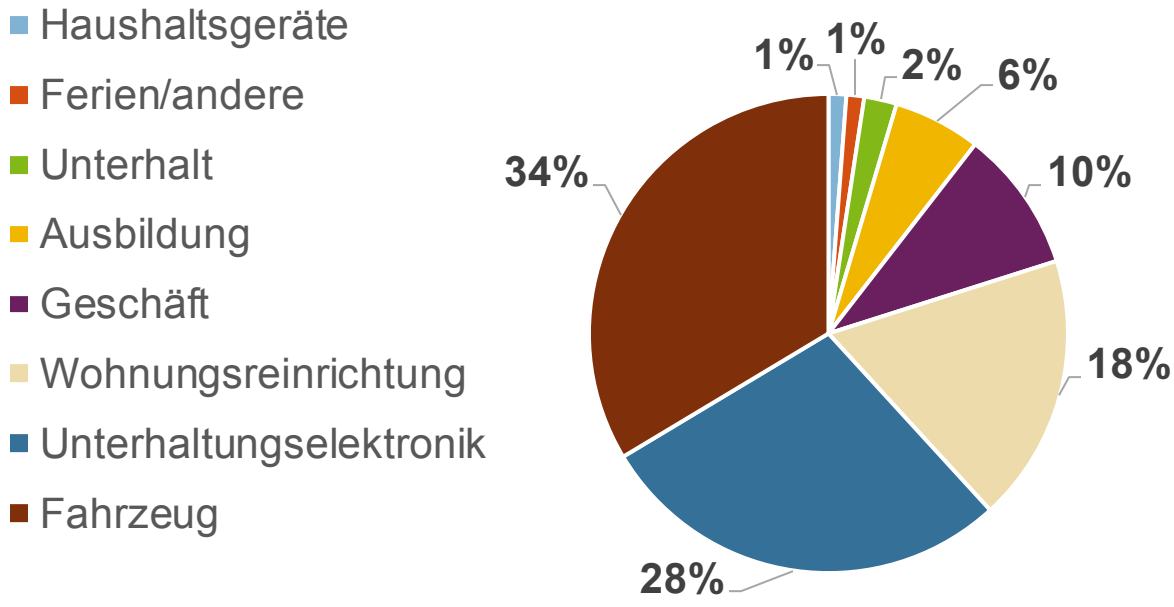
Balkendiagramm der Häufigkeiten



Häufigkeiten - Kuchendiagramm

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Kuchendiagramm: Relative Häufigkeiten dargestellt als Flächeninhalt der Kreissektoren



Univariate Deskription Numerischer Variablen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

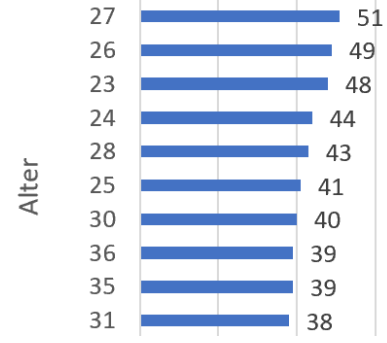
- Übersicht
  - Anzahl eindeutiger Werte
  - Fehlende Werte
  - Häufigste Werte
  - Minimum und Maximum
  - Anteil Nullwerte
  - Negative Werte
- Histogramm
- Lagemasse
  - Mittelwert
  - Median
  - Modus
- Quantile
- Streumasse
  - Interquartilsabstand
  - Varianz
  - Standardabweichung
- Boxplot
- Schiefe und Wölbung

Univariate Deskription Numerischer Variablen
Übersicht am Beispiel von «Alter»

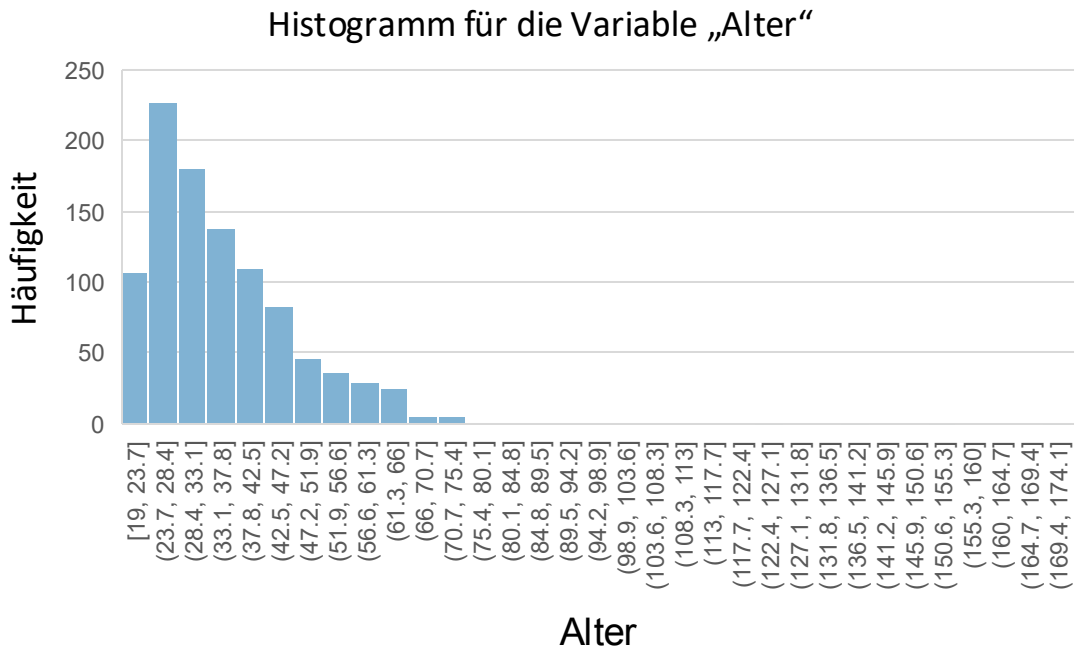
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Merkmal:	Alter	
Variablentyp	Numerisch	
Anzahl Zeilen	1000	
Eindeutige Werte	56	5.6%
Leere Zellen	0	0.0%
Text-Werte	0	0.0%
Zahlenwerte	1000	100.0%
Nullwerte	0	0.0%
Negative Werte	0	0.0%

Die 10 häufigsten Werte:



Histogramm



1. Gruppierung in k Intervalle $(c_0, c_1], (c_1, c_2], \ldots, (c_{k-1}, c_k]$
2. Zeichne über den Intervallen Rechtecke mit Breite:
$$d_j = c_j - c_{j-1}$$

Fläche der Rechtecke ist proportional zur Häufigkeit der Werte im jeweiligen Intervall

Faustregeln zur Wahl der Anzahl Intervalle:

- $\sqrt{M}$ bis $2\sqrt{M}$
- oder $10 \log_{10} M$

Lagemasse

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Für M Beobachtungen im Datensatz:

- **Arithmetisches Mittel** (Mean) $$\bar{x} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} x_m$$

- **Median**
  Mindestens 50 % der Daten sind kleiner oder gleich
  Mindestens 50 % der Daten sind grösser oder gleich
  - Sortiere die Daten nach Grösse
  - Der Median liegt dann in der geordneten Reihe beim Index

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\left[\frac{M+1}{2}\right]}, & \text{für } M \text{ ungerade} \\ \frac{1}{2} \cdot \left(x_{\left[\frac{M}{2}\right]} + x_{\left[\frac{M}{2}+1\right]} \right), & \text{für } M \text{ gerade} \end{cases}$$

- **Modus**
  Wert mit der grössten Häufigkeit

Quantile

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Quantile (Perzentile)
Das p-Quantil einer Verteilung trennt die Daten so in zwei Teile, dass etwa $p \cdot 100\%$ der Daten darunter und $(1 - p) \cdot 100\%$ darüber liegen. Dabei muss gelten: $0 < p < 1$

→ Der Median ist das 50%-Quantil

Bestimmung über die Indexwerte der nach Grösse sortierten Werte.

Quartile
Q_1 teilt die Daten im Verhältnis 25:75, bei Q_2 handelt es sich um den Median, der die Daten 50:50 aufteilt, und Q_3 ist das dritte Quartil, welches die Daten im Verhältnis 75:25 trennt.

Quantil-Statistiken zu «Alter»:

Minimum	19
Q1	27
Median	33
Q3	42
Maximum	170

Streumasse

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- **Spannweite (Range)**

$$Range(x) = x_{max} - x_{min}$$

- **Interquartilsabstand (Interquartile Range IQR)**
  Gibt an, wie weit eine Verteilung auseinandergezogen ist.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

- **Varianz**

$$Var(x) = \tilde{s}_x^2 = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})^2$$

- **Standardabweichung**

$$\tilde{s}_x = \sqrt{\tilde{s}_x^2} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})^2}$$

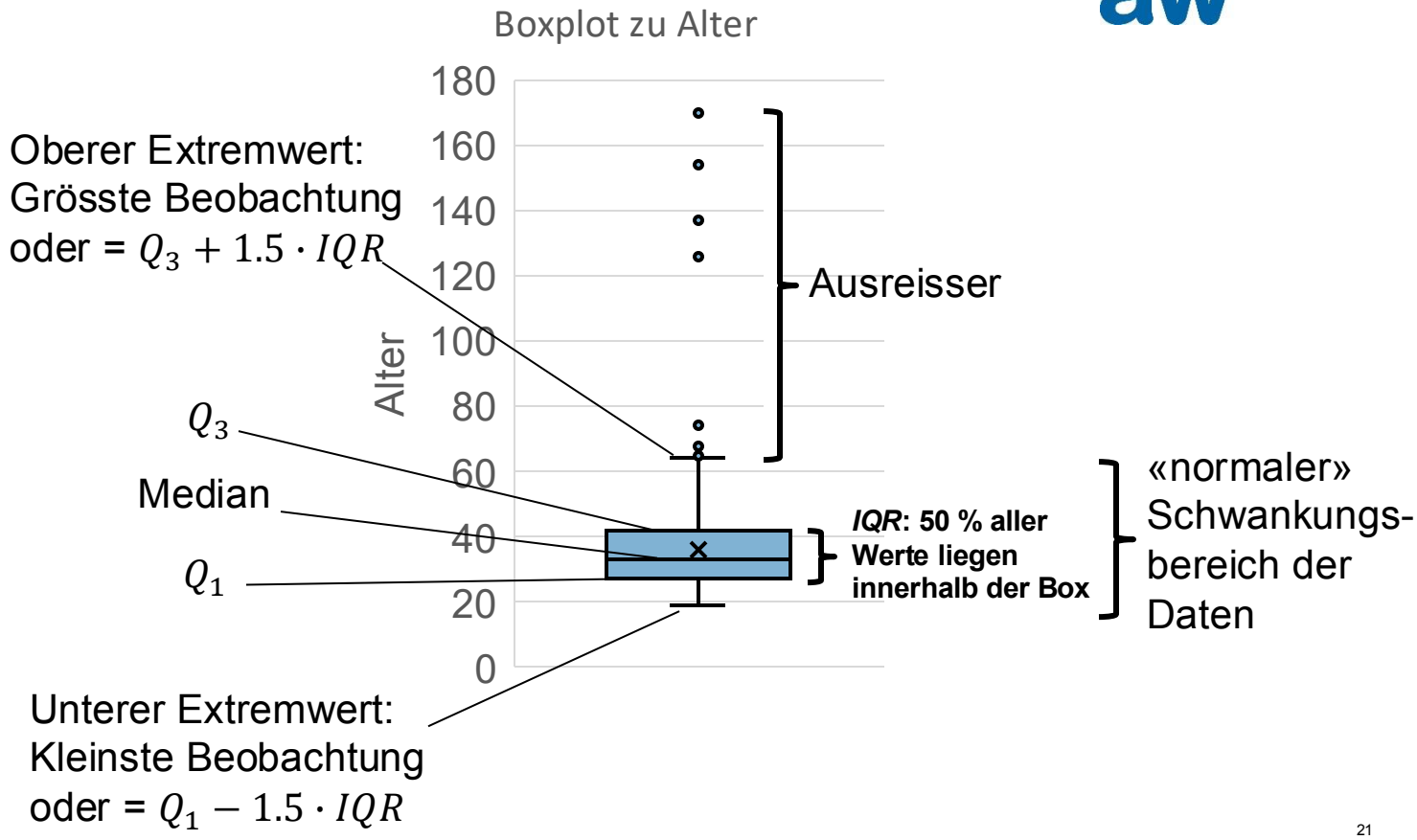
Streumasse zu «Alter»:

Range	151
IQR	15
Varianz	178.55
Stdabw	13.36

Boxplot: Visualisierung der 5-Punkte-Zusammenfassung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Minimum
- Q_1
- Median
- Q_3
- Maximum



Multivariate Deskription
Untersuchung von Beziehungen zwischen Variablen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

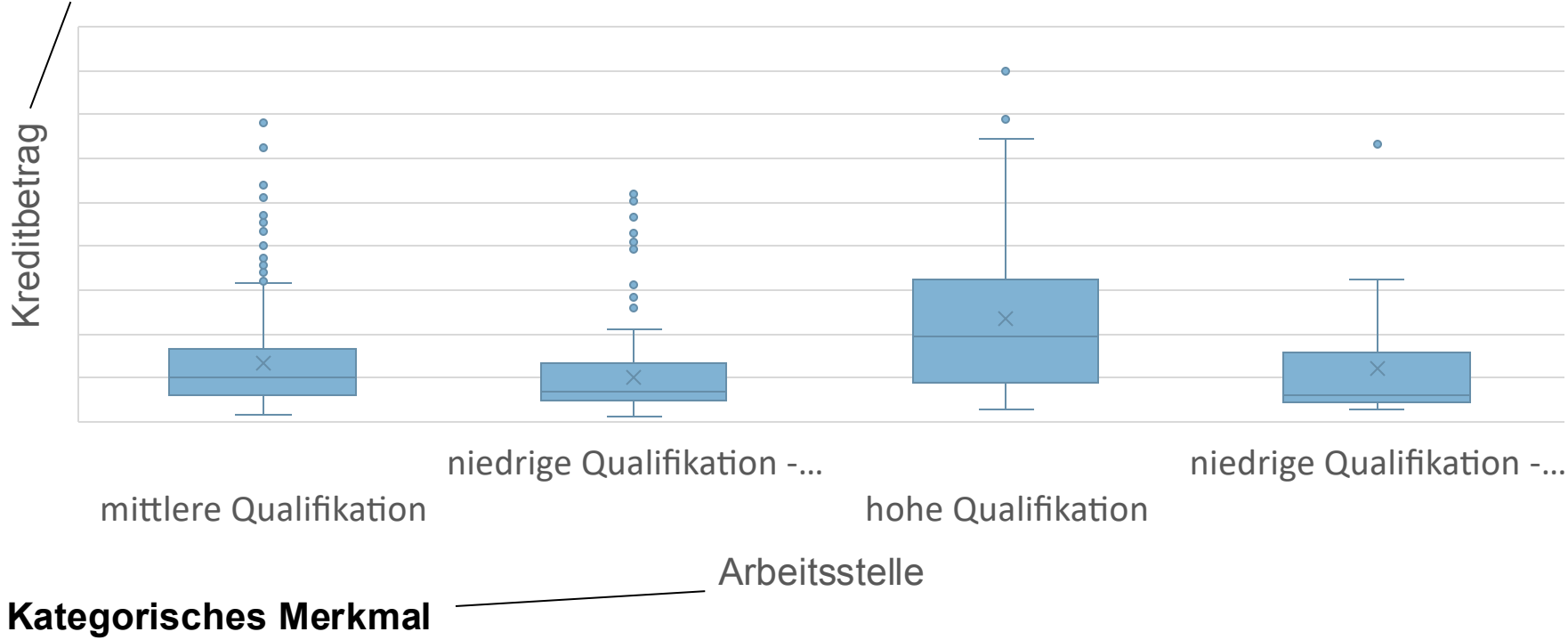
- Boxplots zum Vergleich verschiedener Gruppen einer kategorischen Variable bezüglich einer numerischen Variable
- Streudiagramme zur Visualisierung der Beziehung zwischen zwei numerischen Merkmalen
- Korrelationskoeffizient

Gruppierte Boxplots zum Vergleich verschiedener Gruppen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Numerisches Merkmal

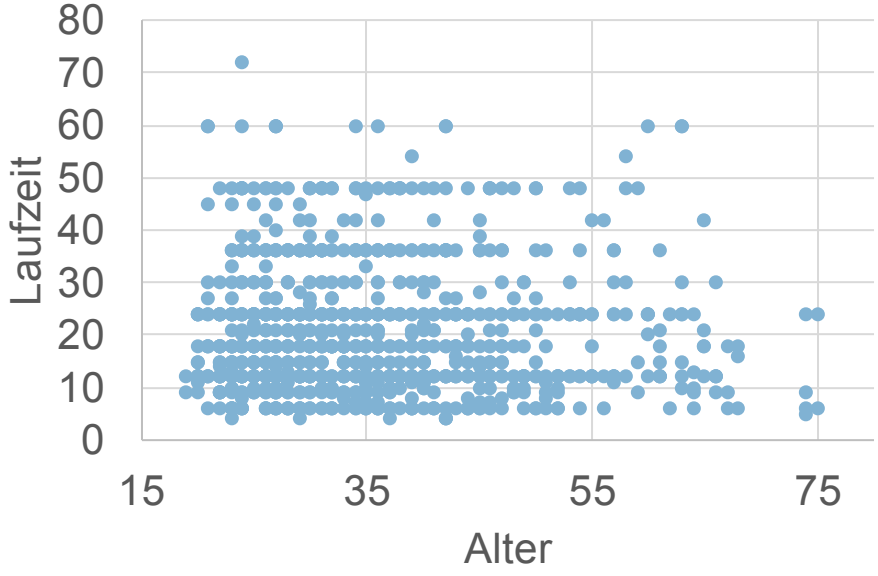


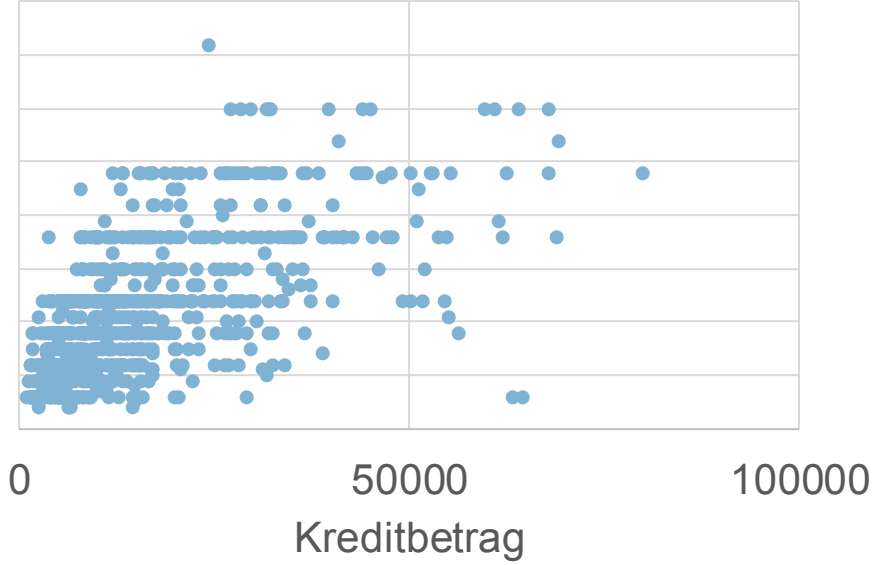
Kategorisches Merkmal

Streudiagramme

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Streudiagramme (Scatter Plot) geben erste grafische Hinweise auf Beziehungen zwischen numerischen Variablen





Korrelationskoeffizient

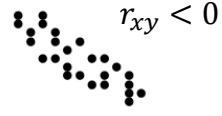
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Korrelationskoeffizient: misst den Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y
Wertebereich: $-1 \leq r_{xy} \geq 1$

Positive Korrelation,
Gleichsinniger Zusammenhang,
Tendenz: Werte (x_m, y_m) liegen um eine Gerade positiver Steigung



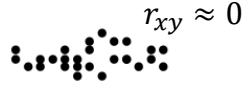
$r_{xy} > 0$



$r_{xy} < 0$

Negative Korrelation,
Inverser Zusammenhang,
Tendenz: Werte (x_m, y_m) liegen um eine Gerade negativer Steigung

Keine Korrelation,
unkorreliert,
kein linearer Zusammenhang



$r_{xy} \approx 0$



$r_{xy} \approx 0$



$r_{xy} \approx 0$



$r_{xy} \approx 0$



$r_{xy} \approx 0$

Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson

- Die Kovarianz: Summe der Abweichungsprodukte

$$\tilde{s}_{xy} = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})(y_m - \bar{y})$$

- Standardisierung: Die Kovarianz wird durch das Produkt der Standardabweichungen von x und y geteilt $\rightarrow r_{xy}$ wird unabhängig von den Masseinheiten

$$r_{xy} = \frac{\tilde{s}_{xy}}{\tilde{s}_x \tilde{s}_y}$$

$$\tilde{s}_x = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})^2}$$

$$r_{xy} = \frac{\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})(y_m - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{m=1}^{N}(y_m - \bar{y})^2}}$$

$$\tilde{s}_y = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(y_m - \bar{y})^2}$$

Korrelationskoeffizient nach Spearman

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

- Rangkorrelationskoeffizient
- «Erweiterung» des Pearson-Korrelationskoeffizienten auf **nicht-lineare Zusammenhänge**
- misst die **monotone** Beziehung zwischen x und y
- Pearson's Korrelationskoeffizient angewendet auf die entsprechend **rangtransformierten Daten**
- wird robuster gegenüber Ausreissern
- Anwendbarkeit auf ordinalskalierte Variablen

Illustration für **Rangtransformation**:

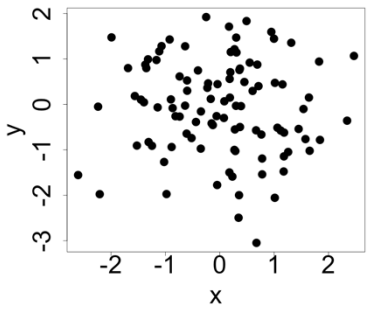
x_m	2.17	8.00	1.09	2.01
$rg(x_m)$	3	4	1	2

Bravais-Pearson: $$r_{xy} = \frac{\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})(y_m - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})^2}\ \sqrt{\sum_{m=1}^{M}(y_m - \bar{y})^2}}$$

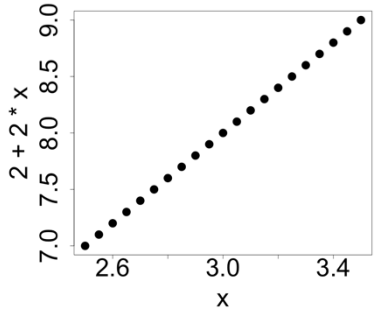
Spearman: $$r_{x_R y_R} = \frac{\sum_{m=1}^{M}(rg(x_m) - \overline{rg}_x)(rg(y_m) - \overline{rg}_y)}{\sqrt{\sum_{m=1}^{M}(rg(x_m) - \overline{rg}_x)^2}\ \sqrt{\sum_{m=1}^{M}\left(rg(y_m) - \overline{rg}_y\right)^2}}$$

Vergleich Pearson mit Spearman

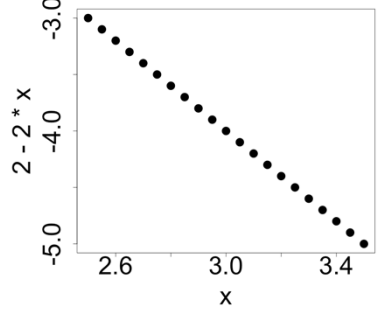
$r_{xy} \approx 0 \quad r_{x_R y_R} \approx 0$



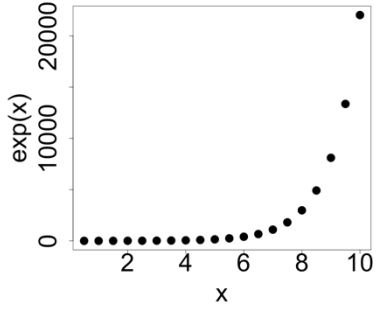
$r_{xy} = 1.0 \quad r_{x_R y_R} = 1.0$



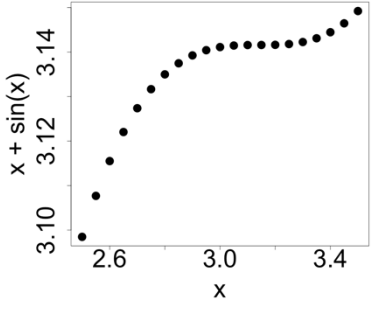
$r_{xy} = -1.0 \quad r_{x_R y_R} = -1.0$



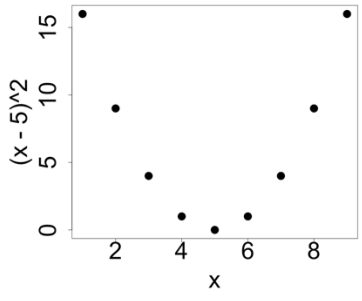
$r_{xy} = 0.7 \quad r_{x_R y_R} = 1.0$



$r_{xy} = 0.86 \quad r_{x_R y_R} = 1.0$



$r_{xy} = 0 \qquad r_{x_R y_R} = 0$



Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

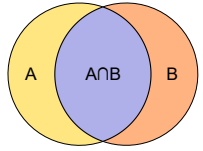
zh aw School of Engineering

Ähnlichkeits- und Distanzberechnung

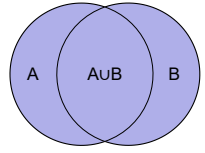
Der Jaccard-Koeffizient für Samples mit ausschliesslich kategorischen Merkmalen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Jaccard-Koeffizient: $J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$



Intersection ⟶ Anzahl Elemente, welche sowohl in A als auch B enthalten sind



Union ⟶ Anzahl Elemente, welche in A oder B enthalten sind

Werte zwischen 0:maximal unähnlich und 1:maximale Ähnlichkeit

Jaccard-Metrik ist das entsprechende Distanzmass: $D_J(A,B) = 1 - J(A,B)$

Jaccard-Koeffizient Beispiel

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Index	Geschlecht	Arbeitsstelle	Wohnsituation	Sparkonto	Lohnkonto	Verwendungszweck
…						
2	1	mittlere Qualifikation	Eigentum	gering	mittel	Unterhaltungselektronik
3	0	niedrige Qualifikation	Eigentum	gering		Ausbildung
…						

Anzahl Elemente mit gleichen Werten: 2
Anzahl eindeutiger Elemente in den beiden Beobachtungen/Samples: 10

$$J(2,3) = \frac{2}{10} = 0.2$$

Minkowski-Distanz für Reellwertige Vektoren

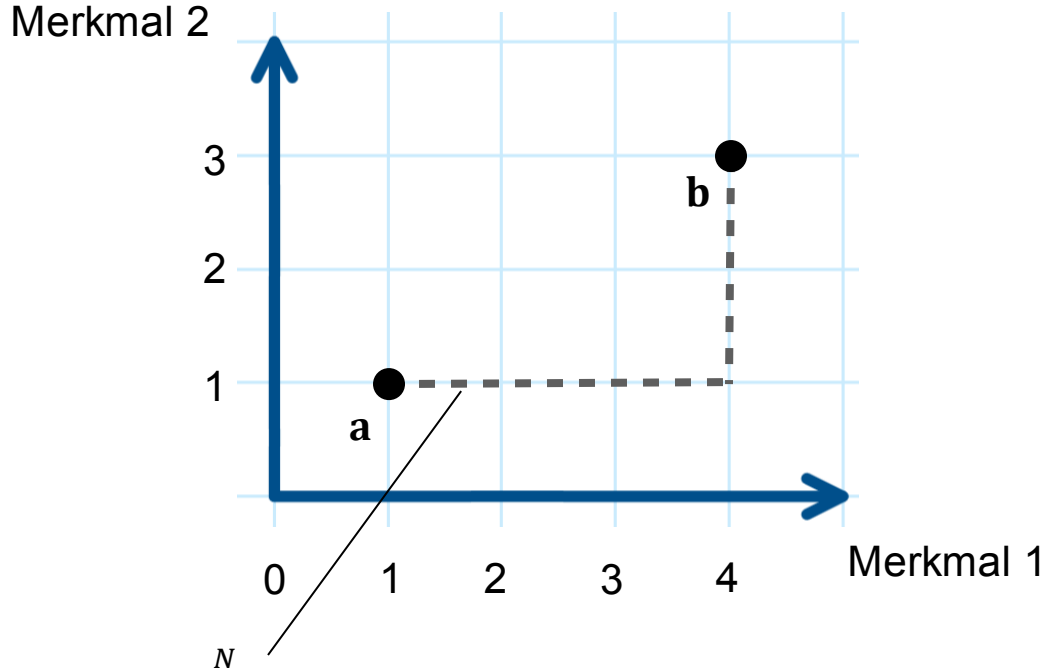
Entspricht der L_p-Norm des Abstandsvektors $\mathbf{b} - \mathbf{a}$:

$$D(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \left(\sum_{n=1}^{N} |b_n - a_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

In der Regel mit $p = 1$ oder $p = 2$

Manhattan-Distanz ($p = 1$)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

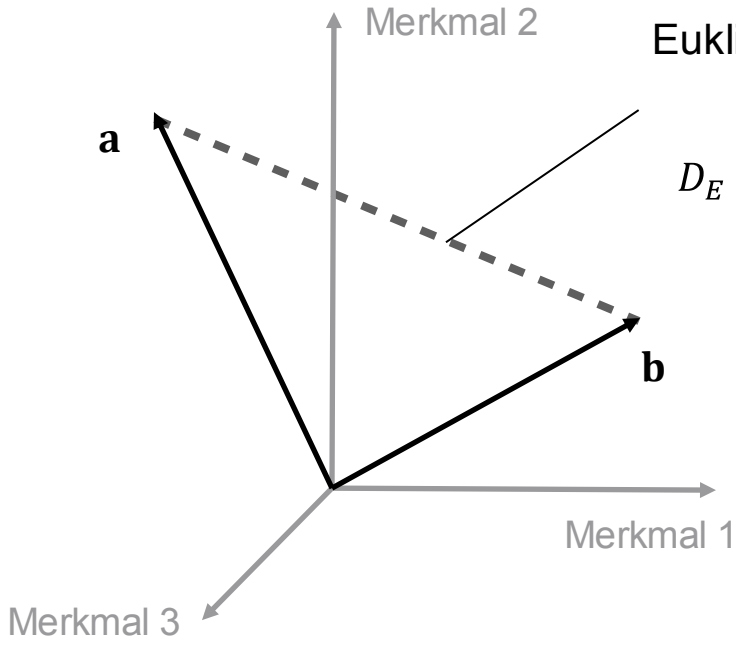


$$D_T = \sum_{n=1}^{N} |b_n - a_n| = |4-1| + |3-1| = 3 + 2 = 5$$

Euklidische Distanz ($p = 2$)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Beispiel in 3 Dimensionen (3 Merkmale):



Euklidische Distanz:

$$D_E = ||\mathbf{b} - \mathbf{a}|| = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} |b_n - a_n|^2}$$

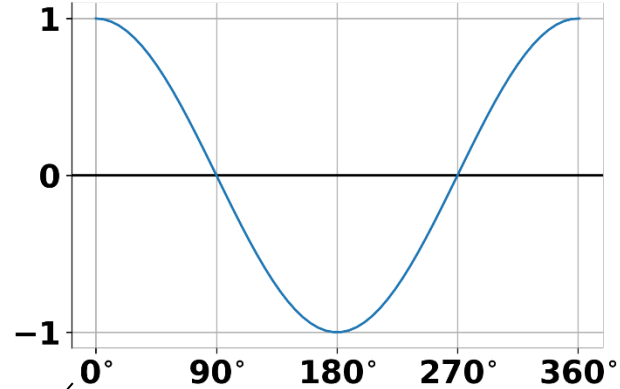
Kosinus-Ähnlichkeit

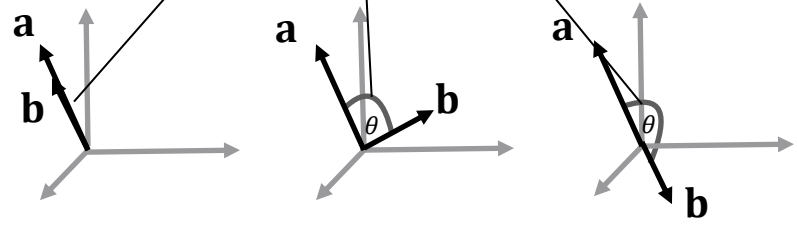
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Kosinus des Zwischenwinkels θ zwischen den Vektoren

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{||\mathbf{a}|| \cdot ||\mathbf{b}||}$$

unabhängig von der Länge
der beiden Vektoren





gleiche Orientierung

ähnlich

senkrecht
orthogonal
unabhängig

entgegengesetzte Orientierung

unähnlich

Levenshtein-Distanz

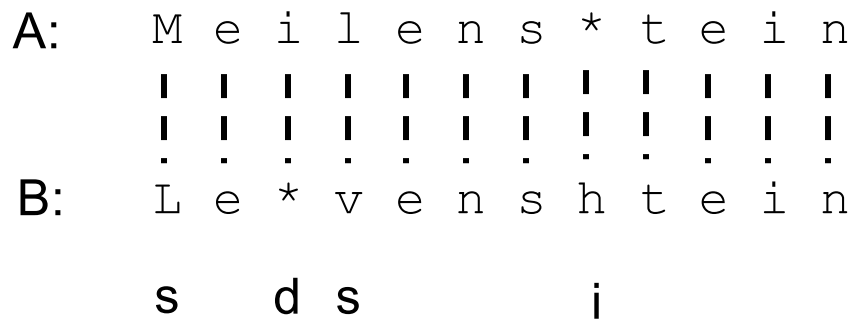
Zwei Zeichenketten A und B (i.A. unterschiedlicher Länge)

Die Editierdistanz D_L = minimale Anzahl Editierschritte, um A in B umzuwandeln

Erlaubte Editier-Operationen:

- **s**ubstitute (Ersetzen)
- **d**elete (Löschen)
- **i**nsert (Einfügen)

Beispiel:



Frage: Ist dies der einzige Pfad mit der minimalen Anzahl an Editierschritten?

Quantifizierung der Ähnlichkeit/Unähnlichkeit

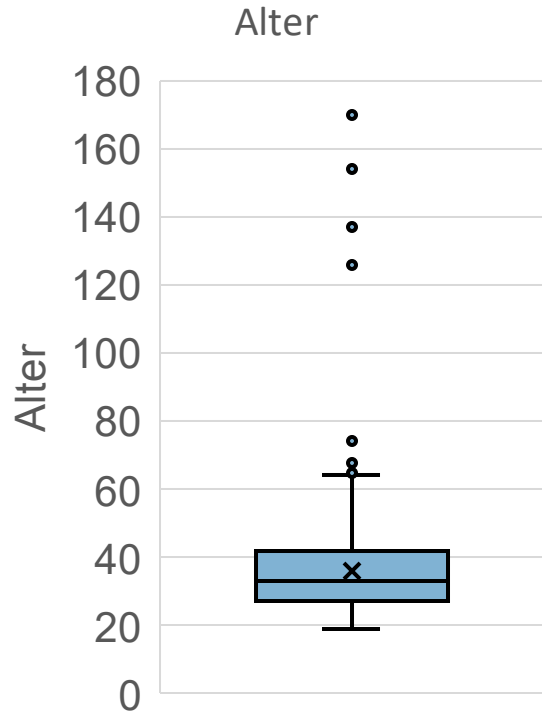
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Wichtiges Konzept in der Datenanalyse, bzw. des maschinellen Lernens
- Erlaubt den Vergleich von Samples, z.B. zur Erkennung von Beinahe-Duplikaten
  - bedingt die Festlegung eines Grenzwertes
- Für kategorische Merkmale:
  - Jaccard-Distanz
- Für numerische Merkmale:
  - Manhattan-Distanz
  - Euklidische Distanz
  - Kosinus-Ähnlichkeit
- Für Text:
  - Levenshtein-Distanz

Ausreisser-Erkennung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Datenpunkte mit «abnormalem Verhalten»
- können die Resultate verfälschen und sollten erkannt und allenfalls im Rahmen der Datenaufbereitung entfernt werden

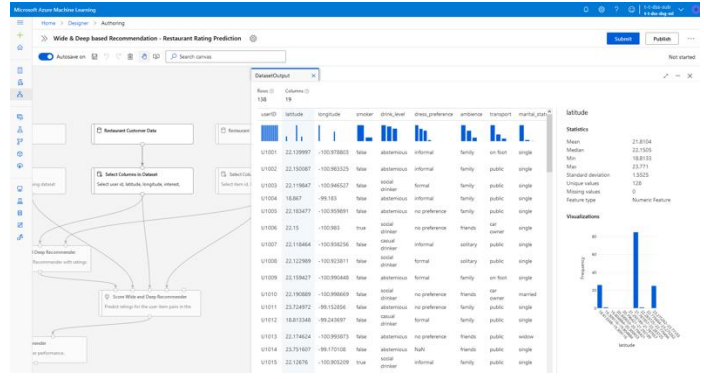


Analyse-Umgebung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Tabellenkalulations-Software in Office-Suites
- Cloud Services – Datenanalyse-Umgebungen
- Python (z.B. ydata-profiling)
- R ...



credit_data_report.html



Data Science Grundlagen

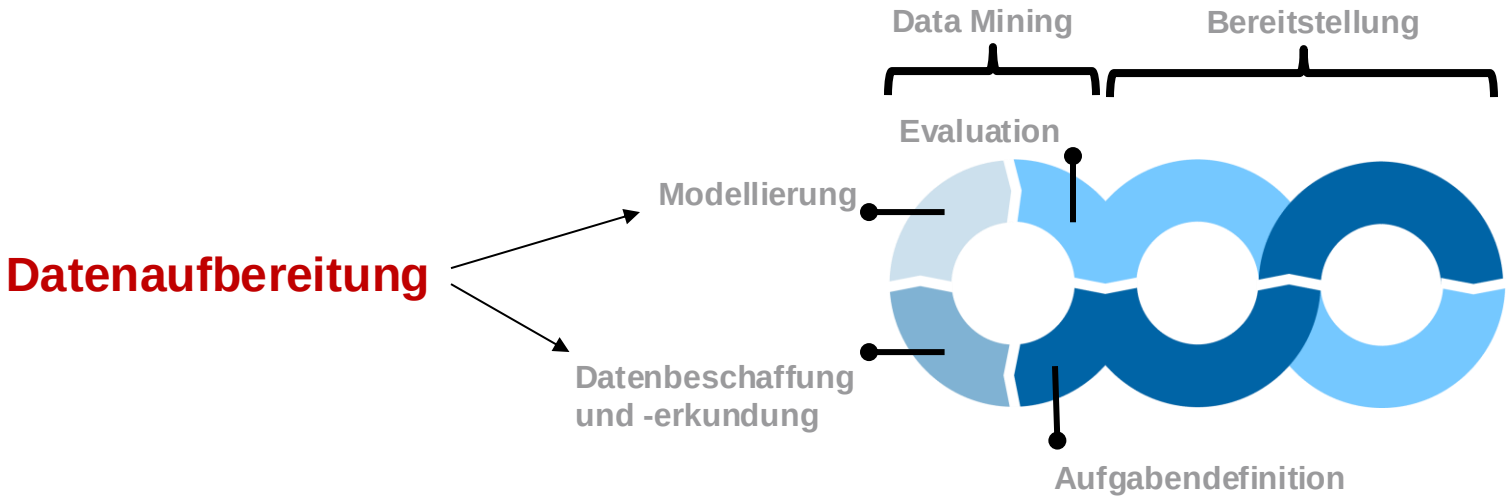
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

ASPEKTE DER DATENAUFBEREITUNG

Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Ethische und Rechtliche Aspekte

Schritte der Datenaufbereitung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- **Datenintegration und -konsolidierung**
- **Bereinigung**
- **Transformationen**
- **Datenreduktion**

Ein Beispieldatensatz

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

M Beobachtungen (Samples), N Merkmale (Variablen, Features) – ohne Index

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4		9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw		189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Engineering

Bereinigung fehlender/falscher Werte

Beispiel: Zwei fehlende (oder als Fehler erkannte) Werte

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4		9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw		189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

1. Wert manuell bestimmen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4	86	9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw	sedan	189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

2. Eliminierung der Samples

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
~~3~~	~~mitsubishi~~	~~hatchback~~	~~172.5~~	~~4~~		~~9895~~
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
~~5~~	~~bmw~~		~~189~~	~~6~~	~~182~~	~~30760~~
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

3. Substitution durch eine Konstante

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4	-1	9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw	xxxxxx	189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

4. Ersetzen durch Lagemasse

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Typisch sind **Mittelwert** bei quantitativen Merkmalen
und **Modus** bei kategorischen Merkmalen

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4	119	9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw	sedan	189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

5. Schätzung des Wertes mithilfe eines Modells

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4	83	9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw	sedan	189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

Benötigt ein «Modell» – z.B. Ähnlichkeitsmass in Kombination mit Nächster-Nachbar-Heuristik

Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen beim Ersetzen einzelner Werte

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

1. Wert manuell bestimmen:
+ maximal mögliche Genauigkeit
- ineffizient bei grossen Datensätzen

2. Eliminierung der Samples:
+ einfache Implementierung
- Informationsverlust
- mögliche Verzerrung der Daten

3. Substitution durch eine Konstante:
+ einfache Implementierung
+ ersetzte Werte «bleiben markiert»
- mögliche Verzerrung der Daten
- ignoriert Korrelation zwischen Merkmalen

4. Substitution durch Lagemasse
+ einfache Implementierung
+ i.A. genauer als Eliminierung und Subst. durch Konstant
- mögliche Verzerrung der Daten
- ignoriert Korrelation zwischen Merkmalen
- systematisch unterschätzte Varianz

5. Schätzung mithilfe eines Modells
+ hohe Genauigkeit
- Rechenaufwand

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh
aw School of
Engineering

Kodierung Kategorischer Merkmale

Ordinal-Kodierung

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Mapping kategorischer Features auf Integer-Werte [0, Anzahl Kategorien-1]

Marke	Form	Preis
saab	sedan	25443
bmw	sedan	22367
mitsubishi	hatchback	9895
mitsubishi	sedan	16503
bmw	sedan	30760
vw	hatchback	8145
vw	hatchback	8256
saab	sedan	21756
saab	sedan	28477
mitsubishi	sedan	26444

saab: 0
bmw: 1
mitsubishi: 2
vw: 3

sedan: 0
hatchback: 1

Marke	Form	Preis
0	0	25443
1	0	22367
2	1	9895
2	0	16503
1	0	30760
3	1	8145
3	1	8256
0	0	21756
0	0	28477
2	0	26444

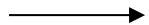
One-Hot-Kodierung

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Engineering

Mapping kategorischer Features auf binäre Darstellung (0,1)

Marke	Form	Preis
saab	sedan	25443
bmw	sedan	22367
mitsubishi	hatchback	9895
mitsubishi	sedan	16503
bmw	sedan	30760
vw	hatchback	8145
vw	hatchback	8256
saab	sedan	21756
saab	sedan	28477
mitsubishi	sedan	26444



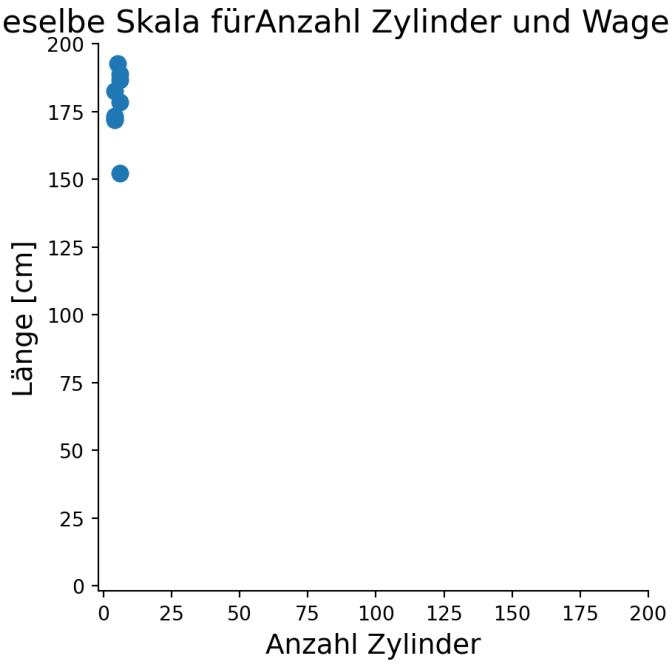
Marke_saab	Marke_bmw	Marke_mitsubishi	Marke_vw	Form_sedan	Form_hatchback	Preis
1	0	0	0	1	0	25443
0	1	0	0	1	0	22367
0	0	1	0	0	1	9895
0	0	1	0	1	0	16503
0	1	0	0	1	0	30760
0	0	0	1	0	1	8145
0	0	0	1	0	1	8256
1	0	0	0	1	0	21756
1	0	0	0	1	0	28477
0	0	1	0	1	0	26444

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Skalierung Numerischer Merkmale

Skalierung numerischer Merkmale

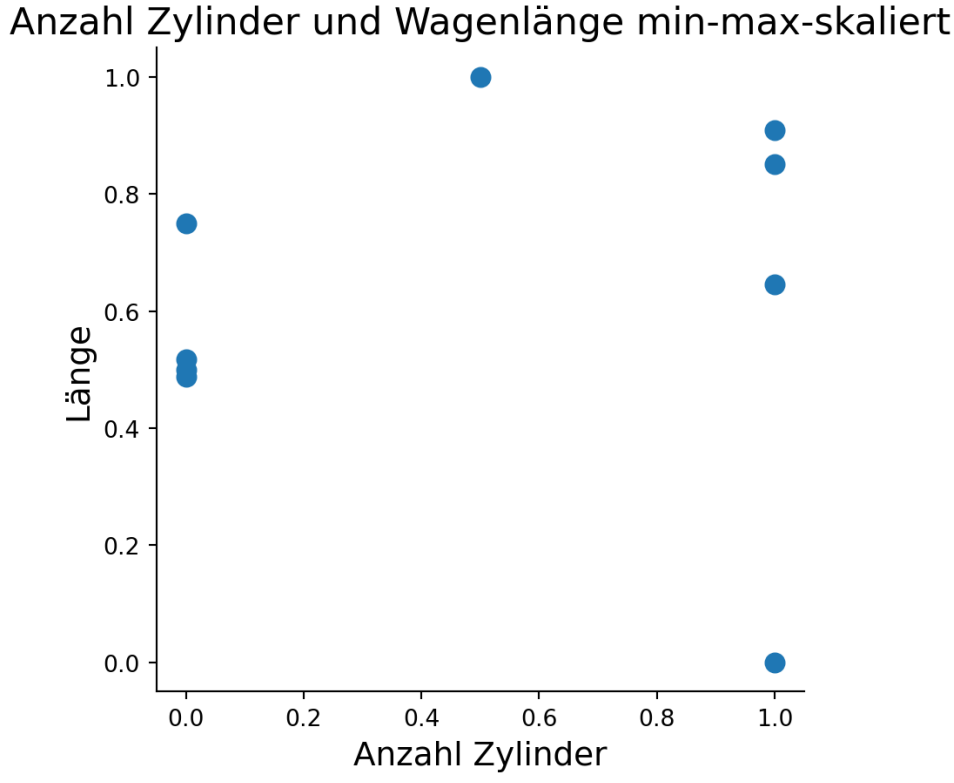


Die Skalierung dient der Transformation von Merkmalen auf einen gemeinsamen Wertebereich

Min-Max-Normalisierung

Merkmal wird auf den Bereich [0,1] skaliert

$$x'_m = \frac{x_m - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$



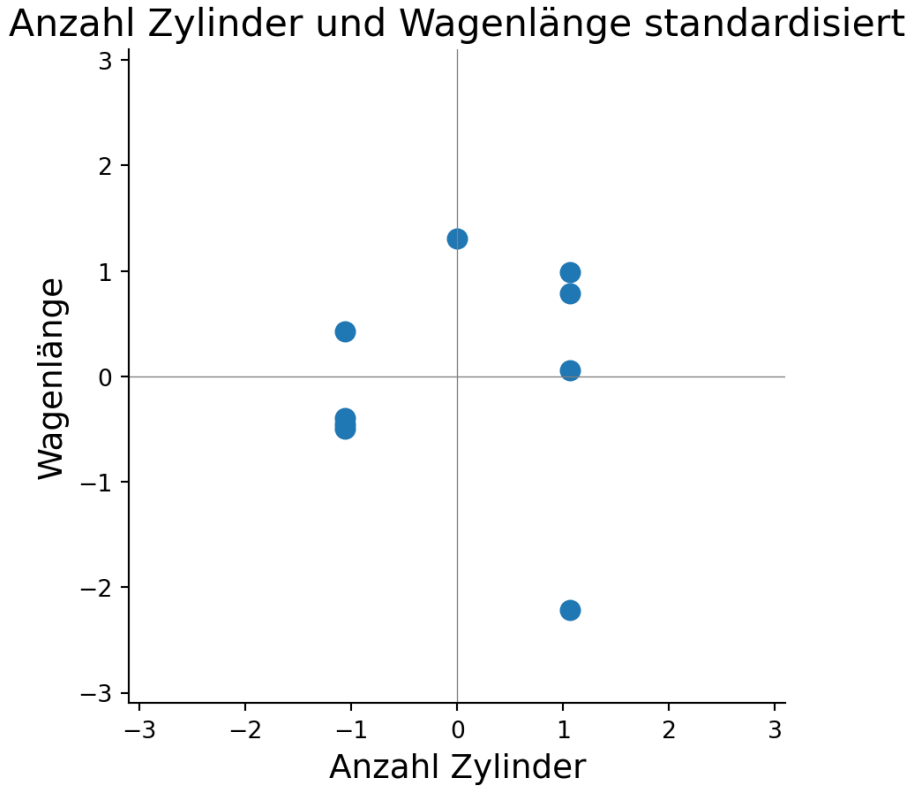
Standardisierung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Skalierung auf Mittelwert 0
und Standardabweichung 1

$$x'_m = \frac{x_m - \bar{x}}{\tilde{s}_x}$$

Ist besonders angebracht
bei (annähernd)
normalverteilten Variablen



Diskretisierung und Aggregation

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- **Diskretisierung:** Konvertierung kontinuierlicher in diskrete Merkmale durch Binning und Smoothing
  → Reduktion der Datenmenge
  → Verringerung der Folgen kleinerer Abweichungen in den Ausprägungen, z.B. durch Messfehler

- **Aggregation:** Reduktion der Anzahl Ausprägungen kategorischer Merkmale durch die Anwendung entsprechender Konzepthierarchien

http://wordvis.com

Feature engineering

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Erstellung neuer, möglichst informativerer, Merkmale (Features) durch die Transformation und/oder Kombination bestehender Merkmale

Insbesondere in klassischen Verfahren des maschinellen Lernens (nicht Deep Learning) und kleineren Datenmengen ist das Feature Engineering oft entscheidend für die Qualität der Ergebnisse.

Datenreduktion

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Reduktion durch
- Eingrenzung der Merkmale und/oder Samples
- Transformationen wie Diskretisierung und Aggregation

zur
- Begrenzung der benötigten Rechen- und Speicherresourcen
- Ausgleich unausgewogener Klassen- oder Werteverteilung durch Downsampling
- Steigerung der Qualität der Modellierung

Die Datenmatrix

Die Datenmatrix

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

M Beobachtungen (Samples), N Merkmale (Variablen) – ohne Index

$$\mathbf{X}_{M\times N} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1N} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{M1} & x_{M2} & \cdots & x_{MN} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{X}_{m,:} = \begin{pmatrix} x_{m1} \\ x_{m2} \\ \vdots \\ x_{mN} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{X}_{:,n} = \begin{pmatrix} x_{1n} \\ x_{2n} \\ \vdots \\ x_{Mn} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X}_{M\times N} = (\mathbf{X}_{:1} \quad \mathbf{X}_{:2} \quad \cdots \quad \mathbf{X}_{:N}) = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_{1:}^T \\ \mathbf{X}_{2:}^T \\ \vdots \\ \mathbf{X}_{M:}^T \end{pmatrix}$$

Beispiel

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Substitution der fehlenden Werte durch das arithmetische Mittel bei numerischen und den Modus bei kategorischen Merkmalen
- Standardisierung der numerischen Merkmale
- Ordinalskalierung des kategorischen Merkmals “Form”
- One-Hot-Kodierung des Merkmals “Marke”

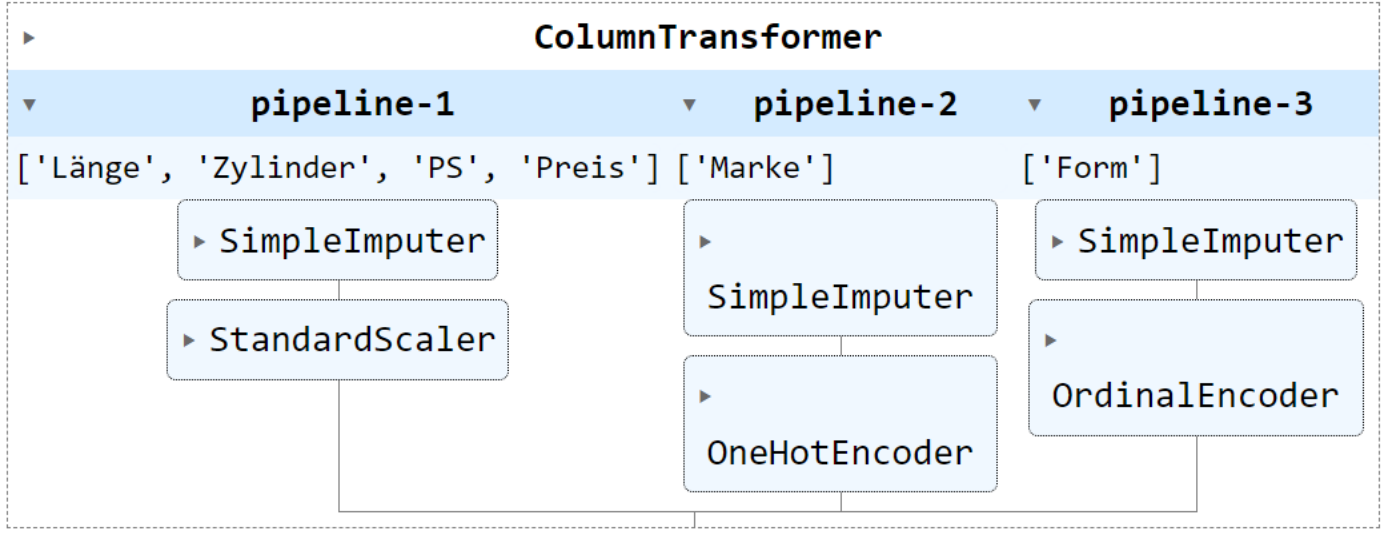
Id	Marke	Form	Länge	Zylinder	PS	Preis
1	saab	sedan	186.6	6	110	25443
2	bmw	sedan	186.7	6	98	22367
3	mitsubishi	hatchback	172.5	4		9895
4	mitsubishi	sedan	178.4	6	175	16503
5	bmw		189	6	182	30760
6	vw	hatchback	172	4	82	8145
7	vw	hatchback	173.2	4	85	8256
8	saab	sedan	152.3	6	73	21756
9	saab	sedan	192.7	5	110	28477
10	mitsubishi	sedan	182.6	4	160	26444

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \text{Länge_std} & \text{Zylinder_std} & \text{PS_std} & \text{Preis_std} & \text{Marke_bmw} & \text{Marke_mitsubishi} & \text{Marke_saab} & \text{Marke_vw} & \text{Form} \\ 0.71 & 0.95 & -0.25 & 0.69 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0.72 & 0.95 & -0.57 & 0.32 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.54 & -1.17 & 0.00 & -1.22 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.02 & 0.95 & 1.48 & -0.41 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0.93 & 0.95 & 1.67 & 1.35 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -0.59 & -1.17 & -1.00 & -1.44 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.48 & -1.17 & -0.92 & -1.42 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2.35 & 0.95 & -1.24 & 0.24 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1.26 & -0.11 & -0.25 & 1.07 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0.36 & -1.17 & 1.08 & 0.82 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transformationspipelines

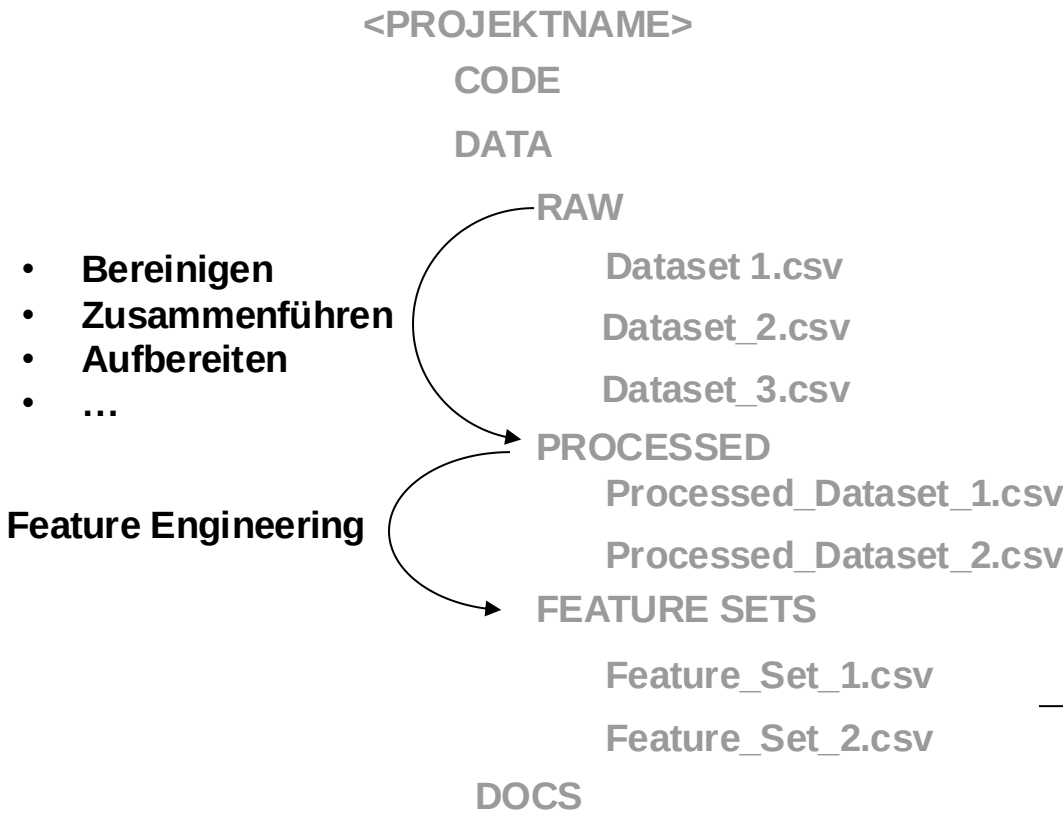
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Ablegen der Vorbereiteten Daten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering



Die aufbereiteten Daten können unter «Processed» abgelegt werden.

→ **Modellierung**

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

AUFBEREITUNG UNSTRUKTURIERTER DATEN

Organisationsebenen von Text

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Korpus
  - Dokument
    - Absatz
      - Satz

Äusserung (Utterance)

Wort

Token

Bereinigung von Textdaten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Segmentierung und Tokenisierung
- Textnormalisierung
  - Entfernen von speziellen Schriftzeichen wie Satzzeichen
  - Angleichen der Gross-/Kleinschreibung
  - Umwandlung von Umlauten und dem scharfen “s”
  - Entfernen häufiger Wörter ohne semantische Bedeutung
  - Zurückführen auf Wortstamm und -lemma
  - Ersetzen von Synonymen

Kodierung im Bag of Words (BoW) - Modell

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Dokument D_1

This document illustrates the concept of vectorization by document



Vektorisierung

Vokabular:

w_1: this
w_2: document
w_3: illustrates
⋮
w_N: by

Kodierungsfunktion:

f

	w_1	w_1	w_3	…	w_N
Dokument D_1	$f(D_1; w_1)$	$f(D_1; w_2)$	$f(D_1; w_2)$	**…**	$f(D_1; w_N)$

Kodierungsfunktionen im BoW-Modell
Beispiel-Korpus:

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

	Inhalt
Dokument D_1	Katze und Hund sind Haustiere.
Dokument D_2	Die Katze beisst den Hund.
Dokument D_3	Der Hund sitzt vor dem Haus.



Datenaufbereitung:
- Tokenisierung
- Textnormalisierung:
  - Entfernen der Satzzeichen
  - Angleichen auf Kleinschreibung

Dokument D_1	katze und hund sind haustiere
Dokument D_2	die katze beisst den hund
Dokument D_3	der hund sitzt vor dem haus

Kodierungsfunktionen im BoW-Modell
One-Hot-Kodierung auf Beispiel-Korpus

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Dokument D_1	die katze und die blume sind im haus
Dokument D_2	die katze beisst die blume
Dokument D_3	die katze sitzt



One-Hot-Kodierung

	beisst	**die**	**haus**	**blume**	**im**	**katze**	**sind**	**sitzt**	**und**
Dokument D_1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
Dokument D_2	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Dokument D_3	0	1	0	0	0	1	0	1	0

Kodierungsfunktionen im BoW-Modell
Häufigkeits-Kodierung auf Beispiel-Korpus

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Dokument D_1	die katze und die blume sind im haus
Dokument D_2	die katze beisst die blume
Dokument D_3	die katze sitzt



Häufigkeits-Kodierung

	beisst	**die**	**haus**	**blume**	**im**	**katze**	**sind**	**sitzt**	**und**
Dokument D_1	0	2	1	1	1	1	1	0	1
Dokument D_2	1	2	0	1	0	1	0	0	0
Dokument D_3	0	1	0	0	0	1	0	1	0

Der Wert für jedes Wort kann die reine Zählung sein oder auf die Gesamtzahl der Wörter im Dokument normiert werden.

Tf-idf-Kodierung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Term frequency (Vorkommenshäufigkeit normiert): $\mathrm{tf}(w_n, D_m) = \frac{\#(w_n, D_m)}{\max_{w_j \in D_m} \#(w_j, D_m)}$

Inverse document frequency: $\mathrm{idf}(w_n, D) = \log \frac{|D|}{1 + \sum_{D_j : w_n \in D_j} 1}$

Die idf-skalierte Vorkommenshäfigeit: $\mathrm{tfidf}(w_n, D_m) = \mathrm{tf}(w_n, D_m) \cdot \mathrm{idf}(w_n, D)$

Misst wie selten ein Term in allen Dokumenten des Korpus vorkommt. Nimmt ab mit der Anzahl Dokumente, in denen der Term w_n vorkommt.

Kodierungsfunktionen im BoW-Modell
Tf-idf-Kodierung auf Beispiel-Korpus

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Dokument D_1	die katze und die blume sind im haus
Dokument D_2	die katze beisst die blume
Dokument D_3	die katze sitzt

Tf-idf-Kodierung

	beisst	**die**	**haus**	**blume**	**im**	**katze**	**sind**	**sitzt**	**und**
Dokument D_1	0.000	-0.031	0.022	0.000	0.022	-0.016	0.022	0.000	0.022
Dokument D_2	0.035	-0.050	0.000	0.000	0.000	-0.025	0.000	0.000	0.000
Dokument D_3	0.000	-0.042	0.000	0.000	0.000	-0.042	0.000	0.059	0.000

Der Wert für jedes Wort kann die reine Zählung sein oder auf die Gesamtzahl der Wörter im Dokument normiert werden.

Datenmatrix für einen Text-Korpus

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Ein gesamter Korpus an Textdokumenten lässt sich über die Kodierungsfunktionen als Datenmatrix darstellen

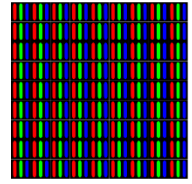
$$\boldsymbol{X}_{M\times N} := \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1N} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{M1} & x_{M2} & \cdots & x_{MN} \end{pmatrix}$$

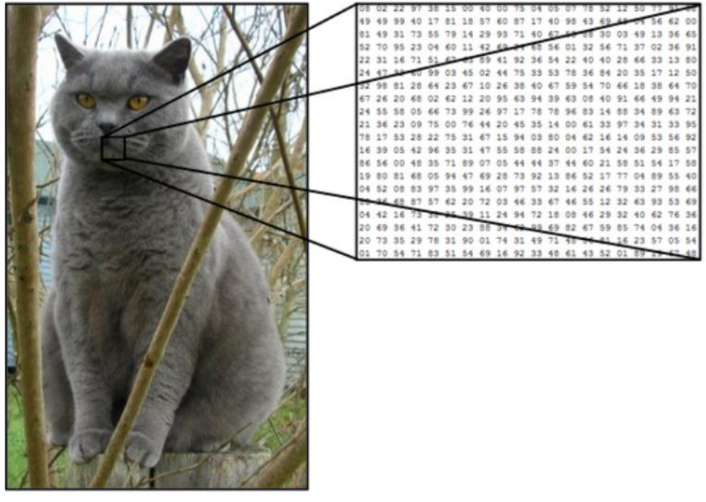
mit $x_{mn} = f(D_m, w_n)$ für einen Korpus aus $|D| = M$ Dokumenten und ein Vokabular $W = (w_1, w_2, \ldots, w_N)$

Die Kodierung von Bilddaten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Rechtwinkliges Gitter aus (Breite ×Höhe) Pixel. Jedem Pixel wird ein numerischer Wert pro Farbkanal zugewiesen.





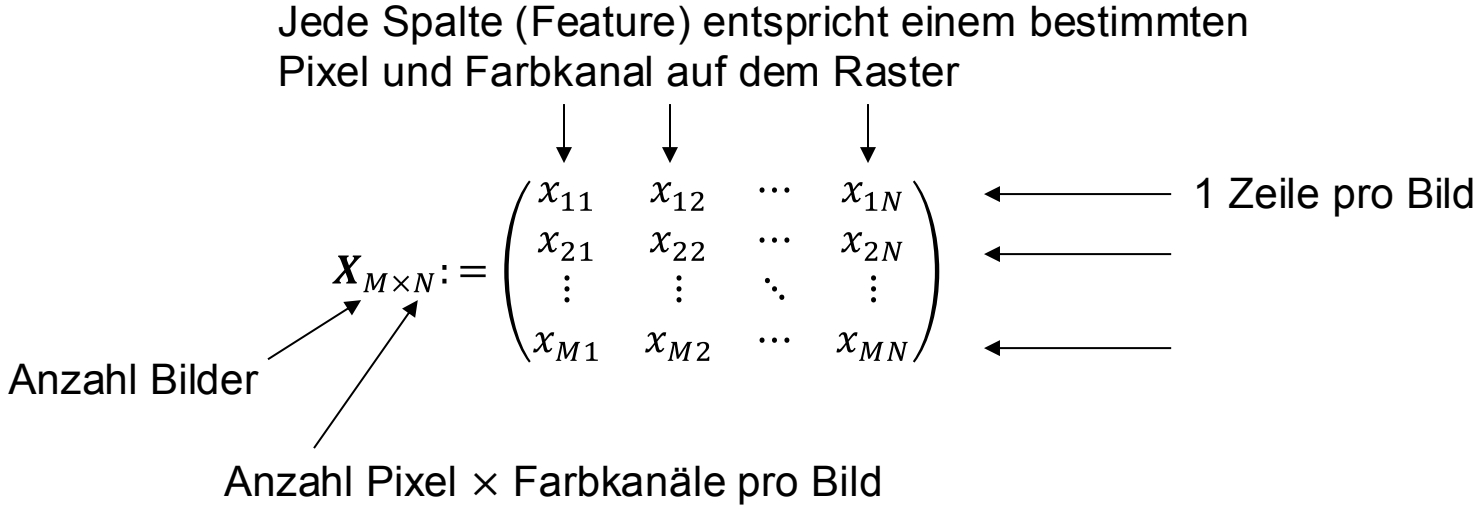
Umordnung in einen Vektor

$$\begin{pmatrix} 92 \\ 144 \\ 104 \\ 87 \\ 12 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Beispiel: RGB-Bild mit 200 × 200 Pixel wird durch 12000 Zahlen repräsentiert.

Die kodierten Bilder in der Datenmatrix

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



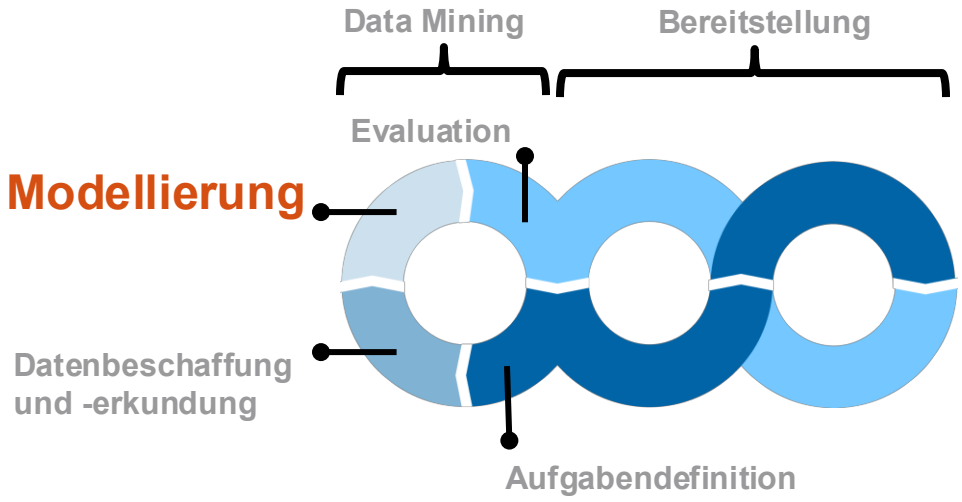
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

EINFÜHRUNG MASCHINELLES LERNEN

Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Ethische und Rechtliche Aspekte

Modell und Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Ein Modell ist eine Beschreibung eines logischen, mathematischen, bzw. probabilistischen Zusammenhangs zwischen verschiedenen Variablen.

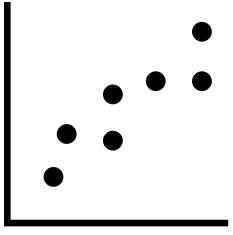
Im maschinellen Lernen werden möglichst generische, adaptive Modelle verwendet, welche sich in Abhängigkeit der Daten, spezifisch konfigurieren und automatisiert parametrisieren lassen.

Was ist Maschinelles Lernen?

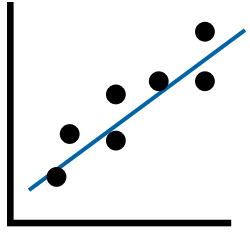
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Daten

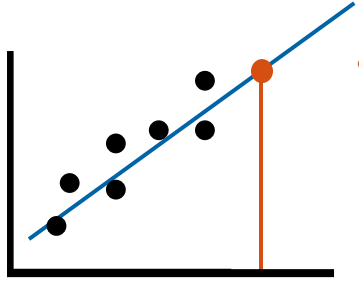


- Muster
- Generierender Prozess



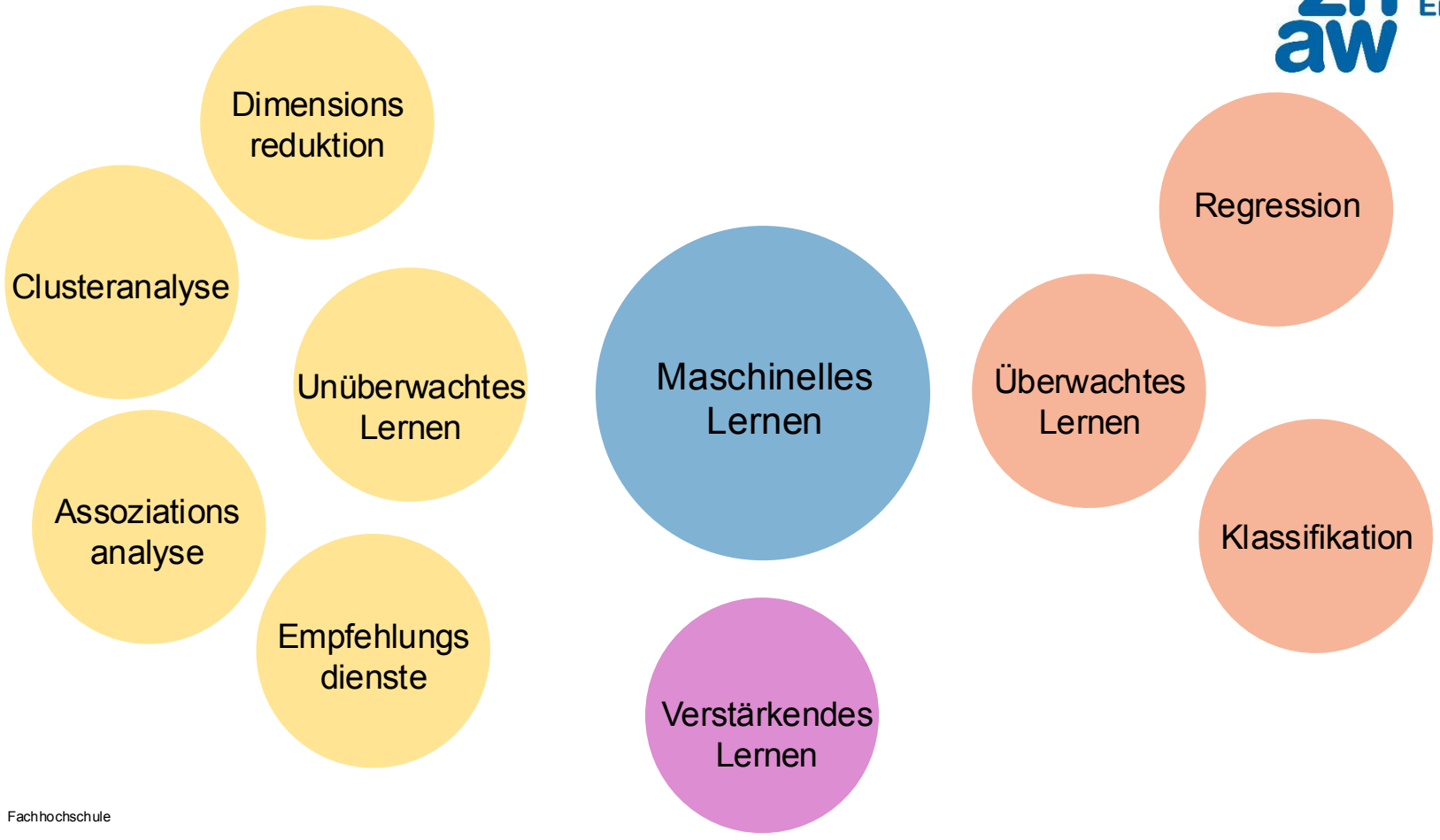


- Erkenntnisse



- Vorhersagen

Typen von Lernproblemen



Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Überwachtes Lernen

Überwachtes Lernen – Supervised Learning

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Beim überwachten Lernen wird ein Ausgabewert y_m basierend auf einer Eingabe $\mathbf{X}_{m,:}$ vorausgesagt, wobei für den Lernprozess Trainingsdaten bestehend aus Wertepaaren (Eingabe, Ausgabe) benutzt wird.

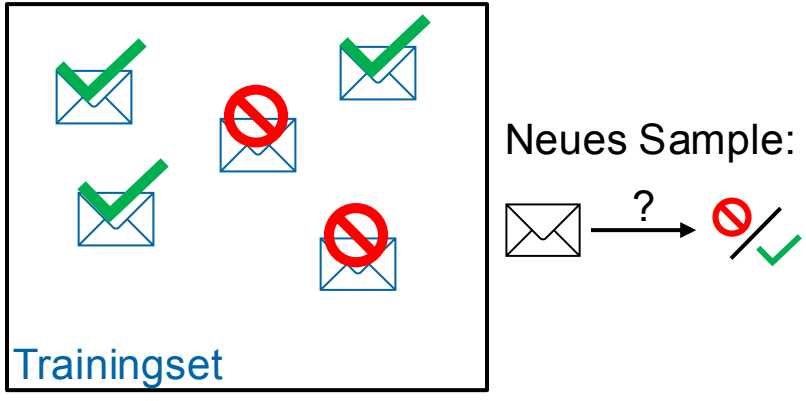
Überwachtes Lernen – Klassifikation und Regression

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Vorhersageproblem: $f(\mathbf{X}_{m,:}) \rightarrow y_m$

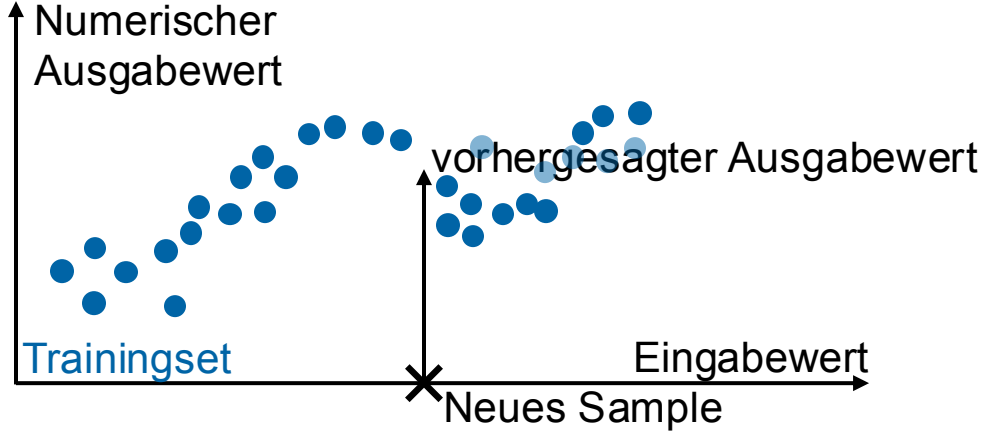
Klassifikation:

$$y_m \in \{C_1, C_2, \ldots, C_K\}$$



Regression:

$$y_m \in \mathbb{R}^L$$



Die Trainingsdaten im Überwachten Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

$\mathbf{X}$: $M \times N$

	$\mathbf{X}_{:1}$	$\mathbf{X}_{:2}$		$\mathbf{X}_{:N}$	$\mathbf{y}$
$\mathbf{X}_{1:}$	x_{11}	x_{12}	…	x_{1N}	y_1
$\mathbf{X}_{2:}$	x_{21}	x_{22}	…	x_{2N}	y_2
$\mathbf{X}_{3:}$	x_{31}	x_{32}	…	x_{3N}	y_3
	…	…	…	…	…
$\mathbf{X}_{M:}$	x_{M1}	x_{M2}	…	x_{MN}	y_M

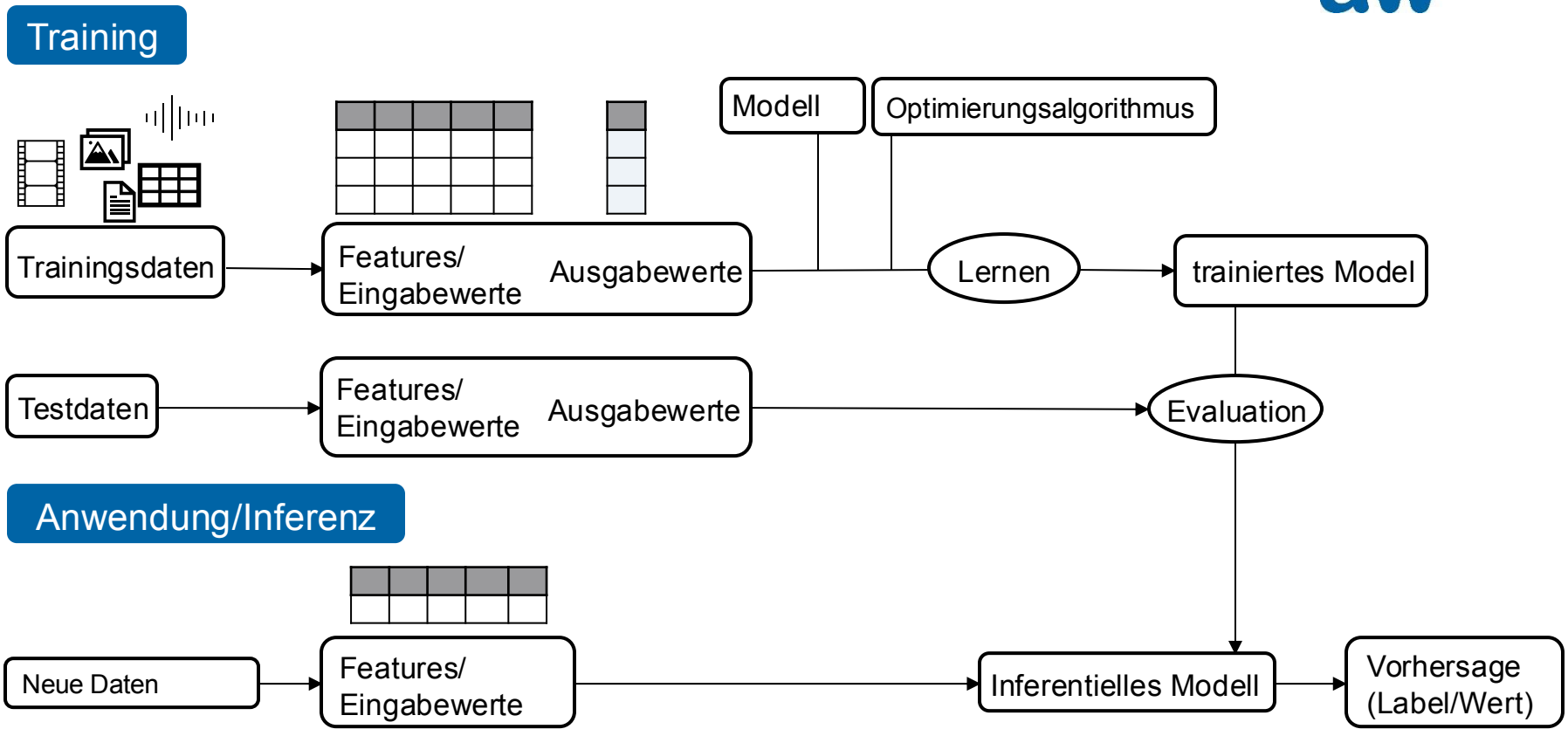
M: Anzahl verfügbarer **Trainingsdaten**punkte

$\mathbf{X}_{m,:} \in \mathbb{R}^D$: Die Eingabewerte sind typischerweise endlich-dimensionale Vektoren. Die einzelnen Dimensionen der Vektoren $\mathbf{X}_{m,:}$, die Merkmale, werden auch **Features, Covariates, Predictors oder unabhängige Variablen** genannt.

y_m: Die Ausgabewerte werden auch **Target**, **Response**, **Zielvariable**, **abhängige Variable** oder **Label** (bei kategorischen Merkmalen) genannt

Elemente einer Pipeline für Überwachtes Maschinelles Lernen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Engineering

REGRESSION

Die Trainingsdaten im Überwachten Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

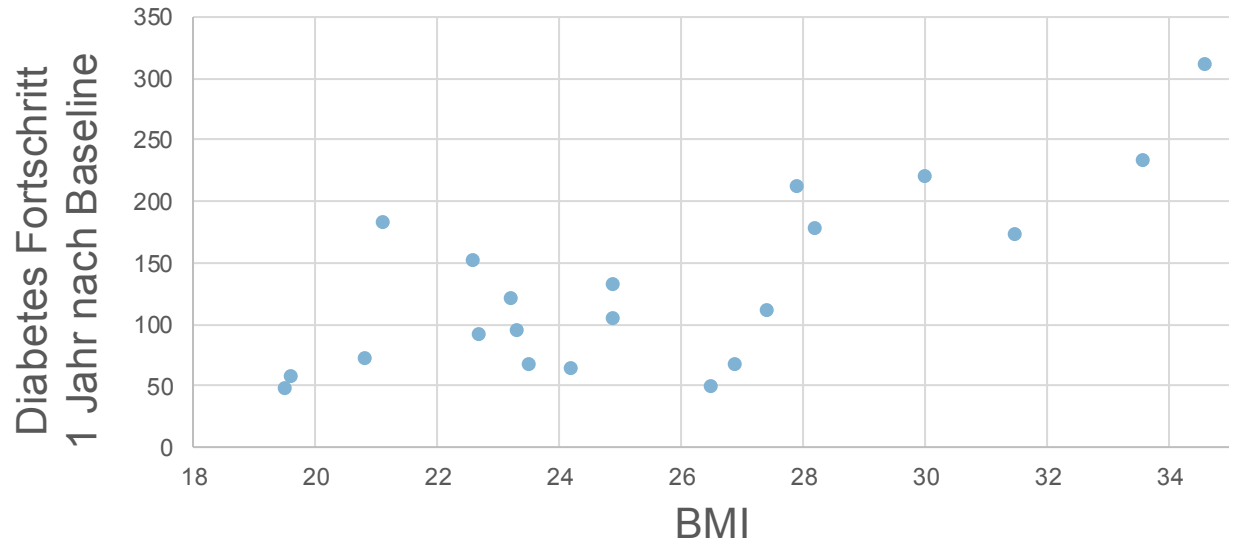
$\mathbf{X}$: $M \times N$

	$\mathbf{X}_{:1}$	$\mathbf{X}_{:2}$		$\mathbf{X}_{:N}$	$\mathbf{y}$
$\mathbf{X}_{1:}$	x_{11}	x_{12}	…	x_{1N}	y_1
$\mathbf{X}_{2:}$	x_{21}	x_{22}	…	x_{2N}	y_2
$\mathbf{X}_{3:}$	x_{31}	x_{32}	…	x_{3N}	y_3
	…	…	…	…	…
$\mathbf{X}_{M:}$	x_{M1}	x_{M2}	…	x_{MN}	y_M

Beispiel für ein Regressionsproblem mit einer Variable: Krankheitsverlauf von Diabetes in Abhängigkeit des BMI

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

	BMI $\mathbf{X}_1$	Krankheitsfortschritt $\mathbf{y}$
$\mathbf{X}_{1:}$	x_1	y_1
$\mathbf{X}_{2:}$	x_2	y_2
$\mathbf{X}_{3:}$	x_3	y_3
	…	…
$\mathbf{X}_{M:}$	x_M	y_M



Daten: Die letzten 20 Zeilen aus https://www4.stat.ncsu.edu/~boos/var.select/diabetes.html

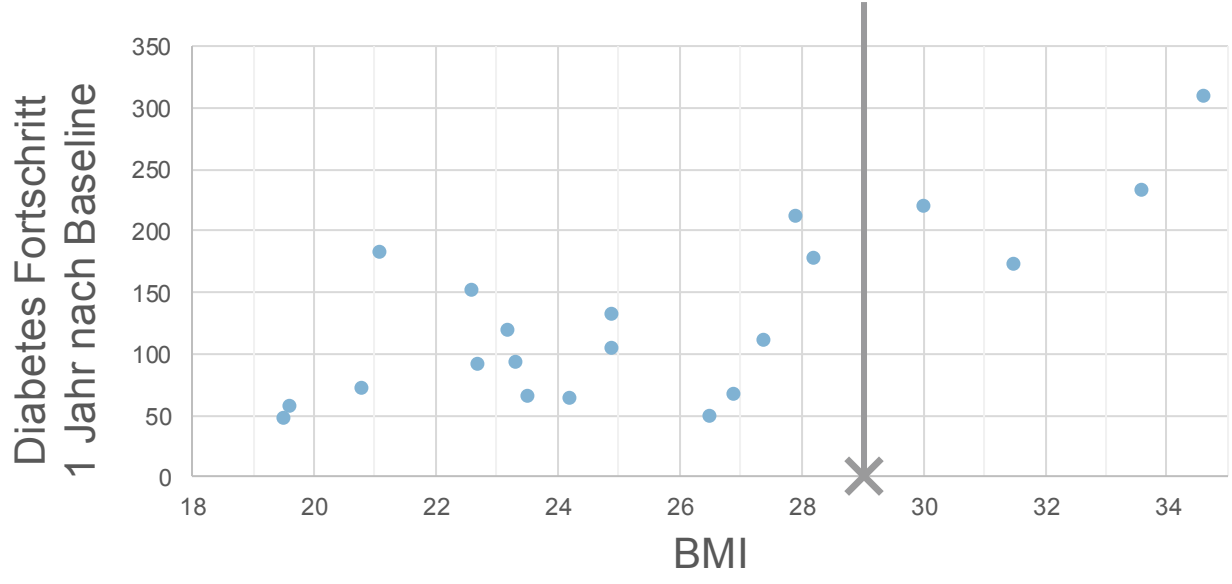
siehe Bradley Efron, Trevor Hastie, Iain Johnstone and Robert Tibshirani (2004) "Least Angle Regression," *Annals of Statistics* (with discussion), 407-499.

Die Studie untersucht den Krankheitsfortschritt in Abhängigkeit verschiedener Grössen (z.B. auch Alter, Hormonkonzentrationen etc.). Für die Einführung in **einfacher Linearer Regression** wird **hier nur der BMI** (Body Mass Index) berücksichtigt.

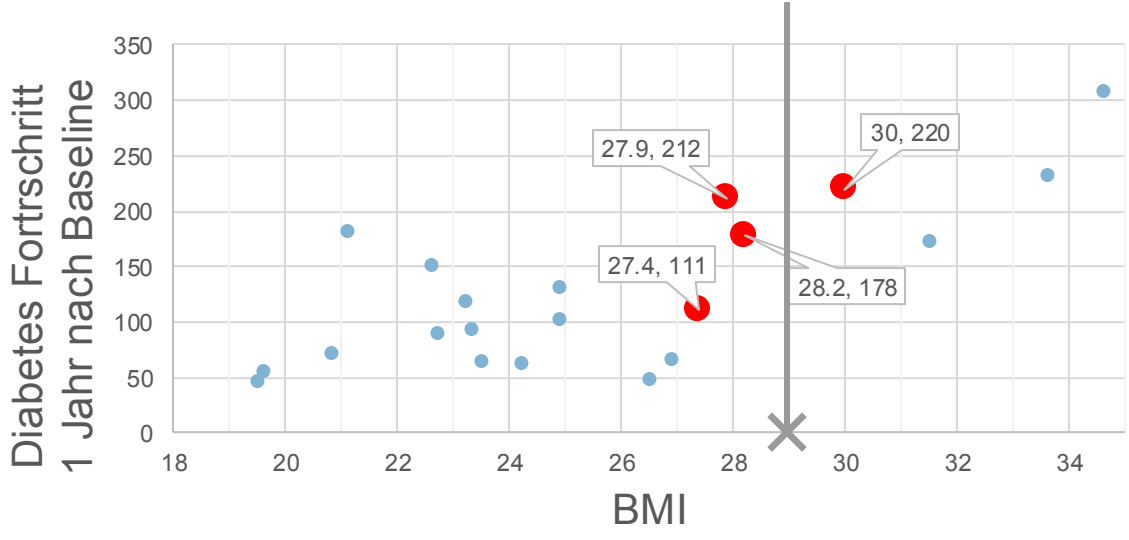
Illustration des Regressionsproblems

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

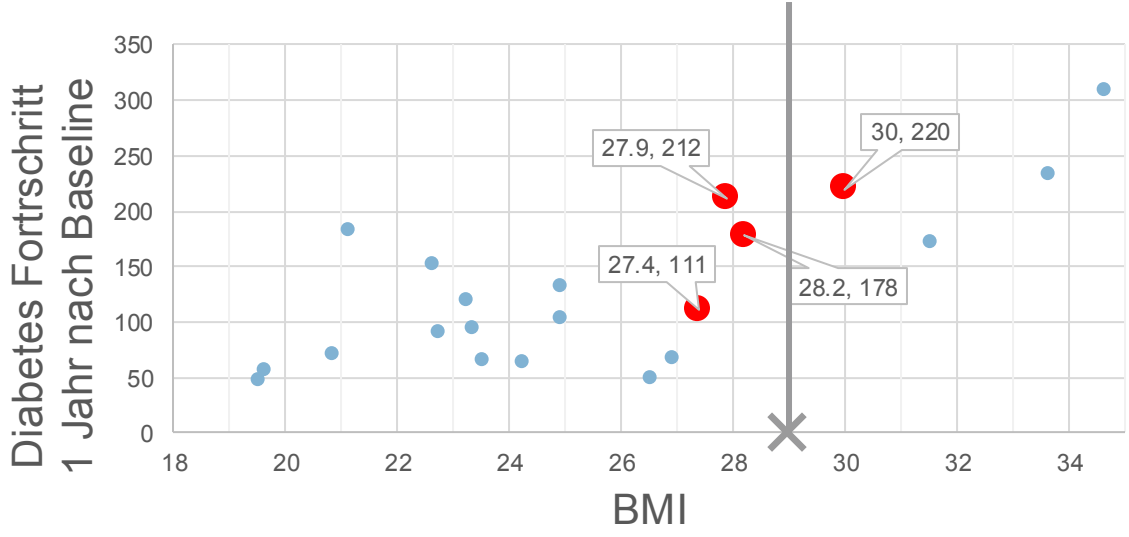
Was ist der erwartete Krankheitsfortschritt bei einem BMI von 29?



Vorgehensweise unter Anwendung der *k*-Nächste-Nachbarn-Heuristik



Vorgehensweise unter Anwendung der *k*-Nächste-Nachbarn-Heuristik



$k = 4$

Ähnlichkeitsmass: Abstand im BMI

Berechne Vorhersage als Durchschnitt über nächste Nachbarn:

$$y_{BMI=29} = (111 + 212 + 178 + 220)/4 \; = \; 180.3$$

Die *k*-Nächste-Nachbarn-Heuristik bei Regressionsproblemen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Vorteile

- Einfachheit
- Keine Trainingsphase
- Interpretierbarkeit

Nachteile

- Rechenintensive Vorhersagen und grosser Speicherbedarf
- Information in den Trainingsdaten wird nicht vollständig genutzt
- Extrapolation über den Wertebereich der Trainingsdaten hinaus problematisch
- Sensitivität gegenüber Ausreisser, Rauschen und irrelevanten Merkmalen
- Fluch der Dimensionalität

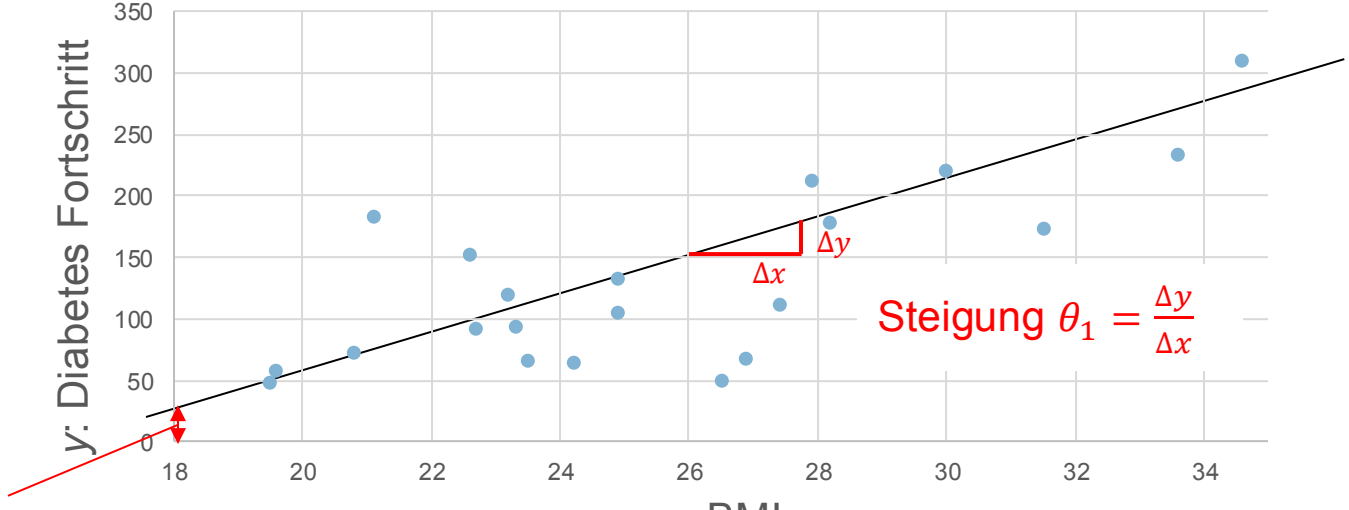
Einfache Lineare Regression

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Lineares Modell: Die Ausgaben sind ungefähr $y \approx \theta_0 + \theta_1 x$

$$\rightarrow \text{Diabetes Fortschritt} \approx \theta_0 + \theta_1 \cdot \text{BMI}$$

Modell-Parameter: θ_0, θ_1

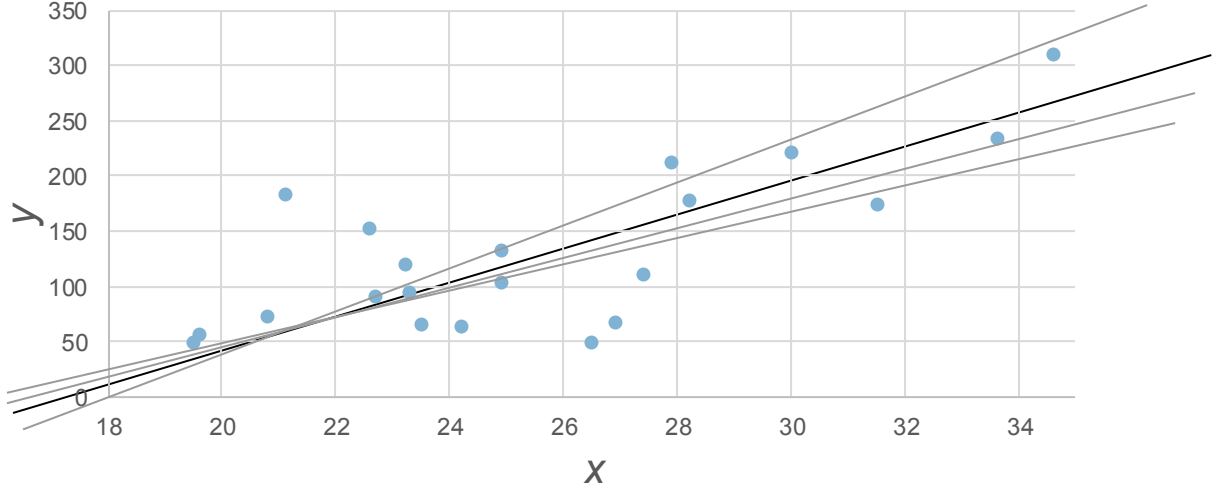


Einfache Lineare Regression: Parameter-Schätzung über die Trainingsdaten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

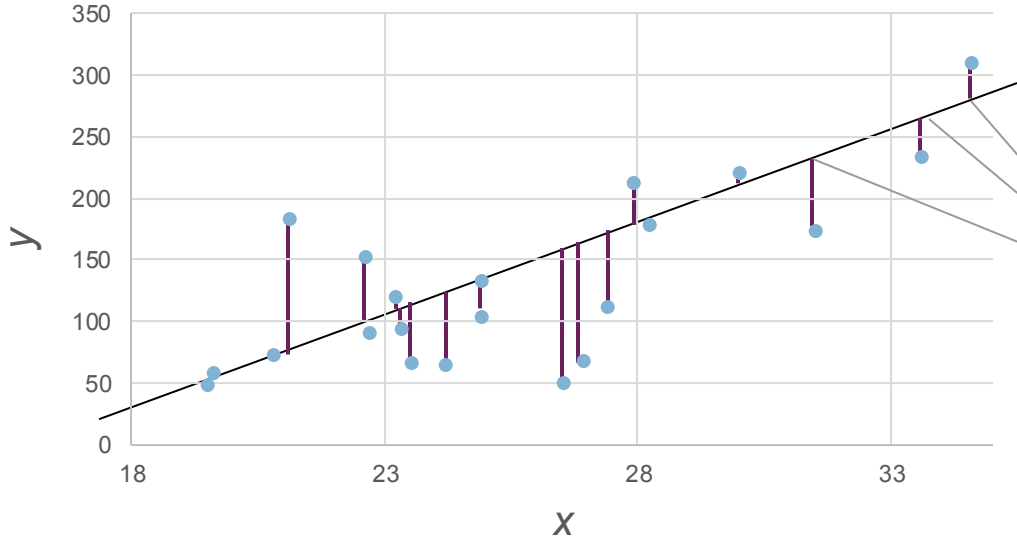
$$y \approx \theta_0 + \theta_1 x$$



Mit den Schätzungen für die Modellparameter $\hat{\theta}_0$, $\hat{\theta}_1$ kann in der Folge der Diabetes-Fortschritt für einen beliebigen BMI-Wert x vorhergesagt werden:

$$\hat{y} = \hat{\theta}_0 + \hat{\theta}_1 x$$

Einfache Lineare Regression: Verlustmass



Die Trainingsdaten y_m: ●

Die Vorhersagen: $\hat{y}_m = \hat{\theta}_0 + \hat{\theta}_1 x_m$

Die Residuen: Unterschied zwischen Vorhersage und beobachtetem Wert $e_m = y_m - \hat{y}_m$

Mass für die Übereinstimmung des Modells mit den Trainingsdaten:
Summe der Residuenquadrate

$$RSS = \sum_{m=1}^{M} (e_m)^2 = \left(y_1 - \hat{\theta}_0 - \hat{\theta}_1 x_1\right)^2 + \cdots + \left(y_M - \hat{\theta}_0 - \hat{\theta}_1 x_M\right)^2$$

Einfache Lineare Regression – Schätzung der Parameter mithilfe der Trainingsdaten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Engineering

Kostenfunktion: $J(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{M} RSS$

Minimierung bezüglich der Modell-Parameter $\theta_1, \theta_2 \rightarrow \hat{\theta}_0 , \hat{\theta}_1$

Analytische Lösung: $\hat{\theta}_1 = \frac{\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})(y_m - \bar{y})}{\sum_{m=1}^{M}(x_m - \bar{x})^2} = \frac{\tilde{s}_{xy}}{\tilde{s}_x^2} = r_{xy} \cdot \frac{\tilde{s}_y}{\tilde{s}_x}$

$\hat{\theta}_0 = \bar{y} - \hat{\theta}_1 \bar{x}$

Vergleich mit Pearson-Korrelationskoeffizienten

$r_{xy} = \frac{\tilde{s}_{xy}}{\tilde{s}_x \tilde{s}_y}$

Diabetes-Beispiel: Lösung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Unter Annahme eines linearen Modells: $y \approx \theta_0 + \theta_1 x$

Wurden die Parameter mithilfe der Trainingsdaten bestimmt:

$$\hat{\theta}_0 = -187.8, \hat{\theta}_1 = 12.4$$

Was nun Vorhersagen erlaubt:

$$\hat{y} = -187.8 + 12.4 \cdot x$$

z.B. für den Wert BMI $x = 29$

$$-187.8 + 12.4 \cdot 29.0 = 171.8$$

Beantwortung der Ausgangsfrage: Bei einem BMI von 29 wird ein Krankheitsfortschritt von 171.8 nach einem Jahr erwartet.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Der Verallgemeinerungsfehler und Evaluationsmetriken für Regressionsprobleme

Der Verallgemeinerungsfehler

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Unabhängiger Testdatensatz:

$\mathbf{X}_{\text{test}}$ (Dimension: $M_{\text{test}} \times N$), $\mathbf{y}_{\text{test}}$ (Dimension: $M_{\text{test}}, \times 1$)

Verallgemeinerungsfehler:

Vergleich der Vorhersagen des trainierten Modells auf den Testdaten $\hat{y}_{\text{test}_m}$ mit den erwarteten Werten y_{test_m}.

Evaluationsmetriken für Regressionsprobleme

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Der Mean Squared Error: $MSE = \frac{1}{M_{\text{test}}} \sum_{m=1}^{M_{\text{test}}} \left(y_{\text{test}_m} - \hat{y}_{\text{test}_m} \right)^2$

Der Root Mean Squared Error ($RMSD$): $RMSD = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{M_{\text{test}}} \sum_{m=1}^{M_{\text{test}}} \left(y_{\text{test}_m} - \hat{y}_{\text{test}_m} \right)^2}$

Der mittlere absolute Fehler (Mean Absolute Error): $MAE = \frac{1}{M_{\text{test}}} \sum_{m=1}^{M_{\text{test}}} \left| y_{\text{test}_m} - \hat{y}_{\text{test}_m} \right|$

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Multiple Lineare Regression

Multiple Lineare Regression

Erweiterung der einfachen linearen Regression auf:

$$y_m \approx \theta_0 + \theta_1 x_{m1} + \theta_2 x_{m2} + \cdots + \theta_N x_{mN}$$

Krankheitsfortschritt — BMI — Alter — Blutdruck

Es existiert ebenfalls eine geschlossene Form für die Lösung der optimalen Parameter.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

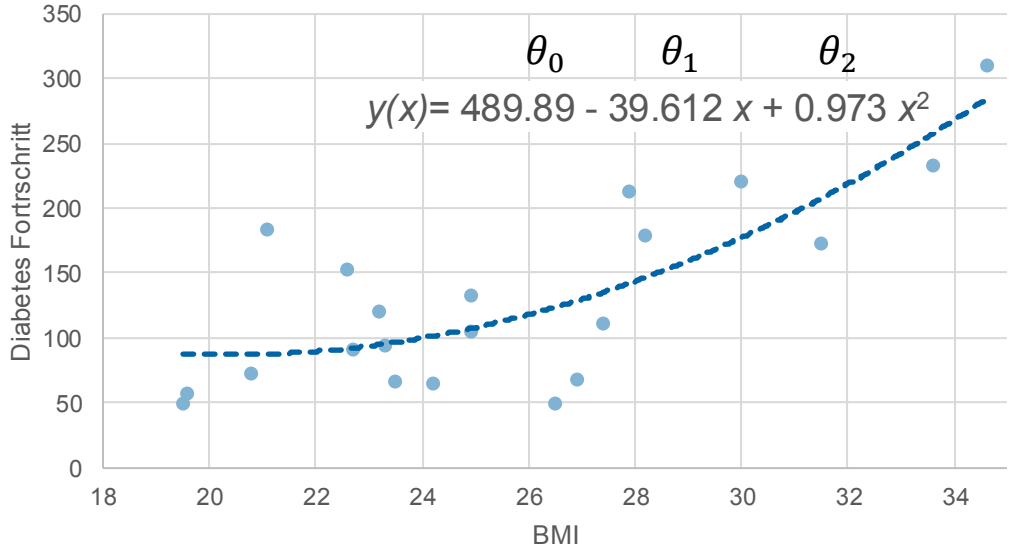
Polynomiale Regression und Überanpassung

Berücksichtigung von Effekten Höherer Ordnung: Polynomiale Regression

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

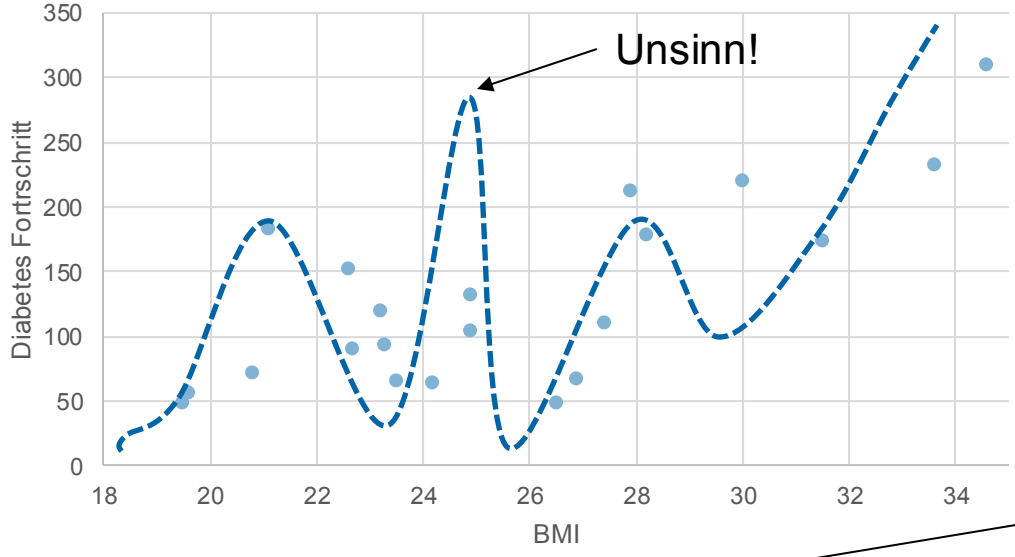
z.B. quadratische Funktion:



Mit dem Grad des Polynoms steigt die Flexibilität des Modells.

Überanpassung (Overfitting)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

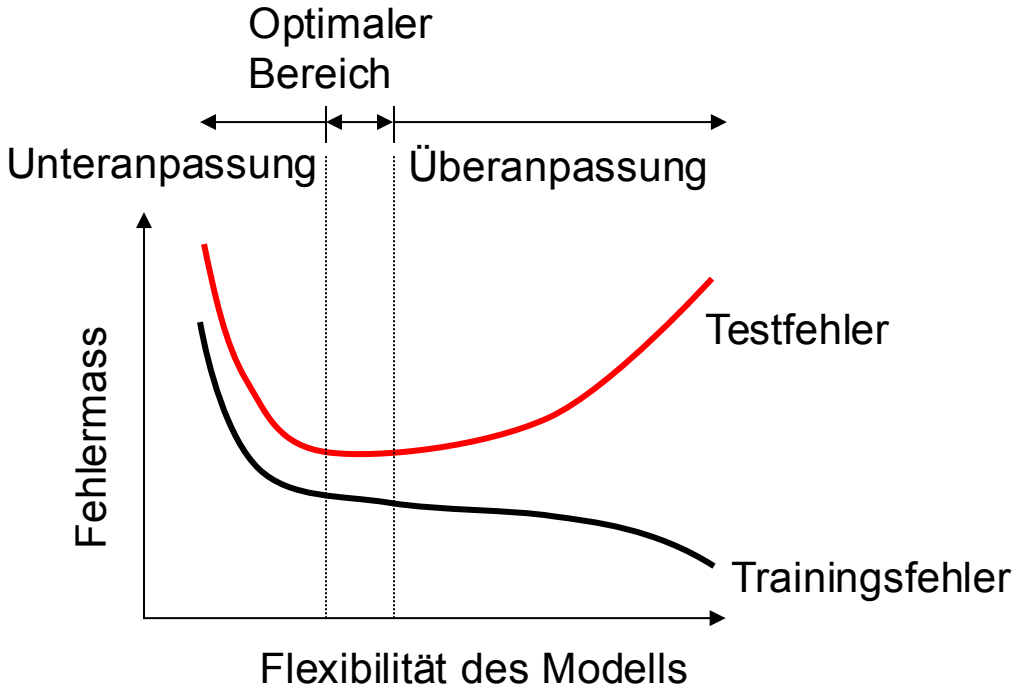


(hier die Ordnung des Polynoms)

Die Erhöhung der Flexibilität des Modells kann bis zu einem gewissen Grad zu einer besseren Übereinstimmung mit den Trainingsdaten führen.

Überanpassung liegt vor, wenn gleichzeitig der Fehler auf den Testdaten zunimmt und ein Modell mit geringerer Flexibilität einen geringeren Fehler auf den Testdaten erreicht.

Illustration Unteranpassung (Underfitting) und Überanpassung (Overfitting)



Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

KLASSIFIKATION – EINFÜHRUNG

Überwachtes Lernen – Supervised Learning

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Beim überwachten Lernen wird ein Ausgabewert y_m basierend auf einem Eingabewert $\mathbf{X}_{m,:}$ vorausgesagt, wobei für den Lernprozess eine Datenmenge bestehend aus Wertepaaren (Eingabe, Ausgabe) benutzt wird.

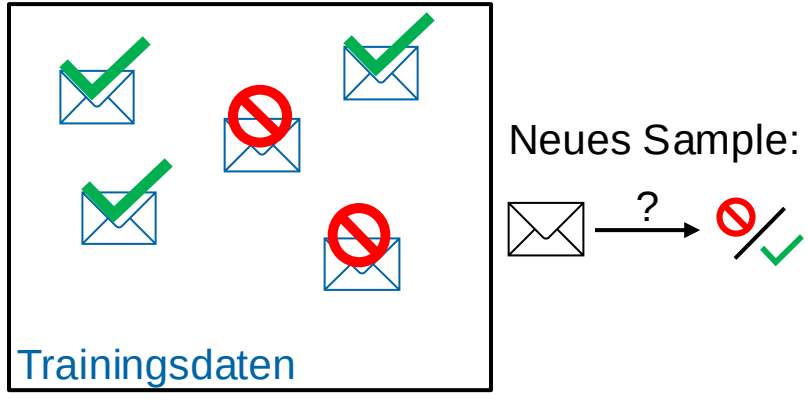
Überwachtes Lernen – Klassifikation

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Vorhersageproblem: $f(\mathbf{X}_{m,:}) \rightarrow y_m$

Klassifikation:

$$y_m \in \{C_1, C_2, \ldots, C_K\}$$



Die Trainingsdaten im Überwachten Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

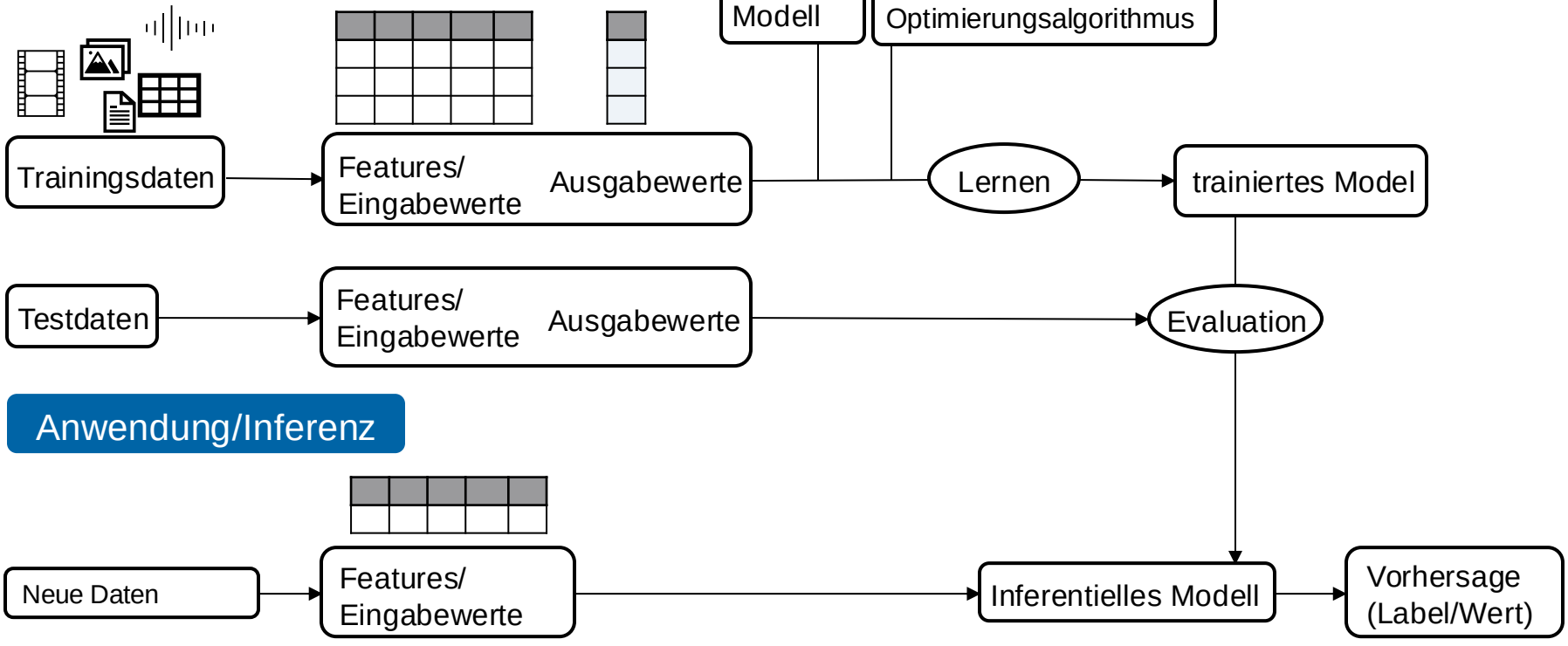
$\mathbf{X}: M \times N$

	$\mathbf{X}_{:1}$	$\mathbf{X}_{:2}$		$\mathbf{X}_{:N}$	$\mathbf{y}$
$\mathbf{X}_{1:}$	x_{11}	x_{12}	…	x_{1N}	y_1
$\mathbf{X}_{2:}$	x_{21}	x_{22}	…	x_{2N}	y_2
$\mathbf{X}_{3:}$	x_{31}	x_{32}	…	x_{3N}	y_3
	…	…	…	…	…
$\mathbf{X}_{M:}$	x_{M1}	x_{M2}	…	x_{MN}	y_M

Elemente einer Pipeline für Überwachtes Maschinelles Lernen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Training



Binäre Klassifikation

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Jedem Input wird eines von zwei möglichen Labeln zugeordnet

- **Strukturierte Daten**

Kreditbetrag	Konto	Alter	Zweck
60’000	25’000	55	«Auto»
…			

Risiko
0
1

- **Bilder**




Katze Keine Katze

- **Text**

Sentimentanalyse:

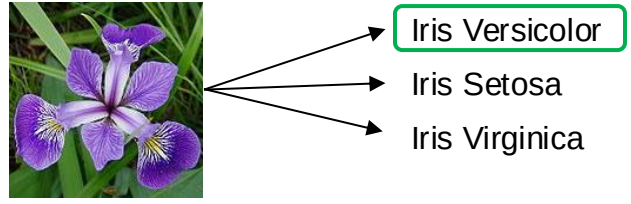
positiv	negativ
«Hervorragende Pasta an bester Lage!»	«Unfreundliche Bedienung – nie wieder!»

Multinomiale (Multiclass) Klassifikation

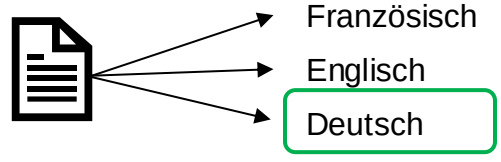
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Jedem Input wird **eines von mehr als zwei möglichen** Labeln zugeordnet (Mehrklassenklassifizierung)

Bilderkennung:



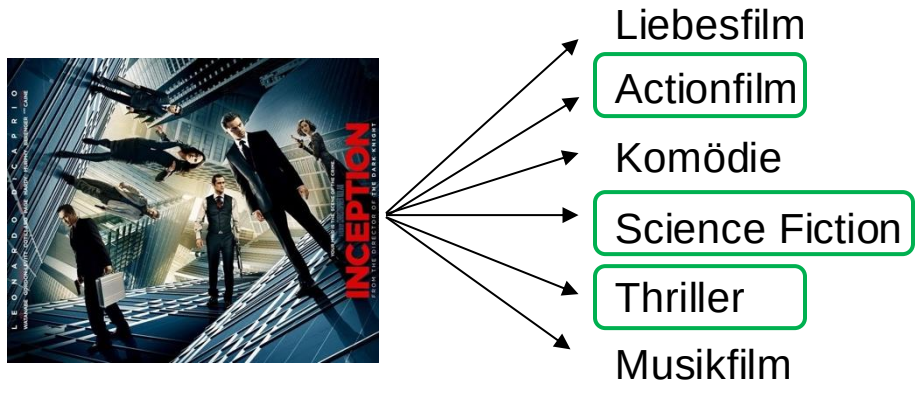
Spracherkennung:



Multilabel-Klassifizierung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Jedem Input werden 1 bis K Label zugeordnet, mit K möglichen Klassen.

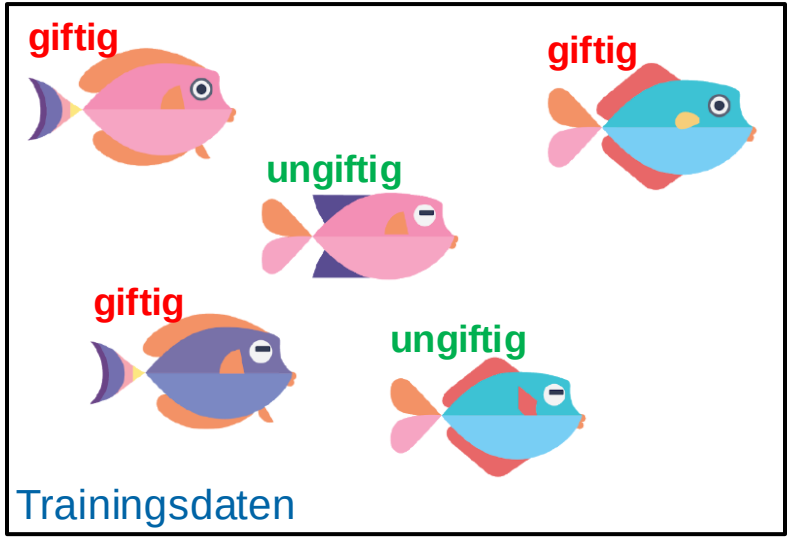


Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

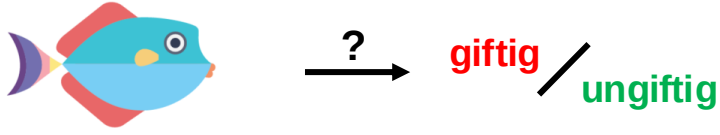
KLASSIFIKATION – FISCHE KLASSIFIZIEREN VON HAND

Darstellung des Klassifikationsproblems

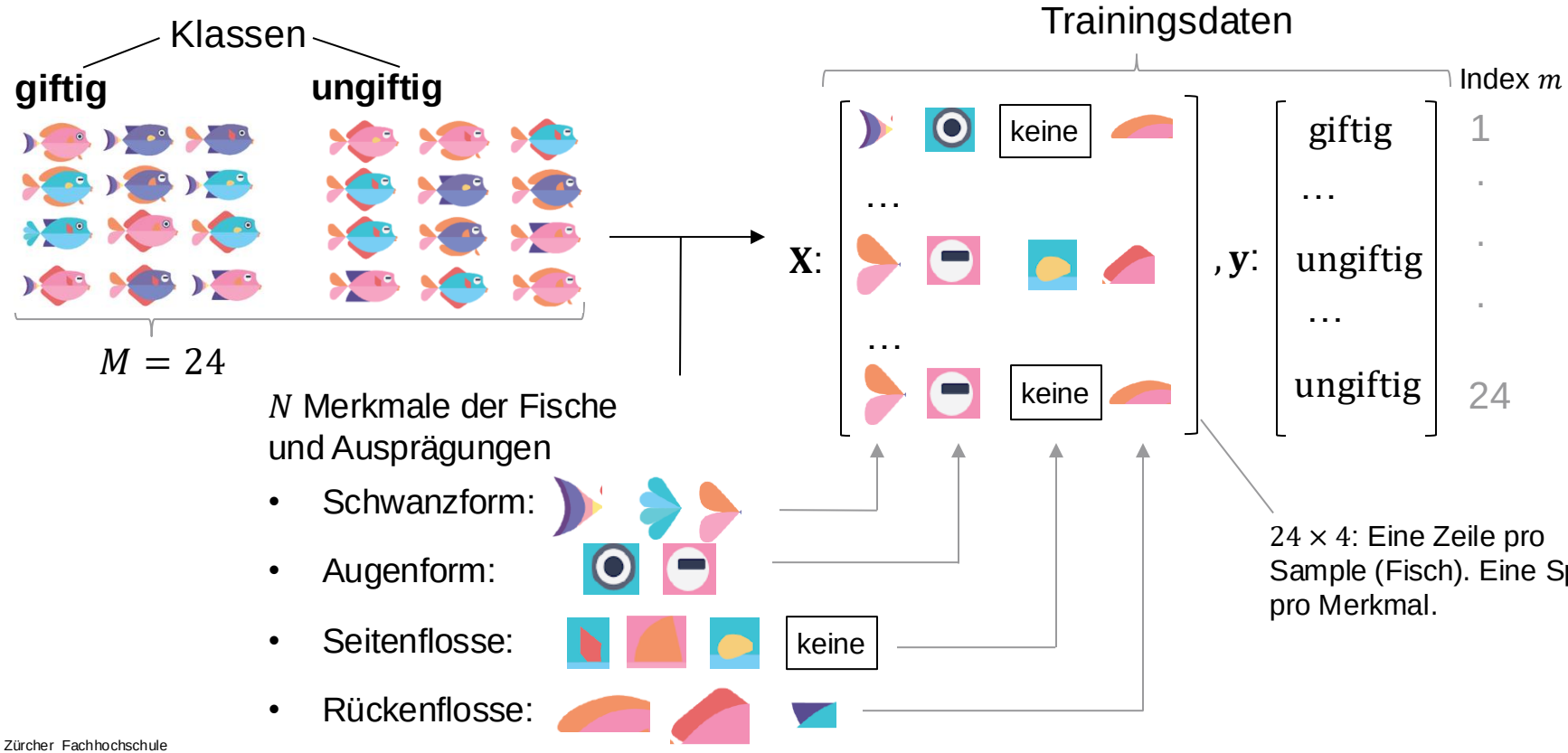
Zielvariable $\mathbf{y}$ ist diskret: $\{\text{giftig}, \text{ungiftig}\}$



Neues Sample:



Die Trainingsdaten

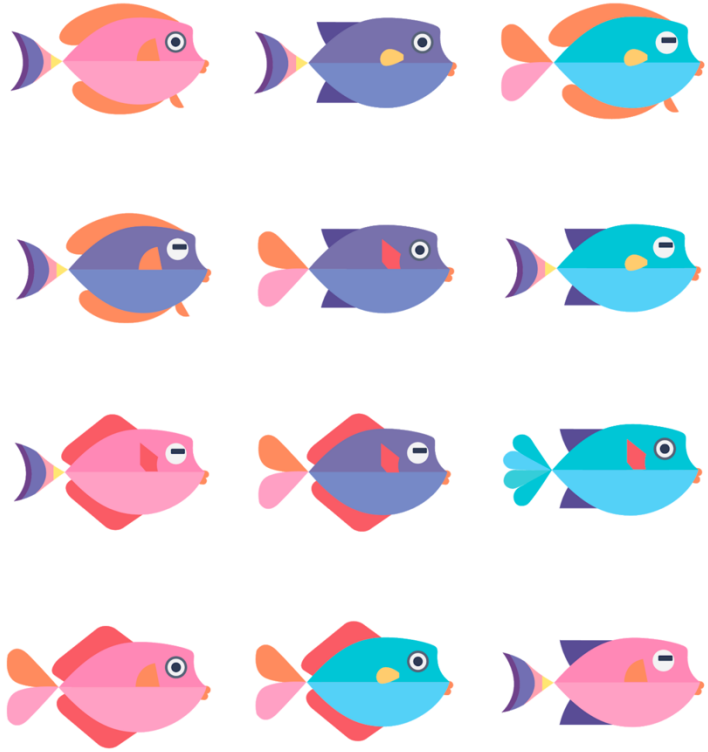


Die Trainingsdaten

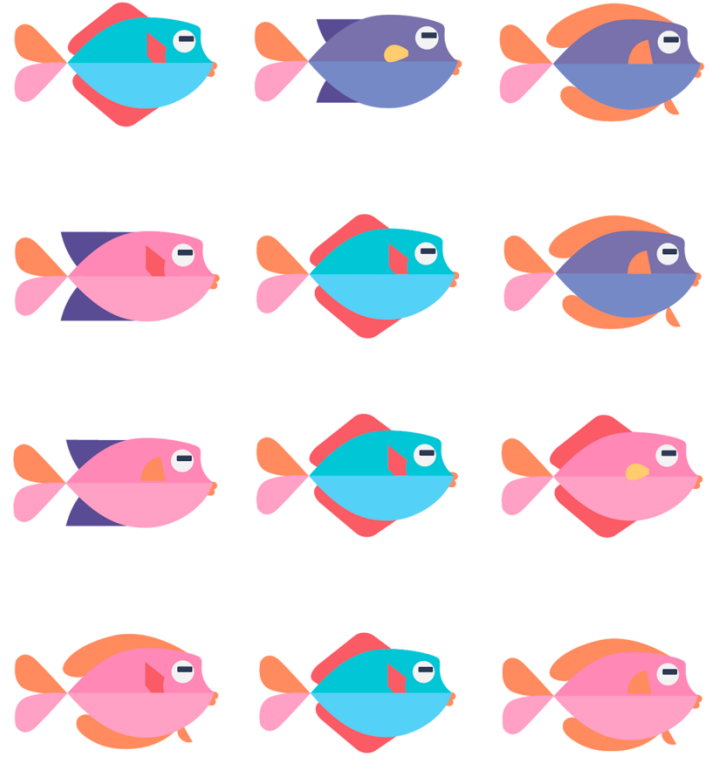
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

giftig



ungiftig

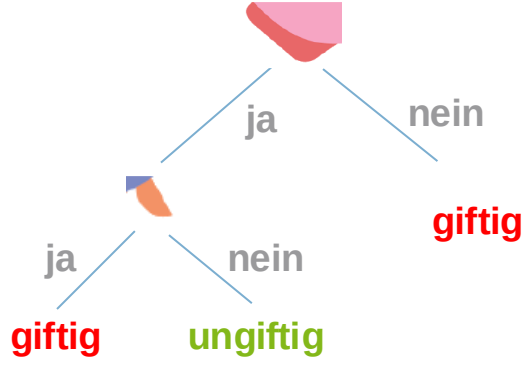


Das Modell zur Klassifikation von Hand

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Aufgabe: Leite basierend auf den Trainingsdaten einen **Entscheidungsbaum** ab, mit dessen Hilfe anhand von äusseren Merkmalen giftige von ungiftigen Fischen unterschieden werden können.

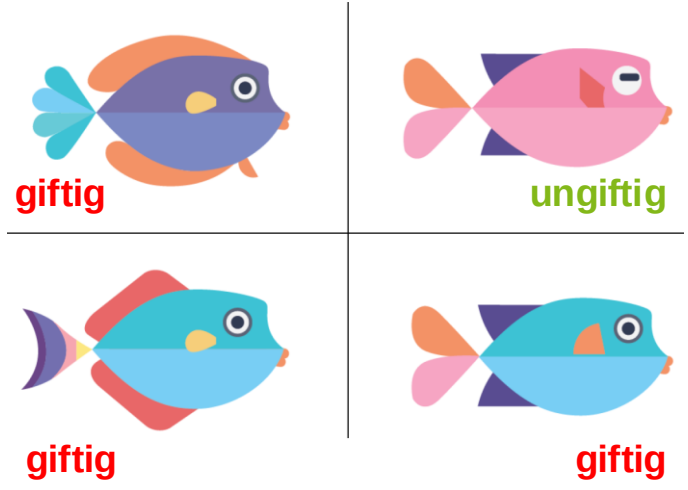
Beispiel:



Evaluation

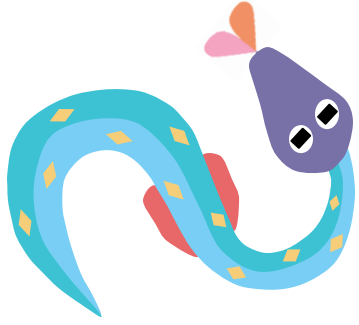
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Überprüfung der Genauigkeit des Modells mithilfe bisher nicht verwendeter (unabhängiger) **Testdaten**:



Stimmen die Vorhersagen Deines Modells mit den erwarteten Ausgabewerten überein?

Inferenzielles Modell und Generalisierbarkeit



Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

KLASSIFIKATION - EVALUATION

Der Verallgemeinerungsfehler

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Unabhängiger Testdatensatz:

$\mathbf{X}_{\text{test}}$ (Dimension: $M_{\text{test}} \times N$), $\mathbf{y}_{\text{test}}$ (Dimension: $M_{\text{test}} \times 1$)

Verallgemeinerungsfehler:

Vergleich der Vorhersagen des trainierten Modells auf den Testdaten $\hat{y}_{\text{test}_m}$ mit den erwarteten Werten y_{test_m}.

Korrektklassifikationsrate: Accuracy

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Anteil aller Objekte, die korrekt klassifiziert werden

$$\text{Accuracy} = P(\text{richtig klassifiziert}) = \frac{\text{richtig klassifizierte Fälle}}{\text{alle Fälle}}$$

Die Accuracy bei unausgewogenen Daten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Extremfall: Der Datensatz besteht aus 100 Wertepaaren $(\mathbf{X}_{m,:}, y_m)$

- 90 Wertepaare tragen das Label $y_m = 0$
- 10 Wertepaare $y_m = 1$

Dummy-Klassifikator mit Vorhersagen $\hat{y}_m = 0$ für alle $m = 1, \ldots 100$

erreicht $$\text{Accuracy} = \frac{\text{richtig klassifiziert}}{\text{alle Fälle}} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{90}{100} = 0.9$$

Die Accuracy als Evaluationsmetrik für Klassifkationsalgorithmen ist problematisch bei unausgewogenen (imbalanced) Datensätzen.

Die Auswirkungen der unterschiedlichen Fehlerarten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

True Positive (TP)



Typ I-Fehler:
False Positive (FP)

Typ II-Fehler:
False Negative (FN)

True Negative (TN)

Je nach Anwendungsfall hat ein Typ I-Fehler (False Positive) grössere Auswirkungen als ein Typ II-Fehler (False Negative) oder umgekehrt. Dies muss in der Auswahl der Kenngrössen und entsprechender Zielwerte für die Datenmodellierung berücksichtigt werden.

Fehlerarten und Konfusionsmatrix

Beispiel binäre Klassifikation schwanger:+, nicht schwanger:-

Eingaben $\mathbf{X}_{m,:}$	Erwartete Ausgaben y_m	Vorhersagen $\hat{y}_m$	
	+	+	True Positive (TP)
	-	-	True Negative (TN)
	+	+	True Positive (TP)
	+	-	False Negative (FN)
	+	-	False Negative (FN)
	-	+	False Positive (FP)
	+	-	False Negative (FN)

Konfusionsmatrix:

Erwartete Ausgabe y \ Vorhersage $\hat{y}$	+	-
+	$TP = 2$	$FN = 3$
-	$FP = 1$	$TN = 1$

Precision und Recall

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Erwartet \ Vorhersage	+	-
+	TP	FN
-	FP	TN

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

Es hängt vom Anwendungsfall ab, ob Precision oder Recall als Evaluationsmetrik stärker berücksichtig werden soll.

Auswahl Precision und Recall für Anwendungsfall

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

Welche Metrik wäre besser geeignet zur Evaluation im Falle

1. Spam-Erkennung
2. Schwangerschaftstest

Das *F*-Mass

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Das harmonische Mittel aus Precision und Recall:

$$F = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Fehlerarten bei Klassifikationsproblemen

Beispiel binäre Klassifikation schwanger:+, nicht schwanger:-

Eingaben $\mathbf{X}_{m,:}$	Erwartete Ausgaben y_m	Vorhersagen $\hat{y}_m$
	+	+
	-	-
	+	+
	+	-
	+	-
	-	+
	+	-

Erwartet \ Vorhersage	+	-
+	$TP = 2$	$FN = 3$
-	$FP = 1$	$TN = 1$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{2 + 1}{2 + 1 + 1 + 3} = 0.43$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{2}{2 + 1} = 0.67$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$F = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = 2 \cdot \frac{0.67 \cdot 0.4}{0.67 + 0.4} = 0.5$$

Evaluation Multinomialer Klassifikationen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Medizinische Diagnose in 3 Klassen: {Gesund, Erkältung, Grippe}

100 Testresultate:

$$\text{Precision}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}$$

$$\text{Recall}_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k}$$

Vorhersage

Erwartet

k	Gesund	Erkältung	Grippe	Randhäufigkeit (Support) von ***k***
Gesund	60	8	2	70
Erkältung	4	12	4	20
Grippe	0	2	8	10

Precision	Recall	F-Metrik
0.94	0.86	0.9
0.54	0.6	0.57
0.57	0.8	0.67
0.68	0.75	0.71

Durchschnitt (Makro):

ungewichteter Durchschnitt!

$$\text{Accuracy} = \frac{TP_{Gesund} + TP_{Erkältung} + TP_{Grippe}}{\sum_{k=Gesund,Erkältung,Grippe} \text{Support}_k} = \frac{60 + 12 + 8}{100} = 0.8$$

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Engineering

KLASSIFIKATION

NÄCHSTE NACHBARN HEURISTIK UND MODELLBASIERTE METHODEN

k-Nächste-Nachbarn-Heuristik für die Klassifikation

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

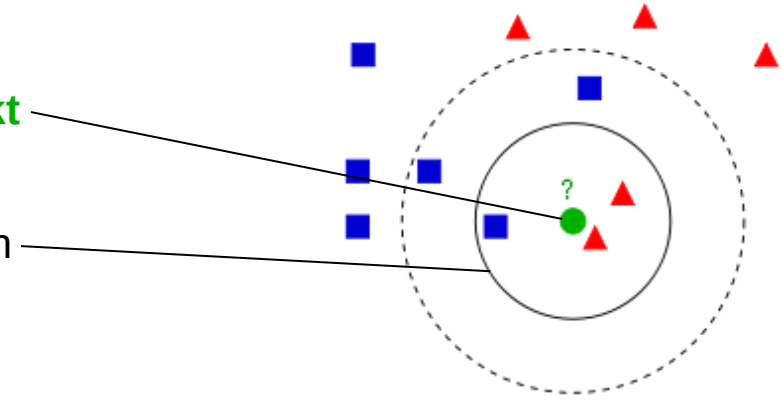
Die Trainingsdaten: ■ ▲

Zu klassifizierender, bisher **unbekannter Datenpunkt**

Parameter k: Anzahl zu berücksichtigender Nachbarn

Distanzmass/Ähnlichkeitsmass

Entscheidungsverfahren



2 Klassen: $y_m \in \{\text{rot}, \text{blau}\}$

11 Trainingspunkte: $M = 11$

Hyperparameter $k = 3$

Vor- und Nachteile der *k*-Nächste-Nachbarn-Heuristik

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Vorteile

- Einfachheit
- Keine Trainingsphase
- Interpretierbarkeit

Nachteile

- Rechenintensive Vorhersagen und grosser Speicherbedarf
- Information in den Trainingsdaten wird nicht vollständig genutzt
- Extrapolation über den Wertebereich der Trainingsdaten hinaus problematisch
- Sensitivität gegenüber Ausreisser, Rauschen und irrelevanten Merkmalen
- Fluch der Dimensionalität

Modellbasierte Klassifikationsmethoden

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Parameter eines adaptiven Modells werden über einen Lernalgorithmus bestimmt

Vorhersagen auf neuen Datenpunkte werden mithilfe des trainierten Modells berechnet

Vorteile:

- geringer Rechenaufwand und Speicherbedarf für Vorhersage
- Informationen in den Trainingsdaten werden optimal genutzt
- Generalisierbarkeit

Nachteile:

- Rechenaufwändige Trainingsphase
- Komplexität des Modells
- Oft nur begrenzt oder indirekt interpretierbar (Blackbox)

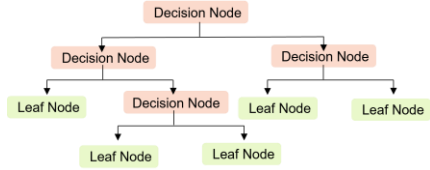
Modellbasierte Klassifikationsmethoden

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

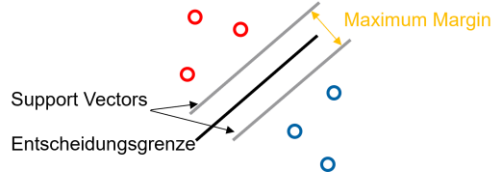
Generative, probabilistische Klassifikations-algorithmen, z.B. Naive Bayes

$$p(C_k|x) \propto p(C_k) \prod_{d=1}^{D} p(x_d|C_k)$$

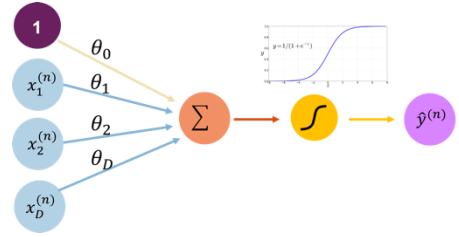
Entscheidungsbäume (Decision Trees)



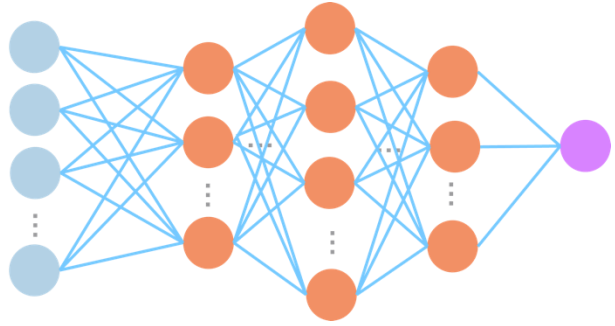
Support Vector Machines (SVM)



Logistische Regression



Neuronale Netze



Data Science Grundlagen

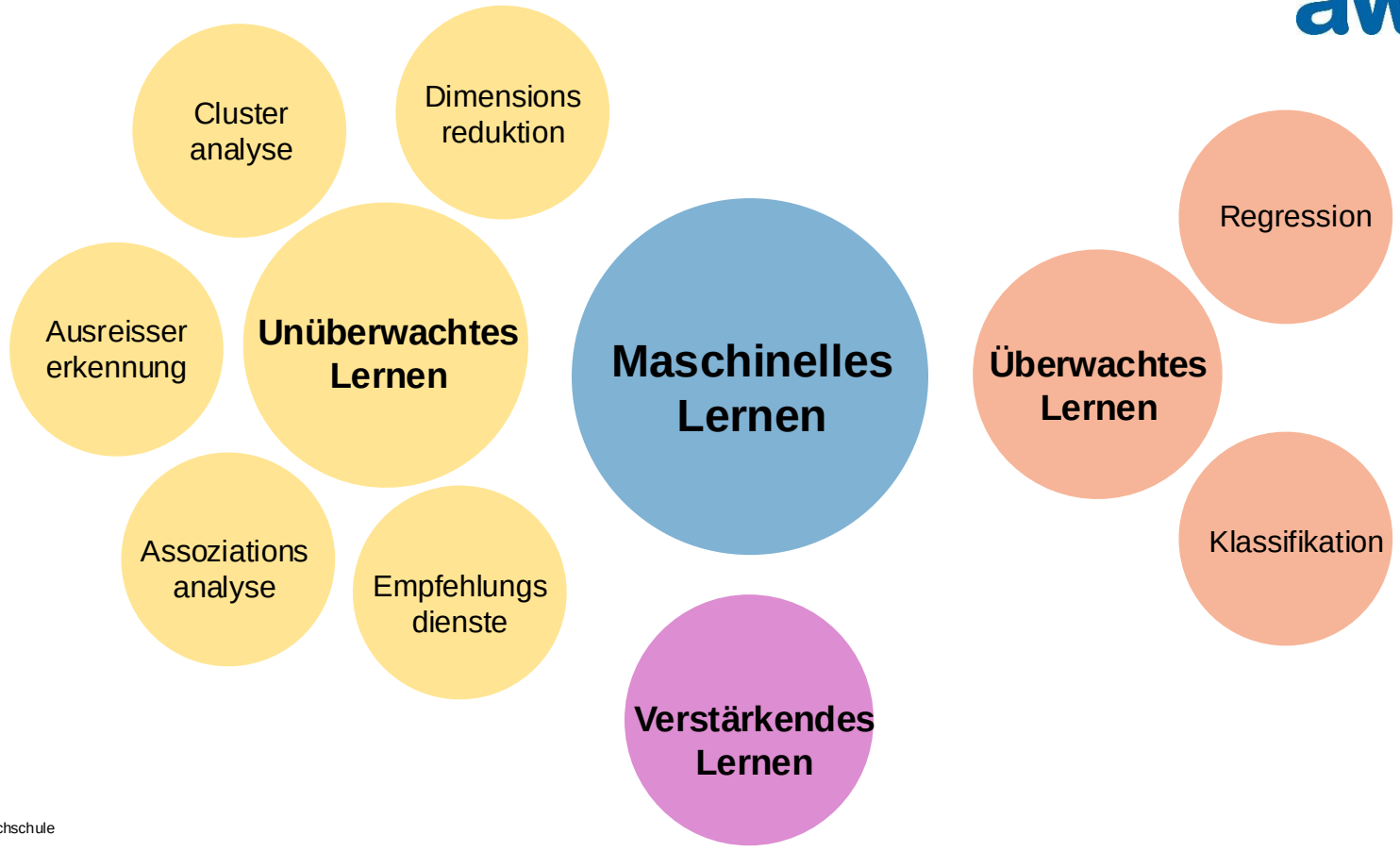
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

UNÜBERWACHTES LERNEN

Typen von Lernproblemen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Unüberwachtes Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

$\mathbf{X}$: $M \times N$

	$\mathbf{X}_{:1}$	$\mathbf{X}_{:2}$		$\mathbf{X}_{:N}$
$\mathbf{X}_{1:}$	x_{11}	x_{12}	…	x_{1N}
$\mathbf{X}_{2:}$	x_{21}	x_{22}	…	x_{2N}
$\mathbf{X}_{3:}$	x_{31}	x_{32}	…	x_{3N}
	…	…	…	…
$\mathbf{X}_{M:}$	x_{M1}	x_{M2}	…	x_{MN}

M: Anzahl **Trainingsdaten**punkte (Samples), N: Anzahl Merkmale (Features, Variablen)

Beim unüberwachten Lernen enthalten die Trainingsdaten keine Ausgabewerte.

Unüberwachtes Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

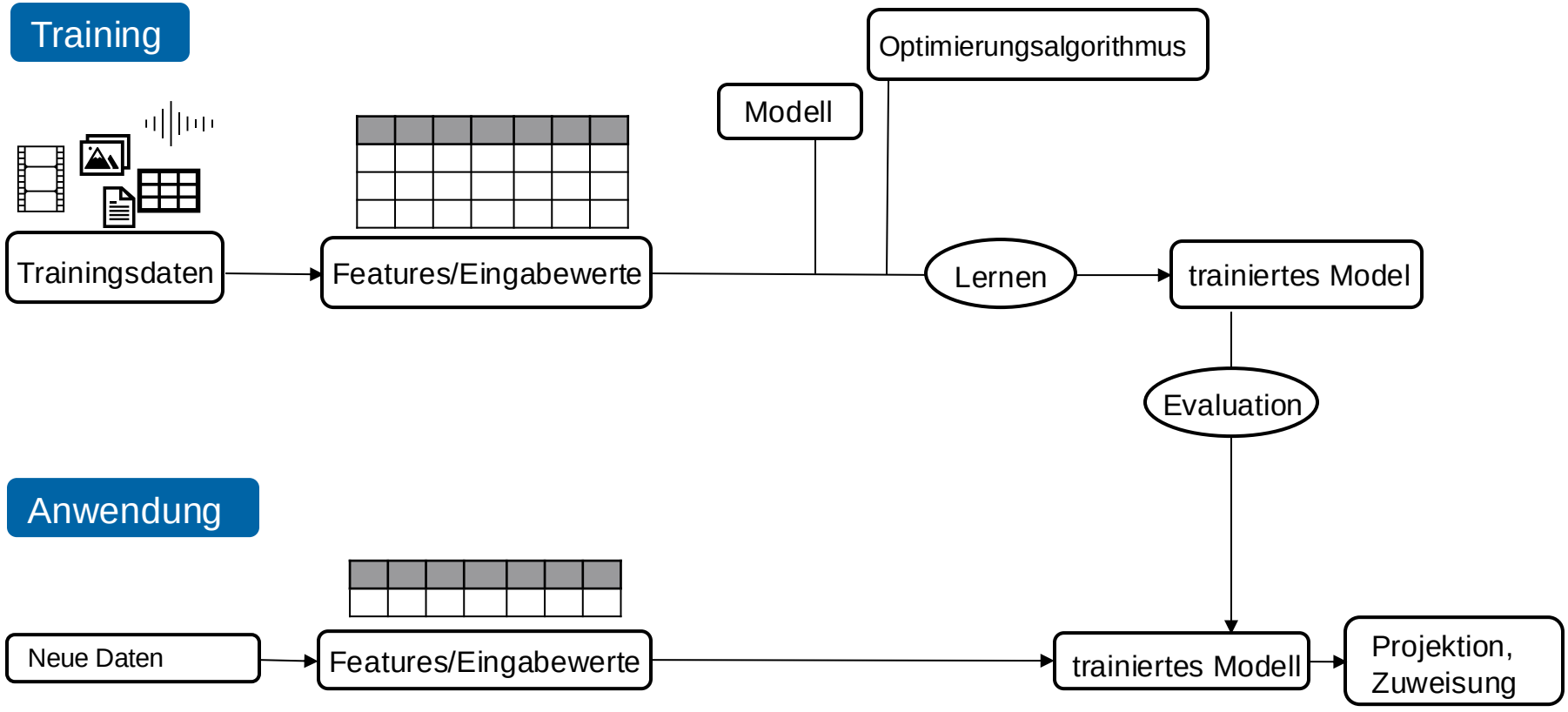
Ziel ist die Modellierung der den Daten zugrundeliegenden Verteilung, um diese zu erklären und auf weitere Daten anwenden zu können

Herausforderungen im Unüberwachten Lernen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Problemstellung oft weniger klar definiert, als beim überwachten Lernen
- Evaluation schwierig ohne Testdaten mit zu erwartenden Ausgabewerten

Elemente einer Pipeline für Unüberwachtes Maschinelles Lernen



Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

DIMENSIONSREDUKTION

Dimensionsreduktion

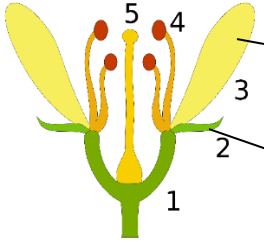
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Ziel einer Dimensionreduktion ist die Transformation der Daten in eine niedriger dimensionale, aussagekräftigere Repräsentation

Dimensionsreduktion am Beispiel des Iris-Datensatzes

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Der Datensatz besteht aus 150 vermessenen Iris-Blüten von 3 Spezies

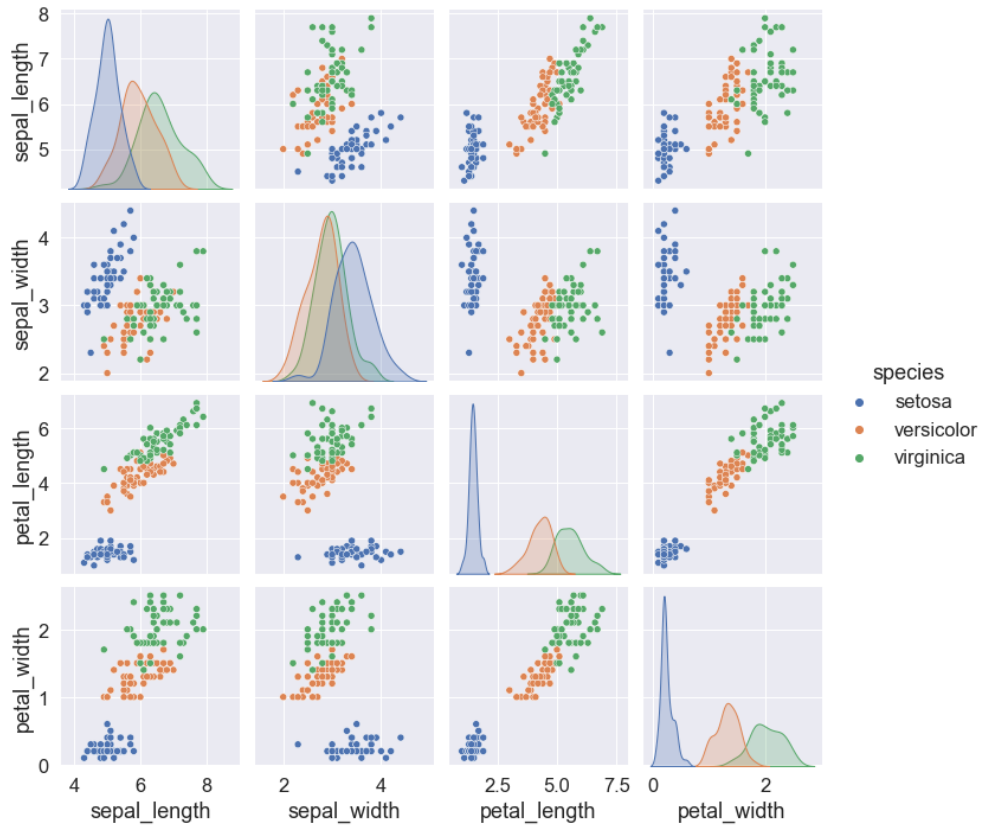


mit **4 Features**: → Visualisierung in 4 Dimensionen schwierig

- petal width (Kronblatt Breite)
- petal length (Kronblatt Länge)
- sepal width (Kelchblatt Breite)
- sepal length (Kelchblatt Länge

sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	Spezies
5	3.3	1.4	0.2	Iris-setosa
…				
5.7	2.8	4.1	1.3	Iris-versicolor
…				
6.3	3.3	6	2.5	Iris-virginica
…				

Iris-Datensatz: Visualisierung der 4 Dimensionen

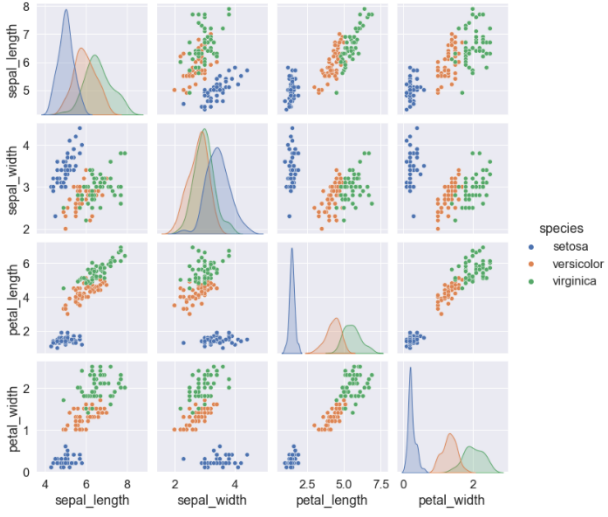


Dimensionsreduktion am Beispiel des Iris-Datensatzes

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

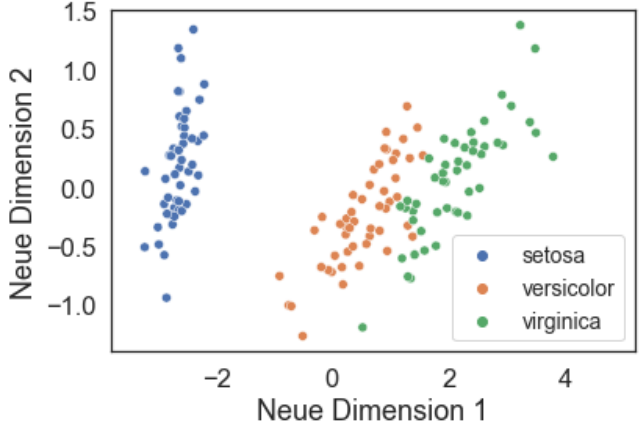
4 Dimensionen:

Visualisierung schwierig



Dimensionsreduktion

2 neue Dimensionen, welche die «meiste Information» enthalten



Methoden der Dimensionsreduktion

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis - PCA)
- *t*-disributed Stochastic Neighbour Embedding (t-SNE)

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

CLUSTERANALYSE

Ziel der Clusteranalyse

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Ziel der Clusteranalyse ist das Erkennen von Gruppen (Cluster) in den Daten, so dass Elemente innerhalb der Cluster einander ähnlicher sind als Elemente unterschiedlicher Cluster.

Illustration der Clusteranalyse

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

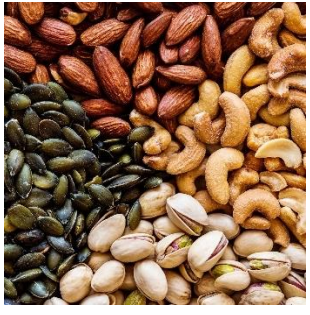
zh aw School of Engineering



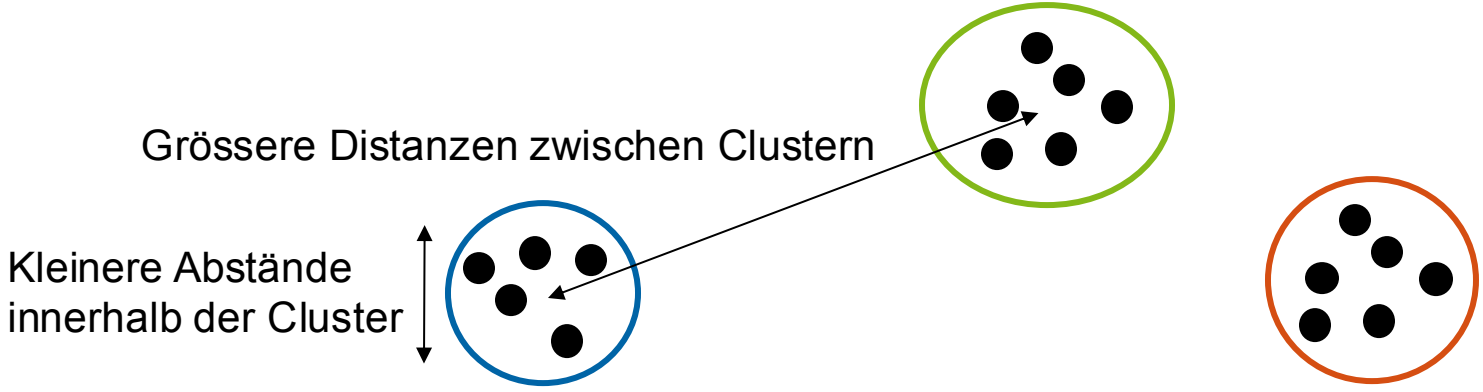






Clusteranalyse



→ Benötigt ein Ähnlichkeitsmass zur Bestimmung der **Distanz** zwischen den Datenpunkten.

Ähnlichkeitsmasse

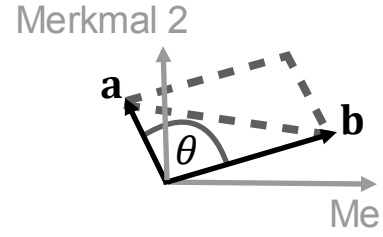
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Kosinus-Ähnlichkeit:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{||\mathbf{a}||\cdot||\mathbf{b}||} = \frac{\sum_{n=1}^{N} a_n \cdot b_n}{\sqrt{\sum_{n=1}^{N}(a_n)^2}\sqrt{\sum_{n=1}^{N}(b_n)^2}}$$

Kosinus-Distanz:

$$D_K(\mathbf{a},\mathbf{b}) = 1 - \cos(\theta)$$



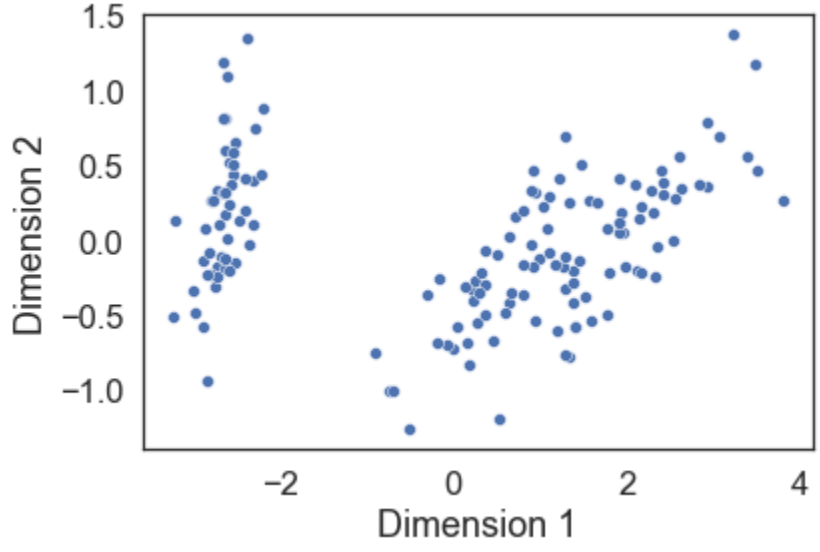
- Manhattan $D_T(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \sum_{n=1}^{N} |b_n - a_n|$
- Euklidische Distanz:

$$D_E(\mathbf{a},\mathbf{b}) = \big||\mathbf{b}-\mathbf{a}|\big| = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} |b_n - a_n|^2}$$

- Jaccard-Distanz (für kategorische Merkmale)

Illustration Clusteranalyse auf Iris-Datensatz

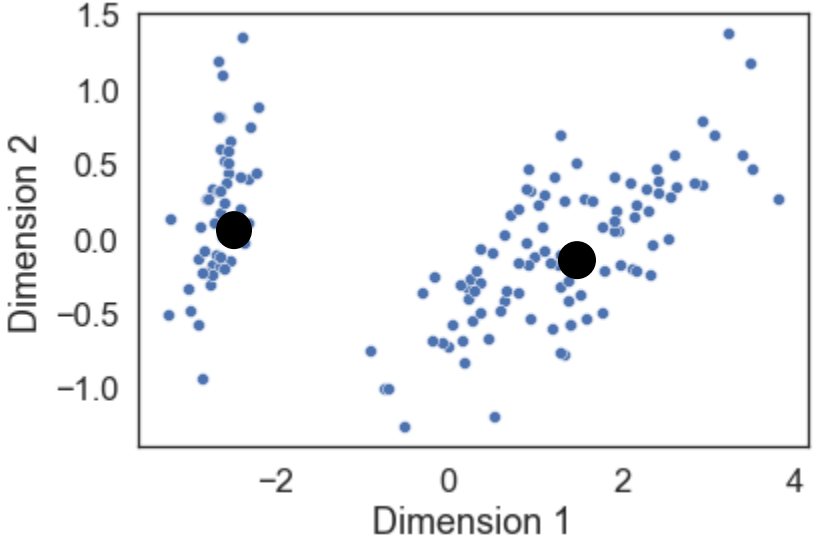
Iris-Datensatz in 2D nach Dimensionsreduktion ohne Labels:



K-Means: Ein einfaches Clustering-Verfahren

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Hyperparameter ***k***: Anzahl zu bestimmender Cluster
- ***Means***: die Mittelpunkte der Cluster (Centroids)
- Annahme: **sphärische Verteilung** der Datenpunkte rund um die ***Means***
- Distanzmass muss gewählt werden



Iterativer Algorithmus - bis Stopp-Kriterium erfüllt wird:

1. Zufällige **Initiierung** der *Means*
2. **Jeder Datenpunkt** wird dem jeweils nächstgelegenem *Mean* zugeordnet.
3. **Neuberechnung der *Means*** als Zentrum der ihnen aktuell zugeordneten Punkte.
4. **Wiederholung der Schritte 2 und 3** bis die *Means* ihre Positionen nicht mehr ändern.

Anwendungsbeispiele für Clusteranalysen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Marktsegmentierung - Identifizierung von Kundengruppen
- Erkennung von Untergruppen in Krankheitsbildern, um medizinische Behandlungen anpassen zu können
- Erkennung von Themen in Text-Korpora

K-Means auf dem Iris-Datensatz in 2D

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

https://educlust.dbvis.de/

1 Custom Data

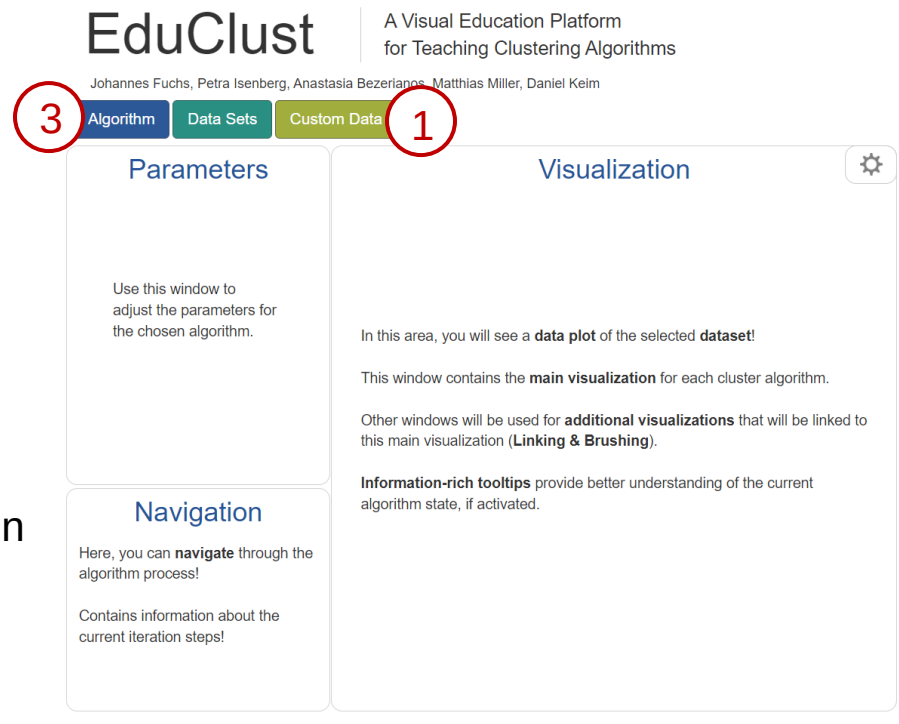
↓

Data Set Creator

↓

Import Data Set

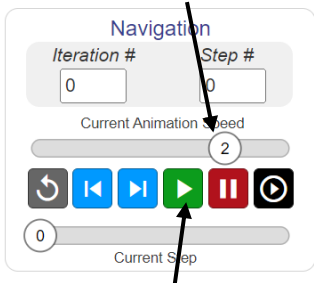
2 iris_2d_scaled.json hochladen



3 Methode wählen: k-means

4 Parameters: wähle *k*

5 setze speed



6 starte Animation

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

EMPFEHLUNGSDIENSTE

Datenbasierte Empfehlungen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Anwendungsbereoche

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- E-Commerce
- Reise- und Hotelbuchungsseiten
- Streaming-Dienste
- Soziale Netzwerke
- Online-Dating
- Bildungsplattformen

MIGROS | Operations

School of Engineering



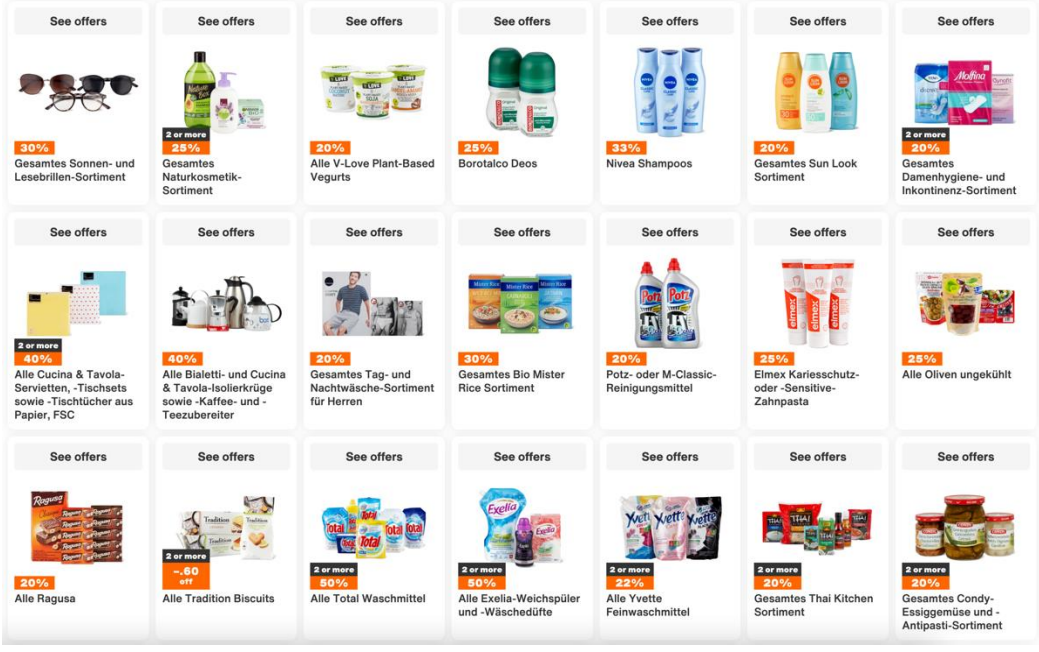
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch personalisierte Produktempfehlungen

MIGROS | Operations

School of Engineering

Nicht-personalisierte Angebote sind oft irrelevant für Sie

Gute Angebote, aber keines dieser Produkte interessiert mich…



Source: migros.ch

MIGROS | Operations

School of Engineering

Personalisierte Angebote sind relevant für Sie als Kund:in

Ich koche häufig Pasta mit Tomatensauce

Das Spülmittel meiner Wahl

Ich liebe Bio-Eier!

Wow, diese Produkte entsprechen genau meinen Bedürfnissen!





Source: migros.ch, personal log-in

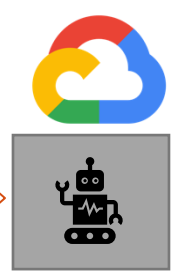
Ich habe noch nie Bio-Karotten gekauft, aber was für ein tolles Angebot!

MIGROS | Operations

School of Engineering

Personalisierte Empfehlungen durch maschinelles Lernen

	Gekauft	Umsatz	Merkmal XYZ
	True	CHF 12	23.23
	True	CHF 5	56.23
	False	CHF 0	12.34
	True	CHF 65	45.89
	True	CHF 12	23.54
	True	CHF 34	63.55
	False	CHF 0	28.23



Personaliserte Empfehlungen





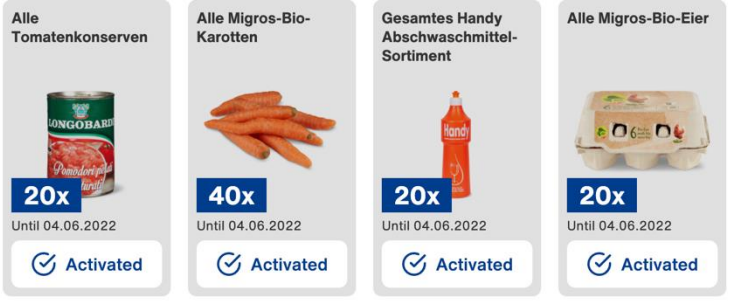
MIGROS | Operations

zh aw School of Engineering

Von Empfehlungen zu Coupons



Marketing-Abteilung





Das Wertversprechen von Empfehlungsdiensten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Ein guter Empfehlungsdienst macht personalisierte und relevante Vorschläge

- deckt das Interessen-Spektrum ab
- ermöglicht Serendipity
- berücksichtigt den Kontext

Berücksichtigung des Kontextes in Empfehlungsdiensten

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

Dynamische Faktoren, welche den Zustand des Nutzers und seine Bedürfnisse beeinflussen

- Zeit
- Ort
- Soziales Umfeld

Begrifflichkeiten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Items
- User

School of Engineering

Methodische Ansätze für Empfehlungsdienste

Methodische Ansätze für Empfehlungsdienste

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- Popularitätsbasiert
- Inhaltsbasiert
- Kollaborativ

Popularitätsbasierte Empfehlungen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Im Trend

Bestseller

Neuerscheinungen

Aufsteiger des Tages

Neue Zürcher Zeitung

Meistgelesen

1 KOMMENTAR
Es ist Zeit für einen freisinnigen Aufbruch
Georg Häsler Sansano 31.07.2021

2 «Stopp, Sie fahren mir gleich über den Fuss!», schrie der Rollerfahrer. Doch der Automobilist will nicht gemerkt haben, dass sein Audi 30 Sekunden auf dem Fuss des Zweiradlenkers stand
Tom Felber 31.07.2021

3 DER ANDERE BLICK
Wer den deutschen Wahlkampf verfolgt, möchte am liebsten in Tiefschlaf verfallen. Das hat mit den Kandidaten zu tun, aber auch mit den Themen
Hansjörg Friedrich Müller, Berlin 30.07.2021

4 In Grönland schmilzt an einem Tag so viel Eis, dass ganz Florida mit 5 Zentimetern Wasser bedeckt werden könnte
• Aktualisiert
Claudia Rey 31.07.2021

5 Wie die niederländische Firma ASML in den technologischen kalten Krieg zwischen den USA und China geraten ist
Christoph G. Schmutz, Brüssel 30.07.2021

6 Die Jugend hat das CO_2-Gesetz nicht zu Fall gebracht – und die FDP hat ein Problem
Christina Neuhaus 30.07.2021

Vor- und Nachteile von Popularitätsbasierten Empfehlungen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering

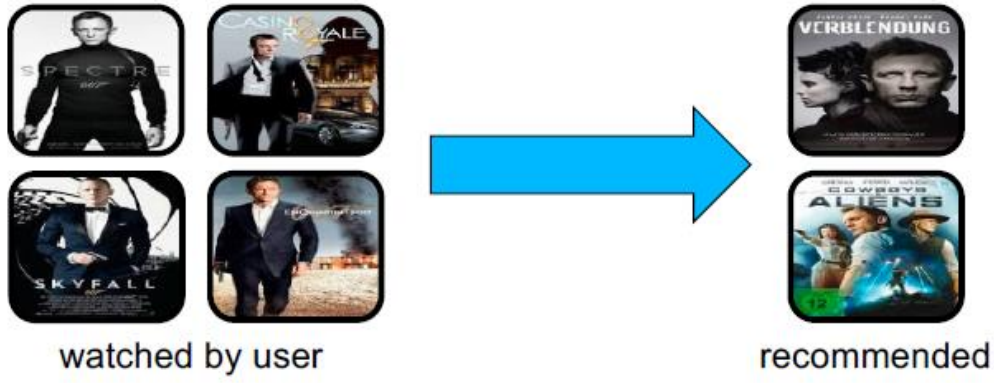
Vorteile

- Geringe Komplexität
- Leicht erklärbar
- Keine User-Daten benötigt
- Keine Repräsentation der Items notwendig

Nachteile

- Keine Personalisierung möglich
- Eigenschaften der Items werden nicht berücksichtigt

Inhaltsbasierte Empfehlungen



Vorschläge basieren auf den **Eigenschaften der Produkte**

Metadaten:
- **Genre**
- Schauspieler
- Regisseur
- Jahr
- …

Unstrukturierten Daten:
- Bild
- Ton
- Text
- …

Vor- und Nachteile von Inhaltsbasierten Systemen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Vorteile

- **Keine Daten der nutzenden Personen** benötigt
- **Kein Cold Start-Problem**

Nachteile

- Eine **vektorielle Repräsentation** der Items wird benötigt.
- **Aktuelles Interesse** wird aus dem **vergangenen Verhalten** der anderen Nutzer abgeleitet
- **Serendipity** wird nicht ermöglicht
- **Kontext** wird nicht berücksichtigt

Die Rating-Matrix im Kollaborativen Filtern

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍		👎	👍

Vor- und Nachteile des Kollaborativen Filterns

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Vorteile
- **Keine vektorielle Repräsentation** der Items notwendig
- **Serendipity** möglich

Nachteile
- Informationen über die **Präferenzen der Nutzer (Ratings)** werden benötigt
- **Cold Start-Problem**
- **Methodische Herausforderung durch** dünnbesetzte Rating-Matrix
- **Kontext** wird nicht berücksichtigt
- **Aktuelles Interesse** wird aus dem **vergangenen Verhalten** der anderen Nutzer abgeleitet

Methodische Ansätze für Empfehlungsdienste

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Popularitätsbasiert
- Inhaltsbasiert
- Kollaborativ

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Häufig funktionieren Kombinationen aus kollaborativen und inhaltsbasierten Filtern am besten (Hybride Empfehlungsdienste).

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

METHODEN DES KOLLABORATIVEN FILTERNS

Die Rating-Matrix im Kollaborativen Filtern

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Items→ User↓				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍		👎	👍

Prinzip des Kollaborativen Filtern basierend auf der Nächste Nachbarn-Heuristik

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Items→ User↓				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍	?	👎	👍

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Kollaboratives Filtern basierend auf der Nächste Nachbarn-Heuristik

Prinzip des Kollaborativen Filtern basierend auf der Nächste Nachbarn-Heuristik

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

User-basiert

Items→ User↓				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍	?	👎	👍

Prinzip des Kollaborativen Filtern basierend auf der Nächste Nachbarn-Heuristik

School of Engineering

User-basiert

Items→ User↓				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍	👍	👎	👍

Prinzip des Kollaborativen Filtern basierend auf der Nächste Nachbarn-Heuristik

School of Engineering

Items→ User↓				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍	?	👎	👍

Item-basiert

Prinzip des Kollaborativen Filtern basierend auf der Nächste Nachbarn-Heuristik

School of Engineering

Items→ User↓				
1	👍		👍	👎
2	👍	👍	👎	👍
3	👎			
4		👍	👎	👍
5	👍	👍	👎	👍

Item-basiert

Die Rating-Matrix

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

X:

User↓ Items→						
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4		1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

Wie würde User 2 Item 4 bewerten?

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

X:

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4	?	1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

Gesucht: Rating für User $m = 2$ Item $n = 4$

$$x_{2,4} = ?$$

User-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



User↓ Items→	1	2	3	4	5	6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4	?	1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

Das gesuchte Rating wird berechnet als der Durchschnitt aus den Ratings der anderen User für dieses Item, gewichtet nach Ähnlichkeit der User.

User-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
1	1	3	1	✗	5	4
2	5	4	4	?	1	
3	2		5	4	5	
4		3		✗		5
5		2		5	4	
6			4	4		5

$$x_{2,4} = \frac{1}{s_{2,3} + s_{2,5} + s_{2,6}} \left(s_{2,3} \cdot x_{3,4} + s_{2,5} \cdot x_{5,4} + s_{2,6} \cdot x_{6,4} \right) = \frac{1}{s_{2,3} + s_{2,5} + s_{2,6}} \left(s_{2,3} \cdot 4 + s_{2,5} \cdot 5 + s_{2,6} \cdot 4 \right)$$

Kosinus-Ähnlichkeit zwischen User m und m':

						
User↓ Items→	1	2	3	4	5	6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4		1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

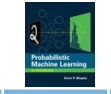
$$s_{m,m'} = \cos(\theta_{m,m'}) = \frac{\mathbf{X}_{m,:} \cdot \mathbf{X}_{m',:}}{|\mathbf{X}_{m,:}| \cdot |\mathbf{X}_{m',:}|} = \frac{\sum_{n=1}^{N} x_{m,n} \cdot x_{m',n}}{\sqrt{\sum_{n=1}^{N} {x_{m,n}}^2} \sqrt{\sum_{n=1}^{N} {x_{m',n}}^2}}$$

Kosinus-Ähnlichkeit zwischen Usern m=2,m'=3

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Engineering

Nur gemeinsam besetzte Ratings werden berücksichtigt.

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
…						
2	5	4	4	✗	1	✗
3	2	✗	5	4	5	✗
…						

$$s_{2,3} = \cos\left(\theta_{m=2,m'=3}\right) = \frac{\mathbf{X}_{2,:} \cdot \mathbf{X}_{3,:}}{|\mathbf{X}_{2,:}| \cdot |\mathbf{X}_{3,:}|} = \frac{5 \cdot 2 + 4 \cdot 5 + 1 \cdot 5}{\sqrt{5^2 + 4^2 + 1^2}\sqrt{2^2 + 5^2 + 5^2}} = 0.73$$

Die User-Ähnlichkeitsmatrix

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

S:

User↓ User→	1	2	3	4	5	6
1	1.00	0.57	0.84	0.99	1.00	0.91
2	0.57	1.00	0.73	1.00	0.65	1.00
3	0.84	0.73	1.00	0.00	0.98	0.99
4	0.99	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	0.65	0.98	1.00	1.00	1.00
6	0.91	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00

User-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
1	1	3	1	✗	5	4
2	5	4	4	?	1	
3	2		5	4	5	
4		3		✗		5
5		2		5	4	
6			4	4		5

$$x_{2,4} = \frac{1}{s_{2,3} + s_{2,5} + s_{2,6}} \left(s_{2,3} \cdot 4 + s_{2,5} \cdot 5 + s_{2,6} \cdot 4\right) = \frac{1}{0.73 + 0.65 + 1.0} (0.73 \cdot 4 + 0.65 \cdot 5 + 1.0 \cdot 4) = 4.27$$

Item-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

X:

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
 1	1	3	1		5	4
 2	5	4	4	?	1	
 3	2		5	4	5	
 4		3				5
 5		2		5	4	
 6			4	4		5

Gesucht: Rating für User $m = 2$ Item $n = 4$

$$x_{2,4} = ?$$

Item-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4	?	1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

Das gesuchte Rating wird berechnet als der Durchschnitt aus den Ratings desselben Users für die anderen Items, gewichtet nach Ähnlichkeit dieser anderen Items zum gesuchten Item.

Item-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4	?	1	✗
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

Das gesuchte Rating wird berechnet als der Durchschnitt aus den Ratings desselben Users für die anderen Items, gewichtet nach Ähnlichkeit dieser Items zum gefragten Item.

Item-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

User↓ Items→	 1	 2	 3	 4	 5	 6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4	?	1	✗
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

$$x_{2,4} = \frac{1}{s_{1,4} + s_{2,4} + s_{3,4} + s_{5,4}} \left(s_{1,4} \cdot x_{1,2} + s_{2,4} \cdot x_{2,2} + s_{3,4} \cdot x_{2,3} + s_{5,4} \cdot x_{2,5} \right)$$

$$= \frac{1}{s_{2,3} + s_{2,5} + s_{2,6}} \left(s_{1,4} \cdot 5 + s_{2,4} \cdot 4 + s_{3,4} \cdot 4 + s_{5,4} \cdot 1 \right)$$

Kosinus-Ähnlichkeit zwischen Item n und n'

User↓ Items→						
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4		1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

$$s_{n,n'} = \cos(\theta_{n,n'}) = \frac{\mathbf{X}_{:,n} \cdot \mathbf{X}_{:,n'}}{|\mathbf{X}_{:,n}| \cdot |\mathbf{X}_{:,n'}|} = \frac{\sum_{m=1}^{M} x_{m,n} \cdot x_{m,n'}}{\sqrt{\sum_{m=1}^{M} {x_{m,n}}^2} \sqrt{\sum_{m=1}^{M} {x_{m,n'}}^2}}$$

Kosinus-Ähnlichkeit zwischen Item $n = 3$ und $n' = 4$

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Nur gemeinsam besetzte Ratings werden berücksichtigt.

User↓ Items→	…	 3	 4	…
1		1	✗	
2		4	✗	
3		5	4	
4		✗	✗	
5		✗	5	
6		4	4	

$$s_{3,4} = \cos\left(\theta_{n=3,m'=4}\right) = \frac{\mathbf{X}_{:,3} \cdot \mathbf{X}_{:,4}}{|\mathbf{X}_{:,3}| \cdot |\mathbf{X}_{:,4}|} = \frac{5 \cdot 4 + 4 \cdot 4}{\sqrt{5^2 + 4^2}\sqrt{4^2 + 4^2}} = 0.99$$

Die Item-Ähnlichkeitsmatrix

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

S:

Item↓ Item→	1	2	3	4	5	6
1	1.00	0.90	0.87	1.00	0.51	1.00
2	0.90	1.00	0.92	1.00	0.83	0.99
3	0.87	0.92	1.00	0.99	0.73	0.91
4	1.00	1.00	0.99	1.00	0.98	1.00
5	0.51	0.83	0.73	0.98	1.00	0.98
6	1.00	0.99	0.91	1.00	0.98	1.00

Item-basierte Berechnung des gesuchten Ratings

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

						
User↓ Items→	1	2	3	4	5	6
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4	?	1	✗
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

$$x_{2,4} = \frac{1}{1.0 + 1.0 + 0.99 + 0.98}\left(1.0 \cdot x_{1,2} + 1.0 \cdot x_{2,2} + 0.99 \cdot x_{2,3} + 0.98 \cdot x_{2,5}\right)$$

$$= \frac{1}{1.0 + 1.0 + 0.99 + 0.98}(1.0 \cdot 5 + 1.0 \cdot 4 + 0.99 \cdot 4 + 0.98 \cdot 1) = 3.51$$

Einschränkung der berücksichtigen Nachbarn

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- k: Maximale Anzahl zu berücksichtigender nächster Nachbarn
- Ähnlichkeits-Threshold

Im kollaborativen Filtern werden nur die k nächsten oder eine Mindestähnlichkeit aufweisenden Nachbarn berücksichtigt.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

EVALUATION VON EMPFEHLUNGSDIENSTEN

Prinzipien in der Evaluation von Empfehlungsdiensten

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Evaluation auf unabhängigem Testdatensatz
- Die Genauigkeit kann nur auf **bereits vorhandenen User,Item-Paaren evaluiert** werden
- Im besten Fall: User-Feedback einholen

Root Mean Squared Deviation

Für M_T Test-Ratings x_{test_m} und den vorhergesagten Ratings $\hat{x}_{\text{test}_m}$

$$RMSD = \sqrt{\frac{\sum_{m=1}^{M_T}\left(\hat{x}_{\text{test}_m} - x_{\text{test}_m}\right)^2}{M_T}}$$

Interpretiert die Ratings als numerische, kontinuierliche Variable.

Evaluation von Empfehlungsdiensten als Klassifikationsproblem

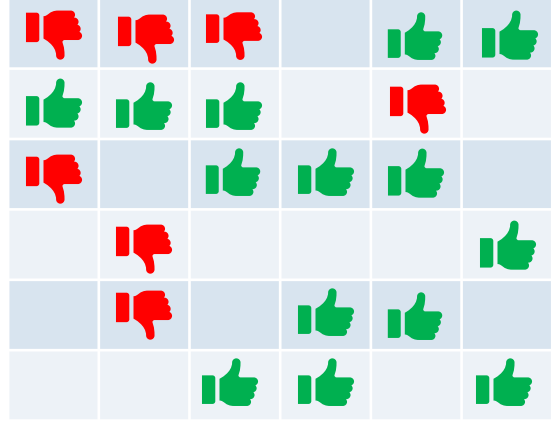
Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Items→ User↓						
1	1	3	1		5	4
2	5	4	4		1	
3	2		5	4	5	
4		3				5
5		2		5	4	
6			4	4		5

$x_{m,n} > 3 \rightarrow$ 👍

$x_{m,n} \leq 3 \rightarrow$ 👎



Metriken von Klassifikationsproblemen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Anteil der korrekt positiv vorgeschlagenen von allen tatsächlich positiv bewerteten Items:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Anteil der korrekt positiv von allen vorgeschlagenen Items

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Zur Evaluation von Empfehlungsdiensten werden häufig Precision-basierte Metriken verwendet.

Mean Average Precision@k

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

k: Anzahl berücksichtigte Vorschläge

$Precision@k$: $P@k = \frac{\text{Anzahl relevante in } k \text{ vorgeschlagenen Items}}{k}$

Typischerweise wird die $Precision@k$ für jeden User separat bestimmt.

Average Precision@k ($AP@k$): Mittelwert aus $P@1, P@2, \ldots, P@k$

Mean Average Precision@k (MAP@k): Mittelwert von $AP@k$ über alle User

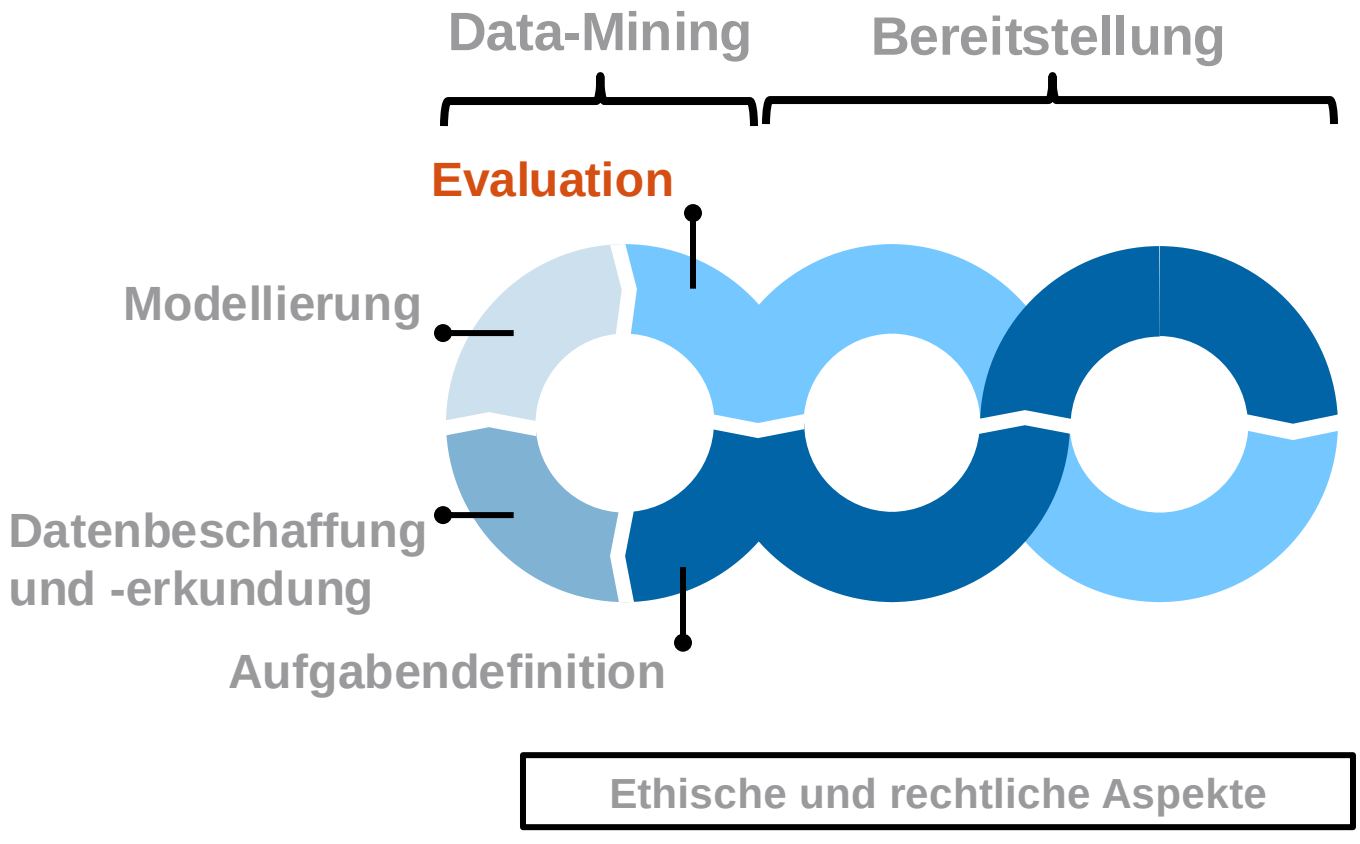
Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

EVALUATION

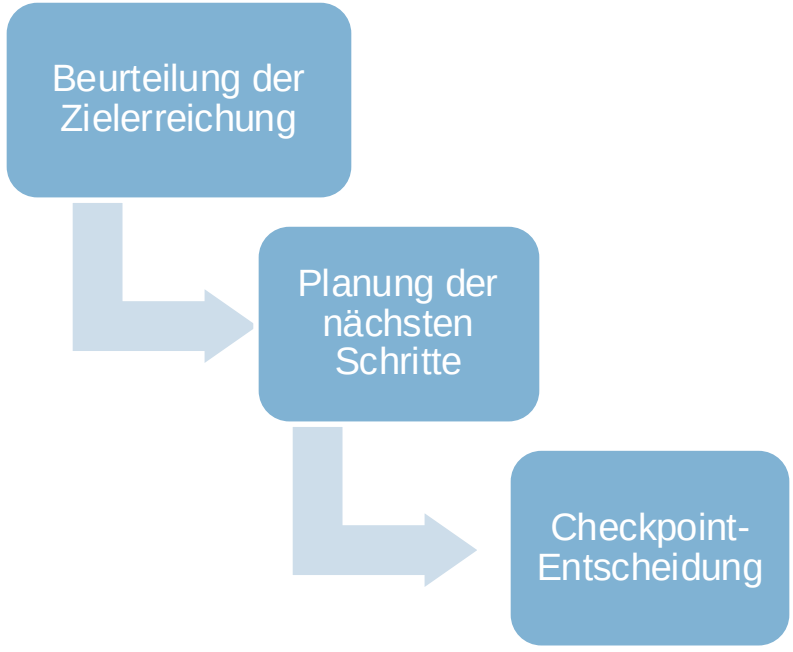
Data Product-Entwicklung



Kempf D., Dömer M. (2023) Is it Ops that makes Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A, , vol 8, p. 12, 2023.

Evaluation

Zur Evaluation gehören:



Lieferobjekte:

Evaluationsbericht

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

BEREITSTELLUNG

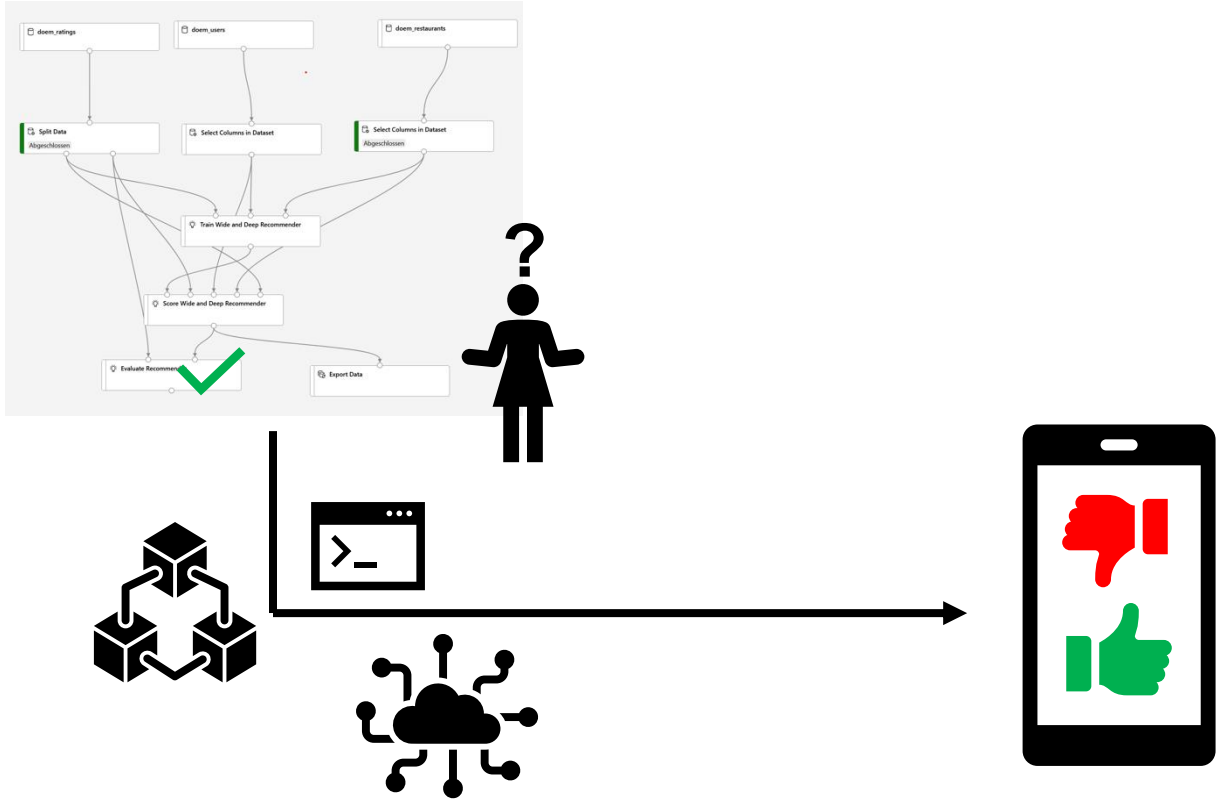
Ziel der Bereitstellung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Ziel der Bereitstellung ist es, das datenbasierte Produkt den verschiedenen Anspruchsgruppen auf möglichst nutzbringende Art zugänglich zu machen

Bereitstellung eines Modells als Software-Lösung



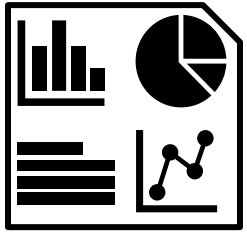
Formen der Bereitstellung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

einfach komplex

Einmaliger Bericht

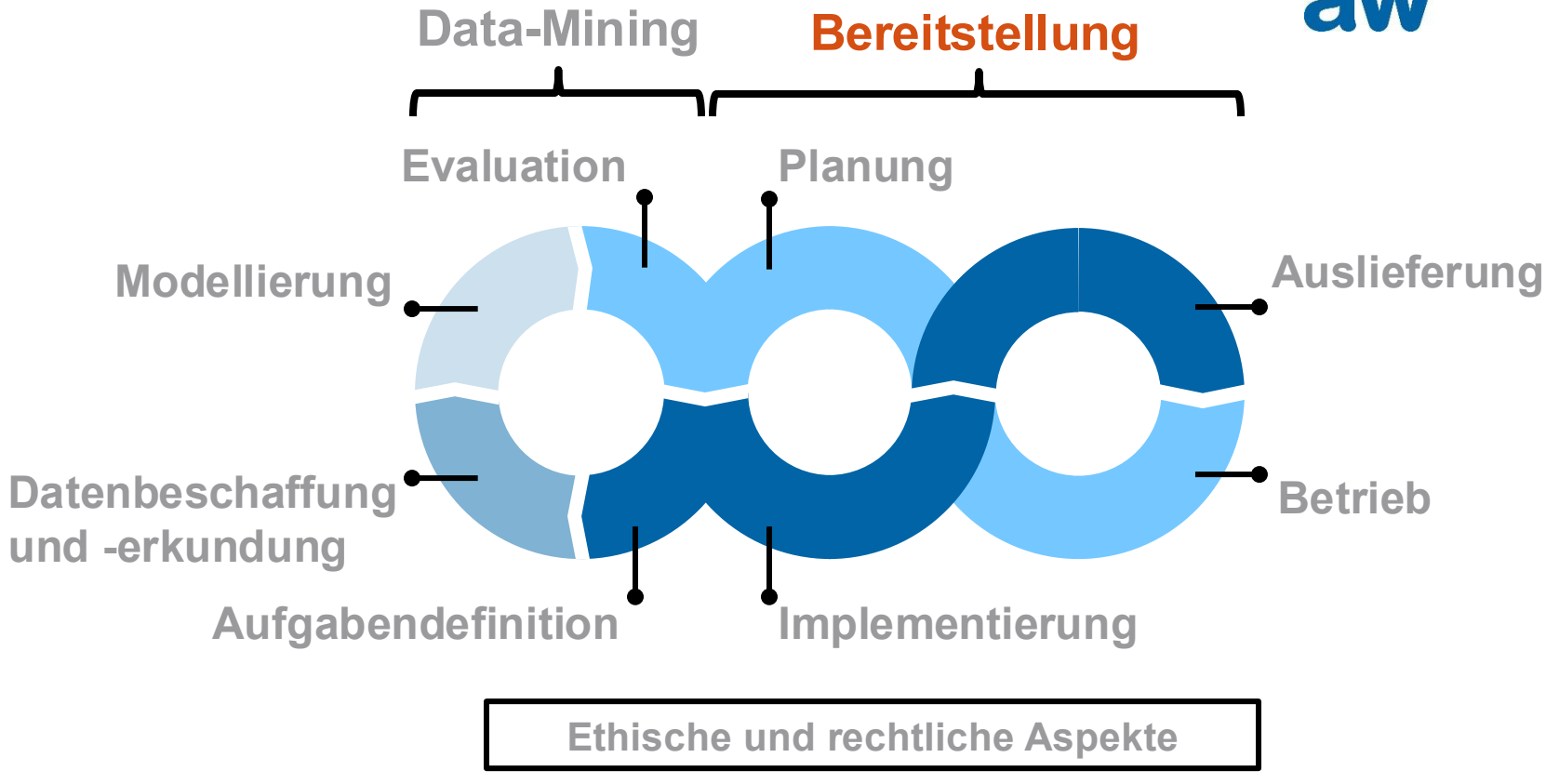


«Kontinuierlich lernender» Empfehlungsdienst im Onlineshop



Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Kempf D., Dömer M. (2023) Is it Ops that makes Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A, , vol 8, p. 12, 2023.

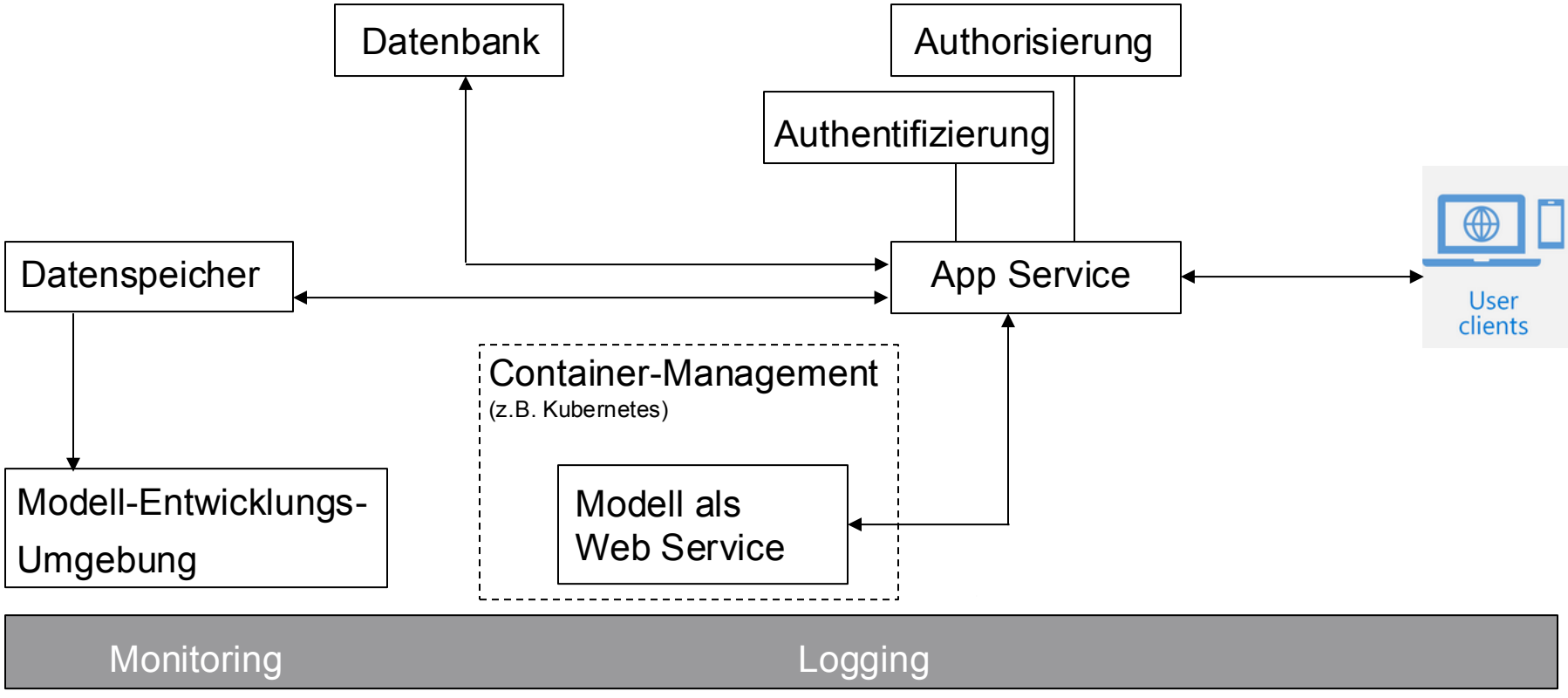
Übersicht Phase Bereitstellung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Zur Bereitstellung gehören	Lieferobjekte
1. Planung 2. Implementierung 3. Auslieferung (Delivery) 4. Betrieb (Operations)	• Dokumentation der bereitgestellten Lösung (z.B. Software **Architektur-Diagramm**) • Beschreibung der notwendigen **Anpassungen von Prozessen** (Change Management)

Architektur-Blueprint für die Integration des Modells in eine Software-Applikation

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



MLOps

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

- **Transparenz und Nachvollziehbarkeit**
- **Tests**
- **Code-Qualität**
- **Separierung von Nutzungsumgebungen**
- **Automatisierung**
- **Sicherheit**
- **Monitoring**
- Inkrementelle und iterative **Weiterentwicklung** fokussiert auf die Nutzerbedürfnisse

Data Science Grundlagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

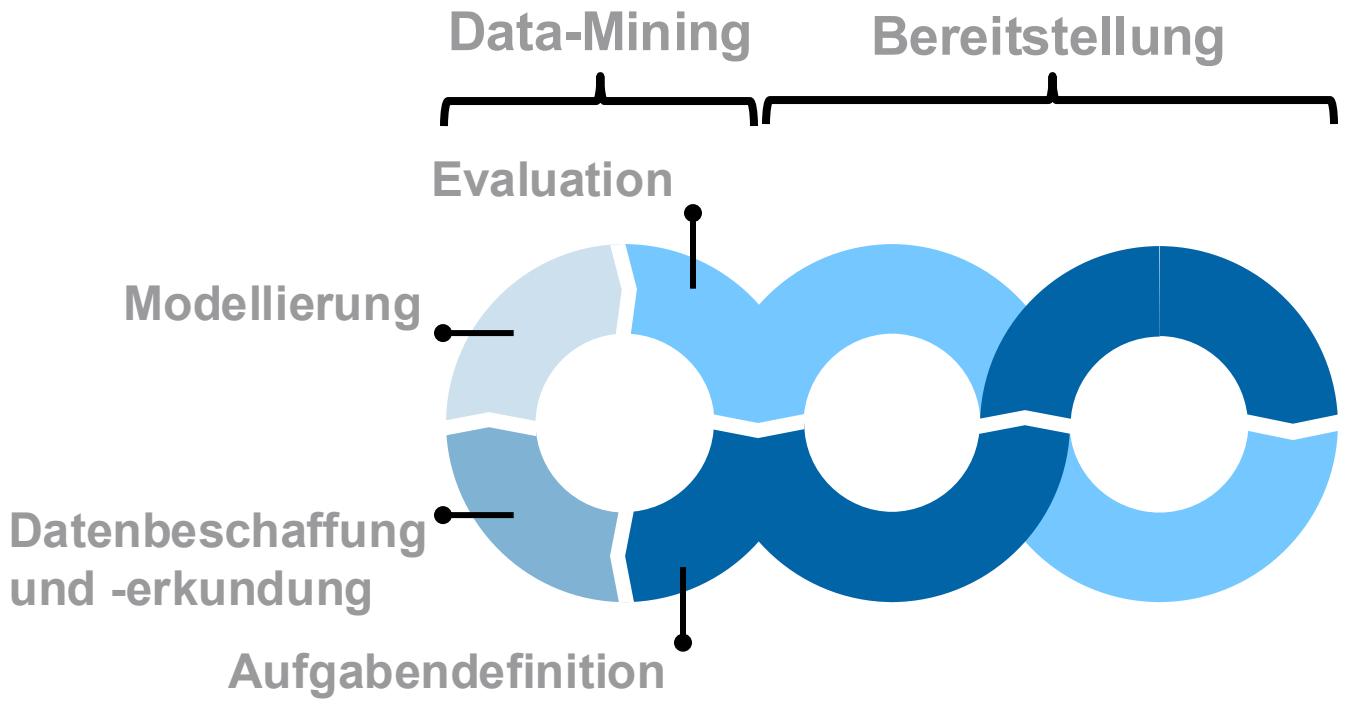
School of
Engineering

ETHISCHE ASPEKTE

Data Product-Entwicklung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

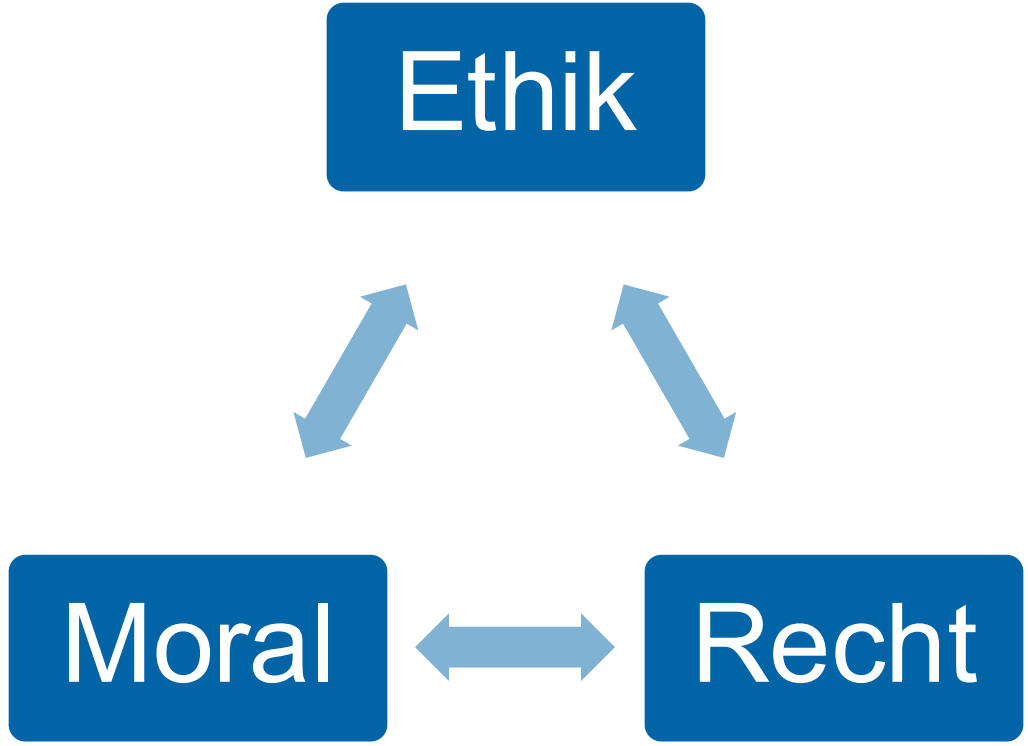


Ethische und rechtliche **Aspekte**

Kempf D., Dömer M. (2023) Is it Ops that makes Data Science Scientific? Archives of Data Science, Series A, , vol 8, p. 12, 2023.

Moral, Ethik und Recht

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Frage

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Warum sollten wir uns besonders in Data Science mit Moral und Ethik beschäftigen?

Beispiel für Leitgedanken einer Datenethik

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

- Die **Digitalisierung** soll dem **Wohl** der **gesamten Gesellschaft** dienen und ihren **Zusammenhalt stärken**
- **Menschenzentrierte** und werteorientierte Gestaltung der Technologie
- **Förderung digitaler Kompetenzen** und **kritischer Reflexion** in der digitalen Welt
- **Stärkung des Schutzes von persönlicher Freiheit**, **Selbstbestimmung** und **Integrität**
- **Risikoadaptierte Regulierung** und **wirksame Kontrolle** algorithmischer Systeme
- Wahrung und **Förderung von Demokratie**
- Ausrichtung digitaler Strategien an Zielen der **Nachhaltigkeit**

vgl.: Kurzfassung des Gutachten der Deutschen Datenethikkommission

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/gutachten-datenethikkommission-kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=4

Ein Ethik-Kodex für datenbasierte Wertschöpfung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Swiss Data Innovation Alliance:

https://data-innovation.org/data-ethics/

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

DER ETHIK-KODEX DER DATA INNOVATION ALLIANCE

Ein Ethik-Kodex für datenbasierte Wertschöpfung

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering



Swiss Data Innovation Alliance:
https://data-innovation.org/data-ethics/

Expertengruppe «Datenethik»

- Academic Leader: Markus Christen, University of Zurich, Christoph Heitz, ZHAW Winterthur
- Industrial Leader: Karin Lange, Die Mobiliar

Erste Publikation des Kodex: 2020

ISBN: 978-3-9522703-0-1

Lizenz: Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0).

Ethische Grundorientierungen im Kodex

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

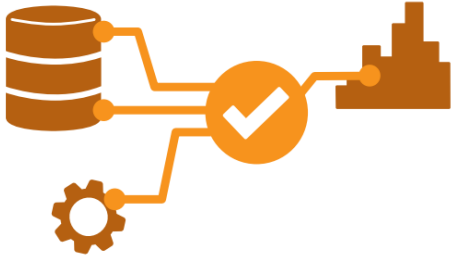
	Schadenvermeidung	Gerechtigkeit	Autonomie
			
Werte:	• Schutz • Sicherheit • Nachhaltigkeit	• Gleichheit • Fairness • Solidarität	• Wahlfreiheit • Privatsphäre • Würde

Prozedurale Werte

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Kontrolle



Transparenz



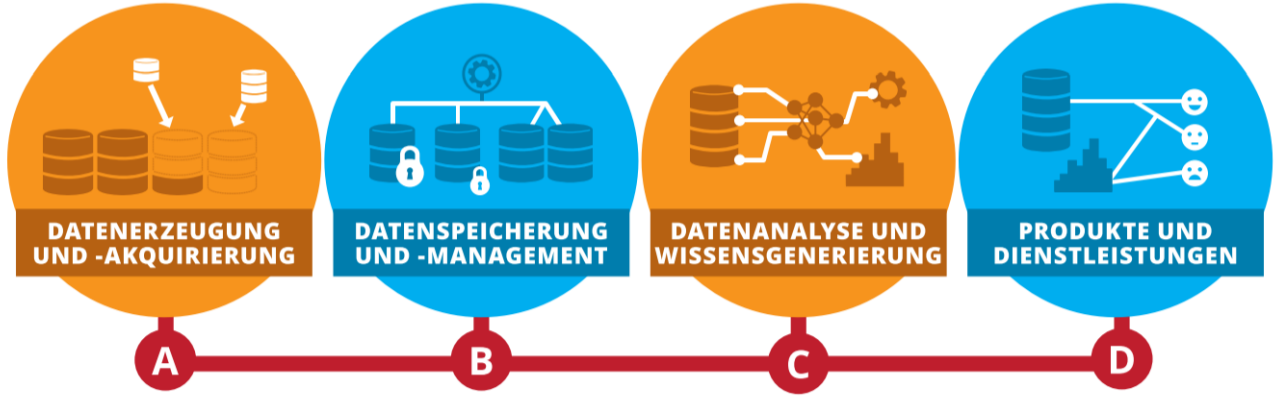
Rechenschaft



Die Struktur des Ethik-Kodex orientiert sich an 4 Phasen

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

Phasen



Ergebnisse

A	B	C	D
Digitale, elektronische Daten	Datenbank inkl. Zugriffsregeln und Sicherheitsmechanismen	Die mit dem Ziel der **Wertschöpfung** aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse und die zu diesem Zweck angewandten Mechanismen	Die auf den Mechanismen und **Erkenntnissen aus Schritt C basierenden Dienstleistungen und Produkte**, welche auf die reale Welt ausserhalb des Unternehmens wirken

Exemplarische Aktivitäten in den 4 Phasen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering

…, welche ethische Herausforderungen darstellen können:



DATENERZEUGUNG UND -AKQUIRIERUNG

- Rekrutierung von Personen, um Daten von ihnen zu sammeln.
- Einrichtung von physischen Überwachungssystemen (z.B. Internet of Things).
- Einkauf von Daten.
- Platzierung von Cookies in Systemen von Dritten.
- Erstellen von Formularen für Datenerfassung.
- Verfassen von AGBs, um das Sammeln von Daten zu autorisieren.
- Erfassung von Verhaltensdaten von Nutzern von online-Plattformen und dergleichen.



DATENSPEICHERUNG UND -MANAGEMENT

- Speichern der Daten.
- Regelung des Zugriffs auf gespeicherte Daten.
- Schutz der gespeicherten Daten (Cybersicherheit).
- Löschen der Daten.
- Bereinigung von Datensätzen (z.B. Entfernen von Duplikaten, offensichtlich falschen Daten oder ungültigen Einträgen).
- Kombinieren von Datensätzen (z.B. Verknüpfung von Daten über dieselben Personen in verschiedenen Datensätzen).



DATENANALYSE UND WISSENSGENERIERUNG

- Visualisierung von Daten.
- Erstellen von Algorithmen für datenbasierte Klassifikation oder Vorhersage.
- Einsatz von maschinellem Lernen.
- Entwicklung von Systemen für die Automatisierung von Entscheidungen.
- Profiling von Gruppen oder Einzelpersonen.
- Interner Austausch von Modellen zwecks Wissensgewinnung.



PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

- Klassifizierung von Personen.
- Unterstützung oder Automatisierung von Entscheidungsfindung.
- Beeinflussung des Zugangs zu Ressourcen (z.B. Kredite oder Versicherungen).
- Beeinflussung von Überzeugungen und Verhalten (z.B. durch personalisierte Empfehlungen).
- Veröffentlichung von Prognosen über gesellschaftliche Vorgänge.

Empfehlungen im Ethik-Kodex

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
zh aw School of Engineering



Beispiel für eine Empfehlung im Ethik-Kodex

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zh aw School of Engineering

Phase: Datenanalyse und Wissensgenerierung



Grundorientierung/Prozeduraler Wert: Gerechtigkeit



Ziel: Vermeidung indirekter Diskriminierung bestimmter Personengruppen (z.B. Frauen vs. Männer) aufgrund datenbasierter Modelle und Vorhersagen

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Rechtliche Aspekte I

#1



Building Competence. Crossing Borders.

Carole Del Degan, MLaw, IUR (Fachstelle Datenschutz und IT Recht)
carole.deldegan@zhaw.ch

Lernziele #1

Lernziele sind:

- Kurz Überblick Rechtssystem /Rechtsordnung Schweiz
- Überblick Schweizerisches Strafrecht: Computerdelikte
- Einführung Datenschutz und Terminologie

Überblick: Rechtssystem Schweiz /Rechtsordnung



Überblick: Rechtssystem / Rechtsordnung Schweiz

Bundesebene

Kantonale Ebene

Kommunale Ebene

Überblick: Rechtssystem / Rechtsordnung Schweiz

Bundesebene

Kantonale Ebene

Kommunale Ebene

Überblick: Rechtssystem Schweiz /Rechtsordnung



Überblick: Rechtssystem Schweiz /Rechtsordnung

Wo finde ich das StGB und weitere Erlasse?

Admin.ch

Räumlicher Geltungsbereich

Territorialitätsprinzip

Art. 3 StGB

(Grundsatz)

Überblick: Computerdelikte (Auswahl)

Unbefugte Datenbeschaffung
(Art. 143 StGB)
sog. **Datendiebstahl**

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem
(Art. 143 ^{bis} StGB)
sog. **Hacking**

Überblick: Strafgesetzbuch

Datenbeschädigung
(Art. 144 ^{bis} Ziff. 1 StGB)

Herstellen von datenschädigenden Programmen
(Art. 144 ^{bis} Ziff. 2 StGB)
sog. **Viren-Tatbestand**

Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage
(Art. 147 StGB)
sog. **Computerbetrug**

Überblick: Strafgesetzbuch

Unbefugte Datenbeschaffung

(Art. 143 StGB)

sog. **Datendiebstahl**

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem

(Art. 143 bis StGB)

sog. **Hacking**

Überblick: Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Art. 143

Unbefugte Daten-beschaffung

[1] Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

[2] Die unbefugte Datenbeschaffung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.

Intermezzo:

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen))

III. ***Rechtswidrigkeit*** (sind Rechtfertigungsgründe vorhanden?)

IV. ***(Schuld) (***sind Schuldausschliessungsgrüne vorliegend?)

V. ***Ergebnis***

Überblick: Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Prüfschema im Überblick

I. Objektiver Tatbestand (Tatobjekt, Tathandlung)

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Tatobjekt

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Angriffsobjekt

- **Gespeicherte oder übermittelte Daten**

«alle Informationen über einen Sachverhalt in Form von Buchstaben, Zahlen, Zeichen, …, die zur weiteren Verwendung vermittelt, verarbeitet oder aufbewahrt werden…»

«alle Notate, die überhaupt Gegenstand menschlicher Kommunikation sein können, die sich in einem Prozess der automatisierten Datenverarbeitung befinden»

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Angriffsobjekt

- **Berechtigung an den Daten**

Daten dürfen nicht für den Täter bestimmt sein.

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Angriffsobjekt

- **Besondere Sicherung**

Daten müssen gegen den unbefugten Zugriff des konkreten Täters besonders gesichert sein

Zugriff meint Jede Form der Einwirkungsmöglichkeit (technisch oder physisch)

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Tathandlung

…Beschaffen….

Zugriffsschranken überwinden oder umgehen und Daten für seine Zwecke gebrauchen …

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen)

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Eventualvorsatz

Bereicherungsabsicht

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen))

III. ***Rechtswidrigkeit*** (sind Rechtfertigungsgründe vorhanden?)

Rechtswidrigkeit und Schuld

Das Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen))

III. ***Rechtswidrigkeit*** (sind Rechtfertigungsgründe vorhanden?)

IV. ***(Schuld) (***sind Schuldausschliessungsgrüne vorliegend?)

V. ***Ergebnis***

Antragsdelikt

Antragsdelikt



Offizialdelikt

Privilegierung Art. 143 Abs. 2

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 StGB



Quelle: Basler Kommentar, Art. 143 StGB

Überblick: Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Art. 143bis 184

Unbefugtes Eindringen in ein Daten-verarbeitungs-system

1 Wer auf dem Wege von Datenübertragungseinrichtungen unbefugterweise in ein fremdes, gegen seinen Zugriff besonders gesichertes Datenverarbeitungssystem eindringt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

2 Wer Passwörter, Programme oder andere Daten, von denen er weiss oder annehmen muss, dass sie zur Begehung einer strafbaren Handlung gemäss Absatz 1 verwendet werden sollen, in Verkehr bringt oder zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Fokus: Art. 143 bis Abs. 1 StGB

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Tatobjekt

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Angriffsobjekt

- **Datenverarbeitungssysteme**

«Technische Einrichtungen, über welche Informationen in nicht direkt lesbarer, üblicherweise kodierter Form entgegengenommen, automatisiert bearbeitet und wieder abgegeben werden»

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Angriffsobjekt

- ***fremd, analog «nicht für den Täter bestimmt»***
- ***besonders gesichert***

Bspw. Firewall, Passwortschutz, Verschlüsselung, Zugangscodes

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Tathandlung

…unbefugtes Eindringen…

auf dem Wege von Datenübertragungseinrichtungen

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen)

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Eventualvorsatz

(keine spezifische Bereicherungsabsicht erforderlich)

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen))

III. ***Rechtswidrigkeit*** (sind Rechtfertigungsgründe vorhanden?)

Rechtswidrigkeit und Schuld

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen))

III. ***Rechtswidrigkeit*** (sind Rechtfertigungsgründe vorhanden?)

IV. ***(Schuld) (***sind Schuldausschliessungsgrüne vorliegend?)

V. ***Ergebnis***

VSS: Strafantrag

Zum Antrag berechtigt: *Wer über das Datenverarbeitungssystem (Hard- und Software) bzw. über den Zugang zu ihm rechtlich verfügen kann*

Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach Art. 143 bis StGB

Art. 143 bis Abs. 2 StGB

Tatobjekt: Passwörter, Programme oder andere Daten

Tathandlung: In verkehr bringen oder zugänglich machen

Eventualvorsatz

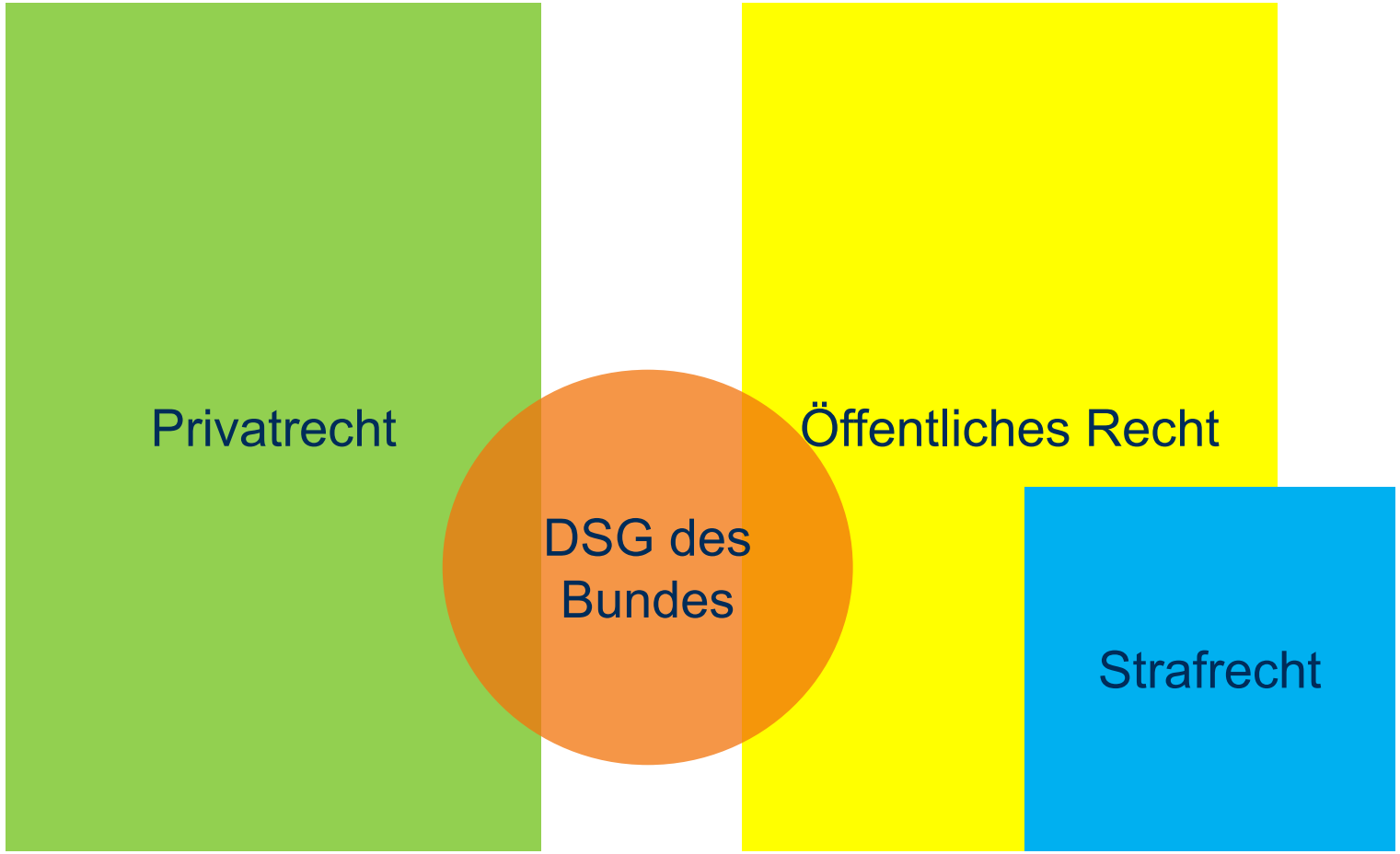
≠ zu Abs. 1 ist Abs. 2 kein Antragsdelikt, sondern ein Offizialdelikt

Unbefugte Datenbeschaffung nach Art. 143 bis StGB

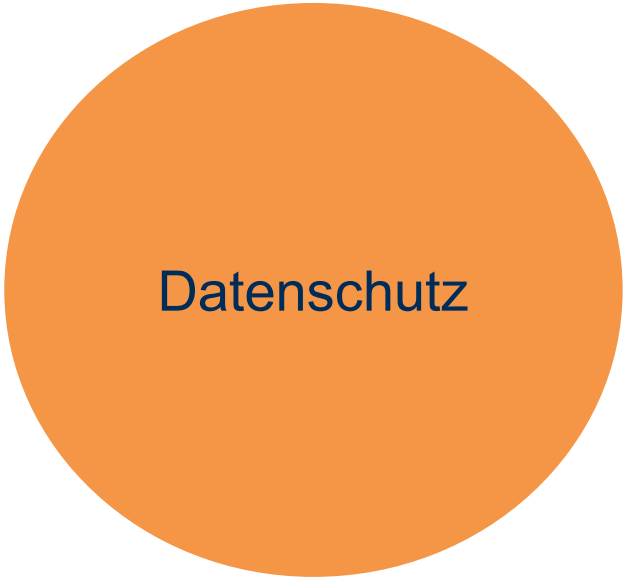


Quelle: Basler Kommentar, Art. 143 StGB

Überblick: Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich



Datenschutz



Überblick: Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich (Schweiz / EU)

Europäische Ebene	**DSGVO, weitere**
Bundesebene	**DSG** **DSV**
Kantonale Ebene	**IDG, ZH** **IDV, ZH**
Kommunale Ebene	

Überblick: Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich

Bund	Kanton
• Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) • Datenschutzverordnung (DSV)	• Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) • Verordnung über die Information und den Datenschutz (IDGV)
Geltungsbereich • Private Personen • Bundesorgane	**Geltungsbereich** • Öffentliche Organe auf kantonaler und kommunaler Ebene

Intermezzo: Normenhierarchie

Verfassung

Gesetze

Verordnung

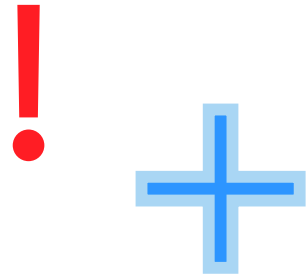
Intermezzo: Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich

Rangordnung



Datenschutz

- Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)
- Kantonale Datenschutzgesetze (z.B. IDG ZH, IDG BS)
- Kommunale Datenschutzgesetze



➔ **Datenschutznormen in sektorspezifischen Rechtsvorschriften**

Datenschutz

	Allgemeines, formelles Datenschutzrecht		Bereichsspezifisches, materielles Datenschutzrecht	
Bund	DSG	Allgemeine Grundsätze, Rechte der betroffenen Personen, Aufsicht	Strafrecht, Steuerrecht, Finanzmarkt, Ausländerrecht, Sozialversicherungsrecht usw.	Gesetzliche Grundlage: Bearbeitungs- bzw. Bekanntgabenormen, Schweigepflichten, etc.
Kantone	Kantonale Datenschutz-erlasse		Polizeiwesen, Gesundheitsrecht, Sozial-hilferecht, Organisationsrecht, Schulwesen usw.	

Datenschutz

Gesetz/ Verordnung	Gilt für:	Verfahren	Datenschutzbeauftragte/-r
Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)	Bundesbehörden/ Private	Verwaltungs-verfahrensgesetz/ Zivilgesetzbuch z.T. im DSG	Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeits-beauftragter (EDÖB)
Gesetz (des Kt. ZH) über die Information und den Datenschutz (IDG)	Behörden im Kt. ZH/ Private, soweit sie öffentliche Aufgaben für den Kt. ZH erfüllen	Im IDG geregelt	Datenschutzbeauf-tragte/-r des Kt. ZH
Datenschutzverordnung (DSV) der Stadt Zürich	Behörden der Stadt Zürich	IDG und DSV	Datenschutzbeauf-tragte/-r der Stadt ZH

Datenschutz

Art. 2 Abs. 1 DSG:

Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch:

a. private Personen;

b. Bundesorgane.

Datenschutz

§ 1 IDG ZH

Dieses Gesetz regelt den Umgang der öffentlichen Organe mit Informationen.

Es bezweckt,

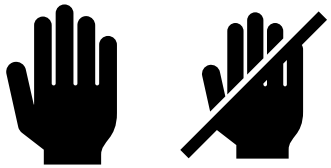
a. das Handeln der öffentlichen Organe transparent zu gestalten und damit die freie Meinungsbildung und die Wahrnehmung der demokratischen Rechte zu fördern sowie die Kontrolle des staatlichen Handelns zu erleichtern,

b. die Grundrechte von Personen zu schützen, über welche die öffentlichen Organe Daten bearbeiten.

§ 2 IDG ZH

Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen Organe.

Datenschutz



Art. 1 Zweck

Dieses Gesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden.

Datenschutz: Terminologie (Begriffe)

Art. 5 DSG

Profiling



Bearbeiten



Personendaten

Verantwortlicher und Auftragsbearbeiter

Betroffene Person

…und weitere

Datenschutz: Terminologie

Personendaten

Alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen

Datenschutz: Terminologie

Sachdaten

Personendaten

Besondere Personendaten

Datenschutz: Terminologie

Besonders schützenswerte Personendaten

Daten über:

1. Die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Ansichten oder Tätigkeiten,
2. Die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie,
3. Verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen,
4. Massnahmen der sozialen Hilfe,

Sowie genetische Daten und biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig identifizieren

Datenschutz: Terminologie

Profiling und Profiling mit hohem Risiko

Profiling: «jede Art der automatisierten Bearbeitung von Personendaten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen»

Datenschutz: Terminologie

Betroffene Person

Natürliche Person, über die Personendaten bearbeitet werden

Datenschutz: Terminologie

Bearbeiten

Jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten

Datenschutz: Terminologie

Bekanntgabe

das Übermitteln oder Zugänglichmachen von Personendaten

Datenschutz: Terminologie

Verantwortlicher und Auftragsbearbeiter nach DSG:

Verantwortlicher: «private Person oder Bundesorgan, die oder das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet»

Auftragsbearbeiter: «private Person oder Bundesorgan, die oder das im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten bearbeitet»

Datenschutz: Terminologie

Anonymisierung



Pseudonymisierung

Datenschutz: Terminologie

Anonymisierung

Personenbezug wird irreversibel entfernt

Pseudonymisierung

Personenbezug wird reversibel entfernt

Fragen und Antworten



Image Source: http://www.aburicomposites.com/qa/

Vielen Dank!

Kontakt

Carole Del Degan, MLaw
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

ZHAW School of Management and Law
IUR / ITPZ
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur

+41 (0) 58 934 62 87

www.zhaw.ch/zur
www.itpz.ch

itp|z
Zurich Center for Information Technology and Privacy

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Rechtliche Aspekte II

#2 – Übungen



Building Competence. Crossing Borders.

Carole Del Degan, MLaw, IUR (Fachstelle Datenschutz und IT Recht)
carole.deldegan@zhaw.ch

Gliederung

Übungen, Rechtliche Aspekte Teil II

Übung 1: ***Repetition und Falllösungsschema (mdl. Im Plenum)***

Übung 2: ***Thema: Datenschutz, (Gruppenarbeit)***
Falllösung

Übung 3: ***Thema: Datenschutz, (Gruppenarbeit)***
Falllösung

Übung 4: ***Thema: Datenschutz (Diskussion mdl. Im Plenum)***
Webcams

Übung 1

Falllösungsschema

Schema für Herangehensweise an Datenschutzfälle

- Anwendbarkeit DSG?
- Personendaten?
- Werden diese Personendaten *bearbeitet*?
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze (Rechtmässigkeit, Treu & Glauben, Verhätlnismässigkeit, Zweckbindung, Erkennbarkeit etc.)
- *Keine Bearbeitung gegen den ausdrücklichen Willen der betroffenen Person*
- Keine Bekanntgabe besonders schützenswerter Personendaten oder Persönlichkeitsprofile an Dritte
- Ansonsten: Rechtfertigungsgrund?

Übung 2

Fallbeispiel (Gruppenarbeit)



Fallbeispiel (Gruppenarbeit)

- **P2P-Netzwerke**

- Die X AG durchsucht im Auftrag von Urheberrechtsinhabern P2P Netzwerke auf Verletzungen derer Rechte hin. Sie verwendet dazu eine Software, welche sie entwickelt hat. Diese Software verhält sich im Netz wie ein gewöhnlicher P2P Client. Stösst sie auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk, lädt sie dieses herunter. Dabei werden unter anderem folgende Daten aufgezeichnet:

- - IP – Adresse des Internetanschlusses, der das Werk anbietet;
- - P2P – Benutzername des Anbieters;
- - das verwendete P2P-Netzwerk;
- - Name und elektronischer Fingerprint des Werkes;
- - Datum und Uhrzeit des Downloads.

- Daraufhin werden diese Daten den Urheberrechtsinhabern übermittelt.

Fallbeispiel (Gruppenarbeit)

- **P2P-Netzwerke**

- Die Urheberrechtsinhaberin benötigt die ihr verschafften Daten, um zu erwägen, ob sie allenfalls in einem späteren Zeitpunkt ein Straf- oder Zivilverfahren einleitet. Darüber hinaus wollen die Urheberrechtsinhaber die Daten teilweise bloss zu statistischen Zwecken sammeln, damit sie Anhaltspunkte erlangen, ob und in welchem Ausmass ihre Werke illegal gehandelt werden.

- Ist dies zulässig? Welche Probleme sehen Sie?

Übung 3

Fallbeispiel (Gruppenarbeit)



Fallbeispiel (Gruppenarbeit)

Für einen Internetdienst der über Google Maps virtuelle Rundgänge durch Strassen, Plätze in Rundsicht anbietet, fahren mit einer speziellen Kamera ausgerüstete Fahrzeuge durch die Strassen, welche die für diese Funktion notwendigen Aufnahmen der Strassenzüge machen.

Mit einer Software werden die Bilder von den Gesichtern aufgenommener Personen und Fahrzeugkennzeichen automatisch verwischt (sog. Blurring).

Die Fehlerquote der Anonymisierungssoftware beträgt ca. 09% - 2.5 %.

Die Bilder werden im Ausland weiterverarbeitet und danach ins Internet gestellt.

Fallbeispiel (Gruppenarbeit)

Die Aufnahmen beinhalten:

- Personen, Häuser, Grundstücke, Fahrzeuge mit Kennzeichen
- Teils Bilder von privaten Gärten, Höfen, Balkonen
- Hausfassaden mit Einblicke in Wohnbereiche
- Auch Bilder sensibler Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Altersheimen

Wie beurteilen Sie diesen Sachverhalt aus datenschutzrechtlicher Sicht?

Übung 4

Webcam - Diskussion



Fragen und Antworten



Image Source: http://www.aburicomposites.com/qa/

Vielen Dank!

Kontakt

Carole Del Degan, MLaw
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

ZHAW School of Management and Law
IUR / ITPZ
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur

+41 (0) 58 934 62 87

www.zhaw.ch/iur
www.itpz.ch

itp|z
Zurich Center for Information Technology and Privacy

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Rechtliche Aspekte I

#1 – Übungen



Building Competence. Crossing Borders.

Carole Del Degan, MLaw, ZUR (Fachstelle Datenschutz und IT Recht)
carole.deldegan@zhaw.ch

Gliederung

Übungen, Rechtliche Aspekte Teil I

Übung 1: ***Thema: Datenschutz (kurze Repetition, mdl. Im Plenum)***
Welches Gesetz?

Übung 2: ***Thema: Datenschutz, (kurze Repetition, mdl. Im Plenum)***
Begriffe: Personendaten-Beispiele

Übung 3: ***Thema Strafrecht (Gruppenarbeit)***
Falllösung

Übung 1

Kurze Repetition

Gesetz/ Verordnung	Gilt für:	Verfahren	Datenschutzbeauftragte/-r
Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)	Bundesbehörden/ Private	Verwaltungs-verfahrensgesetz/ Zivilgesetzbuch z.T. im DSG	Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeits-beauftragter (EDÖB)
Gesetz (des Kt. ZH) über die Information und den Datenschutz (IDG)	Behörden im Kt. ZH/ Private, soweit sie öffentliche Aufgaben für den Kt. ZH erfüllen	Im IDG geregelt	Datenschutzbeauf-tragte/-r des Kt. ZH
Datenschutzverordnung (DSV) der Stadt Zürich	Behörden der Stadt Zürich	IDG und DSV	Datenschutzbeauf-tragte/-r der Stadt ZH

Beispiele – welches Gesetz?



Übung 2

Kurze Repetition

Personendaten

Alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen

- Grenzkriterium: Bestimmbarkeit

- Verhältnismässigkeit
- Interesse

Kurze Repetition

- 20 Jahre alt
- ... Christian Tobler…
- ... Seit zwei Jahren leidet er an Meningitis…
- … seitdem humpelt und ermüdet er leichter…
- ... Er hat eine Invalidenrente beantragt. In seiner Versicherungsakte steht…

Beispiele – Personendaten



Übung 3

Fallösung – Gruppenarbeit



Fallösung – Schema/Vorgehensweise

Prüfschema im Überblick

I. ***Objektiver Tatbestand*** (Tatobjekt, Tathandlung)

II. ***Subjektiver Tatbestand*** (Eventualvorsatz: Wissen und Willen))

III. ***Rechtswidrigkeit*** (sind Rechtfertigungsgründe vorhanden?)

IV. ***(Schuld) (***sind Schuldausschliessungsgrüne vorliegend?)

V. ***(Konkurrenzen)***

VI. ***Ergebnis***

Fallbeispiel 1

Ausgangslage:

Im Rahmen eines Eheschutzverfahrens hat Frau Schlau mit Hilfe der türkischen ID Nummer von Herrn Schlau über das Internet auf dessen Sozialversicherungsauszüge zugegriffen, die auf dessen Sozialversicherungskonto einsehbar waren.

Hat sich Frau Schlau nach Art. 143 StGB strafbar gemacht?
Hat sich Frau Schlau nach Art. 143 ^{bis} StGB strafbar gemacht?

Fallbeispiel 2

Ausgangslage:

X möchte Zugang zu Online-Konten des Finanzinstituts Z. Dazu erwirbt X in einem ersten Schritt im Internet eine Liste von H mit ca. 50 Mailadressen von CH-Kunden des Finanzinstituts Z. H hat im Internet frei zugängliche Daten gesammelt, gespeichert und elektronisch an X übermittelt. Die Kunden wurden ermuntert sich über ein öffentliches Internetforum auszutauschen zu verschiedenen neuen Angeboten und Dienstleistungen des Finanzinstituts, wodurch die Mailadressen für X einsehbar wurden. Um nun noch an die zu den Mailadressen zugehörigen Passwörtern zu gelangen, versendete X wiederum per Mail Nachrichten an die Kontoinhaber mit einer Aufforderung den darin enthaltenen Hyperlink anzuklicken und über das sich öffnende Online-Formular das Passwort und den Zugang zum Online-Konto zu bestätigen. Begründet wurde die Intention zu dieser Handlung mit der dringenden Notwendigkeit zur Schliessung einer Sicherheitslücke.

Fallbeispiel

Ausgangslage Fortsetzung:

Herr O hat den Aufforderungen Folge geleistet und alle gewünschten Angaben an X preisgegeben. O war einer von ca. 6 Personen. Bei allen ist es X darauffolgend gelungen, sich Zugang zu den Online-Konten der Kunden zu verschaffen, indem er die Eingabe der Passenden Mailadressen in Verbindung mit den dazugehörigen Passwörtern beim online-Portal verifizierte. Er überwies sich insgesamt CHF 10‘000.00 auf sein eigenes Konto beim Finanzinstitut Z.

Hat sich X nach Art. 143 und/oder 143 ^{bis} strafbar gemacht?

Fragen und Antworten



Image Source: http://www.aburicomposites.com/qa/

Vielen Dank!

Kontakt

Carole Del Degan, MLaw
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

ZHAW School of Management and Law
IUR / ITPZ
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur

+41 (0) 58 934 62 87

www.zhaw.ch/zur
www.itpz.ch

itp|z
Zurich Center for Information Technology and Privacy

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Rechtliche Aspekte III

#3



Building Competence. Crossing Borders.

Carole Del Degan, MLaw, IUR, Fachstelle Datenschutz und IT Recht
carole.deldegan@zhaw.ch

Lernziele #3

Lernziele sind:

- Überblick Rechte und Pflichten nach DSG
- Funktion: Datenschutzverantwortliche/Datenschutzberater
- Anwendbarkeit DSGVO
- Überblick: Einordnung «Daten» im Recht

Gliederung

Datenschutz im Allgemeinen

1. Überblick: Rechte und Pflichten nach DSG (Auswahl)
2. Funktion: Datenschutzberater
3. Anwendbarkeit DSGVO
4. Überblick: Eigentum an Daten?

1. Überblick: Rechte und Pflichten nach DSG (Auswahl)

- **Auskunftsrecht**

«Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden.“ (Art. 25 Abs. 1 DSG)

In der Regel kostenlos, innert 30 Tagen, kein Verzicht im Voraus

- **Informationspflicht (Art. 19 DSG)**

➡

- Relevant: Zeitpunkt der Beschaffung
- Erweiterte Informationspflicht im DSG (seit Revision)
- Stichwort: Planmässigkeit

1. Überblick: Rechte und Pflichten nach DSG (Auswahl)

- ***Informationspflicht bei einer automatisierten Einzelentscheidung***

- ***Recht auf Datenherausgabe und –übertragung (Art. 28 und 29 DSG)***

- ***Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten***

- ***Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)***

Weitere Regelungen (Auswahl)

- **Bearbeitung durch Auftragsbearbeiter (Outsourcing), Art. 9 DSG**
  - Grundsätzlich erlaubt, unter bestimmten Voraussetzung

- **Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland. Art. 16 ff. DSG**
  - Grundsätzlich erlaubt, unter bestimmten Voraussetzung

2. Funktion: Datenschutzberater

Art. 10 DSG, Art. 23 ff. DSV

- Kann-Vorschrift bei Bearbeitung durch private Personen, anders bei der Bearbeitung durch Bundesorgane nach DSG
- Abgrenzung zu öffentlichen Aufsichtsbehörden (z.B. EDÖB, kantonale Datenschutzbeauftragte)
- Interner oder extern möglich
- Vorteile ?
- Weisungsungebunden
- Fachlich unabhängig
- Aufgaben (z.B. Schulungen)

Repetition, Überblick: Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich (Schweiz / EU)

Europäische Ebene	**DSGVO, weitere**	
Bundesebene	**DSG**	**DSV**
Kantonale Ebene	**IDG, ZH**	**IDV, ZH**
Kommunale Ebene		

DSGVO
EU-Datenschutzgrundverordnung

DSGVO

Anwendungsbereich!

3. DSGVO

- Inkrafttreten der EU DSGVO per 25. Mai 2016
- Übergangsfrist am 25. Mai 2018 ausgelaufen
- Anwendbarkeit auch auf viele Schweizer Unternehmen (Art. 3 Abs. 2 DSGVO), bspw.
  - EU-Niederlassung (Verarbeitung veranlasst oder vorgenommen durch in der EU niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter)
  - Betroffene Person mit Aufenthalt in der EU, wenn Verarbeitung im Zusammenhang mit
    - Angebot von Waren und Dienstleistungen an betroffene Personen in der EU;
    - Beobachtung von Verhalten der betroffenen Person, das in der EU erfolgt.

3. DSGVO

Keine vollständige Harmonisierung

- Hauptziel der DSGVO ist die Harmonisierung des EU
- Datenschutzrechts in allen Mitgliedsstaaten
- Die DSGVO lässt jedoch in einer Reihe von Bereichen Raum für Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten
- Folge der bestehenden Beschränkungen der Gesetzgebungsbefugnis der EU über die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten

Datenschutz und KI:

Wo liegen die Herausforderungen?

Aktuelle Entwicklungen

- Der AI Act ist am 01.August 2024 in Kraft getreten
- Zum Verordnungstext
- Positionierung der Schweiz
- Aktueller Stand

Exkurs und Ausblick: AI Act

Leseauftrag!

- AI Act: FAQ zur KI Verordnung (Link oder separat Moodle verfügbar)
- Ziffern 2, 3, 27-34, 49, 58 und 63
- Freiwillige Lektüre nach Interesse

Exkurs und Ausblick: Data Act

«DSGVO light für Sachdaten»

Nach dem Europäischen Parlament hat auch der Europäische Rat den Data Act angenommen

Data Act - datenrecht.ch – das Datenrechts-Team von Walder Wyss (online Version)

Der Data Act enthält u.a. einen Grundsatz des “Sachdatenzugangs by Design”: Hersteller vernetzter Geräte und Anbieter damit integral verbundenen Dienstleistungen müssen diese jeweils so konzipieren, dass Nutzer zu Nutzungsdaten Zugang haben, verbunden mit vorvertraglichen Informationspflichten. Ebenso enthält er ein Recht des Nutzers auf Datenportabilität von Nutzungsdaten.

- extraterritorialen Anwendungsbereich !

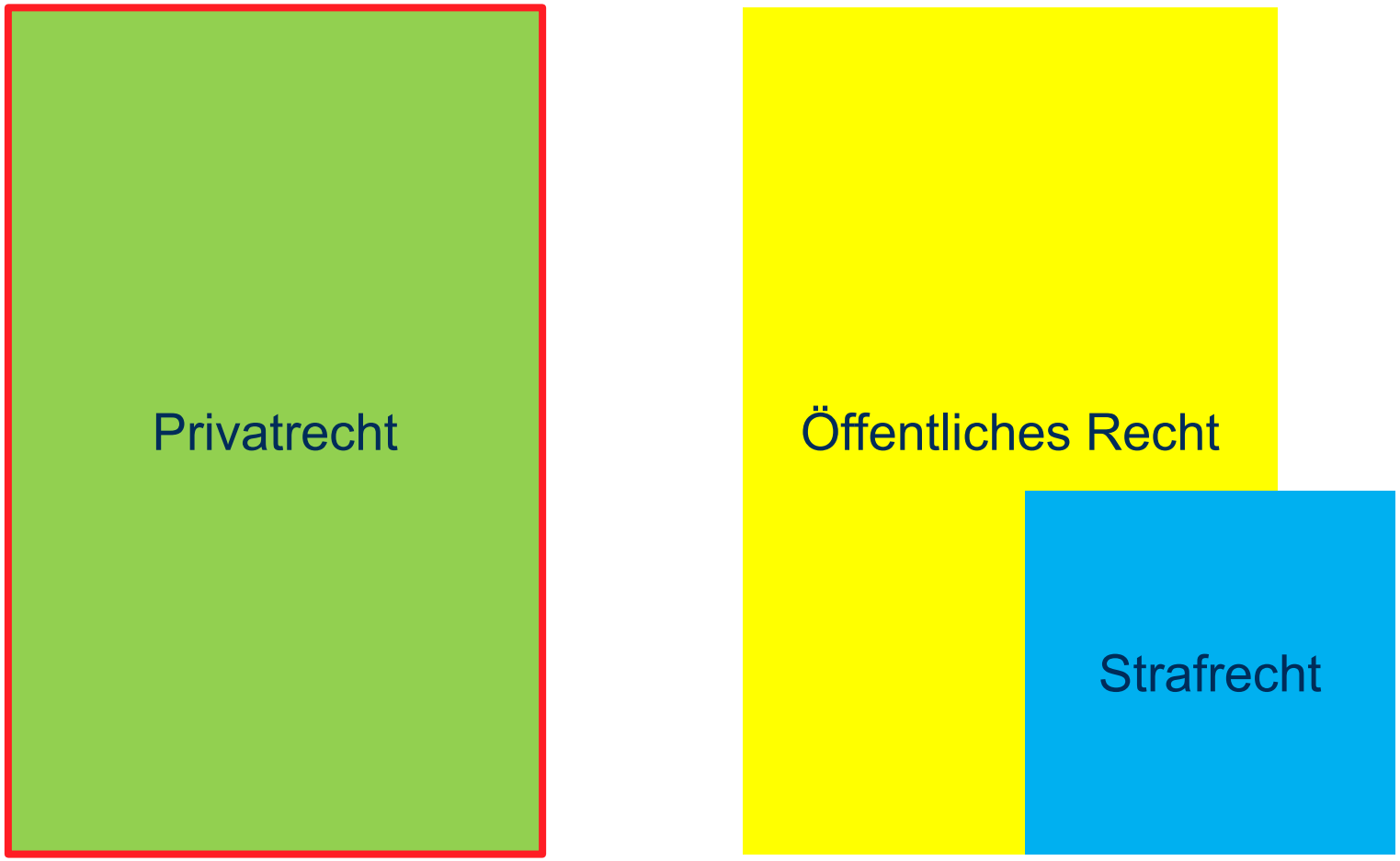
Rechtliche Einordnung

“Daten” in der Schweiz

4. Überblick: Eigentum an Daten?

Wem gehören Daten eigentlich?

Repetition, Überblick: Rechtssystem Schweiz /Rechtsordnung



4. Überblick: Eigentum an Daten?

Was macht für Sie Eigentum aus?

Art. 641 ZGB

Vierter Teil: Das Sachenrecht

Erste Abteilung: Das Eigentum

Achtzehnter Titel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 641

A. Inhalt des Eigentums

I. Im Allgemeinen[495]

[1] Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.

[2] Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.

Art. 641a[496]

II. Tiere

[1] Tiere sind keine Sachen.

[2] Soweit für Tiere keine besonderen Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften.

4. Überblick: Eigentum an Daten?

Eigentum an Daten?

- Wunsch der digitalen Wirtschaft, Daten rechtlich zuzuordnen
- Diskussion: Einführung von Eigentumsrechten an Daten?
- kurz gesagt, das Eigentum gewährt umfassende und ausschließliche Kontrolle über ein materielles Objekt.
- Erweiterung des traditionellen Konzepts von «Sachen» auf Daten?
  - Dinghaftigkeit (Greifbarkeit)?
  - Fähigkeit, der menschlichen Beherrschung unterworfen zu sein?
- vorherrschende Doktrin lehnt die Idee, Daten unter die Eigentumsrechte zu subsumieren, ab.
- Einführung einer «Lex-Data»?
- in der Zwischenzeit: Zugang, Verwertung und Löschung von Daten durch vertragliche Massnahmen absichern (eigentumsähnliche Stellung).

4. Überblick: Eigentum an Daten?

Rechtliche Rahmenbedingungen

Es gibt kein Dateneigentum. Was gilt dann?

- **Geistiges Eigentum (insb. Urheberrecht)**
- **Datenbankrechte**
- **Wettbewerbsrecht**
- **Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse**
- **Verträge?**

Überblick über die Rechte des geistigen Eigentums

- Begriff
- Weiterführende Informationen dazu finden Sie auch unter : www.ige.ch

Rechte an immateriellen Gütern (Auswahl)



4. Überblick: Eigentum an Daten?

Was ist Immaterialgüterrecht?

Immaterialgüterrechte

- … sind vom Gesetz gewährte Ausschliesslichkeitsrechte. (Was bedeutet das?)
- … sind **absolute Rechte**. (Was bedeutet das?)
- … betreffen im Gegensatz zu Eigentum nicht körperliche Sachen, sondern immaterielle Güter (daher auch „geistiges Eigentum“ genannt).

absolute Rechte ⟷ **relative Rechte**

4. Überblick: Eigentum an Daten?

Was ist Immaterialgüterrecht?

Immaterialgüterrechte

- … sind vom Gesetz gewährte Ausschliesslichkeitsrechte.
- … sind **absolute Rechte**.
- … betreffen im Gegensatz zu Eigentum nicht körperliche Sachen, sondern immaterielle Güter (daher auch „geistiges Eigentum“ genannt).

absolute Rechte  **relative Rechte**

Rechte, die gegen jedermann wirken, z.B. Eigentum

4. Überblick: Eigentum an Daten?

Was ist Immaterialgüterrecht?

Immaterialgüterrechte

- … sind vom Gesetz gewährte Ausschliesslichkeitsrechte.
- … **sind absolute Rechte**.
- … betreffen im Gegensatz zu Eigentum nicht körperliche Sachen, sondern immaterielle Güter (daher auch „geistiges Eigentum“ genannt).

absolute Rechte ⟷ **relative Rechte**

Rechte, die gegen jedermann wirken, z.B. Eigentum

Rechte, die nur zwischen den Parteien des Rechtsverhältnisses wirken, z.B. Vertrag

Vertiefung: Urheberrecht



Zeichner: Roger Schmidt; veröffentlicht am: 11. Januar 2005; Homepage: www.karikatur-cartoon.de

Vertiefung – Urheberrecht

231.1

Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

(Urheberrechtsgesetz, URG)

231.11

Verordnung über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

(Urheberrechtsverordnung, URV)

Vertiefung – Urheberrecht

Überblick URG

- **Was wird geschützt?**
- ➢ Werke der Literatur und Kunst **inklusive Computerprogramme.** Der Urheber kann allein bestimmen, ob, wann und wie sein Werk verwendet werden soll
- **Wie entsteht der Schutz?**
- ➢ Automatisch im Moment der Schöpfung
- **Minimalanforderungen:**
- ➢ Geistige Schöpfung mit individuellem Charakter (neu nach revidiertem Recht: Fotos geschützt unabhängig von «individuellem Charakter»)
- **Kein Schutz**: Inhalt (Ideen, Konzepte), Gesetze, amtliche Erlasse, Entscheidungen von Behörden, Zahlungsmittel, Patentschriften
- **Schutzausnahmen:** Privatgebrauch, Zitate, Sicherungskopien, Berichterstattung

Vertiefung – Urheberrecht

Überblick Urheberrecht / URG

- **Schutzumfang:** Definiert durch das konkrete Werk
- **Schutzdauer:** 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers / der Urheberin (**50 Jahre bei Computerprogrammen**)
- **Gängige Symbole oder Hinweise:** ©, «Copyright», «Alle Rechte vorbehalten», «Tous droits réservés» oder ähnliche Anmerkungen (Verwendung fakultativ)
- **Anmeldegebühr (CH)**: Keine
- **Verlängerung (CH)**: Keine
- **Besonderheiten**: Verwertungsgesellschaften: SUISA, SUISSIMAGE, ProLitteris, SSA, SWISSPERFORM

Vertiefung – Urheberrecht

Computerprogramme

- Software kann (als ‘Werk’) urheberrechtlich geschützt sein
- Voraussetzung: siehe vorne; geringe Anforderungen an ‘individuellen Charakter’
  erfüllt Anforderung, wenn Software neu, nicht banal oder alltäglich ist
- Arbeitsverhältnis: Erschaffung der Software in Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten → Übergang Urheberrecht an Arbeitgeberin von Gesetzes wegen (Art. 17 URG)
- Schutz endet 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers (bei anderen Werken 70 Jahre)
- Begriff "Software" wird im CH URG nicht verwendet

Vertiefung: Datenbankrecht?

Datenbanken

- Datenbank als Sammelwerk? (-)

- In der EU: Schutzrecht sui generis

Die Europäische Union gewährt Datenbankherstellern ausschliessliche Rechte, unabhängig davon, ob die Datenbank an sich innovativ ist (Richtlinie 96/9/EG).

Voraussetzung: qualitativ und / oder quantitativ erhebliche Investitionen in die Beschaffung, Verifizierung oder Präsentation der Inhalte

Vertiefung: Wettbewerbsrecht

- CH kennt keine spezifische Datenbankgesetzgebung
- *Aber*: bestimmter Schutz aufgrund Wettbewerbsrecht

Verwertung fremder Leistungen (Art. 5 lit. c. UWG)

- marktreifes Arbeitsergebnis einer anderen Person
- ohne angemessenen eigenen Aufwand
- durch technische Reproduktionsverfahren (z.B. Download)
- als «als solches» übernimmt und verwertet.

- Hohe Hürde, damit Schutz im Datenbank-Kontext greift

Vertiefung - Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse

Definition Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse

- Informationen betr. Herstellung von Produkten oder unternehmensrelevante Informationen im Allgemeinen
- nur beschränkten Personenkreis bekannt und nicht leicht zugänglich (objektiv geheim)
- tatsächlicher Geheimhaltungswille
- berechtigtes Interesse an Geheimhaltung

Verletzung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen (Art. 6 UWG)

- Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis;
- ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmässig erfahren;
- verwertet oder andern mitteilt.

Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses (Art. 162 StGB)

- Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis;
- i) gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung Geheimnis zu bewahren verletzt; oder
- ii) jede Person, die einen solchen Verrat für sich selbst oder Dritte ausnutzt.

Vertiefung - Wichtige Themen in Verträgen betr. Daten

- Data «Ownership»
- Know-How: Schutz / Geheimhaltung
- Nutzungsrechte
- Gegenstand/Beschaffenheit
  - Art der Daten (Inhalt und Formate)
  - Zusammenstellung und Ordnung der Daten
  - Wie können Daten verarbeitet werden?
  - Umfang der Daten / Menge der Datensätze
  - Verfügbarkeit
  - Vollständigkeit und Richtigkeit
- Gewährleistungen, insbesondere: Rechtsmängel?
- Vertragstyp und geschuldete Leistungen
- (**Zugang, Verwertung/Bearbeitung und Löschung** …)
- Haftungsausschluss/-beschränkung und Verantwortlichkeit
- Datenschutz

Lizenzvertrag

- **Es wird ein immaterielles Gut zur Nutzung überlassen**
- **Verletzung: Art. 97 OR, Art, 67 URG, Art. 5 lit. c UWG**

- **Proprietäre Software ≠ Open Source Software**

Entwickelte Software als Geschäftsgeheimnis — **Sourcecode ist offengelegt**

The Open Source Definition – Open Source Initiative

Copyleft-Lizenz

Pflicht alle Änderungen am Sourcecode wieder allen zur Verfügung zu stellen

Non- Copyleft-Lizenz

Programmiererin entscheidet, ob sie den neuen Quelltext der Öffentlichkeit zugänglich machen oder geheim halten will

Danke!

Vielen

Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Fragen und Antworten



Image Source: http://www.aburicomposites.com/qa/

Vielen Dank!

Kontakt

Carole Del Degan, MLaw
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

ZHAW School of Management and Law
IUR / ITPZ
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur

+41 (0) 58 934 62 87

www.zhaw.ch/iur
www.itpz.ch

itp|z
Zurich Center for Information Technology and Privacy

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Rechtliche Aspekte II

#2



Building Competence. Crossing Borders.

Carole Del Degan, MLaw, IUR (Fachstelle Datenschutz und IT Recht)
carole.deldegan@zhaw.ch

Lernziele #2

Lernziele sind:

- Grundkenntnisse des schweizerischen Datenschutzrechts
- Anwendung

Gliederung

Datenschutz im Allgemeinen

1. Grundsätze
2. Wann ist die Datenbearbeitung zulässig
3. Rechtfertigung

Entwicklung des Datenschutzes und Revision

Wesentliche Neuerungen für Anwender (nicht abschliessend)
Erfordernis zur Erstellung eines Verzeichnisses von Bearbeitungstätigkeiten , Art. 12 DSG.
Ausgeweitete Informationspflichten (insbes. Datenschutzerklärung), Art. 19 DSG.
Erheblich gestärkte Rechte der Datensubjekte (bspw. Auskunftsrecht, vgl. dazu Art. 25 u. 26 DSG).
Hohe Bussgelder (DSG: 250'000 CHF), Art. 60 ff. DSG.
Erhöhte Anforderungen an den Umgang mit besonders schützenswerten Daten, vgl. Art. 6 DSG.
Meldung bei einem Data-Breach "so rasch als möglich", Art. 24 DSG.
Ausdrückliche Anforderungen an die Sicherheit der Datenbearbeitung, Art. 8 DSG.
Datenschutzfolgenabschätzung, Art. 22 DSG.
Auftragsverarbeitung, Art. 9 DSG.
Benennung eines Vertreter in der Schweiz für Unternehmen mit ausschliesslichem Sitz in einem Drittstaat, sofern die Voraussetzungen des Art. 14 DSG vorliegen.
usw.

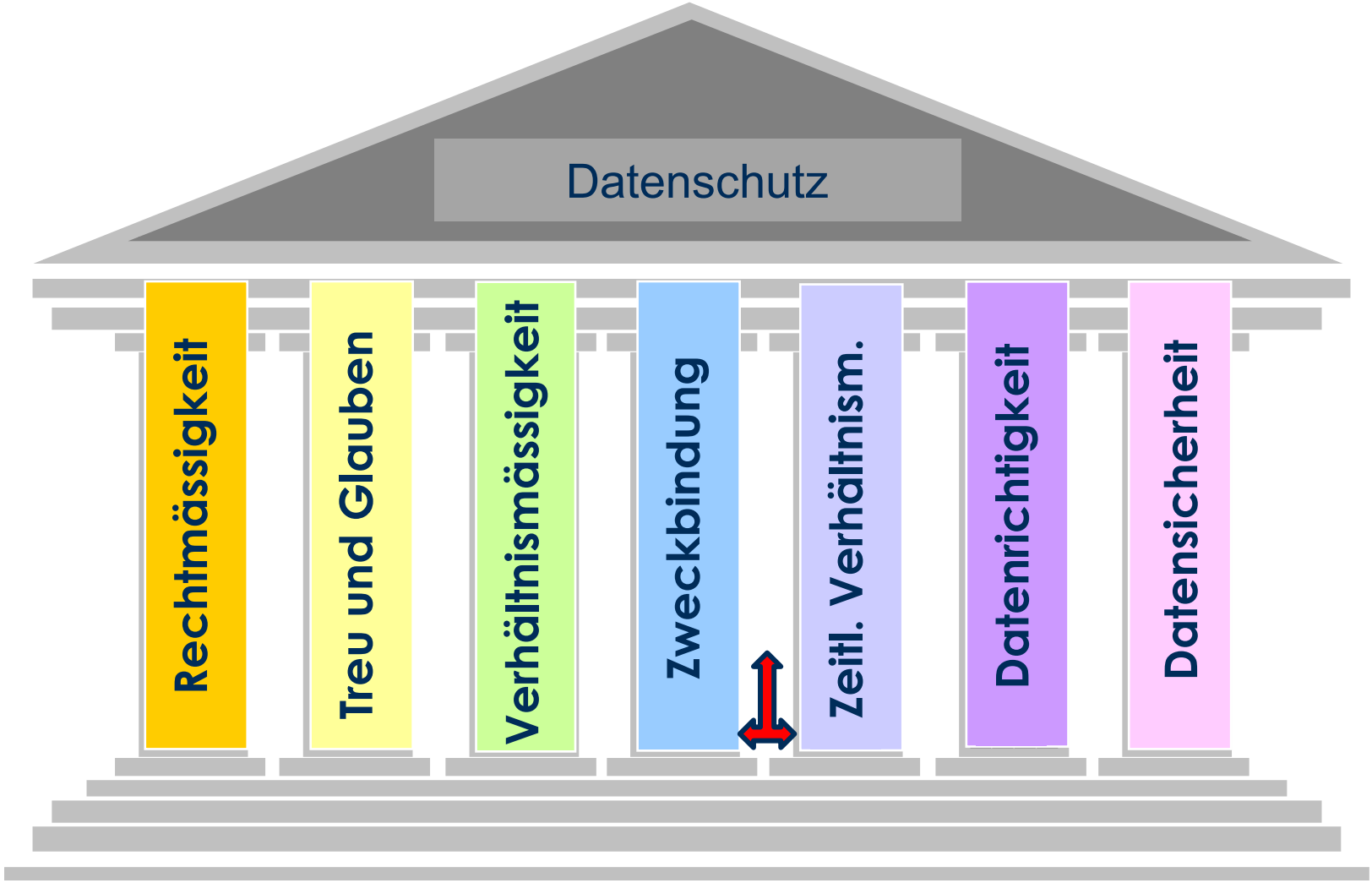
Quelle: Kanzlei, Rechtsanwalt Marcel Griesinger

Überblick: Rechtsgrundlagen und Geltungsbereich

Wo finde ich das DSG und weitere Erlasse?

Admin.ch

1. Grundsätze des Datenschutzes



basierend auf Folien DSB ZH

1. Grundsätze (Rechtmässigkeit)

Grundsatz

Personendaten dürfen nur (müssen) rechtmässig bearbeitet werden (Art. 6 Abs. 1 DSG).

1. Grundsätze (Rechtmässigkeit)

- Selbstverständlichkeit / keine spezifische Bedeutung
- Beruht Bearbeitung auf unrechtmässigem Verhalten → Verletzung Persönlichkeit
- Beispiele unrechtmässiges Verhalten?
- Auch darauf folgende Datenbearbeitungen unrechtmässig
- Besonders wichtig bei Beschaffung von Personendaten
- Differenzierung: Rechtfertigung möglich?

Beispiel

Art. 143 StGB (Unbefugte Datenbeschaffung)

1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, sich oder einem andern elektronisch oder in vergleichbarer Weise gespeicherte oder übermittelte Daten beschafft, die nicht für ihn bestimmt und gegen seinen unbefugten Zugriff besonders gesichert sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.

2 Die unbefugte Datenbeschaffung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.

1. Grundsätze (Treu und Glauben)

- Verfassungsrechtliche Grundlage (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV)
- Privatrechtliche Grundlage (Art. 2 Abs. 1 ZGB)
- Datenschutzrechtliche Generalklausel (Art. 6 Abs. 2 DSG)

Ein loyales und vertrauenswürdiges Verhalten im Rechtsverkehr ist grundlegend, ein widersprüchliches Verhalten läuft diesem zuwider.

Der Grundsatz von Treu und Glauben stellt eine Generalklausel dar und kann in all denjenigen Konstellationen zum Zuge kommen, in denen die anderen Bearbeitungsgrundsätze nicht greifen.

Relevanz in der Praxis?

➔ Neu Bspw. heimliche Datenbearbeitung; neu allenfalls Grundsatz der Transparenz (mit Erkennbarkeit des Zwecks nur noch teilweise abgedeckt)?

1. Grundsätze (Zweckbindung)

Grundsatz der Zweckbindung, -erkennbarkeit und -vereinbarkeit (Art. 6 Abs. 3 DSG)

"Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für die betroffene Person erkennbaren Zweck beschafft werden; sie dürfen nur so bearbeitet werden, dass es mit diesem Zweck vereinbar ist."

- Keine Datenbeschaffung auf Vorrat
- Transparenz über den Zweck der Datenbearbeitung
- Verbindliche Zweck**bindung** für Datenbearbeiter, d.h. Zweck muss erkennbar sein resp. nur so bearbeiten, dass mit dem erkennbaren Zweck **vereinbar** (breiter als früher) → Beispiel Anonymisierung …

1. Grundsätze (Zweckbindung)

Erkennbarer Zweck ergibt sich aus:

- Gesetz
- Umständen (Von welchen Zwecken durfte/musste aufgrund Umstände in guten Treuen ausgehen?)
- Angaben bei der Datenbeschaffung
- (also nach DSG: «erkennbar»)
- Was ist bei Änderungen des Zwecks?
- Wann ist ein Zweck noch mit dem anfänglichen Zweck «vereinbar»?

1. Grundsätze (Zweckbindung)

- Erhebliche Spannung zu heutigen Nutzungsmöglichkeiten
- Stichwort: Big Data (erfordert ebenfalls Zweckbindung)
- Zweckbindung mit organisatorischen und technischen Massnahmen sicherstellen
- Zugriff beschränken auf Daten, welche je nach Zweck für Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist
- Abweichung von Zweck erfordert gleiche Voraussetzungen wie ursprüngliche Zwecksetzung
- Einwilligung aber nicht immer erforderlich!

1. Grundsätze (Speicherbeschränkung)

Art. 6 Abs. 4 DSG («Speicherbeschränkung» oder «zeitliche Verhältnismässigkeit»):

«Sie werden vernichtet oder anonymisiert, sobald sie zum Zweck der Bearbeitung nicht mehr erforderlich sind.»

→ auch Ausfluss aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip

1. Grundsätze (Verhältnismässigkeit)

Grundlagen

- Verfassungsrechtliche Grundlage (Art. 5 Abs. 2 BV) (richtet sich an öffentliche Organe)
- Datenschutzrechtliche Grundlage (Art. 6 Abs. 2 DSG) auch für Private anwendbar

Grundsatz(Art. 6 Abs. 2 DSG)

«Die Bearbeitung muss (…) verhältnismässig sein.»

Verhältnismässige Datenbearbeitung

- Ist geeignet, den verfolgten Zweck zu erreichen (*Geeignetheit*);
- Bearbeitet nur Daten, die zur Zweckerreichung erforderlich sind, und (E*rforderlichkeit*);
- Zweck der Bearbeitung steht in einem vernünftigen Verhältnis zum Eingriff (*Zumutbarkeit*).

➔ Der Zweck der Verarbeitung muss klar sein, um die Verhätlnismässigkeit beurteilen zu können.

1. Grundsätze (Verhältnismässigkeit)

- Ausdruck davon ist bspw.
  - Aufbewahrungsdauer (Art. 6 Abs. 4 DSG)
  - **Datenvermeidung**
  - **Datenminimierung**/Datensparsamkeit

- Also bspw:
  - Zugriff auf Personendaten intern beschränken
  - Keine neuen Daten erheben, wenn Zweck mit vorhandenen Daten erreicht werden kann
  - Nur diejenigen Daten erheben, die zur Erreichung des Zwecks erforderlich sind

- Beurteilung Einhaltung: Einzelfallentscheid

1. Grundsätze (Datenrichtigkeit)

Art. 6 Abs. 5 DSG

«Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern. Sie oder er muss alle angemessenen Massnahmen treffen, damit die Daten berichtigt, gelöscht oder vernichtet werden, die im Hinblick auf den Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung unrichtig oder unvollständig sind. Die Angemessenheit der Massnahmen hängt namentlich ab von der Art und dem Umfang der Datenbearbeitung sowie vom Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt.»

1. Grundsätze (Datenrichtigkeit)

Art. 6 Abs. 5 DSG

- Pflicht, sich über die Richtigkeit zu vergewissern
- Kann eine Pflicht zur Nachführung von Daten oder zur periodischen Überprüfung implizieren
- Pflicht zur Einführung angemessener Massnahmen zur Berichtigung, Löschung oder Vernichtung gewisser Daten

"**Richtig**" sind Personendaten immer dann, wenn sie eine Tatsache oder einen Umstand im Hinblick auf den **Zweck ihrer Beschaffung oder Bearbeitung** sachgerecht wiedergeben.

"**Unrichtig**" in diesem Sinne können Personendaten damit auch dann sein, wenn sie an sich korrekte Angaben enthalten, jedoch im Hinblick auf den Bearbeitungszweck in irgendeiner Form irreführend sind.

1. Grundsatz (Datenrichtigkeit)

- Je nach Thema ist Richtigkeit extrem wichtig (bspw. im Medizinalbereich)
- Vergewisserungspflicht: Tragweite der Vergewisserungspflicht hängt mE von den Umständen des Einzelfalls ab
- Berichtigungsanspruch
- Bestreitungsvermerk
- Anspruch auf Löschung

1. Grundsätze (Datensicherheit)

Art. 8 Abs. 1 bis 3 DSG

«Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleisten durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit.»

«Die Massnahmen müssen es ermöglichen, Verletzungen der Datensicherheit zu vermeiden»

«Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die Datensicherheit»

1. Grundsätze (Datensicherheit)

Art. 8 DSG

➔ Art. 8 Abs. 1 und 2 DSG: Allgemein gehalten, enthält keine konkreten Vorgaben in Bezug auf die für die Datensicherheit zu treffenden Massnahmen.

➔ Art. 8 Abs. 3 DSG: Der Bundesrat erlässt Mindestanforderungen dazu, insbesondere in Art. 1-6 DSV

1. Grundsätze (Datensicherheit)

Art. 8 DSG

- Art. 1 Abs. 1 DSV sagt dazu: «(…) müssen (…) den Schutzbedarf der Personendaten bestimmen und die im Hinblick auf das Risiko geeigneten technischen und organisatorischen Massnahmen festlegen» (höherer Schutzbedarf erfordert strengere Massnahmen)

- Art. 1 Abs. 2 DSV: Schutzbedarfsbeurteilung nach Art der bearbeiteten Daten, Zweck, Art, Umfang und Umständen der Bearbeitung

- Art. 1 Abs. 3 DSV: Risikobeurteilung nach Ursachen des Risikos, hauptsächlichen Gefahren, ergriffenen oder vorgesehenen Massnahmen zur Risikoverringerung und Wahrscheinlichkeit und Schwere einer Verletzung der Datensicherheit trotz der ergriffenen oder vorgesehenen Massnahmen (Ausschlaggebend ist das Risiko für die Persönlichkeit und Grundrechte der betroffenen Person)

1. Grundsätze (Datensicherheit)

Art. 8 DSG

- Bei Festlegung der Massnahmen Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der Implementierungskosten (Art. 1 Abs. 4 DSV)
- Wahrend gesamter Bearbeitungsdauer zu überprüfen und nötigenfalls anzupassen (Art. 1 Abs. 5 DSV)
- Massnahmen müssen auch dem **Verhältnismässigkeitsgrundsatz** entsprechen

1. Grundsätze (Datensicherheit)

Grundsätzliche Aspekte, die im Vordergrund stehen: (a) Vertraulichkeit; (b) Verfügbarkeit; (c) Datenintegrität; (d) Nachvollziehbarkeit (Art. 2 DSV)

Vertraulichkeit: Nur diejenigen Personen dürfen Zugriff auf die vorhandenen Daten haben, die auch über eine entsprechende Berechtigung hierfür verfügen

Verfügbarkeit: Daten sind verfügbar, wenn sie benötigt werden

Datenintegrität: Daten werden nicht unberechtigt oder unbeabsichtigt verändert

Nachvollziehbarkeit: Daten werden nur nachvollziehbar bearbeiten (mE auch Ausdruck oder zumindest enger Zusammenhang mit Integrität)

Auch zu beachten:

Privacy by Design, Privacy by Default!

Auch zu beachten:

Art. 7 DSG: Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen

«Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Datenbearbeitung technisch und organisatorisch so auszugestalten, dass die Datenschutzvorschriften eingehalten werden, insbesondere die Grundsätze nach Art. 6. Er berücksichtigt dies ab der Planung »

«Die technischen und organisatorischen Massnahmen müssen insbesondere dem Stand der Technik, der Art und dem Umfang der Datenbearbeitung sowie dem Risiko, das die Bearbeitung für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Personen mit sich bringt, angemessen sein»

«Der Verantwortliche ist verpflichtet, mittels geeigneter Voreinstellungen sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Personendaten auf das für den Verwendungszweck nötige Mindestmass beschränkt ist, soweit die betroffene Person nicht etwas anderes bestimmt»

2. Wann ist die Datenbearbeitung zulässig?

«Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt»

Grundsatz

Wer Personendaten bearbeitet, darf (dabei) die Persönlichkeit der betroffenen Personen nicht widerrechtlich verletzen (Art. 30 Abs. 1 DSG) → Konkretisierung von Art. 28 ZGB

2. Wann ist die Datenbearbeitung zulässig?

Dieser Grundsatz wird wie folgt konkretisiert:

Eine Persönlichkeitsverletzung liegt **insbesondere** vor, wenn:

- Personendaten entgegen den Grundsätzen nach den Artikeln 6 und 8 bearbeitet werden
- Personendaten entgegen der ausdrücklichen Willenserklärung der betroffenen Person bearbeitet werden
- Dritten besonders schützenswerte Personendaten bekannt gegeben werden



Persönlichkeitsverletzung

3. Rechtfertigung

Persönlichkeitsverletzung kann gerechtfertigt werden durch

- Einwilligung der betroffenen Person
- Überwiegendes privates oder öffentliches Interesse
- Gesetz
- Siehe dazu Art. 31 Abs. 1 DSG

3. Rechtfertigung

Einwilligung (vgl. dazu Art. 31 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 6 und 7 DSG)

- Gültigkeit der Einwilligung
  - **Bestimmte** Bearbeitung(en)
  - setzt **angemessene Information** voraus
  - **Freiwilligkeit**
- Jederzeitige Widerrufbarkeit

→ Ausdrückliche Zustimmung bei der Bearbeitung besonders schützenwerter Personendaten oder einem Profiling mit hohem Risiko durch eine Private Person sowie bei einem Profiling durch ein Bundesorgan

3. Rechtfertigung

Überwiegendes privates oder öffentliches Interesse

- Interessensabwägung zw. Interessen des Datenbearbeiters und den Interessen der betroffenen Person
- Geltendmachung sowohl von privaten als auch öffentlichen Interessen
- Beispielhafte Aufzählung überwiegender Interessen in Art. 31 Abs. 2 DSG

3. Rechtfertigung

Gesetz (Art. 31 DSG)

Gesetzliche Grundlage, die eine Datenbearbeitung ausdrücklich fordert, erlaubt oder zumindest stillschweigend voraussetzt

Fragen und Antworten



Image Source: http://www.aburicomposites.com/qa/

Vielen Dank!

Kontakt

Carole Del Degan, MLaw
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

ZHAW School of Management and Law
IUR / ITPZ
Gertrudstrasse 15
8401 Winterthur

+41 (0) 58 934 62 87

www.zhaw.ch/iur
www.itpz.ch

itp|z
Zurich Center for Information Technology and Privacy